



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

박사학위 논문

설문-AI 임베딩 기반의 감성안전리더십
및 안전문화 평가 모델

Empathetic Safety Leadership and Safety Climate Assessment
Model Based on Survey Statistics and AI Embedding

명지대학교 대학원

재난안전학과

류 제 덕

지도교수 신 동 일

2026년 02월

설문-AI 임베딩 기반의 감성안전리더십 및 안전문화 평가 모델

Empathetic Safety Leadership and Safety Climate Assessment
Model Based on Survey Statistics and AI Embedding

이 논문을 박사학위 논문으로 제출함.

2026년 2월

명지대학교 대학원

재난안전학과

류 제 덕

설문-AI 임베딩 기반의 감성안전리더십 및 안전문화 평가 모델

Empathetic Safety Leadership and Safety Climate Assessment
Model Based on Survey Statistics and AI Embedding

명지대학교 대학원
재난안전학과
류 제 덕

상기자의 재난안전학박사 학위논문을 인준함.

심사위원장 신 찬 선 (인)
심 사 위 원 이 왕 근 (인)
심 사 위 원 윤 인 섭 (인)
심 사 위 원 조 환 호 (인)
심 사 위 원 신 동 일 (인)

2026년 2월

감사의 글

지금까지의 긴 학업 여정을 마무리하며 박사학위 논문「설문-AI 임베딩 기반의 감성 안전리더십 및 안전문화 평가 모델」이 세상의 빛을 볼 수 있도록 도와주신 모든 분께 진심으로 감사드립니다.

이 한 편의 논문은 저 혼자만의 노력으로 완성될 수 없었음을 고백합니다.

먼저, 학문적 성장의 길을 열어주신 존경하는 스승님들께 깊은 감사를 드립니다. 본 논문의 연구 전반을 지도해주신 신동일 지도교수님께 가장 먼저 감사의 말씀을 전합니다.

급변하는 산업 환경에서 인간 중심의 안전 패러다임 전환이라는 학문적 화두를 던져주시고, 깊은 통찰과 끊임없는 격려로 이 지난 한 연구 여정의 길잡이가 되어주셨습니다.

교수님의 뜨거운 학문적 열정과 인격적인 가르침은 저에게 박사학위 그 이상의 소중한 유산으로 남을 것입니다.

바쁘신 일정에도 불구하고 귀한 시간을 내어 심사를 맡아주시고, 날카로운 지적과 고견으로 논문의 완성도를 높여주신 신찬선 교수님, 이왕근 교수님, 윤인섭 교수님, 조환호 박사님께 존경과 감사를 표합니다.

교수님들의 깊이 있는 조언은 저의 연구가 한 단계 더 발전하는 데 결정적인 밑거름이 되었습니다. 또한, 학업 기간 동안 따뜻한 관심과 가르침을 주신 명지대학교 재난안전학과 모든 교수님께 감사드립니다.

다음으로, 학업과 연구에 전념할 수 있도록 묵묵히 저를 지지해 준 소중한 분들께 감사를 전합니다.

가장 먼저, 이 모든 역경과 고난을 이겨낼 수 있는 버팀목이 되어주신 사랑하는 부모님께 감사드립니다.

아들의 긴 학업기간 동안 늘 조건 없는 믿음과 사랑으로 응원해 주셨기에 제가 이 자리에 설 수 있었습니다. 이 논문의 영광을 부모님께 바칩니다.

그리고, 제가 연구에 몰두할 수 있도록 곁에서 헌신적으로 내조해 주고, 때로는 엄격한 비판자로 때로는 따뜻한 격려자로 힘이 되어준 사랑하는 아내 지승현에게 감사를 전합니다. 당신의 이해와 희생이 없었다면 이 결실은 불가능했을 것입니다. 우리의

자랑스러운 아이들에게도 아빠의 도전을 함께 해줘서 고맙다는 말을 전하고 싶습니다.
끝으로, 사단법인 감성안전진흥원의 선후배 동료들과 주식회사 한울의 임직원 여러분
께도 감사드립니다.

함께 토론하고 고민을 나누었던 소중한 시간들을 잊지 않겠습니다.

이 논문은 끝이 아니라 새로운 시작임을 알고 있습니다. 겸손한 자세로 학문적 소명
을 다하며, 이 연구가 우리 사회의 안전문화 증진에 작은 기여라도 할 수 있도록 정진
하겠습니다. 다시 한번 감사의 인사를 올립니다.

2026년 2월 류 제 덕 드림

목 차

그림목차.....	vi
표 목 차.....	vii
국문초록.....	ix
 제1장 서 론.....	 1
1.1 연구의 필요성.....	1
1.2 연구의 목적.....	3
1.2.1 연구의 목적.....	3
1.2.2 연구의 기대 효과.....	4
1.3 연구문제.....	5
1.4 연구의 범위 및 방법.....	5
1.5 논문의 구성.....	6
1.6 용어의 정의.....	8
1.6.1 안전리더십.....	8
1.6.2 감성리더십.....	9
1.6.3 감성안전리더십.....	9
 제2장 이론적 고찰.....	 13
2.1 안전 리더십 및 감성 리더십.....	13
2.1.1 안전 리더십의 개념 및 구성요소.....	13
2.1.2 감성리더십 및 감성 지능의 이해.....	16
2.2 감성안전리더십의 개념적 정립.....	18
2.2.1 감성안전리더십의 통합적 정의.....	18
2.2.2 선행 연구 모델 분석.....	21
2.2.3 감성안전리더십 구성요인.....	23
2.3 안전문화 및 활동 프로그램 개발 관련 이론.....	32

2.3.1 안전문화의 개념 및 측정	32
2.3.2 리더십 활동 프로그램 개발 모형	34
2.4 설문조사 통계분석 기반의 척도 개발 방법	42
2.5 AI 기반 설문 데이터 분석 방법론: 임베딩 및 잠재 공간	43
2.5.1 임베딩(Embedding) 및 잠재 공간(Latent Space) 개념	43
2.5.2 대규모 언어 모델(LLM)을 활용한 텍스트 분석의 이해	44
제3장 감성안전리더십 척도 개발 및 검증	45
3.1 연구 방법 및 절차	45
3.1.1 연구 대상	45
3.1.2 자료 분석 방법 및 기준	46
3.1.3 척도 개발 및 검증 절차	47
3.2 감성안전리더십 척도 문항 개발 과정 및 최종문항	49
3.2.1 구성 요인 정의 및 예비 문항 개발 (197개)	49
3.2.2 전문가 검토 및 내용 타당도(Content Validity) 검증	49
3.2.3 1차 및 2차 예비 조사 분석을 통한 문항 축소 과정	49
3.3 탐색적 요인분석(EFA) 결과	55
3.3.1 탐색적 요인분석 결과에 대한 심층적 논의	59
3.3.2 위험감행성 요인의 새로운 해석	60
3.3.3 문항별 기여도 및 요인 부하량 분석	60
3.4 확인적 요인분석(CFA) 결과	61
3.4.1 모델 적합도 지수의 상세 해석 및 학문적 의의	63
3.4.2 경로 계수의 유의성 검증	63
3.5 신뢰도 및 타당성 검증 결과	64
3.5.1 신뢰도 및 타당성 검증 결과에 대한 추가적 논의	66
3.5.2 척도의 변별 타당도 확보의 중요성	67
제4장 감성안전리더십 활동 프로그램 개발 및 효과성 검증	69

4.1 감성안전리더십 기본 교안 설계	69
4.1.1 프로그램 설계 배경	69
4.1.2 프로그램 설계 방법	69
4.1.3 이론적 배경 기반의 프로그램 구안	70
4.2 감성안전리더십 활동 프로그램 개발	75
4.2.1 감성안전리더십 활동프로그램 1차시	75
4.2.2 감성안전리더십 활동프로그램 2차시	80
4.2.3 감성안전리더십 활동프로그램 3차시	82
4.2.4 감성안전리더십 활동프로그램 4차시	84
4.2.5 감성안전리더십 활동프로그램 개발(안).....	87
4.3 교육 프로그램 진행 및 효과성 검증.....	89
4.3.1 교육 전후 척도 기반 평가 및 변화 경향 분석.....	89
4.3.2 연구 모형 및 설계.....	90
4.3.3 사전 동질성 검증.....	91
4.3.4 감성안전리더십의 효과성 검증.....	92
4.3.5 비교육 그룹과의 비교 분석.....	105
4.3.6 척도 기반 평가와 비척도 기반 모니터링 결과의 일치성.....	105
4.4 감성안전리더십 활동 프로그램 교육전후 관찰 결과와 척도기반 평가 결과의 일치성	106
4.4.1 최종문항 설문통계 척도 결과 일치성 분석.....	106
 제5장 설문조사결과 잠재공간 임베딩 기반 감성안전리더십 평가모델 개발.....	113
5.1 AI 기반 감성안전리더십 척도 개발 방법론 (LLM/Embedding).....	113
5.1.1 설문 데이터의 재해석: 고차원 텍스트 데이터로서의 접근.....	113
5.1.2 설문 문항 임베딩 (Question Embedding) 및 응답 벡터화.....	113
5.1.3 근로자별 '감성안전리더십 프로필 벡터' 생성 및 잠재 공간 위치.....	114
5.1.4 잠재 공간 분석을 통한 척도화 (유형 분류 및 점수화).....	114
5.2 AI 기반 척도와 통계적 척도의 비교 분석.....	115
5.2.1 척도 개발 과정 및 결과 비교.....	115

5.2.2 척도의 장단점 및 예측 타당성 비교 분석	115
5.2.3 잠재 공간 임베딩과 프로필 벡터	116
5.2.4 핵심 평가 지표: CS와 NED	117
5.3 연구 방법 및 절차	118
5.3.1 연구 대상 및 데이터 수집	118
5.3.2 1단계: 데이터 전처리 및 척도 변환	118
5.3.3 2단계: 잠재 공간 프로필 벡터 생성	118
5.3.4 3단계: 하이브리드 척도 모델 개발 및 진화	122
5.4 분석 결과	123
5.4.1 적정 클러스터 수 탐색	123
5.4.2 클러스터 분석 및 명명	123
5.4.3 잠재 공간 시각화 및 해석	125
5.5 AI 기반 척도와 통계적 척도의 비교 분석	126
5.5.1 척도 개발 과정 및 결과 비교	129
5.5.2 척도의 장단점 및 예측 타당성 비교 분석	130
5.6 결론 및 논의	130
5.6.1 연구 요약 및 시사점	130
5.6.2 연구의 한계 및 향후 과제	131
제6장 결론	132
6.1 결론	132
6.2 제언	134
6.3 실무적 활용 방안	135
참고문헌	138

부	록	144
[부록 1]	1차 설문지 (진단도구개발)	
[부록 2]	감성안전리더십 문항개발 1차 (197문항)	
[부록 3]	감성안전리더십 문항개발 2차 추가 (60문항)	
[부록 4]	감성안전리더십 척도 문항개발(2차 78문항)	
[부록 5]	감성안전리더십 문항개발 3차(42문항)	
[부록 6]	감성안전리더십 활동안	
[부록 7]	(주) 00기업 리더십 고과 평가 결과	
[부록 8]	잠재공간 임베딩 기반 감성안전 리더십 척도 및 평가 Python 코드	
Abstract		194

그림 목 차

Fig. 3-1. Diagnostic tool development process	48
Fig. 3-2. Confirmatory Factor Analysis	56
Fig. 3-3. Research Model	62
Fig. 4-1. Effect of contribution	93
Fig. 4-2. Effect of self-management	95
Fig. 4-3. Effect of safety motivation	97
Fig. 4-4. Effect of social recognition	98
Fig. 4-5. Effect of social management	100
Fig. 4-6. Effect on Empathy	101
Fig. 4-7. Effect of contribution	103
Fig. 4-8. Emotional safety leadership	104
Fig. 4-9. Comparison of Average Score of Emotional Safety Leadership Competency by Individual -1	109
Fig. 4-10. Comparison of Average Score of Emotional Safety Leadership Competency by Individual -2	110
Fig. 5-1. Embedding results for each question	119
Fig. 5-2. Example of cumulative average profile vector	119
Fig. 5-3. Survey question embeddings visualization (PCA)	120
Fig. 5-4. Survey question embeddings visualization (t-SNE)	121
Fig. 5-5. Heatmap results	121
Fig. 5-6. Results of executing the elbow method	124
Fig. 5-7. Latent space profile distribution (t-SNE)	126
Fig. 5-8. Scale distribution (CS vs. NED)	127
Fig. 5-9. Results of t-SNE plot-1	128
Fig. 5-10. Results of t-SNE plot-2	129

표 목 차

Table 1-1. Summary table of thesis composition.....	7
Table 1-2. Comparison of theoretical and operational definitions of key variables.....	10
Table 2-1. Constituent Factors of Emotional Safety Leadership in Previous Studies.....	24
Table 2-2. Components of emotional Safety Leadership.....	28
Table 2-3. Final Components (seven).....	30
Table 2-4. Safety culture activity program form.....	35
Table 2-5. Example of the implementation stages of a safety culture-related activity program.....	39
Table 3-1. General Property.....	46
Table 3-2. Primary Exploratory Factor Analysis.....	50
Table 3-3. Results of the second exploratory factor analysis.....	53
Table 3-4. Emotional Safety Leadership Diagnostic Tools Based on Exploratory Factor Analysis Results.....	57
Table 3-5. Goodness of Fit of Measurement model.....	61
Table 3-6. Path coefficient of measurement model.....	64
Table 3-7. Goodness of fit index of confirmatory factor analysis.....	68
Table 4-1. Emotional Safety Leadership Activity Program Structure by Session.....	70
Table 4-2. 1st session.....	71
Table 4-3. 2nd session.....	72
Table 4-4. 3rd session.....	73
Table 4-5. 4th session.....	74
Table 4-6. Emotional Safety Leadership Education 1st Summary Report-1.....	75
Table 4-7. Emotional Safety Leadership Education 1st Summary Report-2.....	78
Table 4-8. Summary of the 2nd session of emotional safety leadership training.....	80
Table 4-9. Emotional Safety Leadership Training 3rd Summary Report.....	82
Table 4-10. Emotional Safety Leadership Education 4th Summary Report.....	85
Table 4-11. Activities by unit program.....	88

Table 4-12. Research procedure model	90
Table 4-13. Hmogeneity test	91
Table 4-14. Effect of contribution-1	92
Table 4-15. Effect of contribution-2	92
Table 4-16. Effect of self-management-1	94
Table 4-17. Effect of self-management-2	94
Table 4-18. Effect of safety motivation-1	96
Table 4-19. Effect of safety motivation-2	96
Table 4-20. Effect of social recognition-1	97
Table 4-21. Effect of social recognition-2	98
Table 4-22. Effect of social management-1	99
Table 4-23. Effect of social management-2	99
Table 4-24. Effect on Empathy-1	100
Table 4-25. Effect on Empathy-2	101
Table 4-26. Effect of contribution-1	102
Table 4-27. Effect of contribution-2	102
Table 4-28. Emotional safety leadership-1	103
Table 4-29. Emotional safety leadership-2	104
Table 4-30. Qualitative Interview Analysis and Scale Score Consistency	107
Table 4-31. Average individual competency scores (N=5, 5-point scale)	108
Table 4-32. Characteristics of Individual Emotional Safety Leadership Perspectives	110
Table 5-1. Cluster-by-cluster scale statistics and nomenclature (N=700, K=7)	124

설문-AI 임베딩 기반의 감성안전리더십 및 안전문화 평가모델

류 제 덕

명지대학교 대학원 재난안전학과

지도교수 신 동 일

본 연구는 고위험 산업 환경에서 안전과 생산성을 동시에 확보해야 하는 시대적 요구와 함께, Safety-I에서 Safety-II, 나아가 Safety-III로의 인간 중심 안전 패러다임 전환 속에서 사고 예방의 근본 요인으로서 리더십의 심리·정서적 메커니즘을 규명하고자 하였다. 특히 중대재해처벌법과 ESG 경영 환경 하에서 요구되는 경영자의 안전 책무성(Accountability)을 실증적으로 입증하고 관리할 수 있는 과학적 도구의 필요성에 주목하여, 산업현장 근로자 관점에서 감성안전리더십(Empathetic Safety Leadership, ESL)을 정량적으로 측정·해석할 수 있는 AI 기반 평가 모델을 개발하는 것을 연구의 핵심 목표로 설정하였다. 본 연구는 기존 안전리더십 연구가 충분히 설명하지 못한 구성원의 심리적 안전(Psychological Safety)을 핵심 개념으로 통합함으로써, 리더의 감성적 역량과 실제 안전 행동, 그리고 안전문화 형성 간의 구조적 연결을 체계적으로 제시한다.

이를 위해 전국 17개 시·도의 산업현장에서 근무하는 근로자 700명을 대상으로 대규모 설문조사를 수행하였으며, 감성안전리더십 활동 프로그램의 효과를 검증하기 위해 실험집단과 통제집단을 구성한 사전-사후-추후 반복측정 연구 설계를 적용하였다. 척도 개발은 문헌 고찰과 전문가 검토를 통한 내용 타당도 검증을 출발점으로, 1·2차 예비조사를 거친 문항의 통계적 소거 및 의미론적 최적화(Semantic Optimization)를 수행하였고, 이후 탐색적 요인분석(EFA)과 확인적 요인분석(CFA)을 통해 구조적 안정성과 신뢰성을 검증하였다. 통계 분석에는 SPSS 26.0과 AMOS 18.0을 활용하였다.

분석 결과, 감성안전리더십 척도는 총 32개 문항과 7개 구성요인(공헌, 자기관리, 안전동기, 사회인식, 공감, 자기인식, 사회관리)으로 최종 확정되었다. 이는 Goleman의 감성지능 모델을 안전 맥락에 최적화한 통합 구조로, 기존 안전 리더십 연구가 간과했

던 공감과 자기인식과 같은 감성 역량이 실제 안전 행동과 문화 형성에 필수적임을 실증적으로 입증한다. 특히 ‘공헌’ 요인은 아들의 사회적 관심 개념을 반영하여, 안전 활동에 대한 자발적 참여와 공동체적 책임을 유도하는 리더십 역량을 측정하는 본 연구만의 독창적 요소이다. 확인적 요인분석 결과, 모델 적합도(RMSEA=.060, GFI=.881, TLI=.864, CFI=.879)는 양호한 수준을 충족하였으며, 대부분의 요인에서 높은 신뢰도(CR>.88)가 확보되었다.

아울러 본 연구는 AI 기반 평가 모델 개발 방법론의 학문적 확장 가능성을 명확히 제시하였다. 전통적 척도 이론과 딥러닝 기반 잠재공간 임베딩(Latent Space Embedding)을 융합한 하이브리드 척도(HS)를 통해, 감성안전리더십을 단일 점수가 아닌 다차원적·기하학적 구조로 해석할 수 있는 새로운 분석 프레임워크를 제안하였다. 이를 위해 1-5점 리커트 척도를 -2~+2 범위로 변환하여 벡터 연산의 의미론적 정합성을 확보하였고, 방향성(Cosine Similarity)과 실행 강도(Normalized Euclidean Distance)를 동시에 고려하는 기하 평균 모델을 적용함으로써 기존 단일 지표 기반 척도의 한계를 극복하였다. 이 접근을 통해 특정 리더의 문제 지점이 ‘가치·인식의 방향성 결여’ 인지, 혹은 ‘실행 강도의 부족’ 인지를 직관적으로 구분·진단할 수 있는 정밀한 분석이 가능함을 입증하였다.

또한 척도 기반 활동 프로그램 적용 결과, 실험집단은 통제집단 대비 감성안전리더십 전체 점수와 모든 하위 요인에서 통계적으로 유의미한 향상을 보였으며, 이러한 효과는 추후 조사 시점까지 지속되는 경향을 나타냈다. 특히 척도 점수 변화는 실제 산업현장에서의 면담 빈도 증가, 위험 요소 발굴 및 보고 건수 증가 등 비척도 기반 행동 지표와 높은 일치성을 보여, 본 연구에서 제안한 평가 모델의 실무적 타당성(Practical Validity)을 강력히 뒷받침한다.

종합적으로 본 연구는 감성안전리더십을 학문적으로 정식화하고, 이를 AI 기반 다차원 평가·진단 모델로 구현하여 산업현장에 적용 가능한 수준으로 고도화한 선도적 연구이다. 제안된 딥러닝 임베딩 기반 분석 프레임워크는 안전 리더십을 넘어 조직문화, ESG, 인간 중심 AI 진단 영역으로 확장 가능한 이론적·방법론적 토대를 제공하며, 지속가능한 산업 안전문화 구축을 위한 과학적 근거와 실천적 도구로 활용될 것으로 기대된다.

주제어(키워드)

감성안전, 안전리더십, 감성안전리더십, 척도개발, 타당화, 심리적 안전, 공감, 공헌,
안전 문화평가, AI 임베딩

제1장 서론

1.1 연구의 필요성

고위험 산업 환경에서 사고 발생률이 높아짐에 따라 안전 성과에 결정적인 영향을 미치는 조직 관리자의 안전리더십의 중요성이 강조되고 있다[20, 40, 55]. 특히 4차 산업혁명 시대로의 진입과 업무 복잡성 증가로 인해 예측 불가능한 위험 요소가 상시화 되면서, 리더의 책임과 역할은 더욱 커지고 있다. 최근 마이크로소프트(MS)의 CEO 사티아 나델라(Satya Nadella)는 “AI 시대에 공감(Empathy)은 직장의 슈퍼파워”라고 강조하며, “EQ가 없는 IQ는 낭비일 뿐”이라고 역설하였다[50]. 기존 안전리더십은 물리적 위험 제거와 규정 준수에 초점을 맞췄으나, 사고의 근본 원인인 인간의 심리적 요인을 간과하는 명확한 한계를 지니고 있었다[22]. 이제 안전은 단순한 물리적 확보를 넘어, 조직 구성원의 심리적 안전과 긍정적 감정 상태를 포괄하는 ‘감성안전(Emotional Intellengece Safety)’이라는 새로운 패러다임으로 재정의되어야 한다[22, 60].

첫째, 사회적 신뢰 기반의 ‘안전 생태계’ 조성과 심리적 안전(Psychological Safety)의 확보이다. 과거의 권위, 통제 중심 리더십은 구성원의 심리적 안전과 내적 동기 부여에 미흡하여, 공공기관 및 민간 기업에서 안전 문제 보고를 어렵게 하고 잠재적 사고 위험을 증대시키는 한계가 있었다. 이재열 외(2013)가 강조한 바와 같이, 현대 사회의 위험은 물리적 통제만으로는 해결할 수 없으며, 사회적 신뢰와 심리적 안정감을 기반으로 한 ‘안전 생태계’ 조성이 시급하다[62]. 디지털 전환 시대의 ‘디지털 피로’ 증가는 안전 의식 저하와 사고 발생 위험 증가로 이어지고 있으며, 이에 ‘사람’의 심리적 안정을 최우선으로 하는 감성안전이 절실하다. 감성안전은 조직 구성원의 심리적 안정감을 증진시켜 안전사고를 예방하는 인간 중심의 패러다임이며, 이를 실현하는 핵심 동력이 바로 ‘감성안전 리더십’이다. 기존 안전 관리가 불안전 행동을 ‘규제와 처벌’로 통제하려 했다면, 감성안전은 Amy Edmondson(1999)이 정립한 심리적 안전(Psychological Safety)을 기반으로 ‘자발적 참여와 학습’을 유도하는 방향으로 전환된다[18]. 심리적 안전은 구성원들이 자신의 실수나 문제점을 불이익 없이 공개적으로 말할

수 있는 조직 분위기를 의미한다. 감성안전 리더십은 리더의 공감 및 사회 관리 역량을 통해 구성원의 감정 상태를 이해하고 솔직한 보고 행위를 장려하며, 처벌에 대한 두려움으로 인한 위험 요소 은폐를 방지한다. 즉, 감성안전 리더십은 단순한 관리 기법이 아니라, 안전을 인간의 존엄성과 직결된 기본 욕구 충족의 수단이자 조직의 회복 탄력성(Resilience)을 담보하는 핵심 경영 전략으로 격상시키는 패러다임의 전환을 의미한다.

둘째, 경영 책임자의 안전 책무성(Accountability) 정량화 및 법적·거버넌스적 요구 대응이다. 2022년 시행된 중대재해처벌법은 안전 관리 책임을 경영 책임자의 시스템 관리 실패로 전환 시키고, 안전보건 관리 체계의 핵심 구성 요소로 경영자의 '리더십'(관심과 참여)을 명시하고 있다. 법이 요구하는 '지속적인 관심과 참여'는 근로자의 감성적 반응을 고려한 진정성 있는 소통을 전제하며, 이는 감성안전리더십의 공헌 및 사회관리 역량과 직결된다. 특히 기업 최고경영진의 안전 리더십은 법적 의무와 직결되는 핵심 사안이나, 보이지 않는 리더십을 객관적으로 평가할 도구의 부재로 인해 관리에 한계가 있었다. 따라서 본 연구는 리더십을 가시적인 지표로 산출하여, 경영진의 안전 책무성을 정량적으로 입증하고 관리하기 위한 강력한 동기에서 출발한다. 나아가, ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영에서 'S'(사회) 영역의 안전보건 관리는 중요한 비재무적 리스크 요소로 부상했다. 감성안전 리더십은 심리적 안전성 확보와 재해를 감소를 통해 기업의 사회적 책임(CSR) 이행을 입증하는 핵심 지표로 기능한다. 개발될 감성안전리더십 척도는 기업의 S-리스크 관리 역량을 객관적으로 진단하고 공시할 수 있는 유용한 도구가 될 수 있다[65].

셋째, 안전 패러다임의 진화로 Safety-I에서 회복 탄력성(Resilience) 기반 Safety-II 리더십으로의 전환이다. 기존의 Safety-I 패러다임(실패 중심, 사후 통제)은 인간을 실수의 근원(Source of Risk)으로 간주하여 통제 중심의 리더십을 유도했다. 그러나 현대의 복잡한 산업 환경에서 모든 위험을 사전에 예측하고 통제하는 것은 불가능하다는 인식에 따라, 조직의 적응 능력과 회복 탄력성(Resilience)을 핵심 가치로 삼는 Safety-II 패러다임이 부상했다.

회복 탄력성 공학은 구성원의 창의적 문제 해결 능력과 적응 능력을 안전의 핵심

자원으로 보며, 이는 리더가 구성원을 신뢰하고 심리적으로 지지할 때만 발휘된다. Safety-II 환경에서 리더는 규정 집행자가 아닌, 구성원의 학습과 적응을 촉진하는 공명자로 재정의된다. 감성안전 리더십은 구성원의 감정을 공감하고 '안전 동기'를 부여하여, 그들을 회복 탄력성의 자원으로 격상시킨다. 통제 중심 리더십은 실패 정보의 은폐와 학습 능력 저하를 초래하여 회복 탄력성을 약화시키므로, 감성안전 리더십은 Safety-II 패러다임을 현장에 적용하기 위한 핵심적인 연결 고리 역할을 수행한다[60, 65].

넷째, 감성안전리더십 척도 개발의 학문적 및 실무적 공헌 명확화이다. 본 연구의 핵심 필요성은 감성안전의 이론적 중요성을 실제 조직 성과로 연결할 유효한 측정 도구의 부재를 해소하는 데 있다. 기존 연구는 감성 지능과 안전 리더십을 개별적으로 다루어왔으나, 두 영역을 통합하고 산업 안전의 특수성을 반영한 측정 모델은 없었다. 학문적 공헌 측면에서, 본 연구는 기존 감성 지능 모델(Goleman의 5가지)을 안전 맥락에 맞게 재정의하고 최적화한 7개 구성요인(공헌, 자기관리, 안전동기, 사회인식, 공감, 자기인식, 사회관리)의 통합된 리더십 모델을 제시한다[27]. 이는 안전 분야 리더십 연구의 이론적 스펙트럼을 확장시키고, 감성 역량이 안전 행동에 미치는 인과 관계를 구조화된 척도를 통해 실증적으로 검증할 이론적 기반을 마련한다.

실무적 공헌 측면에서, 개발될 척도는 리더의 감성안전 역량을 정량적으로 진단하고, 취약 영역에 대한 맞춤형 교육 및 코칭 프로그램 설계의 기초 자료로 활용된다. 또한, 이 척도는 안전 활동 프로그램의 효과를 객관적으로 측정 및 검증하는 데 필수적이며, 궁극적으로 기업이 리더십 차원에서 ESG S-리스크 관리 수준을 정량화하고 중대재해처벌법상의 '리더십 및 관심' 이행 여부를 간접적으로 평가할 수 있는 객관적 지표를 확보하는 핵심 매개체 역할을 수행한다. 이러한 이유로 감성안전리더십의 개념을 정립하고, 이를 측정할 척도를 개발 및 검증하는 것이 절실하다.

1.2 연구의 목적 및 기대효과

1.2.1 연구의 목적

본 연구는 급변하는 산업 환경 속에서 고위험 환경에 대응하는 인간 중심 안전 패러다임(Safety-I to Safety-II)으로의 전환을 가속화하고, 중대재해처벌법 및 ESG 경영 환경에서 요구되는 경영자 안전 리더십 역량의 정량화에 기여하는 것을 핵심 목표로 설정한다.

첫째는, 산업현장 근로자를 대상으로 감성안전리더십(ESL) 측정 도구를 개발하고 그 신뢰성과 타당성을 실증적으로 검증함이다. 기존 안전 리더십 연구가 간과한 구성원의 '심리적 안전' 확보를 핵심 가치로 두는 리더십 역량을 규명하고, 이를 객관적 진단 자료로 활용할 토대를 구축한다. 개발된 척도는 총 32개 문항과 공헌, 자기관리, 안전동기, 사회인식, 공감, 자기인식, 사회관리 7개 구성요인으로 이루어진다.

둘째는, 개발된 감성안전리더십 척도를 활용하여 맞춤형 활동 프로그램을 개발하고, 이를 통해 증진된 리더십 역량이 조직의 '심리적 안전(Psychological Safety)' 확보와 '잠재 위험 보고율' 증가라는 실질적 안전 성과로 전이(Transfer)되는 인과관계를 규명함이다. 이는 리더의 일시적 지식 습득을 넘어, 리더십 스타일 자체를 인간 중심으로 변화시키는 인적 자원 관리(HRM) 기반의 솔루션을 제시하는 데 주력한다.

셋째는, AI 기반 잠재 공간 분석 방법론을 후속 연구로 제안하여, 복잡하고 비선형적인 리더십 패턴을 정량화하고 기존 통계적 척도의 한계를 보완할 수 있는 미래 지향적 진단 패러다임을 모색하는 학문적 확장의 기틀을 마련한다.

1.2.2 연구의 기대 효과

본 연구는 감성안전리더십 척도 개발 및 프로그램 효과 검증을 통해 다음과 같은 세 가지 차원에서 중대한 공헌을 기대한다.

첫째는, 학문적 공헌이다. 안전리더십과 감성지능 연구 분야를 결합한 통합적 모델을 제시하고 실증적 근거를 제공함으로써 이론적 기반을 강화한다. 특히 아德勒의 '사회적 관심' 개념을 반영한 공헌 요인의 다층적 의미를 안전 맥락에서 재조명하고, 감성 역량이 안전 성과에 기여하는 경로를 명확히 규명한다.

둘째는, 실무적 공헌이다. 개발된 척도는 기업 현장에서 리더의 감성안전 역량을 객관적으로 정량 진단하고, 취약 영역에 특화된 맞춤형 교육 및 코칭 프로그램 설계의 기초자료로 활용된다. 이는 ESG S(사회) 영역의 리스크 관리 수준을 객관화하고 중대재해처벌법상의 리더십 이행 여부를 간접 평가하는 핵심 지표로 기능한다.

셋째는, 정책적 공헌이다. 중대재해처벌법 시대에 경영 책임자가 갖춰야 할 핵심 리더십 역량을 제시함으로써, 안전 정책의 방향성을 “물리적 통제”에서 “인적/심리적 역량 강화”로 전환하는 근거를 제공한다. 이는 궁극적으로 조직 구성원의 심리적 안전감을 증진시켜 산업 재해 예방 및 안전성과 향상에 이바지한다.

1.3 연구문제

본 연구의 목적을 달성하기 위한 구체적인 연구 문제는 다음과 같다.

연구문제1. 감성안전리더십 척도는 어떠한가? (개념적, 조작적 정의 및 구성요인은 무엇이며, 최종 문항은 어떻게 구성되는가?)

연구문제2. 감성안전리더십의 척도는 타당한가? (탐색적 및 확인적 요인분석을 통해 구조적 타당도와 신뢰도가 확보되는가?)

연구문제3. 감성안전리더십 교육 프로그램의 감성안전리더십의 효과는 어떠한가? (교육 적용 전후 및 추후 조사를 통해 통제집단 대비 유의미한 변화와 지속 효과가 확인되는가?)

연구문제4. AI잠재공간을 이용한 척도 개발은 어떠한가? (LLM 임베딩 및 잠재 공간 분석 기반의 새로운 리더십 프로파일 분류 가능성과 기존 통계적 척도와의 비교 타당성은 어떠한가?)

1.4 연구의 범위 및 방법

본 연구는 산업분야 종사자의 감성안전리더십 척도 개발이 어떠한지를 확인하고 감성안전리더십 증진을 위해 감성안전리더십 활동 프로그램을 개발하여 감성안전리더십 척도를 활용한 효과성을 검증하여 감성안전리더십 효율성을 제시하고자 하는데 중점을 둔다. 이를 위해 양적 연구(설문조사)와 데이터 기반의 모델링(질적/실험 연구)을 통합한 복합적 연구 방법을 사용한다. 이러한 연구 설계는 척도 개발의 학문적 엄밀성(통계적 검증)과 현장 적용성(실험 효과 검증)을 동시에 확보하기 위한 최적의 접근법이다.

첫째, 설문조사: 산업분야 종사자 실험집단 20명 통제집단 20명을 대상으로 감성안전리더십 척도를 활용한 감성안전리더십 활동 프로그램 효과성에 대한 설문조사를 사전조사, 사후조사, 추후조사 3단계를 실시하고, 통계 분석을 통해 반복측정 분산분석을 활용한 인과관계를 제시한다. 척도 타당화 단계에서는 전국 17개 시도 근로자 700명을 대상으로 대규모 본 조사를 실시하여 구조방정식 모형(SEM) 분석을 위한 충분한 표본 크기를 확보한다. 이 대규모 표본은 개발된 척도의 일반화 가능성(Generalizability)과 외적 타당도(External Validity)를 높이는 핵심 요소이다.

둘째, 데이터 수집 및 모델링: 산업분야 종사자의 실험 데이터를 수집하고, 이를 기반으로 감성안전리더십 수준을 예측하는 AI 모델을 구축한다. 특히, 설문 문항을 LLM 기반 임베딩 벡터로 변환하고, 응답 데이터를 잠재 공간에 투영하여 리더십 유형을 군집화하는 비통계적 방법론을 탐색한다. 이 AI 모델링은 통계적 분석이 포착하지 못하는 응답자의 복합적이고 비선형적인 심리적 패턴(예: 안전 규정 준수와 심리적 안정감의 비례 관계)을 정교하게 식별하여, 기존 척도의 한계를 보완하는 '미래 지향적 진단 패러다임'을 제시한다.

1.5 논문의 구성

본 논문은 총 6개의 장으로 구성되어 있다.

제1장에서는 연구의 배경과 필요성, 목적, 연구 문제 및 방법을 제시한다.

제2장에서는 이론적 고찰로 안전리더십 및 감성리더십, 감성안전리더십의 개념적 정립, 안전문화 및 교육 프로그램 개발 관련 이론, 설문조사 통계분석 기반의 척도 개발 방법, 그리고 AI 기반 설문 데이터 분석 방법론인 임베딩 및 잠재 공간에 관련 선행 연구를 분석하여 연구의 학문적 기반을 마련한다. 이론적 고찰에서는 Safety-I과 Safety-II 패러다임의 비교 분석, 아틀러 심리학 기반의 '공헌' 개념의 안전 맥락 적용, 그리고 Goleman의 감성지능 모델을 7개 요인으로 확장한 논리적 근거를 제시한다.

제3장에서는 연구 방법 및 절차로서, 연구대상자의 일반적 특성, 감성안전지능 척도 탐색적 요인분석 결과, 감성안전리더십 측정 모형의 확인적 요인분석 결과를 분석하여 진단도구 개발을 하기 위한 설문 연구의 방법론을 상세히 기술한다. 특히, 확인적 요인분석(CFA) 결과, 모형 적합도 지수가 RMSEA .060, CFI .879 등으로 양호하게 나타났음을 제시한다.

제4장에서는 척도 활용으로 교육 전후의 척도를 이용하여 평가 실시하여 감성안전리더십의 수준이 산업분야 종사자들에게 증진되어지고 이를 계속 지속가능한지를 검증하고, 활동 프로그램의 교육 전후 관찰 결과와 척도 기반 평가 결과의 일치성을 확인한다. 이 장에서는 반복측정 분산분석 결과, 감성안전리더십 전체 점수 및 하위 요인에서 집단과 측정 시기의 유의미한 상호작용 효과($p < .05$ 또는 $p < .001$)가 확인되어 프로그램의 중장기적 효과성이 입증되었음을 상세히 논의한다.

제5장에서는 설문조사 결과의 잠재 공간 임베딩 기반 감성안전리더십 척도 개발 및 통계적 척도와와의 비교 분석을 제시한다. 이 장에서는 설문 응답의 고차원 벡터화 및 t-SNE 시각화를 통해 도출된 새로운 리더십 유형(예: 공동체 지향형 리더)을 정량적으로 분석하고, 이 AI 기반 점수의 안전 성과 예측 타당성을 기존 통계적 척도와 비교한다. 이 비교 분석은 통계적 방법론의 한계(예: 공헌 요인의 낮은 신뢰도)를 AI 기반 분석이 어떻게 보완할 수 있는지에 대한 실증적 근거를 제시한다.

마지막 제6장에서는 연구 결과를 요약하고, 연구의 의의와 학술적·실천적 제언, 그리고 향후 연구 방향을 제시한다.

논문의 구성을 장으로 요약하여 표로 정리하면 Table 1-1과 같다.

Table 1-1. Summary table of thesis composition

(Chapter)	제목(Title)	주요 내용(Key Contents)
제1장	서론	연구 배경, 필요성, 목적, 연구 문제 및 방법론 제시.
제2장	이론적 고찰	안전리더십 및 감성안전리더십 개념 정립, 안전문화 이론, 척도 개발 방법론(통계 및 AI 임베딩) 관련 선행 연구 분석, 학문적 기반 구축 (Safety-I/II, 아들러 '공헌', Goleman 모델 확장 근거 포함).
제3장	연구 방법 및 절차	감성안전지능 진단 도구 개발을 위한 설문 연구 방법론 상세 기술. 탐색적/확인적 요인분석(CFA: RMSEA .060, CFI .879 등) 결과 분석.
제4장	척도 활용 및 효과성 검증	교육 전후 척도 기반 평가를 통한 감성안전리더십 수준 증진 및 지속가능성 검증. 반복측정 분산분석을 통해 중장기적 효과성(유의미한 상호작용 효과, $p<.05$ 또는 $p<.001$) 입증.
제5장	AI 기반 척도 개발 및 비교 분석	설문 응답의 잠재 공간 임베딩 및 t-SNE 시각화를 통한 새로운 리더십 유형 도출 및 정량적 분석. AI 기반 점수와 기존 통계적 척도 간의 안전 성과 예측 타당성 비교 및 통계적 방법론의 한계 보완 근거 제시.
제6장	결론	연구 결과 요약, 연구의 학술적·실천적 의의 제시, 향후 연구 방향 제언.

1.6 용어의 정의

본 연구의 핵심 개념인 감성안전리더십의 명확한 이해를 위해, 관련 용어의 이론적 및 조작적 정의를 선행적으로 정립한다.

1.6.1 안전리더십

이론적 정의: Zohar (2000)는 안전리더십을 '안전 규범과 절차에 대한 리더의 명시적이고 지속적인 참여'로 정의하며, 리더의 안전 지향적 행동이 구성원들의 안전 지각과 행동에 직접적인 영향을 미친다고 주장하였다[56]. 즉, 조직 안전을 최우선으로, 직원들의 안전 행동과 태도를 개선하여 안전 문화를 높이는 리더십이다. 주로 물리적 안전 환경 조성에 집중한다. 전통적 안전리더십은 주로 거래적(Transaction) 리더십 유형과 유사하게 규칙 준수 및 보상/처벌에 기반한 통제 메커니즘을 강조한다. 이러한 리더십은 구성원들을 수동적인 '규정 준수자(Rule Followers)'로 간주하며, 자발적인 위험 보고나 개선 아이디어 제안과 같은 '안전 시민 행동(Safety Citizenship Behavior)'을 유도하는 데는 한계가 있다.

조작적 정의: 본 연구에서는 산업현장에서 리더가 안전 규범과 절차를 명확히 제시하고, 안전 활동에 솔선수범하며, 팀원의 안전 행동과 안전 성과를 높이는 구체적이고 관찰 가능한 행동과 태도의 총체로 정의한다.

1.6.2 감성리더십

이론적 정의: 감성리더십을 리더가 자신의 내면을 이해하고, 구성원의 감성을 배려하고 구성원들과의 관계를 자연스럽게 형성하여 조직의 감성역량을 높이는 능력이라고 정의하였다[19]. 이는 자신과 타인의 감정을 이해하고 공감하며 긍정적인 관계를 만드는 능력이다. 감성 지능을 바탕으로 소통과 신뢰를 통해 활기찬 업무 환경을 조성한다. Goleman(2002)은 감성리더십이 리더가 공명(Resonance)을 창출하고 조직 구성원들에게 긍정적인 감정적 영향을 미쳐 성과를 극대화하는 리더십 유형임을 강조하였다[27]. 감성리더십의 핵심 구성요소는 Goleman이 제시한 자기인식(Self-Awareness), 자기관리(Self-Regulation), 동기부여(Motivation), 사회인식(Social Awareness), 사회관리(Social Skill)의 다섯 가지 영역에 기반한다.

조작적 정의: 본 연구에서는 리더가 자기인식과 사회인식 능력을 바탕으로 자신과 타인의 감정을 정확히 이해하고 공감하며, 이를 통해 긍정적인 관계를 형성하고 유지하여 조직의 활력과 감성 역량을 증진시키는 일련의 행동 패턴으로 정의한다.

1.6.3 감성안전리더십

이론적 정의: 감성안전리더십은 안전리더십의 수준을 한 단계 더 높이는 핵심적인 요소이며, 이 두 가지 리더십의 장점을 효과적으로 결합함으로써 더욱 안전하며 긍정적인 조직 문화를 동시에 구축할 수 있다. 즉, 감성안전리더십은 조직 구성원의 다양한 감정을 깊이 이해하고 긍정적인 감정을 효과적으로 활용하여 안전 중심의 조직 문화를 구축하는 혁신적인 리더십이다[22]. 이는 안전 리더십의 규칙적인 면과 감성 리더십의 인간적인 면을 통합한 리더십이다. 리더가 직원들의 감정을 이해하고 활용하여 안전 의식과 자발적 안전 행동을 높이는 데 기여한다. 감성안전리더십은 변혁적 리더십(Transformational Leadership)이 지향하는 영감(Inspiration)과 개별적 배려(Individualized Consideration)를 안전 및 심리적 안정 맥락에 특화시킨 형태로 이해할 수 있다. 궁극적으로 감성안전리더십은 리더의 감성적 공명(Emotional Resonance)을 통해 구성원의 불안과 두려움을 해소하고, 조직 내에 안전 실패에 대한 처벌 두려움이 없는 '심리적 안전 보고 환경'을 조성하는 것을 목표로 한다.

조작적 정의: 본 연구에서 개발된 감성안전리더십 척도의 7개 구성요인(공헌, 자기관리, 안전동기, 사회인식, 공감, 자기인식, 사회관리)을 기반으로, 리더가 구성원의 감성적 안정감을 증진시키고 자발적인 안전 참여를 유도하여 조직의 안전 문화를 강화하는 종합적인 역량 및 행동으로 정의한다. 나아가, 감성안전리더(ESL Leader)는 '7가지 하위 요인을 균형 있게 발휘하여 구성원의 심리적 안전을 확보하고, 실패를 학습의 기회로 전환하는 Safety-II 패러다임의 변화 주도자'로 정의한다[64]. 이 정의는 재난안전 및 교육학 전문가 5인의 델파이 검증을 통해 내용 타당도(Content Validity)를 확보한 합의된 개념이다.

본 연구의 핵심 개념인 감성안전리더십(Emotional Safety Leadership) 및 관련 용어의 명확한 이해를 위해, 각 개념에 대한 이론적 정의와 조작적 정의를 표로 정리하면 Table 1-2와 같다.

Table 1-2. Comparison of theoretical and operational definitions of key variables

용어	이론적 정의 (Theoretical Definition)	조작적 정의 (Operational Definition)

안전리더십 (Safety Leadership)	Zohar(2000)에 따라, 리더가 안전 규범과 절차에 대해 명시적이고 지속적인 참여를 보이며 구성원의 안전 지각과 행동에 영향을 미치는 리더십. 주로 물리적 안전 환경 조성의 통제 메커니즘을 강조하는 거래적 리더십 유형과 유사하며, 구성원의 자발적 안전 시민 행동 유도에는 한계가 있음.	산업현장에서 리더가 안전 규범과 절차를 명확히 제시하고, 안전 활동에 솔선수범하며, 팀원의 안전 행동과 안전 성과를 높이는 구체적이고 관찰 가능한 행동과 태도의 총체로 정의함.
감성리더십 (Emotional Leadership)	리더가 자신과 타인의 감정을 이해하고 공감하며 긍정적인 관계를 형성하여 조직의 감성 역량을 높이는 능력. Goleman(2002)에 의해 자기인식, 자기관리, 동기부여, 사회인식, 사회관리의 5가지 핵심 구성요소를 바탕으로 리더가 공명(Resonance)을 창출하여 성과를 극대화하는 리더십 유형.	리더가 자기인식과 사회인식 능력을 바탕으로 자신과 타인의 감정을 정확히 이해하고 공감하며, 이를 통해 긍정적인 관계를 형성 및 유지하여 조직의 활력과 감성 역량을 증진시키는 일련의 행동 패턴으로 정의함.
감성안전리더십 (Emotional Safety Leadership)	안전리더십의 규칙적인 면과 감성리더십의 인간적인 면을 통합하여, 구성원의 다양한 감정을 깊이 이해하고 긍정적인 감정을 활용해 안전 중심의 조직 문화를 구축하는 혁신적인 리더십. 변혁적 리더십의 요소를 안전 맥락에 특화시켜, 리더의 감성적 공명을 통해 구성원의 불안과 두려움을 해소하고 심리적 안전 보고 환경을 조성하는 것을 목표로 함.	본 연구에서 개발된 7개 구성요인(공감, 자기관리, 안전동기, 사회인식, 공감, 자기인식, 사회관리)을 기반으로, 리더가 구성원의 감성적 안정감을 증진시키고 자발적인 안전 참여를 유도하여 조직의 안전 문화를 강화하는 종합적인 역량 및 행동으로 정의함. 특히 감성안전리더는 Safety-II 패러다임을 주도하는 변화 주도자로서의 역할을 수행함.



제2장 이론적 고찰

2.1 안전리더십 및 감성리더십

2.1.1 안전 리더십의 개념 및 구성요소

우리나라는 1인당 국민소득이 3만불인 국가 중 산재사망률이 다른 나라에 비해 5배 정도 많고 산재사망률 1위라는 불명예를 지금까지 안고 있다. 이는 단순히 물리적 위험 통제에 문제가 아닌, 근본적인 조직 문화 및 리더십의 실패를 시사한다. 현재 다양한 고위험 산업환경에서 사고 발생률은 더욱 높아지는 상황이며, 이러한 상황에서 안전성과에 중요한 영향을 미치는 조직 관리자의 안전리더십이 강조되고 있다[65].

조직 관리자의 안전리더십은 산업현장에서 조직구성원의 안전행동에 주요한 영향을 미치며[19] 이러한 조직구성원의 안전행동에 대한 의식은 안전태도 및 안전행동으로 나타나며 조직의 문화를 형성하게 된다. 따라서 관리자의 안전리더십에 있어 조직 상황과 구성원 개인 요소를 고려하여 안전을 위한 비전과 목표를 위해 현재 상태를 점검하고 효과적인 방법을 고안하는 과정은 매우 중요하다. Zohar(2000)는 안전리더십이 '행동적 안전 관리(Behavioral Safety Management)'의 핵심 요소로서, 리더의 안전 지향적 행동이 팀원들에게 모범(Role Modeling)이 되어야 함을 강조했다[56].

리더십은 고위험 조직에서 생사를 가르는 핵심 변수다. 일례로 폐쇄된 공간에서 극한의 심리적 압박을 견뎌야 하는 원자력 잠수함(SLBM 탑재) 함장의 리더십은 승조원의 심리적 붕괴를 막는 방파제 역할을 한다. 반면, 2005년 BP Texas City 정유공장 폭발 사고는 공정안전관리(PSM) 시스템이 존재했음에도 불구하고, 리더십의 부재가 어떻게 안전 문화를 형해화하고 대참사로 이어지는지를 보여주는 반면교사다. 따라서 현대의 안전 리더십은 단순한 관리 행위를 넘어, 경영진의 안전 책무성(Accountability)을 입증하고 시스템의 한계를 보완하는 기제로 작동해야 한다.

조직리더의 리더십행동과 조직구성원의 안전동기부여, 안전행동 등의 안전결과에 미치는 영향력 패턴에 대한 논쟁이 많이 이루어지고 있다. 조직리더의 리더십은 조직구성원의 안전의식 및 태도, 행동에 영향을 미치며, 결국에는 조직의 안전문화를 형성하

는 주요 요인으로 여러 연구자에 의해 제시되고 있다.

안전리더십이란 조직구성원의 행동과 태도, 습관을 변화하고 현장의 안전문화가 향상되도록 구성원의 가치와 믿음에 영향을 주고 변화시키는 것이다[60]. 안전리더십은 작업환경 안전에 있어서 중요한 요인이며, 인간의 실수와 사고를 감소시키는데 있어서 효과적으로 간주된다. 최근 연구들은 리더십이 단순히 사고를 줄이는 것을 넘어, 조직의 '심리적 안전 환경'을 구축하여 선제적인 위험 보고를 장려하는 방향으로 진화하고 있음을 강조한다[56,19].

한편, Thomas는 안전리더십 모델을 리더의 성격·가치관·감정적 몰입, 안전리더십 유형, 훌륭한 안전리더십, 안전문화 4단계로 구분하였다[51]. 리더의 기본적인 성격·가치관·감정적 몰입이 안전리더십을 결정하고 훌륭한 안전리더십이 형성되면 성공적 안전문화를 달성하게 된다고 하였다. 또한 리더의 성격은 성격 5요인 모델에 근거해서 안정성, 성실성, 외향성, 개방성, 친화성으로 구분하여 이들 성격이 안전리더십에 미치는 영향을 제시하였고 안전리더십 요소로서는 비전 제시, 신뢰 형성, 행동지향, 협력, 의사소통, 인정 및 피드백, 책임감으로 구성하여 증명하였다.

Thomas의 모델은 안전리더십을 단순히 행동적 측면을 넘어 리더의 심리적/감정적 몰입까지 포함하는 다차원적 개념으로 확장했다는 점에서 감성안전리더십의 선행 연구로서 중요한 의의를 가진다. 안전리더십은 산업현장에서 조직 구성원의 안전 행동과 안전 태도를 형성하는 데 핵심적인 요소로 인식되어 왔다[51]. 특히 Zohar (2000)는 안전리더십을 '안전 규범과 절차에 대한 리더의 명시적이고 지속적인 참여'로 정의하며, 리더의 안전 지향적 행동이 구성원들의 안전 지각과 행동에 직접적인 영향을 미친다고 주장하였다[56]. 그의 연구는 리더가 적극적으로 안전 활동에 참여하고 안전에 대한 강력한 메시지를 전달할 때, 조직 내 안전문화가 강화됨을 실증적으로 보여주었다. 그러나 이러한 전통적인 안전리더십은 주로 인지적, 행동적 측면에 집중하여 구성원들의 내면적 동기나 감성적 요인을 깊이 있게 다루지 못하는 한계를 지닌다. 이러한 한계는 구성원들이 리더의 안전 활동 참여를 '규정 준수를 위한 형식적인 행위'로 인식하게 만들고, 진정한 심리적 안전이나 자발적인 안전 의식 향상으로 이어지지 못하는 구조적 문제를 야기한다. 즉, 전통적 안전리더십은 '외재적 동기(Extrinsic Motivation)'에 치우쳐 있어, 구성원 스스로 안전을 가치 있게 여기는 '내재적 동기(Intrinsic Motivation)'를 자극하는 데 실패했다.

최근 Xue, Fan, and Xie은 석유화학산업에 있어서 기업 관리자의 안전리더십은 구성원의 안전행동에 있어서 긍정적 영향을 미치며, 안전 분위기는 안전리더십과 안전행동에 매개역할을 한다고 밝히고 있다[54]. 즉 관리자의 안전리더십은 조직구성원의 안전 분위기 형성에 있어서 선행요인이며, 조직의 안전 분위기는 구성원의 안전준수와 같은 안전의식 및 안전행동에 영향을 미친다. 이때 '안전 분위기(Safety Climate)'는 구성원들이 조직의 안전 관행 및 절차에 대해 공유하는 인식(Shared Perception)을 의미하며, 리더의 감성적 개입이 이 분위기를 긍정적으로 조성하는 데 결정적인 역할을 한다. 감성안전 리더십은 이 안전 분위기를 '긍정적 정서(Positive Affect)' 기반으로 구축하여, 구성원들이 안전 문제에 대해 개방적이고 협력적으로 접근하도록 만든다.

또한, 이경훈·박해천은 사업장 관리자의 안전리더십이 작업장 안전문화에 미치는 연구에서 관리자의 안전리더십은 안전문화에 긍정적 영향을 미치는 중요한 선행 요인임을 밝히고 있다[64]. 이에 따라 작업장의 안전문화 형성에 있어서 조직관리자의 안전리더십은 중요한 요인이라 할 수 있다.

조직리더는 조직의 안전경영시스템 비전과 임무를 조직구성원들과 의사소통을 통해 공유하고 조직구성원에게 안전문화를 유지하고 습득할 수 있도록 동기를 부여함으로써 조직의 성과를 달성할 수 있는 밑바탕이 될 수 있다[44]. 그러나 이 과정에서 리더의 일방적인 전달이 아닌, 양방향적이고 감성적인 소통 채널이 필수적이며, 이것이 바로 감성안전리더십이 추구하는 핵심 가치이다.

안전리더십의 개념 및 한계 (Zohar, 2000): Zohar(2000)는 안전리더십을 리더가 안전 규칙과 절차에 직접 참여하고 선도하여 직원들의 안전 의식과 행동을 개선하는 것이라고 정의했다[56]. 그러나 기존 안전리더십은 지식 전달과 규칙 준수에만 집중하여 직원들의 심리적 편안함이나 감정을 다루는 데 한계가 있었다. 이로 인해 수동적인 안전 태도에 머무르며, 자발적인 안전 문화 형성에는 어려움이 따랐다. 전통적 리더십의 한계는 다양한 사회 영역에서 안전 위기를 발생한다. 수직적 의사결정 구조를 가진 공공기관에서는 하위 직원이 안전 문제를 인지해도 보고하기 어려워 잠재적 위험이 방치되기 일쑤였다. 생산성 지표만을 강조하는 민간 기업에서는 작업자의 불안감과 실수가 은폐되어 사고 발생 가능성이 증대되었다. 생애주기별 관점에서 살펴보면 영유아기에는 일방적 지시보다 안정적 애착 관계와 심리적 편안함이 안전한 성장의 기반이 된다.

이러한 전통적 리더십은 디지털 전환 시대의 복잡성과 불확실성에 효과적으로 대응하기 어렵다는 명확한 한계가 있다. 이제 안전 리더십은 단순히 물리적인 위험 관리에 국한되지 않고, 조직 구성원의 심리적 안정과 긍정적 감정 상태 조성으로 그 영역을 확장해야 한다. 이러한 한계 극복을 위해, 감성안전 리더십은 리더가 구성원에게 '안전은 곧 나의 이익'이라는 인식을 심어주는 '안전 오너십(Safety Ownership)' 개념을 정착시키는 데 중점을 둔다.

2.1.2. 감성리더십 및 감성지능의 이해

감성리더십을 이해하기 위해서는 감성지능을 먼저 살펴보아야 한다. Salovey & Mayer (1990)는 감성지능을 '자신과 타인의 감정을 인식하고, 그 감정들을 변별하며, 사고와 행동을 인도하기 위해 감성 정보를 활용하는 능력'이라고 정의하며, 감성지능이 개인이 직면한 문제 해결 및 적응 능력과 밀접하게 연관되어 있음을 강조하였다[47]. 이들은 감성지능을 감정의 인식(Perceiving), 활용(Using), 이해(Understanding), 관리(Managing)의 4개의 가지(Branch)로 구분하는 능력 모델(Ability Model)을 제시하였으며, 본 연구의 7개 구성요인(특히 자기인식, 공감, 사회관리)은 이 능력 모델을 안전 맥락에 맞게 재구성한 것이다. 이러한 감성지능은 리더가 조직 구성원의 심리적 상태를 정확히 파악하고, 그들의 감정에 적절하게 반응함으로써 안전 의사소통을 원활하게 하고, 위기 상황에서 침착하게 대처할 수 있는 기반을 제공한다. 특히, Mayer와 Salovey의 능력 모델 중 '감정의 이해'는 리더가 구성원의 불안, 분노 등 부정적 감정이 안전 행동에 미칠 영향을 예측하고 선제적으로 관리하는 데 필수적인 역량이다.

감성리더십에 대하여 Goleman, Boyatzis & McKee(2002)은 감성리더십을 리더가 자신의 내면을 이해하고, 구성원의 감성을 배려하고 구성원들과의 관계를 자연스럽게 형성하여 조직의 감성역량을 높이는 능력이라고 정의하였다[27]. Wong & Law은 리더십은 리더와 구성원들 간의 상호관계를 다루고 있기 때문에 리더와 구성원들 간의 사회적 관계가 원만하게 형성될 때 감성적 인식(emotional awareness)과 감성적 통제(emotional regulation)는 관계의 질을 결정짓는 중요한 요인으로 작용하기 때문에 리더에 대한 감성지능의 중요성을 강조하였다[53]. 이들의 연구는 감성 지능이 단순한 개인의 특성이 아니라, 조직 구성원 간의 관계적 역량(Relational Competence)이자 리더십

의 핵심 동력임을 시사한다. 감성 리더십은 리더가 자신의 감정을 효과적으로 관리하고, 타인의 감정을 이해하며 공감함으로써 조직의 전반적인 분위기와 생산성을 향상시키는 리더십 유형이다. Goleman, Boyatzis, & McKee (2002)는 감성 리더십이 특히 변화와 불확실성이 높은 환경에서 조직 구성원들의 불안감을 해소하고, 긍정적인 에너지를 불어넣는 데 결정적인 역할을 한다고 설명한다[27]. 이는 안전과 같이 구성원들의 심리적 안정감이 중요한 분야에서 감성 리더십이 더욱 중요하게 작용할 수 있음을 시사한다.

감성리더십의 개념 및 중요성 (Goleman, Boyatzis & McKee, 2002): Goleman, Boyatzis & McKee(2002)는 감성리더십을 리더가 자기인식, 자기관리, 사회인식(Social Awareness)을 통해 자신과 타인의 감정을 이해하고 공감하는 능력으로 보았다[27]. 이는 직원들과의 신뢰를 구축하고 조직의 감성 역량을 강화한다. 특히 불안하고 위험한 환경에서 감성리더십은 직원들의 불안감을 줄이고 긍정적인 분위기를 조성하여, 안전과 관련된 어려움을 자유롭게 소통하고 해결하는 개방적인 안전 문화에 기여한다.

감성지능의 이해는 Salovey & Mayer(1990)에 따르면 감성지능은 '자신과 타인의 감정을 이해하고 활용하는 능력'이며, 이는 5가지 핵심 요소들로 구성된다[47].

첫째, 자기인식은 자신의 감정, 강점, 약점을 아는 능력이다. 리더가 자신의 감정을 알아야 비상 상황에서 침착하게 판단할 수 있다. 이는 안전 판단에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 '감정적 메이데이(Emotional Mayday)' 상황을 스스로 인지하고 통제하는 기반이 된다.

둘째, 자기관리는 감정을 조절하고 변화에 유연하게 대처하는 능력이다. 이는 안전 규칙 준수와 위기 상황에서의 침착한 대처로 이어진다.

셋째, 동기부여는 내면의 열정으로 도전적인 목표를 세우고 노력하는 능력이다. 이는 안전 문화를 구축하려는 리더의 의지를 보여준다.

넷째, 사회인식은 타인의 감정과 필요를 이해하고 조직 분위기를 파악하는 능력이다. 안전 리더는 직원의 안전 관련 우려를 신속히 파악하고 지원할 수 있다. 이는 구성원들의 '비언어적 안전 신호(Non-Verbal Safety Cues)'를 민감하게 감지하여 잠재적 위험을 조기에 파악하는 데 결정적이다.

다섯째, 사회관리는 타인과 관계를 만들고 유지하며, 설득하고 영향을 주는 능력이

다. 안전 리더는 효과적인 소통으로 안전 규칙 준수를 돕고, 팀워크를 강화한다.

이러한 감성지능 요소들은 리더가 직원의 마음 상태를 파악하고 반응하여 안전 대화를 원활하게 하며, 위기 상황에서 침착하게 대처해 조직의 안전 수준을 높이는 데 기여한다. 감성 리더십은 과거의 변혁적 리더십이 가진 한계를 뛰어넘는다. 단순히 비전을 제시하는 것을 넘어, 구성원의 감정을 세심하게 이해하고 공감하는 능력이 리더의 핵심 역량으로 부상했다. 높은 감성 지능을 갖춘 리더는 조직 내 긍정적인 변화를 효과적으로 이끌어낼 수 있다. 미래 사회의 리더십은 공감 능력을 바탕으로 심리적 안정감을 제공하고, 변화에 대한 긍정적인 태도를 이끌어 내는 방향으로 진화해야 한다. 이러한 진화는 리더의 '감정 노동(Emotional Labor)'의 중요성을 강조하며, 리더 스스로의 감성적 자원을 관리하는 '자기관리' 역량이 선행되어야 함을 의미한다. 따라서 본 연구는 Goleman의 5가지 요인 중 '사회인식'과 '사회관리'를 '공감'과 '사회관리'로 세분화하고, '동기부여'를 '안전동기'로 안전 맥락에 특화하는 동시에, 아德勒의 '공헌' 개념을 추가하여 최종 7개 요인 모델을 구축하였다.

2.2 감성안전리더십의 개념적 정립

2.2.1. 감성안전리더십의 통합적 정의

감성안전리더십은 안전리더십과 감성리더십이 합쳐진 개념으로 이 두 리더십의 정의를 살펴보고 감성안전리더십의 정의를 살펴보고자 한다. 먼저 안전리더십은 안전리더십이란 조직구성원의 행동과 태도, 습관을 변화하고 현장의 안전문화가 향상되도록 구성원의 가치와 믿음에 영향을 주고 변화시키는 것이다[58]. 안전리더십은 작업환경 안전에 있어서 중요한 요인이며, 인간의 실수와 사고를 감소시키는데 있어서 효과적으로 간주된다[61].

안전리더십은 산업현장에서 조직 구성원의 안전 행동과 안전 태도를 형성하는 데 핵심적인 요소로 인식되어 왔다. 특히 Zohar (2000)는 안전리더십을 '안전 규범과 절차에 대한 리더의 명시적이고 지속적인 참여'로 정의하며, 리더의 안전 지향적 행동이 구성원들의 안전 지각과 행동에 직접적인 영향을 미친다고 주장하였다[56]. 그의 연구는 리더가 적극적으로 안전 활동에 참여하고 안전에 대한 강력한 메시지를 전달할 때,

조직 내 안전문화가 강화됨을 실증적으로 보여주었다. 그러나 이러한 전통적인 안전리더십은 주로 인지적, 행동적 측면에 집중하여 구성원들의 내면적 동기나 감성적 요인을 깊이 있게 다루지 못하는 한계를 지닌다. 이러한 한계는 구성원들이 리더의 행동을 '규칙에 의한 강제(Compulsion by Rule)'로 인식하여, 안전 위반 행동에 대한 은폐 및 보고 회피 경향을 높이는 결과를 초래한다.

그 다음으로 감성리더십에 대하여 Goleman, Boyatzis & McKee(2002)은 감성리더십을 리더가 자신의 내면을 이해하고, 구성원의 감성을 배려하고 구성원들과의 관계를 자연스럽게 형성하여 조직의 감성역량을 높이는 능력이라고 정의하였다[27]. Wong & Law은 리더십은 리더와 구성원들 간의 상호관계를 다루고 있기 때문에 리더와 구성원들 간의 사회적 관계가 원만하게 형성될 때 감성적 인식(emotional awareness)과 감성적 통제(emotional regulation)는 관계의 질을 결정짓는 중요한 요인으로 작용하기 때문에 리더에 대한 감성지능의 중요성을 강조하였다[53]. 감성 리더십은 리더가 자신의 감정을 효과적으로 관리하고, 타인의 감정을 이해하며 공감함으로써 조직의 전반적인 분위기와 생산성을 향상시키는 리더십 유형이다. Goleman, Boyatzis, & McKee (2002)는 감성 리더십이 특히 변화와 불확실성이 높은 환경에서 조직 구성원들의 불안감을 해소하고, 긍정적인 에너지를 불어넣는 데 결정적인 역할을 한다고 설명한다[27]. 이는 안전과 같이 구성원들의 심리적 안정감이 중요한 분야에서 감성 리더십이 더욱 중요하게 작용할 수 있음을 시사한다.

감성안전리더십을 이해하기 위해서는 먼저 감성지능에 대한 깊이 있는 이해가 필수적이다. Salovey & Mayer (1990)는 감성지능을 '자신과 타인의 감정을 인식하고, 그 감정들을 변별하며, 사고와 행동을 인도하기 위해 감성 정보를 활용하는 능력'이라고 정의하며, 감성지능이 개인이 직면한 문제 해결 및 적응 능력과 밀접하게 연관되어 있음을 강조하였다[53]. 이러한 감성지능은 리더가 조직 구성원의 심리적 상태를 정확히 파악하고, 그들의 감정에 적절하게 반응함으로써 안전 의사소통을 원활하게 하고, 위기 상황에서 침착하게 대처할 수 있는 기반을 제공한다. 이러한 감성적 역량은 '감성적 공명(Emotional Resonance)'을 통해 리더와 구성원 간의 신뢰를 심화시키고, 안전 문제에 대한 공감대를 강화한다.

안전한 작업 환경을 조성하고 안전 중심의 문화를 확고히 정착시키는 것을 핵심 목표로 하는 안전리더십에 이러한 감성적 역량이 결합될 때 그 효과는 극대화된다. 조직

구성원의 감정을 깊이 이해하고 진심으로 공감하는 리더는 안전에 대한 깊은 공감대를 효과적으로 형성하고, 구성원의 자발적인 안전 행동 참여를 적극적으로 유도하며, 안전 관련 중요한 의사소통을 활성화할 수 있기 때문이다[30].

따라서, 감성안전리더십은 안전리더십의 수준을 한 단계 더 높이는 핵심적인 요소이며, 이 두 가지 리더십의 장점을 효과적으로 결합함으로써 더욱 안전하며 긍정적인 조직 문화를 동시에 구축할 수 있다. 즉, 감성안전리더십은 조직 구성원의 다양한 감정을 깊이 이해하고 긍정적인 감정을 효과적으로 활용하여 안전 중심의 조직 문화를 구축하는 혁신적인 리더십이다[65]. 결론적으로, 감성안전리더십은 단순한 규정 준수를 넘어, 리더가 '감정적 신뢰 자본(Emotional Trust Capital)'을 구축하여 구성원들이 두려움 없이 '안전 실패 정보'를 공유하고 '지속적 학습'을 가능하게 하는 미래 지향적 안전 리더십 모델이다.

감성 역량이 더해진 안전 리더십의 효과는 안전 리더십에 리더의 감성적인 능력이 더해지면, 단순히 규칙 준수를 넘어 조직의 안전 수준을 크게 높일 수 있는데 크게 5가지 효과로 구분할 수 있다.

첫째, 감정 이해 및 공감이다. 감성적인 리더는 직원의 안전 관련 감정을 이해하고 공감하여 부담을 줄여준다.

둘째, 안전 공감대 형성이다. 리더의 공감은 직원들이 안전의 중요성을 깨닫고 자발적으로 참여하는 데 기여한다.

셋째, 자발적 안전 행동이다. 감성 안전 리더십은 직원들이 안전 문제와 개선 아이디어를 적극적으로 이야기하도록 유도하여 예방적 안전 행동을 촉진한다.

넷째, 효과적인 안전 소통이다.: 감성 리더는 안전 정보 공유와 의견 교환을 투명하게 하여 오해를 줄이고 빠른 대응을 가능하게 한다. 결론적으로, 리더의 감성적 소통은 직원의 불안과 스트레스를 줄이고, 긍정적이고 신뢰할 수 있는 안전 환경을 조성한다. 이는 안전 의식을 개인의 가치로 여기게 한다.

다섯째, 감성안전 리더십은 조직 구성원의 심리적 안정과 긍정적 감정을 효과적으로 촉진하여 안전 중심의 조직 문화를 구축하고, 디지털 피로 사회의 심리적 위협에 능동적으로 대응하는 미래 지향적인 리더십 모델이다. 이는 단순히 물리적인 안전을 넘어, 인간 중심의 안전 관리를 지향하는 핵심 가치를 담고 있다.

2.2.2. 선행 연구 모델 분석

리더십 선행연구를 중심으로 모델을 분석해 보면, 과거 리더십은 권위, 통제, 효율성을 핵심 가치로 삼았다. 이는 산업화 시대의 생산성 향상에는 도움이 컸으나, 구성원의 심리적 안전과 내적 동기 부여에는 미흡했다. 특성 이론은 리더의 선천적 자질에만 집중했으며, 행동 이론은 리더의 행동 유형만을 강조하여 심리적 안정감 형성에 미치는 영향을 간과했다. 상황 이론 역시 상황별 리더십 스타일을 제시했으나, 구성원의 심리 상태와 안전 인식에 대한 심층적 고려는 부족했다. 이러한 전통적 리더십은 디지털 전환 시대의 복잡성과 불확실성에 효과적으로 대응하기 어렵다는 명확한 한계가 있다[24,4]. 변혁적 리더십(Transformational Leadership)조차도 리더의 카리스마와 비전 제시 능력에 지나치게 의존하여, 일상적인 안전 상황에서의 구성원 개개인의 감정적 니즈(Needs)를 충족시키는 데는 미흡하다는 비판을 받는다.

전통적 리더십의 한계는 다양한 사회 영역에서 안전 위기를 발생한다. 수직적 의사결정 구조를 가진 공공기관에서는 하위 직원이 안전문제를 인지해도 보고하기 어려워 잠재적 위험이 방치되기 일쑤였다. 생산성 지표만을 강조하는 민간 기업에서는 작업자의 불안감과 실수가 은폐되어 사고 발생 가능성이 증대되었다. 교육 현장에서는 권위적인 교사의 지시에 학생들이 위축되어 안전사고에 취약해지는 사례가 발생했다. 사회복지 분야에서는 상명하복 문화로 인한 현장 종사자의 소진이 서비스 이용자의 안전 소홀로 이어지기도 했다. 청소년 분야에서도 획일적 규율과 통제 중심 리더십은 청소년의 심리적 위축을 초래하고 안전 문제에 대한 적극적 대처를 어렵게 만들었다.

특히 디지털 피로가 만연한 현대 사회에서 전통적 리더십의 한계는 더욱 두드러진다. 끊임없는 정보 과부하와 연결 요구는 구성원의 스트레스와 불안감을 증폭시키고, 이는 집중력 저하와 안전 의식 약화로 이어진다. 4차 산업혁명 시대의 급격한 기술 발전과 업무 환경의 복잡성은 예측 불가능한 새로운 안전 문제를 나타내며, 전통적 리더십으로 는 이러한 변화에 효과적으로 대응하기 어렵다. 과거의 권위적인 리더십은 디지털 전환 시대의 불확실성과 복잡성을 헤쳐 나가기에 역부족이며, 구성원의 자발적 참여와 협력을 도출하지 못한다면 조직 전체의 안전 역량 강화는 요원하다. 이러한 복잡성은 인간의 인지적 자원(Cognitive Resource)을 고갈시켜 안전 관련 의사결정 오류(Decision Error)의 가능성을 높인다.

생애주기별 관점에서 살펴보면 전통적 리더십의 한계가 있다. 영유아기에는 일방적 지시보다 안정적 애착 관계와 심리적 편안함이 안전한 성장의 기반이 된다. 아동 및 청소년기에는 심리적 안전감이 학교폭력과 사이버 폭력으로부터 보호하는 역할을 한다. 청년기에는 심리적 안전감이 불안한 진로, 취업준비, 연애포기, 결혼포기 등으로부터 긍정적인 자기효능감을 발휘하는 역할을 한다. 성인기에는 직장에서의 심리적 안전이 직무 스트레스 감소와 안전한 작업 행동으로 이어진다. 노년기에는 사회적 고립감과 심리적 불안감이 안전사고 발생 위험을 높인다. 소외계층, 다문화가정, 약자, 장애인, 성소수자 등 사회적 약자의 경우, 차별과 편견으로 인한 심리적 불안감은 안전 문제에 대한 무관심이나 소극적 대처로 이어질 수 있어서 심리적 안전 확보와 적극적 참여를 위한 특별한 관심과 노력 및 지원이 요구된다[17]. 이러한 생애주기별, 계층별 심리적 안전의 필요성은 감성안전 리더십의 보편적 적용 가능성 및 사회적 공헌의 폭을 확장하는 근거가 된다. 따라서 감성안전 리더십은 구성원들의 안전을 '개별적 약점'으로 보지 않고, '공동체적 책임'으로 끌어안는 포용적 리더십(Inclusive Leadership)의 관점을 취한다.

따라서 과거의 전통적인 리더십은 효율성 중심 사고방식으로 인해 구성원의 심리적 안전을 간과했으며, 이는 다양한 사회 영역에서 안전 문제를 나타내는 근본 원인이 되었다. 디지털 피로 사회의 도래와 예측 불가능한 미래에 대한 불안감 증대는 심리적 안전을 최우선으로 고려하는 새로운 리더십 패러다임, 즉 감성안전 리더십의 필요성과 중요성을 더욱 절실하게 요구된다.

안전리더십 모델 (토마스 R. 크라우스, Thomas R. Krause, 2005): Thomas의 안전리더십 모델은 리더의 개인 특성부터 조직의 안전문화까지 폭넓은 시각을 제공하며, 본 연구의 감성안전리더십 척도 개발에 중요한 기준이 되었다[51]. 1단계: 리더의 성격, 가치관, 감정 리더의 성격, 가치관, 그리고 안전에 대한 마음가짐이 안전리더십의 기본이다. 특히, 리더의 5가지 성격 요소(안정성, 성실성, 외향성, 개방성, 친화성)는 안전 결정과 직원 소통 방식에 큰 영향을 준다. 2단계: 안전리더십의 종류 리더의 성격과 가치관에 따라 다양한 안전리더십이 있다. 여기에는 명확한 목표 제시(비전 제시), 솔선수범과 소통(신뢰 형성), 규칙 준수(행동 지향), 팀워크(협력), 정보 공유(효과적인 소통), 칭찬과 격려(인정 및 피드백), 그리고 결과에 대한 책임감 등이 포함된다. 3단계: 훌륭한 안전리더십 1단계의 리더 특성과 감정적 몰입이 2단계의 안전리더십 유형들과

결합될 때, '훌륭한 안전리더십'이 된다. 이것은 단순히 규칙을 지키는 것을 넘어, 모든 직원의 안전을 가장 중요하게 여기는 리더의 통합적인 능력을 말한다. 4단계: 안전문화 훌륭한 안전리더십이 조직 전체에서 꾸준히 발휘될 때, 성공적인 안전문화가 만들어진다. 이러한 안전문화는 모든 직원이 스스로 안전을 실천하고, 위험을 적극적으로 보고하며, 서로의 안전을 챙기는 것을 의미한다. 이는 사고를 막고 지속 가능한 안전 성과를 만드는 바탕이 된다. 이 모델은 안전이 단순한 기술적 문제가 아닌 리더의 내면적 특성과 조직 문화의 상호작용임을 강조하며, 본 연구의 7개 구성요인(특히 자기인식, 자기관리, 공헌)이 Thomas의 1단계와 2단계에 걸쳐 폭넓게 대응됨을 시사한다. 아德勒 심리학 기반의 감성안전 리더십은 구성원의 심리적 안정과 공동체 의식을 증진시켜 미래 지향적인 협력 문화를 조성하고, 조직의 안전 및 성과를 극대화한다. 아德勒는 개인이 느끼는 열등감을 성장의 동력으로 활용할 수 있다고 보았으며, 리더는 구성원들의 불안감이나 역량 부족에 대한 열등감을 이해하고, 체계적인 안전 교육 및 훈련 제공, 성공 경험 부여, 긍정적 피드백 제공 등을 통해 안전에 대한 자신감과 자기 효능감을 높여야 한다.

또한, 긍정심리학 기반 감성안전 리더십은 구성원 강점 활용, 긍정적 정서 함양, 심리적 자본 증진, 의미와 목적 부여를 통해 미래 사회의 지속 가능한 안전 문화를 구축한다. 긍정심리학은 긍정적인 감정이 창의성 증진, 문제 해결 능력 향상, 스트레스 감소 등 다양한 긍정적인 결과를 가져온다고 주장한다. 감성안전 리더십에서는 긍정적인 조직 분위기를 조성하고, 칭찬과 격려를 통해 구성원의 긍정적 정서를 함양함으로써 안전에 대한 자발적인 참여와 적극적인 행동을 유도할 수 있다. 이는 Deci & Ryan의 자기결정성 이론(Self-Determination Theory)에서 강조하는 '내재적 동기(Intrinsic Motivation)'를 안전 행동에 적용한 것으로, 리더의 감성적 지원이 구성원의 자율성, 유능감, 관계성 욕구를 충족시켜 안전에 대한 내재적 동기를 강화함을 의미한다 [14,15,16,45,46].

따라서 감성안전 리더십은 구성원들이 외부의 강제 없이도 '안전 전문가(Safety Expert)'로서의 역할을 자발적으로 수행하도록 이끄는 '내재적 안전 시스템(Intrinsic Safety System)'의 구축을 지향한다.

2.2.3 감성안전리더십 구성요인

1) 감성안전리더십 구성요인 6가지

조환호(2025)[65]의 선행 연구는 Goleman의 감성지능 모델을 기반으로 하며, 아德勒의 공헌의 리더십 개념을 추가하여 안전 맥락에 특화한 6가지 구성요인으로 감성안전 리더십을 정리하면 Table 2-1과 같다.

Table 2-1. Constituent Factors of Emotional Safety Leadership in Previous Studies

구성요인	핵심 내용 (Goleman 모델 기반)	안전 맥락의 특수성 (아德勒 관점 포함)
1. 자기인식	자신의 강점, 약점, 감정을 정확히 인지	리더의 감정(스트레스, 불안)이 안전 의사결정에 미치는 영향을 파악하고 통제하는 '감정적 메이데이' 선언 능력
2. 자기관리	감정, 행동, 습관 등을 효과적으로 조절	고강도 스트레스 상황(사고 등)에서 침착함을 유지하고, 공황이나 성급한 결정을 방지하는 합리적인 비상 대응 능력
3. 동기부여	자신과 구성원들이 목표를 향해 나아가도록 격려	안전 활동을 내재적 동기(성취감, 소속감)와 연결하여 자발적인 안전 행동(안전동기)을 유도하고 '안전 자기 효능감'을 극대화
4. 사회인식	타인의 감정, 생각, 요구 등을 파악하고 이해	구성원의 안전 관련 불안, 스트레스, 묵인된 위험 행동의 비언어적 신호를 감지하여 조직의 '안전 온도'를 측정
5. 사회관리	긍정적 관계 형성, 협력 이끌어내기, 갈등 해결	팀원 간의 신뢰를 바탕으로 안전 문화를 조성하고, 이질적 팀 구성원 간의 안전 갈등을 중재하여 협력을 이끌어내는 능력
6. 공헌	공동체 기여 및 사회적 관심 (아德勒의 사회적 관심)	안전을 개인의 문제가 아닌 공동체의 문제로 인식하고, '조직 시민 안전 행동(Safety Citizenship Behavior)'을 촉진하여 공동체적 안전 의식을 함양

감성안전리더십 구성요인은 조환호(2025)의 선행 연구를 바탕으로 크게 6가지, 즉 자

기인식, 자기관리, 동기부여, 사회인식, 사회관리, 공헌으로 구분하였다[64]. 본 연구는 이 6가지 요인에 더해 감성안전 리더십의 핵심 기제인 '공감(Empathy)'을 독립된 7번째 구성요인으로 추가하여 감성안전리더십의 측정 영역을 확장하였다. 이러한 7개 요인 모델은 Goleman의 감성지능 모델을 안전의 특수성(안전동기, 공헌)과 심리적 안전의 핵심 기제(공감)를 포괄하도록 구조화한 본 연구의 이론적 차별성이다[26].

감성안전리더십의 중요한 구성요소 중 하나인 '공헌'은 아들러(Adler, 1927)의 '사회적 관심(Gemeinschaftsgefühl)' 개념과 깊은 연관성을 가진다. 아들러는 인간이 본질적으로 사회적 존재이며, 공동체에 기여하고 타인과 유대감을 형성하려는 욕구를 가지고 있다고 보았다[1]. 리더가 이러한 사회적 관심을 바탕으로 안전을 개인의 문제가 아닌 공동체의 문제로 인식하고, 구성원들이 서로의 안전에 관심을 가지고 협력하도록 이끌 때, 조직 전체의 안전문화는 더욱 견고해질 수 있다. 즉, 감성안전리더십은 아들러가 강조한 개인의 사회적 기여를 통해 공동체의 안전을 증진시키는 리더십이라고 할 수 있다. 공헌 요인은 단순한 안전 행동 준수를 넘어, 적극적인 Near Miss 보고 및 동료 안전 피드백과 같은 '조직 시민 안전 행동(Safety Citizenship Behavior)'을 촉진하는 핵심 동인으로 작용한다. 이러한 구성요인들에 대해 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 자기인식은 자신의 강점과 약점, 감정, 가치관 등을 정확하게 이해하고, 이를 바탕으로 자신에게 맞는 리더십 스타일을 개발하는 데 중요한 역할을 한다. 감성안전 리더십에서 자기인식은 리더가 자신의 감정 상태를 인지하고, 이것이 안전 의사 결정 및 행동에 어떤 영향을 미치는지 파악하는 것을 의미한다. 예를 들어, 리더가 스트레스를 받거나 불안감을 느낄 때, 이러한 감정이 안전하지 않은 행동으로 이어질 수 있음을 인지하고, 적절한 대처 방안을 마련해야 한다. 또한, 자신의 강점과 약점을 파악하여 안전리더십을 발휘하는 데 있어 강점을 활용하고 약점을 보완할 수 있도록 노력해야 한다. 안전 맥락에서 자기인식은 리더가 자신의 감정적 피로도(Emotional Fatigue)나 스트레스가 안전 판단에 미치는 부정적 영향을 미리 인지하고 통제하는 '감정적 메이데이(Emotional Mayday)' 선언 능력으로 이어진다. 이러한 자기인식 역량이 부족한 리더는 위기 상황에서 '인지적 부조화(Cognitive Dissonance)'를 경험하여, 비합리적인 안전 판단을 내릴 가능성이 높아진다.

둘째, 자기관리는 자신의 감정, 행동, 습관 등을 효과적으로 관리하고 조절하는 능력이다. 감성안전리더십에서 자기관리는 리더가 스트레스 상황에서도 침착함을 유지하

고, 감정적인 동요 없이 안전에 대한 합리적인 판단을 내리는 데 중요하다. 또한, 긍정적인 태도를 유지하고, 변화에 유연하게 대처하며, 건강한 생활 습관을 유지하는 것도 포함된다. 예를 들어, 건설 현장에서 예상치 못한 사고가 발생했을 때, 리더는 당황하거나 감정적으로 흔들리지 않고 침착하게 상황을 파악하고, 신속하고 정확하게 대처해야 한다. 또한, 안전 규정 준수에 대한 구성원들의 불만이나 저항에 직면했을 때, 리더는 자신의 감정을 조절하고 긍정적인 태도를 유지하며 문제 해결에 집중해야 한다. 이는 안전 사고와 같은 고강도 스트레스 상황에서 리더가 공황에 빠지거나 성급한 결정을 내리는 것을 방지하고, 차분하고 합리적인 비상 대응을 가능하게 하는 핵심 역량이다. 본 연구의 교육 프로그램은 리더의 '스트레스 상황 시 호흡 조절 및 심상 훈련'을 포함하여, 자기관리 역량을 실제 행동 변화로 연결하는 데 중점을 두었다.

셋째, 동기부여는 자신과 구성원들이 목표를 향해 나아가도록 격려하고, 열정을 불어넣는 능력이다. 이는 Goleman(1995)이 제시한 감성지능의 핵심 역량 중 하나로, 감성안전리더십에서 동기부여는 리더가 안전에 대한 구성원들의 관심과 참여를 이끌어내고, 자발적인 안전 행동을 유도하는 데 중요한 역할을 한다. 이는 도전적인 목표 설정, 긍정적 피드백 제공, 팀워크 강화, 성과에 대한 인정 등을 통해 이루어질 수 있다. 예를 들어, 리더는 안전 교육 프로그램 참여를 독려하거나, 안전 개선 아이디어 제안에 대해 보상을 제공하여 구성원들의 적극적인 참여를 유도할 수 있다. 또한, 안전 목표 달성 시 구성원들의 노력을 인정하고 칭찬하여 동기부여를 지속시킬 수 있다. 이는 외재적 보상(예: 포상)을 넘어 내재적 동기(예: 성취감, 소속감)를 자극하여 안전 행동을 일시적인 의무가 아닌 지속적인 습관으로 만든다. 본 연구의 '안전동기' 요인은 특히, 안전 활동을 개인의 경력 개발 및 조직 공헌과 연결하여 구성원의 '안전 자기 효능감(Safety Self-Efficacy)'을 극대화하는 리더의 역량을 측정한다.

넷째, 사회 인식은 다른 사람들의 감정, 생각, 요구 등을 정확하게 파악하고 이해하는 능력이다. 감성안전리더십에서 사회 인식은 리더가 구성원들의 감정 상태를 파악하고, 안전에 대한 그들의 걱정과 불안감을 이해하며, 이를 바탕으로 효과적인 소통 전략을 수립하는 데 필수적이다. 또한, 다양한 문화적 배경을 가진 구성원들을 이해하고 포용하는 것도 중요하다. 예를 들어, 리더는 구성원들의 표정, 몸짓, 말투 등을 통해 그들의 감정 상태를 파악하고, 안전 규정 변경에 대한 불만이나 걱정을 이해하며, 이를 해소하기 위해 적극적으로 소통해야 한다. 안전 리더는 이를 통해 팀원들의 안전

관련 불안이나 목인된 위험 행동의 비언어적 신호(Non-Verbal Cues)를 민감하게 감지할 수 있다. 이러한 사회 인식은 조직 내 '안전 온도(Safety Temperature)'를 측정하는 리더의 정성적 센서(Qualitative Sensor) 역할을 이행한다.

다섯째, 사회 관리는 다른 사람들과 긍정적인 관계를 형성하고 유지하며, 협력을 이끌어내는 능력이다. 감성안전리더십에서 사회 관리는 리더가 구성원들과의 신뢰 관계를 바탕으로 안전문화를 조성하고, 팀워크를 증진하며, 갈등을 효과적으로 해결하는데 중요하다. 또한, 효과적인 의사소통, 협상, 갈등 관리 기술 등을 통해 안전 목표 달성을 위한 협력을 이끌어낼 수 있다. 예를 들어, 리더는 정기적인 회의 및 면담을 통해 구성원들과 소통하고, 안전 관련 교육 및 훈련 프로그램을 제공하며, 안전 개선을 위한 아이디어를 공유하고 협력하는 과정을 통해 안전문화를 조성할 수 있다. 이는 특히 이질적인 팀 구성원(예: 정규직-협력업체) 간의 안전 관련 갈등을 중재하고, 수평적인 안전 소통 채널을 구축하는 데 필수적인 리더십 행동이다. 이 사회 관리 역량은 중대재해처벌법이 요구하는 '안전보건 관리 체계의 구축 및 이행'에 있어, 리더의 '소통 및 참여' 의무를 실질적으로 충족시키는 핵심적인 이행 도구가 된다.

여섯째, 공헌은 자신이 속한 사회에 기여하고, 다른 사람들의 행복에 관심을 가지며, 공동체 의식을 갖는 것을 의미한다. 감성안전리더십에서 공헌은 리더가 안전을 개인의 문제가 아닌 공동체의 문제로 인식하고, 구성원들의 안전의식을 높이는 데 중요한 역할을 한다. 또한, 사회적 책임감을 가지고 안전한 사회를 만드는 데 기여하려는 의지를 갖는 것을 포함한다. 예를 들어, 리더는 안전 캠페인에 적극적으로 참여하거나, 지역 사회 안전 교육 프로그램을 지원하여 안전문화 확산에 기여할 수 있다. 이 공헌성은 리더가 조직의 안전을 넘어 지역 사회의 안전 문제에까지 관심을 확장하고(예: 안전 캠페인 주도), 안전 가치를 사회적 책임으로 인식하게 만든다. 본 연구는 공헌을 아울러 심리학적 관점에서 '공동체 감각(Community Feeling)'을 안전 맥락에 적용한 것으로, 리더가 구성원들에게 '우리는 하나의 안전 공동체'라는 인식을 심어주는 것을 측정한다[65].

따라서 6가지 구성요인에 관한 구체적인 근거와 문항 내용을 정리하면 Table 2-2와 같다.

Table 2-2. Components of emotional Safety Leadership

Composition Factor	Item Content and Source
자기인식	1. 나는 나의 강점과 약점을 잘 알고 있다[26]. 2. 나는 나의 감정을 인식하고 이해할 수 있다[47] 3. 나는 나의 가치관과 신념에 대해 명확하게 알고 있다[6] 4. 나는 나 자신에 대해 긍정적인 태도를 가지고 있다[48]. 5. 나는 나의 한계를 인정하고 받아들일 수 있다[43]. 6. 나는 새로운 경험에 대해 열린 마음을 가지고 있다[10]. 7. 나는 나 자신을 객관적으로 평가할 수 있다[29]. 8. 나는 나의 감정에 압도되지 않고 조절할 수 있다[14]. 9. 나는 나의 행동이 다른 사람들에게 미치는 영향을 인식한다[24]. 10. 나는 나 자신을 발전시키기 위해 노력한다[17].
자기관리 (자기조절)	1. 나는 스트레스를 효과적으로 관리할 수 있다[36]. 2. 나는 충동적인 행동을 자제할 수 있다[5]. 3. 나는 목표를 설정하고 달성하기 위해 노력한다[37]. 4. 나는 긍정적인 태도를 유지하려고 노력한다[49]. 5. 나는 변화에 유연하게 대처할 수 있다[7]. 6. 나는 시간을 효율적으로 관리할 수 있다[11]. 7. 나는 건강한 생활 습관을 유지한다[52]. 8. 나는 나의 감정을 표현하는 데 있어서 적절한 방법을 사용한다[66]. 9. 나는 다른 사람들의 감정에 민감하게 반응한다[6]. 10. 나는 갈등 상황에서 건설적인 해결책을 찾으려고 노력한다.
동기부여	1. 나는 내가 하는 일에 대해 열정적이다. 2. 나는 도전적인 목표를 설정하고 달성하는 것을 즐긴다[16]. 3. 나는 나의 능력을 향상시키기 위해 노력한다[24]. 4. 나는 다른 사람들에게 긍정적인 영향을 주고 싶다. 5. 나는 나의 일의 의미와 목적을 찾으려고 노력한다. 6. 나는 실패를 통해 배우고 성장할 수 있다고 믿는다[51]. 7. 나는 다른 사람들의 성공을 축하하고 격려한다. 8. 나는 긍정적인 피드백을 주고받는 것을 중요하게 생각한다. 9. 나는 팀워크를 통해 목표를 달성하는 것을 즐긴다.

	10. 나는 나의 성과에 대해 자부심을 느낀다.
사회 인식 (타인인식, 상대방의 배려)	1. 나는 다른 사람들의 감정을 이해하고 공감할 수 있다. 2. 나는 다른 사람들의 관점에서 생각할 수 있다. 3. 나는 다른 사람들의 말을 경청하고 이해하려고 노력한다. 4. 나는 다른 사람들의 비언어적 신호를 읽을 수 있다. 5. 나는 다양한 문화적 배경을 가진 사람들을 이해하고 존중한다. 6. 나는 다른 사람들의 요구에 민감하게 반응한다[6]. 7. 나는 다른 사람들을 돕는 것을 좋아한다. 8. 나는 다른 사람들과의 관계에서 신뢰를 구축하려고 노력한다. 9. 나는 다른 사람들의 의견을 존중한다. 10. 나는 공정하고 정의로운 방식으로 사람들을 대한다.
사회 관리 (사회적 관계, 사회적 관계기술)	1. 나는 다른 사람들과 긍정적인 관계를 유지할 수 있다[66]. 2. 나는 갈등을 효과적으로 해결할 수 있다. 3. 나는 다른 사람들에게 영향력을 행사할 수 있다. 4. 나는 팀워크를 장려하고 협력을 이끌어낼 수 있다. 5. 나는 다른 사람들에게 동기를 부여하고 격려할 수 있다. 6. 나는 효과적인 의사소통 기술을 가지고 있다. 7. 나는 다른 사람들의 의견을 경청하고 수용할 수 있다. 8. 나는 다양한 사람들과 협력할 수 있다[17]. 9. 나는 다른 사람들에게 건설적인 피드백을 제공할 수 있다. 10. 나는 리더십 역할을 효과적으로 수행할 수 있다.
공헌(타자공헌, 행복, 사회의 기여, 심리적 안녕감)	1. 나는 다른 사람들을 돕는 데서 의미와 목적을 찾는다. 2. 나는 사회에 긍정적인 영향을 미치고 싶다. 3. 나는 다른 사람들의 행복에 기여하고 싶다[58]. 4. 나는 나의 재능과 능력을 활용하여 다른 사람들을 돕는다[24]. 5. 나는 자원봉사 활동에 참여한다. 6. 나는 환경 보호에 관심이 많다. 7. 나는 사회 정의를 위해 노력한다. 8. 나는 다른 사람들과의 연대감을 느낀다. 9. 나는 나의 삶에 대해 감사하는 마음을 가지고 있다. 10. 나는 심리적으로 안정되고 행복한 삶을 살고 있다.

2) 감성안전리더십 최종 구성요인 (7가지)

본 연구는 조환호(2025)의 6가지 구성요인에 더하여, 심리적 안전(Psychological Safety) 확보에 핵심적인 기제인 '공감(Empathy)'을 독립된 7번째 구성요인으로 추가하여 감성안전리더십의 측정 영역을 확장했다. 구체적인 내용은 Table 2-3과 같다.

Table 2-3. Final Components (seven)

구성요인	포함 여부	주요 내용 및 본 논문의 차별성
1. 자기인식	포함 (6가지 중 하나)	자기인식 (Goleman 모델 기반, 안전 맥락 적용)
2. 자기관리	포함 (6가지 중 하나)	자기관리 (Goleman 모델 기반, 안전 맥락 적용)
3. 동기부여	포함 (6가지 중 하나)	동기부여 (Goleman 모델 기반, 안전 맥락 적용)
4. 사회인식	포함 (6가지 중 하나)	사회인식 (Goleman 모델 기반, 안전 맥락 적용)
5. 사회관리	포함 (6가지 중 하나)	사회관리 (Goleman 모델 기반, 안전 맥락 적용)
6. 공헌	포함 (6가지 중 하나)	공헌 (아들러의 사회적 관심을 안전 맥락에 적용)
7. 공감 (Empathy)	추가된 핵심 기제	타인의 감정 상태 인지 및 관점 수용(Perspective Taking) 능력으로, 구성원의 실수나 어려움을 비난 없이 수용하여 심리적 안전을 확보하는 데 가장 직접적으로 기여

본 연구의 감성안전리더십 구성요인: 이 연구는 조환호(2025)의 이전 연구와 Thomas의 안전리더십 모델을 바탕으로, 안전한 환경에서 감성 지능의 중요성을 담아 감성안전리더십을 다음 6가지 핵심 요소로 정의한다. 본 연구는 조환호(2025)의 6개 요인에 '

공감'을 추가하여 총 7개 구성요인(자기인식, 자기관리, 동기부여, 사회인식, 사회관리, 공헌, 공감)으로 최종 모델을 정립하였다[65].

첫째, 자기인식은 안전 리더로서 자신의 스트레스와 감정 상태를 정확히 인지하여 안전 결정에 미칠 영향을 관리하고, 위험 상황에서도 침착하게 판단하는 능력이다. 특히 리더는 스트레스나 피로 등 자신의 감정 상태가 현장에서의 안전 판단과 팀원과의 소통에 미칠 수 있는 위험을 스스로 알아차려야 한다. 이러한 자기인식을 통해 감정적 실수나 성급한 판단을 예방하고, 필요시 휴식이나 감정 조절 등의 현명한 선택을 할 수 있다.

둘째, 자기관리는 안전 관련 상황에서 자신의 감정과 행동을 효과적으로 조절하여 침착함을 유지하고, 안전 규정을 준수하며 판단 오류를 방지하는 리더십 능력이다. 사고나 문제 발생 시 좌절하지 않고 침착하게 상황을 파악하며, 감정적으로 반응하지 않고 문제 해결에 집중하는 것을 포함한다. 새로운 안전 규칙이나 비상 상황에 유연하게 대처하고 팀의 빠른 적응을 돕는다.

셋째, 동기부여는 자신과 팀원들이 안전 목표를 향해 자발적으로 노력하도록 격려하고, 안전 활동에 대한 열정을 고취하여 강한 안전 문화를 조성하는 능력이다. 이는 팀원들이 안전에 대해 스스로 관심을 갖고 적극적으로 참여하도록 이끄는 것으로, 도전적인 안전 목표 설정, 긍정적인 칭찬, 협력적인 팀워크 등을 통해 이루어진다.

넷째, 사회인식은 팀원들의 안전 관련 걱정, 스트레스, 피로도 등 비언어적 신호를 정확히 파악하고 이해하여, 잠재적 위험을 감지하고 팀 내 안전 분위기를 파악하는 능력이다. 새로운 안전 절차 도입 시 발생할 수 있는 불편함이나 혼란을 미리 파악하고 최적의 소통 방안을 마련하는 데 기여한다.

다섯째, 사회관리는 안전 관련 갈등을 해결하고, 팀원들 간의 긍정적인 관계를 구축하며, 안전 협력을 효과적으로 이끌어내어 안전한 행동을 장려하는 능력이다. 리더가 신뢰를 쌓고, 안전 문화를 만들며, 효과적인 소통과 협력을 통해 안전 목표 달성을 돕는 핵심 역량이다.

여섯째, 공헌은 조직과 사회의 안전 증진에 적극적으로 기여하고, 팀원들의 안전과 행복에 깊은 관심을 가지며, 공동체적인 안전 의식을 함양하려는 의지와 능력이다. 이는 안전이 개인의 책임이 아닌 공동체 모두의 책임이라는 인식에서 시작되며,

리더는 기업의 사회적 책임(CSR) 활동을 통해 지역 사회의 안전을 높이는 데 기여할 수 있다.

일곱째, 공감(Empathy)은 본 연구에서 조환호(2025)의 6가지 구성요인에 추가하여 독자적인 영역으로 분리한 것으로, 타인의 감정 상태를 인지하고 그들의 관점에서 느끼는 능력(Perspective Taking)을 의미한다. 이는 구성원의 안전 관련 어려움이나 실수를 비난 없이 수용하는 태도의 근간이 되며, 심리적 안전(Psychological Safety)을 확보하는 데 가장 직접적으로 기여하는 요인이다. 공감은 리더가 구성원의 고통이나 불안을 외면하지 않고, 그들의 감정에 '동반(Co-Presence)'하는 태도를 통해 안전에 대한 정서적 지지(Emotional Support)를 제공하는 핵심 기제이다[65, 66].

2.3 안전문화 및 활동 프로그램 개발 관련 이론

2.3.1 안전문화의 개념 및 측정

미국 챌린저호 폭발사고(1986), 체르노빌 원전사고(1986년), 영국의 King's Cross 역 화재사건(1987년)은 다양한 산업분야에 안전에 관한 경각심을 주게 되면서 조직의 문화와 운영에 많은 변화를 불러 일으켰다[21, 32, 41].

챌린저호 폭발(1986년)의 사고원인이 기후조건에 의한 보조로켓의 구성품 중 연결부위의 고무링기능의 잠재적 위험에 대한 최종결정의사가 반영되지 못한 것이 대참사를 불러일으킨 이 사건은 항공분야에 조직문화와 운영체계에 상당한 변화를 주게 되었다. 철도분야의 안전문화는 영국의 King's Cross역 화재사건(1987년)으로 인해 약 90명(사망자31명 포함) 이상의 사상자가 발생하면서 검토되기 시작하였다.

안전문화는 체르노빌 원자력 누출사고(1986년) 발생 원인이 안전시스템 및 위험관리 시스템을 작동하게 하는 조직구성원의 경험 부족, 안전절차 위반' 등으로 밝혀지면서 이에 대하여 국제원자력기구IAEA(International Atomic Energy Agency)를 중심으로 국제적인 전문가들의 논의 과정에서 조직과 구성원 개인의 자세, 안전경영과 인적요인의 중요성을 인식하게 되었다. 이후 IAEA 국제원자력자문단(INSAG)의 체르노빌 Accident 최초보고서 INSAG)-1(1986년) 'Summary Report on the Post-Accident Review Meeting on the Chernobyl Accident'를 통해 안전문화(Safety Culture)라는 용어가 처음 언급되

면서 확산되었다[54, 57, 71].

INSAG는 안전문화를 원자력발전소(nuclear power plant)에서 종사하는 구성원들이 안전에 관련된 모든 정보를 공유할 수 있는 개방된 태도를 가지며, 실수가 있을 경우 이를 솔직하게 인정할 줄 아는, 안전에 대한 철저한 인식과 책임감을 가지고 있는 문화적 분위기'로 조성해야 하는 것으로 개념화하였다.

안전문화의 확립을 위한 기본안전원칙(INSAG-3(1988))으로 제시하고, 안전문화를 정의하였는데, 안전문화는 '안전을 최우선으로 고려하는 조직 및 개인의 특성과 태도의 결집체'로서 안전문화를 형성하고 개인의 헌신과 책임이 요구되는 것으로 정의하였다[8, 42].

영국 보건안전청HSC(Health and Safety Commission)은 안전문화를 조직의 보건 및 안전관리에 헌신(책임)하도록 하는 행동의 유형과 숙련도, 개인 및 조직의 가치와 태도, 지각정도와 능력 등으로 개념화 하였다[56,58].

미국화학공업협회(CCPs)는 안전문화를 “공정안전관리가 정확히 실시되기 위해서는 모든 구성원이 안전의식을 가지고 참여하는 것”으로 정의하여 개인적 차원에서보다는 공동체 차원의 안전문화를 개념화하여 정립하였다[2].

국내에서는 삼풍백화점(1995)붕괴사고로 인해 1,445명이상이 다치거나 사망하는 인명 피해가 발생하고, 같은 해에 대구지하철 공사장 가스폭발사고(1995) 등의 세계가 주목할 만한대규모 안전사고가 잇따라 발생하면서 안전문화에 대한 국민적 관심과 국민의 안전에 대한 관심을 제고하기 위해서 정부주도하에 안전문화의 필요성을 개념화 하여 다양한 산업분야에 제안 하였지만, 안전문화를 적용하여 현실화하기에는 모호한 실정이었다[59, 62].

이후 한국산업안전보건공단 내에 안전문화중앙추진본부가 설치되고 운영되기 시작하였다. 한국산업안전보건공단은 안전문화를 ‘안전제일의 가치관이 개인이나 조직구성원 각자에 충만 되어 인간 생활이나 조직의 활동 속에서 의식이나 관행이 안전으로 체질화된 상태를 말하는 것으로, 인간의 존엄과 가치의 구체적인 실현을 위한 모든 행동양식, 사고방식이나 태도등 총체적인 의미’라고 정의하였다.

그 이후 안전문화에 관한 개념은 고위험군 산업분야에서 안전사고예방을 위한 선행 과제로 인식되기 시작하였으며, 안전에 관련한 연구에 점점 더 많이 활성화 되었다. 특히 핵, 석유화학이나 철도 및 항공 등의 대중교통수단과 같은 고위험군 직업에서 두

드러졌으며, 사고와 리스크 예방에 있어서 조직의 비정형적인(soft)면의 중요성을 인식하게 되었다.

Cox & Cox(1991)는 ‘안전과 관련한 종사자들이 공유하는 태도, 믿음, 인지와 가치’라고 정의하였고[12], Cox & Flin(1998)는 ‘조직의 보건안전경영에 대한 조직몰입, 유형, 역량을 규정하는 개인 또는 집단의 가치, 태도, 인지 및 역량, 행위유형의 산물’이라고 정의하였다[13].

Arezes & Serogio(2003)는 ‘조직 내 모든 구성원이 안전 가치를 우선순위로 두는 것을 지속적으로 하며, 조직의 모든 구성원을 범주로 하여 안전에 관한 관심을 지속적으로 확대시키고, 의사소통(정보)으로 개인의 책임을 부여하고자 하는 것’이라고 하였으며, 공공의 안전에 대하여 구성원들의 역량 및 행동을 결정하는 요인이 될 수 있다고 하였다[3].

안전문화에 대한 개념이 점차적으로 체계화가 되면서 Cooper(2000)는 안전문화를 조직문화차원의 하위요소’로 구분하여 ‘조직이 공유하고 있는 안전에 대한 가치로서 모든 조직 구성원의 태도와 행동에 영향을 미치는 것으로 정의하였으며, 안전진단모델로 환경, 사람, 행동의 영역으로 구분하고 3가지 영역 중 한 가지 영역을 개선하면 다른 영역에도 상호작용한다고 하였다[9].

김지훈(2019)은 제조업체에서 안전문화가 안전행동에 직접적으로 영향을 미치기 보다는 안전의식이라는 매개요인을 통하여 간접적으로 안전행동에 영향을 미치는 것으로 확인하고, 건전한 안전문화의 조성이 중요한 과제로 부각된다고 하였으며, 안전행동의 제고를 위해서는 어느 한 가지 차원만 중요한 것이 아니라 안전의식과 안전문화의 두 차원이 동시에 중요하다는 사실을 제기하였다[33].

김명열(2017)은 선진안전문화는 사고 대부분의 원인이 근로자의 개인행동 보다는 조직유발사고임을 밝힌 바 있다고 하였으며, 안전문화 인식에 있어서 개인마다 차이가 있고 안전문화의 실질적인 적용법에 있어서 연구가 매우 부족한 상태이므로 안전문화후진국에서의 탈피를 위한 정비된 안전문화의 필요성을 강조하였다[34].

2.3.2 리더십 활동 프로그램 개발 모형

리더십 활동 프로그램 모형은 보건복지부 청소년위원회(2008)에서 성년의 날을 기념

하고 지자체를 중심으로 성년통과의례 운영매뉴얼을 만들고 지역 성년의 날 활성화를 하기 위한 내용으로 삼입시켰다[69]. 성년통과의례 운영매뉴얼을 중심으로 전통문화계승 활동에 초점이 맞추어져 있고 성인으로서 사회구성원 및 사회, 지방자치단체에서 더 나아가 국가에서 리더자를 성장시키기 위한 리더십, 안전문화 등이 적용된 프로그램으로 개발되어 있지만, 프로그램 지침과 내용 중에 안전과 리더십에 관한 중요성이 제시되어 있어 본 연구에서 적용하여 활용하고자 한다. 그리고 감성안전리더십 활동 프로그램 개발과 감성안전리더십 진단도구의 효과성을 검증하기 위한 목적으로 안전문화 활동 프로그램 양식을 살펴보면 Table 2-4, Table 2-5와 같다.

Table 2-4. Safety culture activity program form

전통문화계승 및 안전문화 관련 활동 프로그램 양식	
이 양식은 보건복지부 청소년위원회에서 운영했던 성년의 날 활성화를 위한 지침에 근거하여 ‘성년통과의례 운영매뉴얼’이 개발되어 보급되어져 있고, 성년의 날 전통문화계승에 목적이 있고 활동 프로그램 내용중에 안전이 중요성 강조된 활동 프로그램 양식이다.	
1) 프로그램 개요	
- 프로그램 목적, 목표, 개발하게 된 이유를 제시한다.	
2) 단위프로그램별 활동 (안)	
- 도입, 활동, 마무리* 평가 3단계로 구성하여 제시되어 있다.	
- 도입은 들어가기 단계로 이 프로그램에 소주제 등을 간략하게 소개하는 단계이다.	
- 활동은 실행하기 단계로 구체적인 활동을 실행할 수 있는 내용을 구분하여 상세하게 제시하는 단계이다.	

실행단계	실 행 내 용	유의사항
도 입 (들어가기)		
활 동 (실행하기)		
정 리 및 평가 (마무리)		

3) 단계별 활동 내용

도입		분
----	--	---

(1) 활동개요

- 장소 :
- 시간 :
- 내용 :

[활동사진]

(2) 진행방법 :

(3) 유의사항 :

활동		분
----	--	---

(1) 활동개요

- 장소 :

[활동사진]

- 시간 :

- 내용 :

(2) 진행방법 :

(3) 유의사항 :

활동		분
----	--	---

(1) 활동개요

- 장소 :

[활동사진]

- 시간 :

- 내용 :

(2) 진행방법 :

(3) 유의사항 :

활동		분
----	--	---

(1) 활동개요

- 장소 :

[활동사진]

- 시간 :

- 내용 :

(2) 진행방법 :

(3) 유의사항 :

활동		분
----	--	---

(1) 활동개요

- 장소 : [활동사진]
- 시간 :
- 내용 :

(2) 진행방법 :

(3) 유의사항 :

활동		분
----	--	---

(1) 활동개요

- 장소 : [활동사진]
- 시간 :
- 내용 :

(2) 진행방법 :

(3) 유의사항 :

정리·평가		분
-------	--	---

(1) 활동개요

- 장소 :

- 시간 :
- 내용 :

(2) 진행방법 :
(3) 유의사항 :

Table 2-5. Example of the implementation stages of a safety culture-related activity program

성년통과의례 운영매뉴얼		
1) 프로그램 개요		
우리 인생이 하루하루 연속되는 선상에서 전개되어 가듯이, 시간과 세월이 흘러가고 마음의 크기가 자라면 외면의 모습도 변해가고 내면의 깊이도 깊어지듯이 한 단계, 한 단계 스스로 어려움을 극복하는 과정에서 하나의 아이টে을 획득하게 하도록 하는 컴퓨터 게임의 룰을 적용하여 관심과 흥미, 성취의 기쁨을 만끽하도록 프로그램을 개발하였다.		
2) 단위프로그램별 활동 안		
실행단계	실 행 내 용	유의사항
도 입 (들어가기)	출정제 : 성년 통과례의 시작 등(燈) 만들기 (소원쓰기)	
활 동 (실행하기)	자아의 길	
	나와 우리의 장 [상생]	
	수련의 길	
	세신의 터 [재생]	
	성인 탄생	
정 리 및 평가 (마무리)	성년식 행사 참여 ※ 경주 청소년 축제로 연결	

3) 단계별 활동 내용

도입	출정제 및 등 만들기 (마차골 터)	30 분
----	---------------------	------

(1) 활동개요

- 장소 : 마차골 특설 제단
- 시간 : 00:00 ~ 00:30 (30분)
- 내용 : 대상자 집결 및 등록, 정렬, 참석 내빈입장, 출정제, 등 만들기, 이동.

(2) 진행방법 :

- 지신제(地神祭)나 천제(天祭) 등의 전통고사 형식을 도입
- 성인으로서의 나의 미래를 스스로 밝혀 나간다는 의미의 등(燈)을 직접 제작 (이름과 이루고자하는 소원을 직접 쓰고) 하면서 마음 밖의 불을 켜서 내면의 불을 켤 수 있는 방향으로 유도.

(3) 유의사항 : 엄숙하고 근엄하게 진행될 수 있도록 분위기 조성

활동	자아의 길	150분
----	-------	------

(1) 활동개요

- 장소 : 마차골 터 - 세수방 - 용연폭포 (약 6Km)
- 시간 : 00:30~03:00 (150분)
- 내용 : 달빛산행을 통해 스스로가 개척해 나갈 성인인생을 생각하며 이동.

(2) 진행방법 : 정해진 길을 따라 2인1조로 산행.

(3) 유의사항 : (야간산행)안전에 유의.

활동	나와 우리의 장	30 분
----	----------	------

(1) 활동개요

- 장소 : 기림사 계곡~ 기림사 입구
- 시간 : 03:00~03:30 (30분)

- 내용 : 나 혼자가 아닌 더불어 사는 삶에 대한 사고와 실현.

(2) 진행방법 : 함께해온 벗과 정을 나누고 격려하며 마지막 산행을 더불어(서로 업어주기, 어깨동무 등) 마무리 한다.

(3) 유의사항 : 도로이동 안전에 유의.

활동	수련의 길	90 분
----	-------	------

(1) 활동개요

- 장소 : 기림사 → 골굴사 (버스이동:5분거리)

- 시간 : 03:30~05:00 (90분)

- 내용 : 대상자 정렬, 화랑무예수련,
감은사로 이동.(버스이동:10분)

(2) 진행방법 : 선무도 수련

(3) 유의사항 : 경내 질서 유지.

활동	세신의 터	60 분
----	-------	------

(1) 활동개요

- 장소 : 감은사, 대종천

- 시간 : 05:00~06:00 (60분)

- 내용 : 대상자 정렬,

대종천(민물이 바닷물과 만나는 지점)입수, 씻은 사람은 조우관(화랑의 깃털 모자) 및 의복 수령, 이견대로 이동.

(2) 진행방법 : 서로의 발을 씻어주며 섬김과 충성을 실천.

(3) 유의사항 : 일출 시간에 맞춰 이견대로 이동.

활동	성인 탄생 (축원제)	60 분
(1) 활동개요 - 장소 : 이견대, 문무(수중)대왕릉 앞 - 시간 : 06:00~07:00 (60분) - 내용 : 대상자 집결 및 등록, 내빈입장, 해맞이, 축원제, 소원등(所願燈)태우기 (2) 진행방법 : 소원이 쓰여 있는 등(燈)을 태워 성인으로 다시 태어난 기쁨을 담은 힘찬 함성과 함께 넓은 바다로 띄워 보낸다. 일출과 함께 성인으로서의 새로운 출발을 다짐한다. 충, 효, 의의 화랑정신을 되새기고 참된 성인으로서의 삶을 축원하는 제를 올리므로 통과의례를 마친다. (3) 유의사항 : 의미 있는 시간이 될 수 있도록 분위기조성하며, 안전에 유의.		
정리·평가	성년식 행사 참여 (통과의례활동 영상상영 및 소감문 발표) ※ 경주 청소년 축제와 연계 / 참여	
(1) 활동개요 - 장소 : 황성공원 내 특설무대(성년례 행사장) - 시간 : 15:00~18:00 (180분) - 내용 : 성년례, 현장 등록, 접수 (2) 진행방법 : 통과의례 활동영상 상영, 성년례, 부모님, 어른 축하 메시지 등으로 축하 분위기 조성 (3) 유의사항 : 시민, 부모님, 후배 청소년들에게 성년례와 통과의례의 필요성, 공감대 형성		

2.4 설문조사 통계분석 기반의 척도 개발 방법

설문조사 통계분석 기반 척도 개발은 심리측정학에서 가장 전통적이고 검증된 방법

론이다. 이 방법은 이론적 개념을 측정 가능한 문항으로 변환하고, 대규모 표본의 통계적 분석을 통해 척도의 타당도(Validity)와 신뢰도(Reliability)를 확보하는 것을 목표로 한다. 본 연구는 여기서 더 나아가 장하석(2004)의 ‘온도계의 철학’에서 제시된 측정의 정합성 원리를 차용한다. 눈에 보이지 않는 ‘온도’를 수은의 팽창이라는 대리 지표로 측정하듯, 본 연구는 보이지 않는 ‘감성안전 리더십 역량’을 설문 문항에 대한 반응이라는 대리 지표(Proxy)를 통해 간접적으로 측정한다. 이때 산출된 척도 점수는 단순한 숫자가 아니라, 리더가 보유한 안전 역량의 ‘밀도(Density)’를 나타내는 정성적 상태(State)의 반영으로 해석되어야 한다.

본 연구는 이러한 철학적 기반 위에서 다음과 같은 체계적 절차를 수행하였다. 주요 절차는 첫째, 문헌 연구 및 구성 요인 정의 (이론적 배경 설정), 둘째, 예비 문항 개발 및 전문가 내용 타당도 검증 (측정하고자 하는 개념과의 적합성 확인), 셋째, 탐색적 요인분석(EFA)을 통한 문항 축소 및 잠재 구조 탐색 (변수 간의 관계를 바탕으로 요인 구조 도출), 넷째, 확인적 요인분석(CFA)을 통한 구조적 타당도 검증 (도출된 요인 구조가 실제 데이터에 얼마나 적합한지 통계적으로 확인), 마지막으로 집중타당도(AVE)와 개념신뢰도(CR)를 포함한 척도의 통계적 건전성 확보로 이루어진다. 이 과정은 시간과 비용이 많이 소요되지만, 개발된 척도가 객관성과 일반성을 확보하는 데 필수적이다. 본 연구는 이 전통적 방법론에 기반하여 척도의 학문적 엄밀성을 확보하고, 이후 AI 기반 방법론과의 비교를 통해 그 한계를 보완하는 다각적인 접근을 시도한다 [63].

2.5 AI 기반 설문 데이터 분석 방법론: 임베딩 및 잠재 공간

2.5.1 임베딩(Embedding) 및 잠재 공간(Latent Space) 개념

AI 기반 데이터 분석 방법론은 전통적인 통계적 방법론의 한계를 극복하고, 설문 데이터에 내재된 미묘한 패턴과 비선형적 관계를 파악하기 위해 도입된다. 임베딩(Embedding)은 텍스트 데이터(예: 설문 문항이나 응답 내용)를 컴퓨터가 이해할 수 있는 고차원 벡터로 변환하는 기술이다. 이 벡터 공간에서 의미적으로 유사한 단어, 문장, 심지어 응답 패턴은 서로 가까운 위치에 배치된다[39]. 잠재 공간(Latent Space)은

이러한 고차원 벡터들이 존재하는 추상적인 공간으로, 감성안전리더십과 같은 복잡한 심리적 개념을 몇 가지 핵심적인 잠재 변인(Latent Variable)을 축으로 하여 지도처럼 시각화하고 분석할 수 있게 한다. 잠재 공간 분석을 통해 근로자 개인의 리더십 프로필 벡터를 생성하고, 기존 통계적 척도에서는 놓칠 수 있는 세밀한 리더십 유형을 분류하는 것이 가능하다. 특히, 잠재 공간에서의 군집 분석(Clustering)은 통계적 요인 분석이 가정하는 선형적 관계를 넘어, 응답자의 복잡적이고 비선형적인 반응 패턴에 기반한 새로운 리더십 유형(예: 공헌적 자기관리형 리더)을 도출하는 데 유리하다.

2.5.2 대규모 언어 모델(LLM)을 활용한 텍스트 분석의 이해

대규모 언어 모델(LLM)은 방대한 양의 텍스트 데이터를 학습하여 인간의 언어 구조를 이해하고 새로운 콘텐츠를 생성하는 AI 모델이다. 척도 개발 과정에서 LLM은 설문 문항의 의미를 임베딩 벡터로 변환하거나, 응답자의 자유 응답 데이터를 정성적으로 분석하여 새로운 패턴을 발견하는 데 활용될 수 있다. 특히 LLM의 심층적인 맥락 이해 능력은 문항의 미묘한 차이를 포착하고, 이를 통해 전통적 방법론의 한계로 지적되었던 '공헌' 요인의 신뢰도를 향상시키는 등 척도의 정교성을 높이는 데 기여할 수 있다. 이는 통계적 접근을 넘어 인공지능의 해석적 능력을 결합하여 감성안전리더십을 종합적이고 미래지향적으로 진단하는 새로운 가능성을 제시한다. LLM 기반 임베딩은 문항 간의 의미론적 유사도(Semantic Similarity)를 정량화하여, 통계적 분석만으로는 설명하기 어려웠던 문항의 적재>Loading) 패턴을 재해석하는 데 결정적인 통찰을 제공할 수 있다[23].

제3장 감성안전리더십 척도 개발 및 검증

본 장에서는 이와 같이 복잡한 이론적 배경과 선행 연구를 바탕으로 정립된 감성안전리더십의 척도 개발 과정과 그 타당성 및 신뢰도 검증 결과를 제시한다. 본 장은 특히, 7개 구성요인(공헌, 자기관리, 안전동기, 사회인식, 공감, 자기인식, 사회관리)으로 이루어진 이 새로운 측정 모델이 산업 현장 근로자 데이터에서 학문적으로 얼마나 견고한 구조를 갖는지를 심층적으로 탐구한다. 이는 중대재해처벌법 및 ESG 경영 환경에서 요구하는 리더의 감성 역량을 정량화하는 데 있어 이론적 정당성을 확보하고, 실무적 활용의 기반을 다지는 핵심 단계이다. 모든 통계적 절차는 척도의 엄격한 심리측정학적 속성을 보장하기 위해 선행 연구에서 제시된 보수적인 적합도 기준(예: CFI, TLI > 0.9 권장 기준과 본 연구의 양호한 기준)을 적용하여 분석되었다.

3.1 연구 방법 및 절차

본 연구의 핵심인 감성안전리더십 척도 개발은 체계적인 심리측정학적 검증 단계를 거친다. 특히, 탐색적 요인분석(EFA)과 확인적 요인분석(CFA)에 대한 구체적인 방법론적 기준을 설정하여 척도의 엄격한 타당화 과정을 거친다.

3.1.1 연구 대상

본 연구의 대상은 지역적 특성을 고려하여 17개 시도 700명을 대상으로 서울특별시 254명, 부산광역시 47명, 대구광역시 19명, 인천광역시 52명, 광주광역시 9명, 대전광역시 15명, 울산광역시 2명, 세종특별자치시 2명, 경기도 209명, 강원도 4명, 충청북도 7명, 충청남도 15명, 전라북도 11명, 전라남도 8명, 경상북도 16명, 경상남도 19명, 제주특별자치도 9명이다. 이 지역에 소재한 산업현장에 근무하는 직원은 비확률적 표집방법인 편의표집방법을 활용하였으며, 성별은 남성이 318명, 여성이 382명이다. 일반적인 사항은 Table 3-1과 같다.

Table 3-1. General Property

Division		N	P
지역	서울특별시	254	36.3
	부산광역시	47	6.7
	대구광역시	19	2.7
	인천광역시	52	7.4
	광주광역시	9	1.3
	대전광역시	15	2.1
	울산광역시	4	0.6
	세종특별자치시	2	0.3
	경기도	209	29.9
	강원도	4	0.6
	충청북도	7	1
	충청남도	15	2.1
	전라북도	11	1.6
	전라남도	8	1.1
	경상북도	16	2.3
	경상남도	19	2.7
	제주특별자치도	9	1.3
성별	남성	318	45.4
	여성	382	54.6
전체		700	100

3.1.2 자료 분석 방법

본 연구의 자료 분석은 먼저, 산업분야 종사자의 감성안전리더십에 관한 탐색적 요인분석과 확인적 요인분석을 진행하였다. 예비조사와 동일하게 문항의 적합도를 알아보기 위해 문항별, 구성요인별 평균값과 표준편차값을 산출하였다. 감성안전리더십의 구성요인을 밝히기 위해 탐색적 요인분석과 확인적 요인분석을 진행하였다. 각 문항의 해당요인이 .40이하 또는 두 요인이 이상에 속하는 문항을 삭제하였다. 그외에 내적일치도를 활용하여 척도의 신뢰도를 검증하였다. 이 통계 분석을 위해 SPSS. 26.0 프로그램과 감성안전리더십 구성요인 간의 구조분석은 AMOS. 18.0 프로그램으로 진행하였고, 집단타당성 등의 분석은 엑셀을 사용하여 확인하였다. 감성안전리더십 교육 프로

그럼 효과성 검증을 위해 먼저 독립표본t 검증을 실시하여 동질성 검증을 확인하였다. 그 다음에 사전, 사후, 추후 간의 차이를 통한 효과성과 지속을 확인하기 위해 반복측정분산분석을 진행하였다.

3.1.3 척도 개발 및 검증 절차

산업현장의 감성안전리더십 측정 도구 개발 과정은 Fig. 3-1과 같다. 구체적으로 살펴보면 첫째, 문헌연구, 둘째, 감성안전리더십 관련 구성 요인 및 측정 문항 선정, 셋째, 전문가 협의회를 통한 적절성 검토, 넷째, 예비조사용 감성안전리더십 측정 문항 제작, 다섯째, 1차, 2차 예비조사용 측정 도구의 내용 타당도 검증, 여섯째, 1차, 2차 예비조사 실시, 일곱째, 탐색적 요인분석과 신뢰도 분석을 통한 검사 문항의 적합성 분석, 여덟째, 감성안전리더십 측정도구의 최종문항 확정, 아홉째, 본 검사용 감성안전리더십 측정 도구의 제작 및 본 조사실시, 열 번째, 양호도 분석 및 측정 도구 완성의 10단계로 체계적인 절차와 방법에 의해 이행되었다. 이러한 10단계 절차는 척도 개발의 심리측정학적 표준을 준수하며, 특히 예비조사 단계의 반복적인 피드백(Iterative Feedback)을 통해 척도의 현장 적용성을 극대화했다.

선행 연구들을 분석하여 개발, 선정된 문항들의 적합성을 검증하기 위해 예비연구를 실시하였다. 먼저, 재난안전 전문가 4인과 교육학을 전공한 전문가 1인의 전문가 협의회를 통해 내용 타당도를 구하였다. 구성요인에 대한 수정 보완을 거쳐 조정이 이루어졌고, 그 결과 예비문항 1차에서는 197문항, 2차에서는 78개 문항으로 구성되었다. 개발된 감성안전리더십 측정 척도 시안에 사용된 언어와 문항의 내용 및 적절성 등이 대상 조직 구성원에 적합한지를 알아보기 위해 예비조사를 2차례 실시하였다. 1차에서는 서울, 경기지역에 있는 산업현장에서 근무하는 직원 256명을 대상으로 진행하였고, 2차에서는 서울, 경기 지역에 있는 산업현장에서 근무하는 직원 213명을 대상으로 진행하였다. 구인타당도를 알아보기 위해 탐색적 요인분석을 진행하였고, 고유치 1 이하의 문항과 두 가지 요인 이상으로 분산된 문항, 요인 부하량이 .4 이하인 문항을 삭제하여 총 42개 문항을 선정하였다. 이 42개 문항은 6개 구성요인으로 구성되었다. 이후 본 조사 데이터(700명)를 활용한 3차 탐색적 요인분석에서 최종 7개 구성요인(공감 분리) 32개 문항으로 척도 구조가 확정되었다.

감성안전리더십 척도 개발

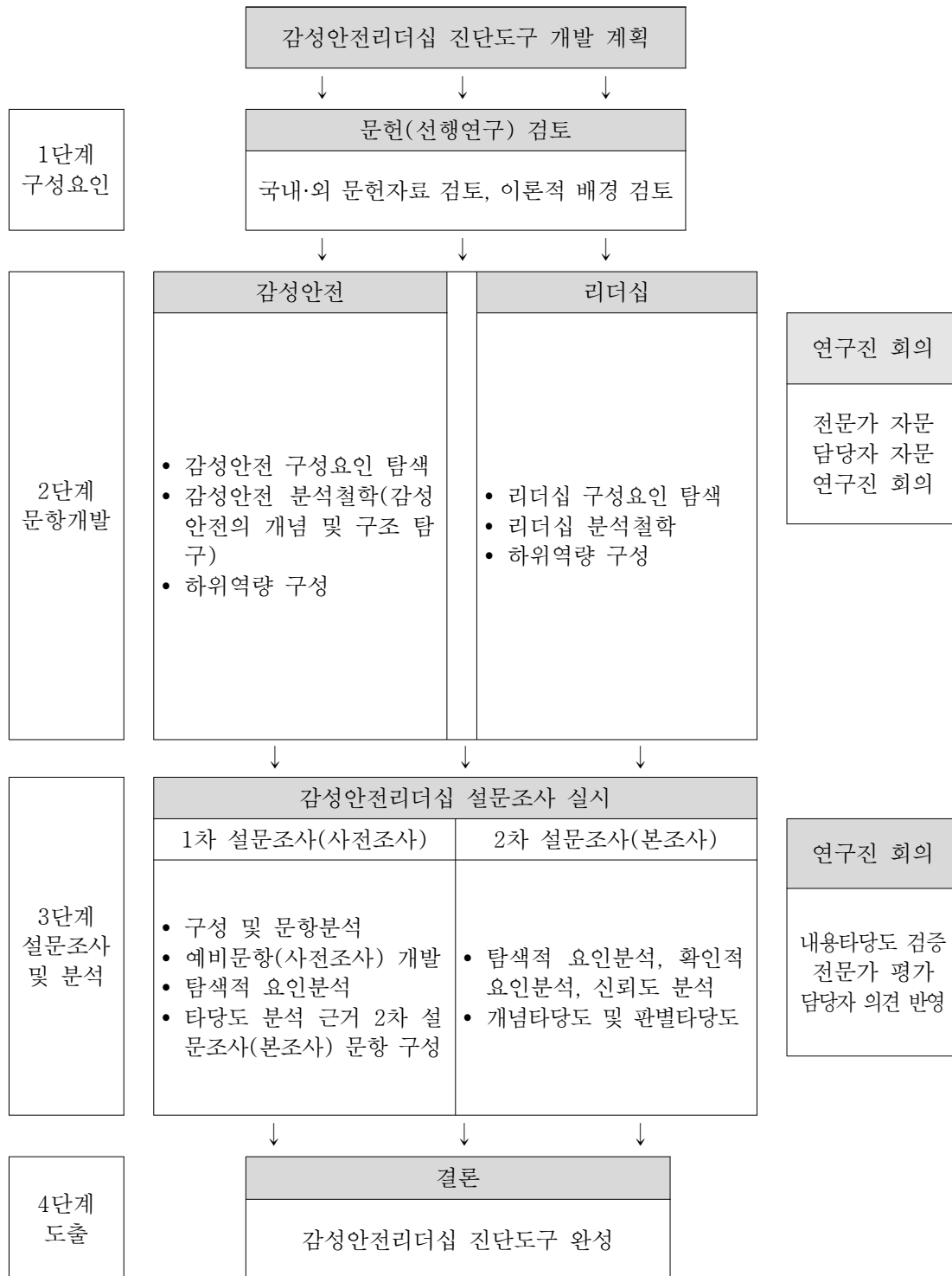


Fig. 3-1. Diagnostic tool development process

3.2 감성안전리더십 척도 문항 개발 과정 및 최종문항

3.2.1 구성 요인 정의 및 예비 문항 개발 (197개)

문헌분석을 통해 감성안전리더십의 구성요인을 자기인식, 자기관리, 동기부여, 사회인식, 사회관리, 공헌으로 규정하고 1차 예비조사에서는 197문항으로 구성하였다.

상세 문항은 부록[1] 감성안전리더십 문항 개발(1차)에 수록하였다. 탐색적 요인분석을 통해 문항이 삭제되고 2차 예비조사에서는 78문항으로 구성하여 탐색적 요인분석을 통해 문항이 삭제되고 최종 42개의 문항으로 구성되어 42개의 문항과 6개 구성요인으로 구성된 측정도구를 본 조사에 사용되었다.

3.2.2 전문가 검토 및 내용 타당도(Content Validity) 검증

본 연구는 교육학박사 1인, 재난안전학학과간협동과정 박사 4인의 전문가 협의회구성하여 전문가 협의회 회의를 거쳐 구성요인에 대한 검토와 문항 내용 등 적절성 검토, 예비조사용 감성안전리더십 측정 문항 제작, 1차 예비조사와 2차 예비조사용 진단 도구 설문지 내용 타당도 검증을 진행하였다.

3.2.3 1차 및 2차 예비 조사 분석을 통한 문항 축소 과정 (197개 → 42개)

본 연구는 척도의 간결성(Parsimony)과 응답 효율성(Efficiency)을 확보하기 위해 엄격한 문항 축소 과정을 거쳤다. 이 과정은 단순한 통계적 소거(Statistical Elimination)에 그치지 않고, 문항 간의 의미론적 중복성(Semantic Redundancy)을 정성적으로 검토하여 척도의 최적화를 도모하였다. 예를 들어, ‘동료의 감정을 살핀다’와 ‘동료의 기분을 파악한다’와 같이 의미가 유사하여 응답 피로도를 높이거나 다중공선성을 유발할 수 있는 문항들은 전문가 델파이 및 상관계수 분석을 통해 의미가 더 명확하고 포괄적인 하나의 대표 문항으로 통합하거나 삭제하는 과정을 거쳤다. 이러한 질적 최적화는 응답자가 문항을 명확히 인지하고 일관되게 응답할 수 있도록 돕는 핵심 기제이다. 그러나 통계적 분석과 전문가 검토만으로는 문항 간의 미묘한 뉘앙스 차이나 잠재

된 의미 중복을 완벽하게 해소하는 데 한계가 존재함을 확인하였다. 이는 제5장에서 제안하는 AI 기반 임베딩 분석 방법론을 도입하게 된 결정적인 동기로 작용하였다. 즉, 자연어 처리(NLP) 기술을 활용하여 문항의 의미 벡터를 분석하고, 잠재 공간 상에서의 거리를 측정함으로써 통계적 방법론이 해결하지 못한 의미론적 최적화 문제를 보완하고자 하였다. 단, 최소한의 문항으로 최대한의 정보를 측정하는 ‘최적 문항 세트(Optimal Item Set)’ 추출은 통계적 방법과 AI 방법 모두에서 지속적인 연구와 검증이 요구되는 과제임을 밝혀 둔다.

1) 1차 감성안전리더십 진단도구 탐색적 요인분석 결과(197개 → 78개)

감성안전리더십 진단도구의 1차 탐색적 요인분석 결과를 살펴보면 Table 3-2와 같다. 회전의 적합성을 나타내는 KMO. 773. 유의 확률 .000으로 나타났고, 누적 변량은 65.446으로 적합하였다. 총 197개 문항 중 179개 문항이 제외되고 총 18개 문항으로 5개 하위영역으로 구성되었다.

첫 번째 영역은 총 4개 문항으로 ‘위험 감행성’ 영역이라고 명명하였고, 두 번째 영역은 총 4개 문항으로 구성되어 ‘공감’ 영역이라고 명명하였으며, 세 번째 영역은 총 3개 문항으로 구성되어 ‘안전동기’ 영역이라고 명명하였다. 그리고 네 번째 영역은 총 3개 문항으로 구성되어 ‘타인인식’ 영역이라고 명명하였고, 다섯 번째 영역은 총 4개 문항으로 구성되어 ‘사회적 관계기술’ 영역이라고 명명하였다.

Table 3-2. Primary Exploratory Factor Analysis

구분	성분				
	1	2	3	4	5
1.나는 급하면 임의로 안전 시설물을 해체하고 작업을 한다.	0.897	-0.139	-0.119	-0.094	0.141
2.구성원이 보이지 않으면 임의 작업한다.	0.885	-0.192	0.056	0.01	0.065
3.나는 작업 전에 위험성 평가를 확인하지 않고 작업한다.	0.857	-0.09	-0.076	-0.133	-0.005

4. 나는 승인 및 구비 서류가 준비 안되거나 미흡한 경우도 우선 작업을 진행한다.	0.821	-0.066	0.002	-0.182	-0.107
5. 나는 소속 직원과 함께 안전 점검을 수행한다.	-0.252	0.810	0.138	0.05	0.135
6. 나는 소속 직원과 안전 관련 법규 내용 및 변경 사항을 파악하여 공유한다	-0.116	0.798	0.264	0.088	0.022
7. 나는 어떤 상황이든 안전을 위한 토론 시간을 배려(할애) 한다.	-0.075	0.737	0.104	0.289	0.114
8. 나는 소속 직원과 안전 캠페인, 안전 지도 등 안전 문화 활동을 적극적으로 참여한다.	-0.109	0.731	0.088	0.192	0.295
9. 나는 매사 긍정적이다.	-0.029	0.094	0.856	0.011	0.167
10. 나는 직원들에게 비전을 제시함으로써 동기부여를 한다.	-0.053	0.168	0.753	0.262	0.166
11. 나는 회사 내에서 갈등 문제를 잘 해결한다.	-0.013	0.304	0.610	0.187	-0.157
12. 안전 교육은 작업 수행 시 안전도를 높이는 데 많은 영향이 있다.	-0.163	0.143	0.011	0.788	-0.023
13. 나는 팀 분위기에 팀 동료 간 서로 인식하고 의견을 교환할 수 있다.	-0.124	0.276	0.206	0.644	0.104
14. 나는 상대방 배려 시 부담감을 주지 않는다.	-0.084	0.077	0.286	0.531	0.19
15. 지시에 따라 일하고 서식대로 서류를 작성하는 일은 나에게 즐겁고 쉬운 일이다.	0.229	0.042	-0.043	-0.234	0.725
16. 나의 주된 관심사는 원활한 의사소통을 위해 협력적인 분위기를 조성하는 것이다.	-0.06	0.203	0.028	0.263	0.645
17. 나는 성과 향상을 위해 지속적 학습과 자기개발에 개방적일 수 있는 능력을 가지고 있다.	-0.063	0.148	0.282	0.235	0.555

18. 나는 업무 성과에 영향을 미치는 외부의 객관적 사실을 파악할 수 있는 능력을 가지고 있다.	-0.011	0.367	0.179	0.389	0.437
아이겐값	3.204	2.87	2.04	1.943	1.723
설명변량	17.798	15.946	11.334	10.793	9.574
누적변량	17.798	33.744	45.078	55.871	65.446

1차 탐색적 요인 결과 선정된 문항 수에 감성안전리더십 구성요인 6항목(조환호, 2025)의 60문항(부록 참조)을 더하여 78문항으로 2차 분석을 진행하였다.

2) 2차 감성안전리더십 진단도구 탐색적 요인분석 결과(78개 → 42개)

감성안전리더십 진단 도구의 1차 탐색적 요인분석 결과를 살펴보면 Table 3-3과 같다. 회전의 적합성을 나타내는 KMO. 926. 유의 확률 .000으로 나타났고, 누적 변량은 60.852으로 적합하였다. 총 78개 문항 중 55개 문항이 제외되고 총 33개 문항으로 5개 하위영역으로 구성되었다.

첫 번째 영역은 총 9개 문항으로 ‘공헌’ 영역이라고 명명하였고, 두 번째 영역은 총 6개 문항으로 구성되어 ‘자기관리’ 영역이라고 명명하였으며, 세 번째 영역은 총 6개 문항으로 구성되어 ‘안전동기’ 영역이라고 명명하였다. 그리고 네 번째 영역은 총 5개 문항으로 구성되어 ‘사회인식’ 영역이라고 명명하였고, 다섯 번째 영역은 총 4개 문항으로 구성되어 ‘자기인식’ 영역이라고 명명하였다. 여섯 번째 영역은 총 3개 문항으로 구성되어 ‘사회관리’ 영역이라고 명명하였다. 2차 분석은 기존 1차분석 항목과 감성안전 리더십의 확장 6단계의 척도 세부항목을 활용한다. 확장 7단계는 ‘자기인식 --> 자기관리(자기조절) --> 안전동기(동기부여) --> 타인인식(사회인식) --> 사회적 관리(사회적 관리기술, 사회적 인간관계 기술) --> 공헌(Social Interest, 공동체 감각, 행복,심리적 안녕감)이다.

Table 3-3. Results of the second exploratory factor analysis

문항내용	구성요인					
	공헌	자기 관리	안전 동기	위험 감행 성	자기 인식	사회 적관 리
39 나는 다른 사람들의 의견을 존중한다.	.739	.197	.217	-.069	.074	.153
27 나는 다른 사람들의 성공을 축하하고 격려한다.	.731	.060	.107	-.105	.229	.066
37 나는 다른 사람들을 돕는 것을 좋아한다.	.682	.197	.289	-.126	.094	-.032
35 나는 다양한 문화적 배경을 가진 사람들을 이해하고 존중한다.	.670	.143	.226	-.125	.097	-.009
41 나는 다른 사람들과 긍정적인 관계를 유지할 수 있다.	.612	.223	.367	-.083	.093	.191
38 나는 다른 사람들과의 관계에서 신뢰를 구축하려고 노력한다.	.607	.360	.277	-.063	-.031	.206
26 나는 실패를 통해 배우고 성장할 수 있다고 믿는다.	.554	.368	-.104	-.052	.230	.247
20 나는 갈등 상황에서 건설적인 해결책을 찾으려고 노력한다.	.520	.271	.280	.081	.233	.238
15 나는 변화에 유연하게 대처할 수 있다.	.432	.343	.244	-.105	.390	-.019
10 나는 나 자신을 발전시키기 위해 노력한다.	.166	.763	.179	-.012	.255	.059
13 나는 목표를 설정하고 달성하기 위해 노력한다.	.122	.731	.260	-.131	.242	-.039
22 나는 도전적인 목표를 설정하고 달성하는 것을 즐긴다.	.312	.694	.288	.001	.114	-.086
23 나는 나의 능력을 향상시키기 위해 노력한다.	.292	.689	.223	-.049	.256	.136
21 나는 내가 하는 일에 대해 열정적이다.	.328	.685	.170	-.140	.002	.252
30 나는 나의 성과에 대해 자부심을 느낀다.	.251	.523	.361	.045	-.086	.288
43 나는 다른 사람들에게 영향력을 행사할 수 있다.	.192	.182	.736	.012	.191	-.006
46 나는 효과적인 의사소통 기술을 가지고 있다.	.186	.320	.730	-.109	.228	-.105
44 나는 팀워크를 장려하고 협력을 이끌어	.228	.264	.702	-.055	.124	.273

낼 수 있다.						
71 나는 회사 내에서 갈등 문제를 잘 해결한다.	.283	.173	.694	-.165	.161	.179
42 나는 갈등을 효과적으로 해결할 수 있다.	.359	.172	.585	-.020	.280	.168
45 나는 다른 사람들에게 동기를 부여하고 격려할 수 있다.	.353	.371	.584	-.004	.050	.175
62 구성원이 보이지 않으면 임의 작업한다.	-.019	-.032	.040	.806	-.199	-.048
64 나는 승인 및 구비 서류가 준비 안되거나 미흡한 경우도 우선 작업을 진행한다.	-.078	-.001	-.101	.806	-.045	.035
61 나는 급하면 임의로 안전 시설물을 해체하고 작업을 한다.	-.055	-.108	.101	.775	-.137	-.073
63 나는 작업 전에 위험성 평가를 확인하지 않고 작업한다.	-.120	.008	-.184	.631	.055	-.180
65 나는 소속 직원과 함께 안전 점검을 수행한다.	.110	.096	.086	-.523	-.091	.347
12 나는 충동적인 행동을 자제할 수 있다.	.319	.049	.167	-.046	.633	-.027
2 나는 나의 감정을 인식하고 이해할 수 있다.	.154	.309	.196	-.080	.609	.317
3 나는 나의 가치관과 신념에 대해 명확하게 알고 있다.	-.005	.384	.294	-.103	.563	.239
4 나는 나 자신에 대해 긍정적인 태도를 가지고 있다.	.226	.218	.256	-.176	.476	.187
72 안전 교육은 작업 수행 시 안전도를 높이는 데 많은 영향이 있다.	.331	.114	.067	-.287	.065	.681
75 지시에 따라 일하고 서식대로 서류를 작성하는 일은 나에게 즐겁고 쉬운 일이다.	.017	.021	.123	-.143	.194	.532
59 나는 나의 삶에 대해 감사하는 마음을 가지고 있다.	.377	.299	.163	-.067	.298	.405
아이겐값	4.819	4.242	4.003	2.890	2.283	1.844
설명변량	14.603	12.853	12.131	8.758	6.919	5.588
누적변량	14.603	27.457	39.587	48.345	55.264	60.852

2차 탐색적 요인분석에 의한 기존 33문항에 각 변수별 6~7이상 문항을 확보하도록

9문항을 추가하여 총 42문항(부록 참조) 으로 보완 수정하여 재구성하였다.

3.3 탐색적 요인분석(EFA) 결과: 확인적 요인분석(42개 → 최종 32개)

확인적 요인분석은 분석 전에 개발된 연구 모형이나 사전지식을 기반으로 추출한 요인의 수와 각 요인에 속할 변수들을 사전에 확정된 다음, 이렇게 정한 내용이 옳은가를 검증하기 위한 분석 기법이다[63].

본 연구에서는 요인별 구성의 최적 상태를 확인하기 위해 중분 적합도 지수와 절대 적합도 지수를 사용하여 측정 모형의 적합도를 판단하였다. *GFI*, *AGFI*, *NFI*, *TLI*, *CFI* 는 적합도 정도를 의미하고 통상 0.9 이상이면 매우 우수한 모형, 0.8 이상이면 우수한 모형, 0.7수준이면 보통이라고 평가한다[62]. *RMR*는 오차 정도를 계산한 값으로 0.05 미만이면 좋은 모형이라 할 수 있다. 따라서 본 연구의 확인적 요인분석 결과는 <표 4>와 같다. $\chi^2(72,765)$, *RMSEA*(.088), *RMR*(.042), *GFI*(.868), *NFI*(.875), *TLI*(.866), *CFI*(.910)로 확인되어 모델 적합도는 만족할 모형으로 판단되었다. 3차 탐색적 요인분석 결과는 Table 3-4와 같다. 감성안전리더십 진단 도구의 본조사 탐색적 요인분석 결과를 살펴보면 Table 3-4와 같다. 회전의 적합성을 나타내는 KMO. 917. 유의 확률 .000으로 나타났고, 누적 변량은 60.823%로 적합하였다. 총 42개 문항 중 10개 문항이 제외되고 총 32개 문항으로 7개 하위영역으로 구성되었다. 이 과정은 앞서 언급한 바와 같이 문항 간 의미 중복성을 최소화하고 척도의 변별력을 높이기 위한 최종적인 통계적 검증 절차였다.

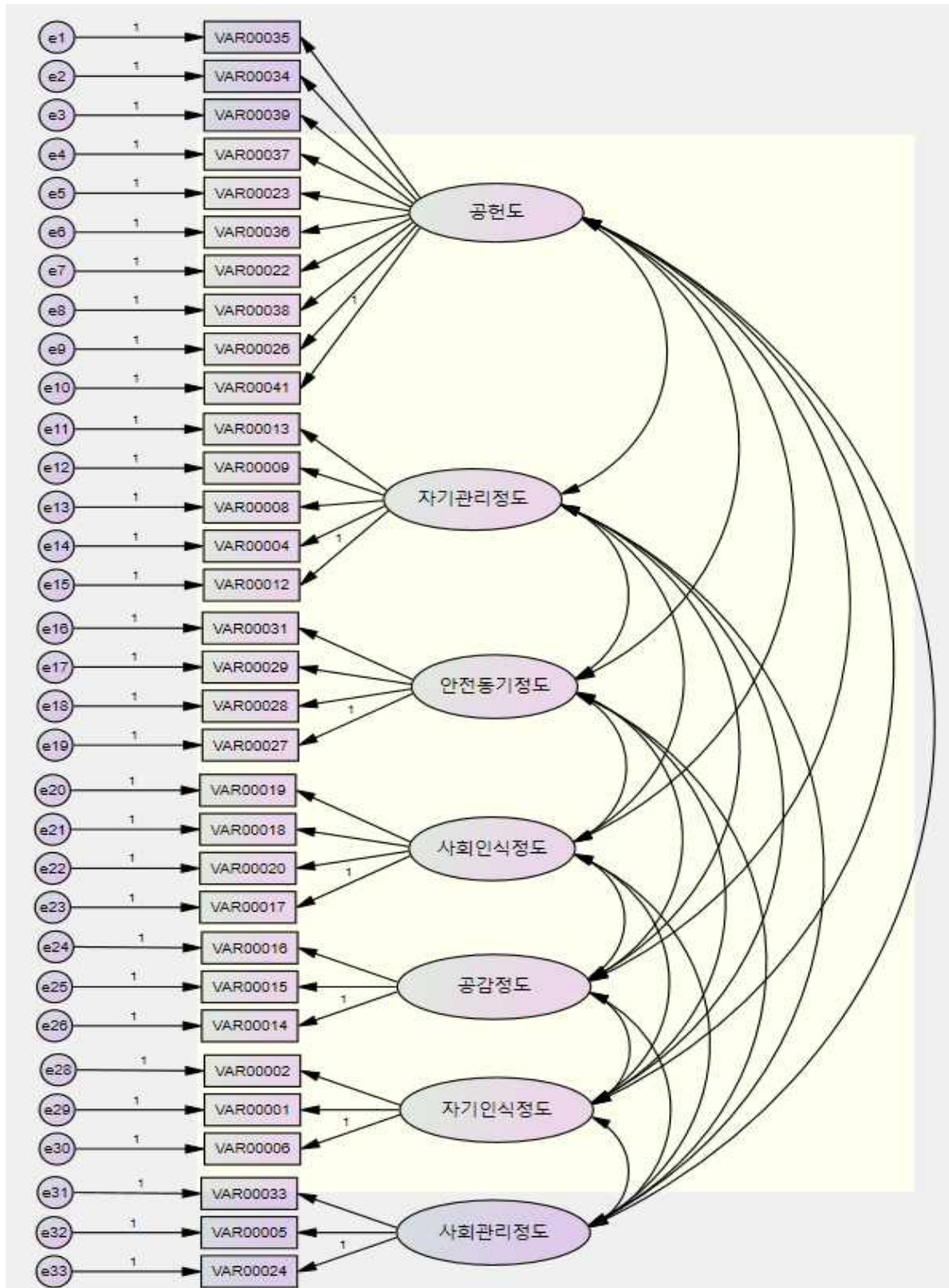


Fig. 3-2. Confirmatory Factor Analysis

각 요인별 문항 수의 분포는 ‘공헌’ 10개, ‘자기관리’ 5개, ‘안전동기’ 4개,

‘사회인식’ 4개, ‘공감’ 3개, ‘자기인식’ 3개, ‘사회관리’ 3개로 최종 확정되었다. 본조사의 탐색적 요인분석 결과는 Table 3-4와 같다. 이때 요인별 문항 수의 차이(공헌 10문항 vs 사회관리 3문항)는 해당 구성개념을 측정하기 위해 필요한 ‘의미론적 밀도(Semantic Density)’의 차이를 반영한다. 즉, ‘공헌’ 요인은 아德勒의 사회적 관심과 안전 시민 행동을 포괄하는 복합적 개념으로 넓은 벡터 공간을 점유하여 다수의 문항이 요구된 반면, ‘사회관리’는 행동적 지표가 명확하여 소수의 문항으로도 충분한 수렴 타당성을 확보함이 통계적으로 입증되었다.

Table 3-4. Emotional Safety Leadership Diagnostic Tools Based on Exploratory Factor Analysis Results

Item Content	contribution	self-management	safety motivation	social recognition	sympathy	self-perception	social management
35. 나는 다른 사람들의 성공을 축하하고 격려한다.	.701	.15	.018	-.078	-.094	.104	.197
34. 나는 다른 사람들의 의견을 존중한다.	.671	-.041	.11	-.065	.153	.281	.137
39. 나는 다른 사람들과의 관계에서 신뢰를 구축하려고 노력한다.	.664	.203	.335	-.016	.148	.023	-.03
37. 나는 다양한 문화적 배경을 가진 사람들을 이해하고 존중한다.	.652	.312	.032	-.055	-.024	.002	.208
23. 나는 어려운 상황에 처한 동료를 보면 돕고 싶어 한다.	.642	-.021	.188	.042	.218	.023	.157
36. 나는 다른 사람들을 돕는 것을 좋아한다.	.634	.093	.319	.105	.033	.134	.042
22. 나는 팀원들의 의견을 경청하고 존중하는 태도를 보인다.	.629	.221	-.008	-.107	.219	.109	.106
38. 나는 다른 사람들과 긍정적인 관계를 유지할 수 있다.	.597	.215	.345	-.052	.246	.095	.017
26. 나는 팀원들과 편안하고 긍정적인 관계를 유지하려고 노력한다.	.541	.063	.111	.059	.311	.28	.118
41. 나는 갈등 상황에서 건설적인 해결책을 찾으려고 노력한다.	.473	.384	.335	-.081	.033	.076	.232

13. 나는 어려운 상황에서도 쉽게 좌절하지 않고 꾸준히 노력한다.	.08	.727	.261	.035	.047	.079	.168
9. 나는 도전적인 목표를 설정하고 달성하는 것을 즐긴다.	.116	.686	.287	.124	.04	.131	-.05
8. 나는 목표를 설정하고 달성하기 위해 노력한다.	.132	.685	.199	.015	.069	.227	.177
4. 나는 나 자신에 대해 긍정적인 태도를 가지고 있다.	.224	.618	.196	.036	.12	.129	-.014
12. 나는 나의 성과에 대해 자부심을 느낀다.	.223	.615	.121	.06	.367	.086	.077
31. 나는 갈등을 효과적으로 해결할 수 있다.	.194	.269	.729	.084	.091	.12	.016
29. 나는 팀워크를 장려하고 협력을 이끌어낼 수 있다.	.214	.224	.712	-.002	.156	.14	.129
28. 나는 효과적인 의사소통 기술을 가지고 있다.	.144	.284	.696	.025	.156	.22	.09
27. 나는 다른 사람들에게 영향력을 행사할 수 있다.	.235	.309	.609	.099	.015	-.039	.098
19. 나는 급하면 임의로 안전 시설물을 해제하고 작업을 한다.	-.101	.038	.065	.845	.016	-.07	-.019
18. 나는 승인 및 구비 서류가 준비 안 되거나 미흡한 경우도 우선 작업을 진행한다.	.016	-.008	.037	.838	-.002	.022	-.067
20. 나는 작업 전에 위험성 평가를 확인하지 않고 작업한다.	-.099	.016	.143	.819	-.009	-.108	-0.06
17. 나는 구성원이 보이지 않으면 임의 작업한다.	.047	.125	-.092	.765	-.002	.025	.072
14. 나는 소속 직원과 함께 안전 점검을 수행한다.	.051	.211	.181	.024	.707	-.05	.255
15. 나는 동료 작업자의 감정 변화를 주의 깊게 살핀다.	.326	.056	.172	-.021	.649	.127	.143
16. 나는 다른 사람의 입장에서 생각하고 이해하려고 노력한다.	.407	.209	-.013	-.015	.558	.294	-.184

6. 나는 나의 강점과 약점을 객관적으로 파악하고 있다.	.134	.135	.167	.043	.011	.712	.23
1. 나는 충동적인 행동을 자제할 수 있다.	.097	.183	.048	-.11	.2	.617	-.006
2. 나는 나의 감정을 인식하고 이해할 수 있다.	.357	.201	.156	-.089	-.049	.543	.065
24. 나는 안전 교육이 작업 수행 시 안전도를 높이는 데 많은 영향이 있다고 생각한다.	.375	.093	.042	-.029	.22	.002	.672
5. 나는 스트레스를 받았을 때 나의 감정 변화를 알아차릴 수 있다.	.169	.129	.119	-.031	.013	.37	.601
33. 나는 안전한 작업 환경을 조성하는데 적극적으로 참여한다.	.387	.149	.215	-.052	.235	.108	.526
아이젠값	4.958	3.194	2.857	2.79	1.904	1.85	1.59
설명변량	15.493	9.982	8.928	8.72	5.951	5.781	5.968
누적변량	15.493	25.475	34.403	43.123	49.074	54.855	60.823

3.3.1 탐색적 요인분석 결과에 대한 심층적 논의: 7개 요인 구조의 이론적 정당성

3차 EFA를 통해 최종적으로 도출된 7개 요인 구조는 본 연구가 제안한 Goleman의 감성지능 모델을 안전 맥락에 최적화하고 아德勒의 '공헌' 개념을 통합한 이론적 모델의 구조적 타당성을 경험적으로 지지한다. 이러한 7개 요인 구조는 고유값(Eigenvalue) 1.0 이상 기준과 스크리 도표(Scree Plot)의 기울기 변화를 근거로 확정되었다. 또한 각 요인의 명명(Naming)은 해당 클러스터 내에서 가장 높은 요인 부하량(.60 이상)을 보인 핵심 문항들의 의미적 공통성을 추출하여 결정하였다. 예를 들어, '공헌' 요인은 "타인의 성공 축하(.701)", "신뢰 구축(.664)" 등 공동체 이익을 우선하는 문항들이 군집을 이루었기에 아德勒의 개념을 차용하여 명명하였으며, 이는 통계적 결속력이 이론적 개념과 일치함을 보여준다. 특히, 1차 및 2차 EFA에서 불안정했던 요인 구조가 대규모 본 조사(N=700) 데이터 분석을 통해 7개 요인으로 명확하게 수렴된 것은 이 척

도의 견고성을 강력하게 시사한다. 기존 선행 연구에서 하나의 요인으로 묶이곤 했던 '사회인식'과 '공감'이 본 분석에서 독립적인 요인으로 분리된 것은, 감성안전리더십에 있어 리더가 타인의 정서 상태를 객관적으로 파악하는 능력('사회인식')과 그 정서에 함께 참여하고 지지하는 능력('공감')이 서로 다른 안전 행동 메커니즘을 통해 작동함을 시사하는 중요한 학문적 발견이다. 즉, 안전 문제 발생 시 단순히 위험을 인지하는 것(사회인식)을 넘어, 직원의 불안감에 공감하고 심리적 안정감을 제공하는 것(공감)이 분리된 측정 영역으로 인식되어야 함을 통계적으로 입증하였다.

3.3.2 '위험감행성' 요인의 새로운 해석

1차 및 2차 EFA에서 부정 문항들로 구성되어 '위험 감행성'으로 명명되었던 요인은 3차 본조사 EFA에서 '사회인식' 요인으로 통합되었다. 이는 긍정적으로 측정된 다른 사회인식 문항들과 함께 '리더의 안전 규정 준수 및 시스템 관리 부재 인지'라는 잠재 요인을 측정하는 데 기여하는 것으로 재해석되었다. 즉, 리더가 위험을 감행하는 행동(예: 임의 작업)은 단순한 개인의 일탈이 아니라, 주변의 안전 규정 준수 및 시스템 관리 부재를 인식하고 반영하는 '사회적 인지의 오류'로 볼 수 있는 것이다. 이처럼 부정 문항이 다른 긍정 요인과 통합된 것은 응답자들이 이 문항들을 '안전 시스템에 대한 리더의 총체적 인식'의 일부로 받아들였음을 시사한다. 이러한 재구성은 리더의 감성적 역량이 안전 행동뿐만 아니라, 안전 시스템에 대한 태도와 인식까지 포괄적으로 설명함을 보여준다. 최종적으로 확정된 32개 문항은 모두 요인 부하량 .40 이상을 나타내어 각 구성요인을 측정하는 데 충분한 기여도를 가짐을 확인하였다.

3.3.3 문항별 기여도 및 요인 부하량 분석

Table 3-4에서 볼 수 있듯이, 7개 요인 모두에서 문항들의 요인 부하량이 높게 나타나, 각 요인이 측정 변수들을 잘 설명하고 있음을 입증한다. 특히 '공헌' 요인의 문항들(예: '나는 다른 사람들의 성공을 축하하고 격려한다')은 .597에서 .701 범위에 분포하며, 이 요인이 아德勒의 '사회적 관심' 개념을 산업 안전 맥락에서 성공적으로 포착했음을 시사한다. 반면, '자기관리' 요인의 '어려운 상황에서도 쉽게 좌절하지 않고 꾸

준히 노력한다' 문항(.727)은 리더의 자기조절 능력과 긍정적인 노력 태도가 안전 판단에 있어 얼마나 중요한지 통계적으로 보여준다. 이러한 높은 요인 부하량은 척도의 내용 타당도가 문항 축소 과정을 거쳐 크게 향상되었으며, 각 문항이 단 하나의 잠재 요인을 측정하는 수렴 타당성(Convergent Validity)의 기초를 다졌음을 의미한다.

3.4. 확인적 요인분석(CFA) 결과

확인적 요인분석은 분석 전에 개발된 연구모형이나 사전지식을 기반으로 추출한 요인의 수와 각 요인에 속할 변수들을 사전에 확정된 다음, 이렇게 정한 내용이 옳은가를 검증하기 위한 분석 기법이다[62]. CFA는 측정 모형이 데이터에 적합한지 판단하는 것으로, EFA를 통해 경험적으로 도출된 잠재 구조에 대한 이론적 가설을 통계적으로 검증하는 과정이다.

본 연구에서는 요인별 구성의 최적 상태를 확인하기 위해 증분 적합도 지수와 절대 적합도 지수를 사용하여 측정모형의 적합도를 판단하였다. GFI, AGFI, NFI, TLI, CFI는 적합도 정도를 의미하고 통상 0.9 이상이면 매우 우수한 모형, 0.8 이상이면 우수한 모형, 0.7수준이면 보통이라고 평가한다[62].

RMR은 오차 정도를 계산한 값으로 0.05 미만이면 좋은 모형이라 할 수 있다. 따라서 본 연구의 확인적 요인분석 결과는 표3-4와 같다. $\chi^2(1547.83)$, RMSEA(.060), RMR(.039), GFI(.881), NFI(.839), TLI(.864), CFI(.879)로 확인되어 GFI, TLI, CFI 값이 0.8 이상으로 나타나 모형 적합도의 양호한 수준을 만족하며 모델 적합도는 만족할 모형으로 판단되었다.

확인적 요인분석결과는 Table 3-5와 같다.

Table 3-5. Goodness of Fit of Measurement model

Modeling	$\chi^2(CMN)$	RMSEA	RMR	GFI	NFI	TLI	CFI
measurement model	1547.83	.060	.039	.881	.839	.864	.879

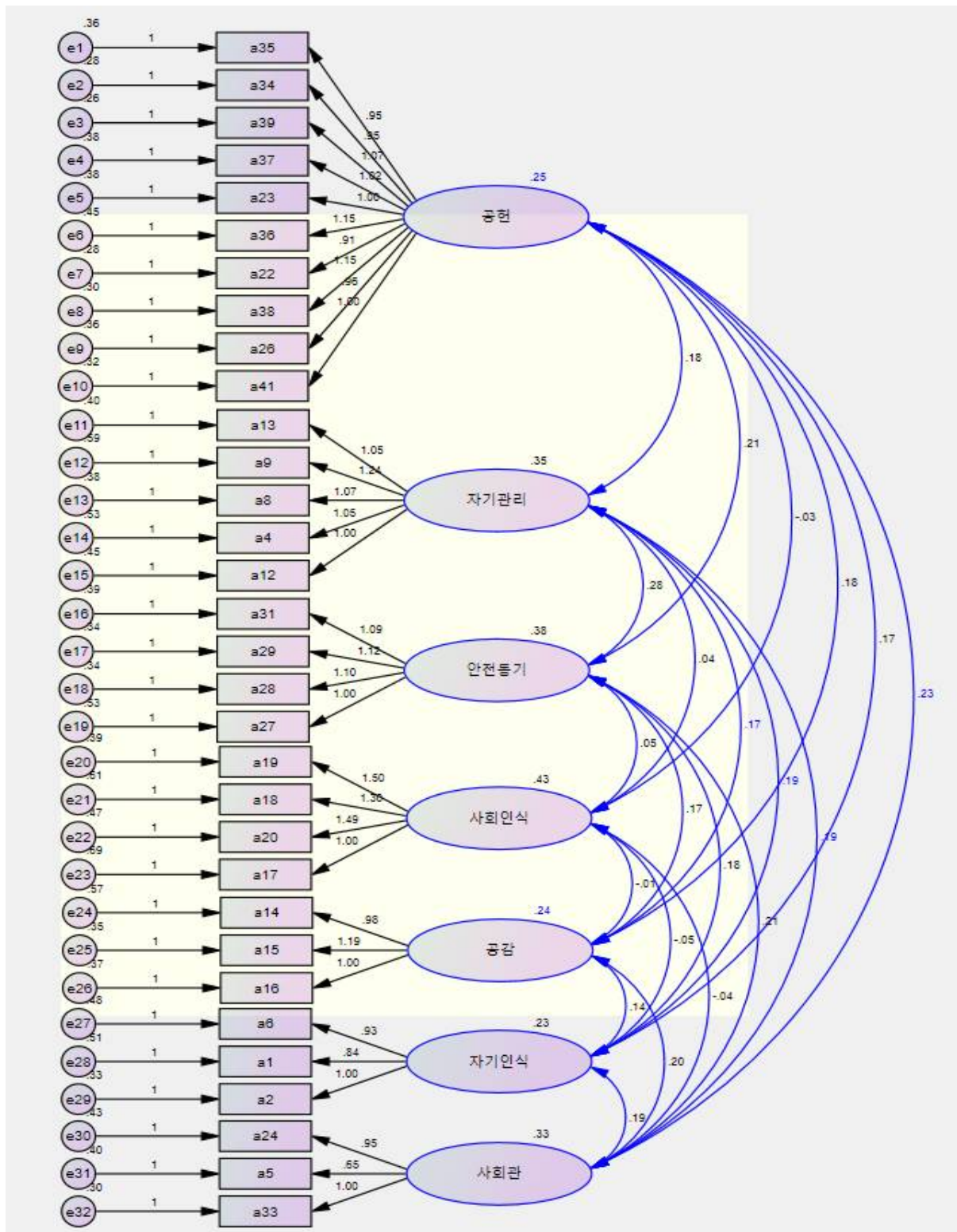


Fig. 3-3. Research Model

3.4.1 모델 적합도 지수(Model Fit Indices)의 상세 해석 및 학문적 의의

확인적 요인분석 결과 도출된 모델 적합도 지수는 비록 CFI, TLI 값이 0.9의 이상적 기준에는 미치지 못했으나, 0.879(CFI) 및 0.864(TLI)로 나타나 심리측정 연구 분야에서 '양호한 수준(Acceptable Fit)'으로 간주되는 0.8 이상의 기준을 충분히 만족시켰다. 특히 절대 적합도 지수인 RMSEA가 .060으로 0.08 이하의 허용 기준을 충족하고, RMR이 .039로 0.05 미만의 최적 기준을 만족한 것은, 본 연구의 7개 요인 모델이 관측 데이터의 분산 및 공분산 구조를 비교적 정확하게 재현하고 있음을 강력하게 입증한다. 이러한 적합도 결과는 Goleman의 5개 영역에 '공헌'과 '공감'을 독립적인 요인으로 추가한 본 연구의 이론적 모델이 데이터에 의해 뒷받침되는 견고한 구조임을 시사한다. 즉, 이 모델은 전통적인 안전 리더십의 행동적 측면을 넘어 리더의 내면적/감성적 역량까지 성공적으로 측정할 수 있는 이론적 틀을 제공한다. 이는 기존 안전 리더십 연구의 '인지적 한계'를 극복하고, '감성적 확장'을 이론 학문적 성과로 해석될 수 있다.

3.4.2 경로 계수(Path Coefficient)의 유의성 검증

Table3-6에서 확인된 바와 같이, 모든 측정 변인이 해당 잠재 변수에 대한 경로 계수에서 $p < .001$ 수준에서 통계적으로 유의미한 것으로 나타났다. 이는 척도를 구성하는 모든 문항이 자신이 측정하고자 하는 잠재 요인을 측정하는 데 핵심적인 기여를 하고 있음을 의미한다. 경로 계수의 유의성은 측정 문항들의 내용 타당도와 수렴 타당도의 예비적 증거를 제공하며, 최종 척도 문항들이 이론적 정의에 충실하게 반응하고 있음을 확인시켜 준다. 예를 들어, '자기관리' 요인의 문항들이 매우 높은 경로 계수를 보인 것은, 산업 현장 근로자들이 리더의 '침착함'과 '자기 조절 능력'을 감성안전리더십의 핵심적인 요소로 인식하고 있음을 반영한다. 이러한 유의미한 경로 계수는 척도의 개별 문항들이 전체 척도 점수를 형성하는 데 있어 중요한 역할을 수행함을 증명한다. 아울러 척도의 총점 산출에 있어, 문항별 표준화 경로 계수(Factor Loading)를 가중치로 적용한 '가중평균(Weighted Mean)' 방식이 이론적으로 더 정밀할 수 있음을 확인하였다. 그러나 본 연구는 현장의 직관적 활용 및 편의성을 우선하여 모든 문항을 동등하게 합산하는 '산술평균' 방식을 기본으로 채택하였다. 단, 정밀한 진단이 요

구되는 경우 가중평균 산출 방식을 병행할 수 있음을 제언한다.

3.5 신뢰도 및 타당도 검증 결과

신뢰도 및 타당도 분석 방법은 Table3-6과 같다.

Table 3-6. Path coefficient of measurement model

잠재 변수	측정변수	Estimate	S.E.	C.R.	AVE	개념신뢰도
a41	공헌	1.000			1.043	.679
a26	공헌	0.965	0.065	14.819***		
a38	공헌	1.153	0.068	16.853***		
a22	공헌	0.906	0.059	15.309***		
a36	공헌	1.15	0.075	15.345***		
a23	공헌	0.996	0.067	14.882***		
a37	공헌	1.021	0.068	15.025***		
a39	공헌	1.065	0.064	16.701***		
a34	공헌	0.955	0.061	15.682***		
a35	공헌	0.947	0.064	14.715*****		
a12	자기관리	1.000			1.173	.904
a4	자기관리	1.049	0.072	14.555***		
a8	자기관리	1.067	0.067	15.814***		
a9	자기관리	1.238	0.081	15.326***		

a13	자기관리	1.048	0.067	15.521***		
a27	안전동기	1.000			.567	.889
a28	안전동기	1.104	0.068	16.309***		
a29	안전동기	1.121	0.068	16.393***		
a31	안전동기	1.094	0.069	15.929***		
a16	공감	1.000			1.129	.942
a15	공감	1.193	0.091	13.124***		
a14	공감	0.982	0.089	11.033***		
a2	자기인식	1.000			.856	.873
a1	자기인식	0.843	0.084	10.069***		
a6	자기인식	0.927	0.086	10.817***		
a33	사회관리	1.000			.762	.880
a5	사회관리	0.653	0.056	11.657***		
a24	사회관리	0.95	0.067	14.191***		
a17	사회인식	1.000			1.783	.904
a20	사회인식	1.488	0.091	16.314***		
a18	사회인식	1.295	0.085	15.275***		
a19	사회인식	1.498	0.091	16.524***		

Table 3-6, Fig. 3-3과 같이 측정 변인들의 모든 경로 계수에서도 $p < .001$ 수준에서

통계적으로 유의미하게 나타났다. 이는 모든 측정 변수가 해당 잠재 변수를 측정하는데 유의미하게 기여하고 있음을 의미하며, 측정 변인들이 연구 모델을 검증하는 것에 적합함으로 해석된다.

집중 타당성(convergent validity)은 동일한 개념을 서로 다른 측정 방법으로 측정한 결과값 사이에 높은 상관관계가 있어야 한다. 즉, 변수를 측정하는 문항들의 일관성을 말한다. 집중 타당도를 검증하는 방법은 ① Estimates에서 표준화 요인 부하량(standardized factor loading)으로 측정하는 방법(>0.5), ② 분산 추출의 평균값(Average Variance Extracted, AVE)을 기준으로 검증하는 방법(>0.5), ③ 개념 신뢰도(Construct Reliability, C.R.) 측정값을 기준으로 하는 방법(>0.7)이 있다. 본 연구에서의 요인 부하량은 확인적 요인 분석에서 모두 0.5이상으로 확인되었고, 엑셀을 이용하여 평균 분산 추출법(AVE)과 개념 신뢰도(C.R.) 값을 측정 분석하였다.

AVE와 개념 신뢰도는 각 잠재 변수별로 제시되었다. 공헌의 개념 신뢰도(C.R.)가 .679, 자기관리 .904, 안전동기 .889, 공감 .942, 자기인식 .873, 사회관리 .880, 사회인식 .904로 모두 .70 이상으로 나타나 만족할 만한 수준의 신뢰도를 확보하였고, AVE도 모두 .50 이상으로 집중 타당성을 확보하였다. 특히 공감 요인의 개념 신뢰도(.942)는 7개 요인 중 가장 높게 나타나, 리더가 타인의 감정을 이해하는 감성적 역량이 일관성 있게 측정되었음을 보여준다. 모든 구성요인은 .70 이상으로 만족할 만한 수준의 신뢰도를 확보하였으며, AVE도 모두 .50 이상으로 집중 타당성을 확보하였다. 공헌의 경우, .70 미만의 신뢰도 수치를 보였으므로, 추후 연구에서 해당 요인의 문항 재검토 또는 추가 분석이 필요하다. 공헌 요인의 낮은 신뢰도(.679)는 해당 요인이 다른 요인들과 미묘하게 겹치거나, 근로자들이 '공헌'이라는 추상적 개념을 일관성 있게 해석하지 못했기 때문일 수 있다. 이는 AI 기반 임베딩 분석을 통해 다른 요인들과의 관계 속에서 재조명할 필요성을 제기한다.

3.5.1 신뢰도 및 타당도 검증 결과에 대한 추가적 논의: 공헌 요인의 한계와 미래 지향적 보완 전략

감성안전리더십 척도의 전반적인 통계적 건전성에도 불구하고, '공헌' 요인의 개념 신뢰도(C.R. = .679)가 학계에서 일반적으로 요구되는 0.7 기준에 미달하는 결과는 본

연구의 중요한 논의 지점을 제공한다. 이는 '공헌'이라는 개념이 다른 감성적/행동적 요인들과 달리, 근로자 개개인에게 '안전 리더십'의 맥락에서 다소 추상적이거나 이질적으로 해석되었을 가능성을 시사한다. 아울러 심리학 기반의 이 요인은 조직에 대한 사회적 책임과 기여 의식을 측정하고자 했으나, 산업 현장의 근로자들은 이 개념을 '안전 활동에 대한 적극적인 참여'라는 기존의 '안전 동기' 또는 '사회 관리' 요인과 완전히 분리하여 인식하는 데 어려움을 겪었을 수 있다.

이러한 한계는 전통적인 통계적 방법론이 갖는 근본적인 문제, 즉, 복잡하고 다층적인 인간의 심리적 개념을 선형적이고 명시적인 문항 구조로 완벽하게 포착하기 어렵다는 점을 다시 한번 확인시켜 준다. 따라서 본 연구는 이 공헌 요인의 측정 한계를 극복하고 척도의 정교성을 높이기 위한 대안으로, 제5장에서 상세히 다루게 될 AI 기반의 임베딩 및 잠재 공간 분석 방법론을 후속 연구로 제안하는 것이다. AI 기반 접근법은 공헌 관련 문항에 대한 응답 패턴을 다른 문항들의 의미론적 벡터와 비교하여, 근로자들이 '공헌'을 어떤 복합적인 심리적 상태와 연결하여 인식하는지에 대한 비선형적인 패턴을 탐색할 수 있는 잠재력을 가진다. 이 AI 기반 분석을 통해 공헌 요인의 숨겨진 의미론적 구조를 재조명하고, 추후 척도 개정 시 문항의 명확성이나 적절성을 개선하는 데 필요한 구체적인 통찰을 얻을 수 있다.

3.5.2 척도의 변별 타당도(Discriminant Validity) 확보의 중요성

신뢰도 및 집중 타당도 외에, 척도의 건전성을 보장하기 위해 각 요인이 다른 요인과 충분히 구별되는지 확인하는 변별 타당도(Discriminant Validity) 검증도 필수적이다. 변별 타당도는 일반적으로 각 요인의 AVE 제곱근 값($\sqrt{AVE}$)이 해당 요인과 다른 요인 간의 상관계수보다 커야 한다는 Fornell-Larcker 기준에 의해 검증된다. 본 연구의 7개 요인 모델은 AVE 값이 모두 0.5 이상으로 나타났으므로, 각 요인이 측정 오차보다 더 많은 분산을 설명하고 있음이 확인되었다. 또한, 공헌(.679), 자기관리(.904), 안전 동기(.889), 공감(.942), 자기인식(.873), 사회관리(.880), 사회인식(.904) 등 모든 요인의 개념 신뢰도가 0.70에 근접하거나 초과하여, 척도의 내적 일관성(Internal Consistency)이 확보되었다. 이는 개발된 척도가 7개의 구성요인을 상호 독립적으로 측정할 수 있는 학문적 기반을 갖추었음을 의미한다.

Table 3-7. Goodness of fit index of confirmatory factor analysis

적합도 지수	내용	평가기준
자유도(df)	프로그램의 에너지를 뜻하며 자유도(df)가 클수록 모델 적합도가 좋음	모수가 추정된 다음의 이용 가능한 정보 단위 수
카이제곱통계량	모델적합도 기준 중에서 통계적 유의성을 검정할 수 있는 측정치	-
유의 확률(p값)	통계적인 의미가 있는 값	-
적합도 지수(GFI)	GFI(goodness-of-fit-index) : GFI는 일반적으로 0~1.0사이의 값을 가지며, 예측된 모델에 의해 설명되는 관측모델의 상대적인 분산과 공분산의 양을 측정하는 척도	>0.9 우수, >0.8 양호
조정 적합도 지수(AGFI)	AGIF(adjusted goodness-of-fit-index) : GFI를 확장시킨 것. 만약 추정모수의 수가 많아진다면 GFI 값을 하향조정할 필요가 있는데, AGFI는 GFI를 모델 내의 자유도를 이용하여 조정한 값	>0.8 우수, >0.7 양호
원소간 평균차이(RMR)	RMR(root mean square residual) : 잔차평균을 자승하고 이를 합한 후 이중근을 취한 값이며, 표본 자료에 의해 모델이 설명할 수 없는 분산/공분산의 크기를 의미	최소값
Table준적합지수(NFI)	NFI(normed fit index) : 기초모델에 비해 제안모델이 어느 정도 향상되었는가를 나타내는 것	>0.9 우수, >0.8 양호
Tucker-Lewis 지수(TLI)	TLI(Turker-Lewis index) : 원래 요인분석을 위해 개발되었다가 구조방정식 모델을 평가하는데까지 확장	>0.9 우수, >0.8 양호
비교부합지수(CFI)	GFI(goodness-of-fit-index) : GFI는 일반적으로 0~1.0사이의 값을 가지며, 예측된 모델에 의해 설명되는 관측모델의 상대적인 분산과 공분산의 양을 측정하는 척도	>0.9 우수, >0.8 양호
충분적합지수(IFI)	기저모형 (기초모형, baselinemodel)에 비해 연구자의 제안모형이 얼마나 향상되었는지를 비교하는 것	1에 가까울수록 양호
간명기초부합지수(Parsimonious CFI)	예측된 공분산 행렬 간의 차이를 고려한 모델 적합도지표로 간결하면서도 설명력이 좋은 심플한 모델이 주어진 데이터 값	>0.7 우수, >0.6 양호
근사평균오차제곱근(RMSEA)	RMSEA(root mean square error of approximation) : 표본크기가 상당히 큰 제안모델을 기각시키는 chi-square 통계량의 한계를 극복하기 위해 개발된 적합지수	<0.1채택, <0.05 최적

제4장 감성안전리더십 활동 프로그램 설계 및 효과성 검증

본 장은 안전 문화 향상을 목적으로 개발된 감성안전리더십 활동 프로그램의 설계 배경, 구체적인 개발 내용 및 효과성 검증 결과를 제시한다. 구체적으로, 감성안전리더십의 7개 구성요인 증진에 초점을 맞춘 교육 프로그램을 설계하였다. 이 프로그램을 실험집단에 적용한 후, 사전-사후-추후 조사를 통해 프로그램의 단기적 및 중장기적 효과성을 통계적으로 검증한다. 또한, 척도기반의 정량적 평가 결과와 현장 모니터링 결과를 비교하여 실무적 타당성을 확보한다. 본 연구는 감성안전리더십 활동 프로그램이 산업현장의 리더십 역량 강화와 안전 성과 향상에 기여함을 실증적으로 입증하는데 목적이 있다.

4.1 감성안전리더십 기본 교안 설계¹⁾

4.1.1 프로그램 설계 배경

본 연구에서 조환호(2025)의 감성안전리더십 증진 프로그램 [66]으로 총 4차시로 구성되며, 각 차시는 앞서 제시된 리더십 활동 프로그램 설계 원칙과 감성안전지능의 5대 구성요소를 유기적으로 연계하도록 설계되었다. 기존 안전 리더십 교육은 주로 규칙 준수와 행동 통제에 집중되어 구성원의 심리적 안전과 자발적 참여를 이끌어내는 데 한계를 보였다. 중대재해처벌법 시행과 Safety-II 패러다임으로의 전환 요구는 리더에게 규범적 역할을 넘어 인간 중심의 감성적 역량 강화를 필수적으로 요청한다. 따라서 리더의 감성적 역량을 체계적으로 강화하고 조직의 안전문화를 근본적으로 개선할 수 있는 새로운 활동 프로그램 개발이 필수적으로 요구된다.

4.1.2 프로그램 설계 방법

1) 본 교육 프로그램은 전반적으로 조환호(2025)의 감성안전리더십 교육 프로그램 [66]을 기반으로 하였다.

본 프로그램은 제3장에서 개발 및 검증된 감성안전리더십의 7개 구성요인인 공헌, 자기관리, 안전동기, 사회인식, 공감, 자기인식, 사회관리를 증진 시키는 데 초점을 맞추어 설계되었다. 교육 내용은 단순한 이론적 지식 습득을 넘어 실제 행동 변화와 현장 적용 능력 함양에 중점을 두었다. 프로그램은 총 4차시(총 200분)로 구성되었으며, 각 차시는 특정 구성요인의 이해 및 실천 능력을 높이는 것을 목표로 한다. 주요 프로그램 구성은 보건복지부 청소년위원회의 성년통과의례 운영 매뉴얼 등 선행 리더십 활동 프로그램 모형을 참고하여 개발하였다.

4.1.3 이론적 배경 기반의 프로그램 구안

감성안전리더십 증진을 위한 활동 프로그램은 리더십 발휘의 근간(감성안전)을 다지고, 리더십의 본질을 통찰하며, 감성안전리더십의 통합적 개념을 정립한 후, 7개 구성요인을 실천하는 체계적인 순서로 구안한다. 1차시는 감성안전 개념 정립, 2차시는 리더십의 본질 이해, 3차시는 감성안전리더십의 통합적 정의, 4차시는 7개 구성요인별 실천 방안 학습을 목표로 하였다.

1) 감성안전리더십 활동 프로그램 차시별 구성

감성안전리더십 활동 프로그램 차시별 구성은 Table 4-1과 같다.

Table 4-1. Emotional Safety Leadership Activity Program Structure by Session

차시	주제	목표
1차시	감성안전이란?	감성안전의 의미를 이해하고, 나만의 조작적 정의를 내릴 수 있다.
2차시	리더십이란?	리더십의 의미를 이해하고, 나만의 조작적 정의를 내릴 수 있다.
3차시	감성안전리더십이란?	감성안전리더십의 의미를 이해하고, 나만의 조작적 정의를 내릴 수 있다.
4차시	감성안전리더십의 구성요인이란?	감성안전리더십 구성요인의 의미를 이해하고 타인에게 소개할 수 있다.

2) 차시별 교육 내용 및 교안

1차시~4차시 별 교육 내용이 및 교안은 Table 4-2에서부터 Table 4-5까지와 같다.

Table 4-2. 1st session

주제	감성안전이란?	
목표	감성안전의 의미를 이해할 수 있다. 나도 감성안전의 정의를 내릴 수 있다.(조작적 정의)	
기대효과	감성안전 이해정도가 높아진다.	
도입	OT. 감성안전지능 진단도구의 간단한 소개 영상 1. 인연(이병현)	10분
전개	1. 감성이란? - 조작적 정의 여러분이 생각하는 감성은 무엇인가요? 안전이란? - 조작적 정의 여러분이 생각하는 안전은 무엇인가요? 2. 감성안전이란? - 조작적 정의 여러분이 생각하는 감성안전은 무엇인가요? 3. EMBS 감성안전? 4. 감성안전 작동 메커니즘? - 나도 감성안전! - 너도 감성안전! - 우리 모두 감성안전!	30분
마무리	영상 2. 공부 못하는 나라: 독일 - 교육의 목표는 바로 안전과 여가이다. 과제 제시 : 감성안전 사례 1가지씩 찾아오세요	10분

Table 4-3. 2nd session

주제	리더십이란?	
목표	리더십의 의미를 이해할 수 있다. 나도 리더십의 정의를 내릴 수 있다.(조작적 정의)	
기대효과	리더십 이해정도가 높아진다.	
도입	여러분에게 참된 리더를 몇 사람을 뽑아 보 세요. 1. 살아있는 사람 중 2. 죽어있는 사람 중 영상 1. 꿈 (이경규가 가지고 있는 꿈 : 리더십과 연결 예, 좋은 리더십을 가진 사람은 꿈을 가지고 있다.)	10분
전개	1. 리더십이란? 2. 여러분이 생각하는 리더십이 무엇입니까? - 작성해보세요.(A4 용지 배포) - 참여자 리더십의 의미 발표 3. 다른 사람의 리더십의 의미를 듣고 여러분이 가지고 있는 리더십과 비교해 보세요. 4. 리더십 유형	30분
마무리	영상 2. 반두라의 보보 인형 - 모방하게 됨 - 사회학습이론 과제 제시 : 좋은 리더십 사례 1가지 찾아오 기	10분

Table 4-4. 3rd session

주제	감성안전리더십이란?	
목표	감성안전리더십의 의미를 이해할 수 있다. 나도 감성안전리더십의 정의를 내릴 수 있다(조작적 정의).	
기대효과	감성안전 리더십 이해정도가 높아진다.	
도입	영상 1. 꿈, 도전, 그리고 성공한 리더 : 버락 오바마	10분
전개	1. 감성안전리더십이란? - 감성지능과 감성리더십의 중요성 - 감성안전리더십 등장배경 - 용어의 정의 2. 여러분이 생각하고 있는 감성안전리더십은 무엇인가요? - 적어보세요. - 발표해보세요. 3. 다른 사람이 발표했던 감성안전리더십의 의미를 듣고 느낀 것을 적어보세요. - 안전리더십과 감성리더십 - 감성지능의 이해 - 감성역량이 더해진 안전리더십 효과 - 감성안전리더십의 통합적 정의	30분
마무리	영상 2. 일본을 울린 한국 청년 이수현 https://www.youtube.com/watch?v=5mbZ1gM27fQ 과제 제시 : 감성안전 리더십 사례 1가지 찾아오기	10분

Table 4-5. 4th session

주제	감성안전리더십의 구성요인이란?	
목표	감성안전리더십 구성요인의 의미를 이해할 수 있다. 나도 감성안전리더십의 구성요인을 다른 사람에게 소개할 수 있다.	
기대효과	감성안전리더십 구성요인의 이해정도가 높아진다.	
도입	영상 1. 감성안전 리더십 사례 조환호 박사 외의 ‘감성안전 뉴패러다임’의 서적 학술우수도서로 선정	10분
전개	1, 감성안전리더십 구성요인이란? 1) 공헌 2) 자기관리 3) 안전동기 4) 사회인식 5) 공감 6) 자기인식 7) 사회관리 - 의미를 작성하기 - 발표하기	30분
마무리	- 감성안전리더십 진단도구 구성요인에 대한 설명 - 감성안전리더십 진단 진행	10분

4.2 감성안전리더십 활동 프로그램 개발²⁾

4.2.1 감성안전리더십 활동프로그램 1차시

제시된 '감성안전 리더십 교육' 1차시 내용은 리더십 발휘를 위한 근간으로서 감성안전(Emotional Safety) 개념의 정립을 목표로 한다. 감성안전은 일시적 감정(Feeling)을 넘어 관계 속에서 형성되는 복합적 감정(Emotion)과 신체적 위협 부재를 넘어선 심리적·사회적 안전 개념이 융합된 새로운 안전 패러다임이다. 이는 조직 구성원들이 실수에 대한 비난 두려움 없이 자신의 감정을 자유롭게 표현하고 솔직하게 소통할 수 있는 심리적, 관계적 안전감을 의미하며, 홀라겔(Hollnagel) 교수의 Safety-II 관점과 같이 인간을 필수 자원으로 간주한다. 궁극적으로 이 교육은 자기 인정과 타인 공감을 통한 개인의 감성안전을 시작으로 조직 전체의 심리적 안전 및 창의성 증진이라는 시너지를 창출하는 감성안전 리더 양성을 지향한다. 특히 도입부에서는 [활동 2]의 '아이스브레이킹(싱글싱글 병글병글 체조)'을 통해 경직된 신체와 마음을 이완시키고, [활동 1]의 '조작적 정의 내리기'를 활용하여 참여자가 직접 '감성', '안전', '감성안전'에 대한 자신만의 정의를 수립하고 발표하는 참여형 학습을 도입하여 개념 이해도를 높였다.

Table 4-6. Emotional Safety Leadership Education 1st Summary Report-1

구분	내용
교육명	감성안전 리더십 교육 (1차시: 감성안전이란 무엇인가? 함께 만들어가는 감성안전 리더십)
목표	우리 모두가 감성안전 리더가 되는 것, 감성안전의 의미를 깊이 이해하는 것이다.
학습목표	감성안전의 의미를 명확히 이해하고, 나만의 감성안전 정의를 내릴 수 있다.
기대효과	감성안전에 대한 이해도 향상 및 일상 속 가치 발견이다.

2) 본 교육 프로그램은 전반적으로 조환호(2025)의 감성안전리더십 교육 프로그램을 기반으로 하였다 [67].

1) 도입 및 현 상태 진단

도입 및 현 상태 진단은 총 3가지로 구성된다.

첫째, 환영 및 목적 제시에서는 참여자를 환영하며, 교육의 궁극적인 목표는 모두가 감성안전 리더가 되는 것임을 명시한다.

둘째, 안전 인식 환기에서는 '안전'에 주목해야 하는 이유, '심리적 안전' 경험, 감성 안전지수 진단 결과를 성찰하도록 질문을 던진다.

셋째, 영상 시청에서는 이병헌의 '인연(因緣)' 영상을 통해 '인연'과 '관계' 속 감성과 안전의 연결고리를 탐색하는 첫걸음을 뗀다.

2) 감성 및 안전의 개념 정립

감성 및 안전의 개념은 다음과 같다.

첫째, 감성의 정의는 단순한 느낌을 넘어선 힘으로, 인간 본성 내지 의식의 감정적 측면이며, 개인의 경험, 사고방식, 환경에 따라 끊임없이 변화하는 복합적 상태로 정의된다. 감각, 인식, 감정 반응의 과정을 통해 감성이 표현됨을 설명한다. 감정이 일시적이고 개인적인 느낌이라면, 감성은 관계 속에서 형성되는 복합적인 반응 시스템이다.

둘째, 안전의 정의는 전통적인 '사고의 부재'를 넘어, 일터, 학교, 가정에서 현실의 위협까지 고려하는 새로운 관점을 제시한다. 안전은 신체적, 심리적, 사회적 위협으로부터 보호받는다 믿음과 확신을 바탕으로, 자유롭게 능력을 발휘하고 긍정적인 관계를 형성하는 상태이다. Safety-I (잘못되는 상황을 최소화)와 Safety-II (잘 되는 상황을 최대화)의 관리 원칙 비교를 통해 안전에 대한 시각 확장이 필요함을 강조한다(홀라겔, 2014).

3) 감성안전의 이해와 작동 메커니즘

첫째, 감성안전의 탄생은 안전이라는 건물에 감정 존중과 보호의 빛인 감성을 더해 새로운 차원의 안전을 이룬다.

둘째, 감성안전 정의는 조직 구성원들이 자신의 감정을 자유롭게 표현하고, 실수나

실패에 대해 비난받을 두려움 없이 솔직하고 개방적으로 소통할 수 있는 심리적, 관계적 안정감이다.

셋째, EMBS 감성안전은 감성 지능(ED) 및 자기인식/조절(EQ)과 동기(Motive)의 균형, 조화, 융합을 통한 자발적 안전 문화를 강조한다.

4) 감성안전 리더십 실천 방안

첫째, 나로부터 시작하는 감성안전(자기 인정 및 영향 인식)은 자신의 감정을 인정하고 수용하며, 그 감정이 타인에게 미치는 영향을 파악하는 것이 출발점이다. 실습으로 '나의 오늘 감정'을 한 단어로 표현하고 이유를 적어보도록 제안한다.

둘째, 너와 함께 만드는 감성안전(공감과 존중)은 타인의 감정을 공감하고 존중하며, 나와 상대방의 입장을 바꿔 생각하기를 통해 상대방의 관점에서 소통하는 능력이 필요하다. 실습으로 상대방의 말을 들을 때 '그랬군요', '힘드셨겠어요'와 같은 공감 표현을 사용해 볼 것을 제안한다.

셋째, 조직의 감성안전, 시너지 창출: 개인의 감성안전이 팀의 심리적 안전으로 확장되어, 조직 전체의 창의성과 협업을 극대화하는 시너지를 만든다.

5) 마무리 및 과제 제시

첫째, 가치 재인식은 독일의 사례 영상을 통해 '공부', '안전', '여가'가 서로 다른 가치가 아닌, 궁극적으로 안전과 여가를 목표로 하는 교육의 목표임을 인식한다.

둘째, 개인 정의 내리기는 학습 내용을 바탕으로 나만의 '감성안전' 정의를 내려보고 발표하는 시간을 갖는다.

셋째, 다음 차시 예고 및 과제는 2차시 주제인 '리더십'을 예고하고, 일상에서 '감성안전' 사례를 찾아올 것을 과제로 부여하며, 감성안전이 삶 속에서 실천될 때 큰 힘을 발휘함을 강조하며 마무리된다.

Table 4-7. Emotional Safety Leadership Education 1st Summary Report-2

구분	내용	시간
차시	1차시. 감성안전이란 무엇인가? 함께 만들어가는 감성안전리더십 (총 50분)	총 50분
주제	감성안전의 의미를 깊이 이해한다.	-
목표	감성안전의 의미를 명확히 이해하고, 나만의 감성안전 정의를 내릴 수 있다.	-
기대 효과	감성안전에 대한 이해도 향상 및 일상 속 가치 발견에 기여한다.	-
도입	참여자 환영 및 프로그램 목적 공유: 우리 모두가 감성안전 리더가 되는 것임을 확인한다. '당신의 '안전'은 안녕하십니까?'를 통해 안전 주목 이유, 심리적 안전 경험, 감성안전지수 진단결과 등을 생각하게 한다. '감성안전의 서막 (이병현, 인연)' 영상 시청 후 인연/관계 속 감성과 안전의 연결을 짚어본다.	10분
전개	1. 감성의 정의와 특성 이해: 감성을 단순한 느낌을 넘어선 힘으로 정의하고, 감각-인식-감정-반응의 작동 과정을 설명한다. 일시적/개인적인 감정(Feeling)과 복합적/관계 속의 감성(Emotion)을 비교 설명한다. 2. 안전의 새로운 관점 제시: 전통적 안전(사고 부재)을 넘어선 현실의 위협, 심리적/사회적 안전 포함의 새로운 관점을 제시한다. 안전을 신체적/심리적/사회적 위협으로부터 보호받는 믿음과 확신으로 정의하고, 홀라겔 교수의 Safety-I(잘못되는 상황 적음, 반응적)와 Safety-II(잘되는 상황 많음, 예방적, 인간은 자원) 개념을 비교한다. 3. 감성안전의 개념과 작동 메커니즘: 감성 + 안전 = 감성안전의 탄생을 설명한다. 감성안전은 자신의 감정 자유 표현 및 실수/실패에 대한 비난 두려움 없이 소통 가능한 심리적/관계적 안정감임을 정의한다. EMBS 감성안전(Emotion & Motive based Bluetooth Self-safety) 및 EI(감성지능)와 EQ(동기)의 균형/융합을 통한 자발적 안전문화를 제시한다. 4. 감성안전 실천 방안: '나로부터 시작하는 감성안전(자기인정, 영향 인식)' 및 '너와 함께 만드는 감성안전(공감과 존중, 입장 바꿔 생각	30분

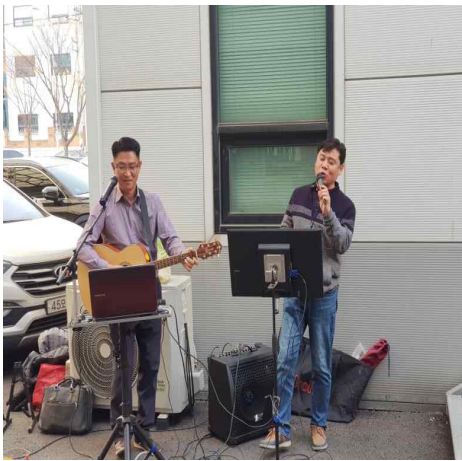
	하기)’을 제시하고, 각각 ‘나의 오늘 감정’ 표현, ‘그랬군요/힘드셨겠어요’ 표현하기 실습을 제안한다. 조직의 감성안전이 개인/팀을 넘어 전체 시너지를 만든다고 강조한다. 안전의 가치와 교육 목표로서의 안전/여가를 다룬 ‘공부 못하는 나라, 독일’ 영상을 시청한다. *활동: 조작적 정의를 통한 활동지를 활용한 발표	
마무리	오늘 배운 내용을 바탕으로 ‘나만의 감성안전 정의’를 내리고 자유롭게 발표 또는 기록한다. 다음 차시(리더십이란?)를 예고하고, 일상에서 ‘감성안전’ 사례를 찾아오는 과제를 제시하며 모든 참여자가 감성안전 리더가 되기를 응원하며 마무리한다.	10분
활동 사진	활동 1. 조작적 정의를 내리는 활동 예시 과학에 대해서 정의하시오. 알려지지 않은 우주의 많은 현상들을 밝히고자 할 때 과학적 방법을 사용한다. 과학이란 어떤 사실이나 현상에 대한 이론을 정립하는 작업이라고 말할 수 있으나 현재까지 과학에 대한 통일된 정의는 없다. Nash(1963)는 과학이란 우주 현상을 보는 방법이라고 하였으며, Dampier(1961)는 과학이란 자연현상에 대한 체계화된 지식이며 현상을 설명하는 개념 간의 관계를 연구하는 작업이라고 정의하였다. 또 Einstein(1940)은 과학이란 우리 자신의 혼란스러운 다양한 경험을 논리적으로 체계화된 사고 구조로 변화하는 작업이라고 정의한 바 있다. 한글학회(1992)에서 발간한 우리말큰사전은 과학이란 사물의 법칙과 이치에 관한 바른 지식체계 또는 그것을 밝히는 학문이라고 정의하였으며, 교육학용어사전(서울대학교 교육연구소, 2004)은 과학을 자연과 인간의 현상을 합리적으로 이해하기 위한 목적의 탐구행위라고 정의하였다. Webster 사전(1988)은 과학을 다음과 같이 정의하고 있다. “Science is a branch of knowledge or study, especially one concerned with establishing and systematizing facts, principles, and methods, as by experiments and hypotheses.” 이런 다양한 정의들을 종합해 볼 때 과학은 지식을 얻는 방법 또는 구조화된 지식 그 자체를 말한다 할 수 있다.	
	활동지 01	

4.2.2 감성안전리더십 활동프로그램 2차시

본 감성안전리더십 교육 2차시는 리더십의 본질을 깊이 있게 통찰하고 미래 지향적 역량을 개발하는 데 중점을 둔다. 리더십의 어원을 라틴어 'Caput'(머리)와 영어 'Lead'(이끌다)에서 찾아 길 안내, 책임, 동반을 포괄하는 중심적 역할로 정의한다. 나아가, 단순히 사람들을 관리하는 능력을 넘어 공동의 목표를 위한 동기 부여 및 영향력 행사로 그 의미를 확장한다. 특히, 타고나는 특성을 강조하는 전통적 리더십 이론부터 구성원 잠재력, 공감과 소통을 중시하는 변혁적, 감성 리더십 등의 현대적 관점까지 폭넓게 검토하여, 궁극적으로 이성에 감성을 더하는 감성 리더의 필요성을 역설한다. 이 과정에서 흥미 유발과 몰입도 증진을 위해 '리더 빙고 게임(활동 3)' 과 역사적 인물 및 현시대 리더의 사진을 보고 이름을 맞추는 '사진으로 말해요(활동 4)' 게임을 진행하여 리더십의 다양성을 자연스럽게 체득하도록 구성하였다.

Table 4-8. Summary of the 2nd session of emotional safety leadership training

2차시	내용	시간
차시	감성안전리더십 활동프로그램 (감성안전 리더십 교육 2차시)	총 50분
주제	리더십이란? (리더십의 의미와 종류를 이해하고 개인적 정의를 완성한다)	-
목표	리더십의 의미를 명확히 파악하며 나만의 리더십 조작적 정의를 완성한다.	-
기대 효과	리더십에 대한 깊이 있는 통찰로 이해도를 향상시키고 미래지향적 리더십 능력을 개발한다.	-
도입	참된 리더(현직/역사적 인물 6명) 사례를 제시하고, 꿈과 야망의 차이 및 중요성을 논하며, 꿈꾸기-실현하기-관리하기의 3단계 중요성을 강조한다.	10분
전개	1. 리더십의 어원(Caput, Lead)과 핵심 역할(지향점 제시, 동기 부여 및 동반)을 설명하고 단순 지시를 넘어선 복합적 역할을 인지시킨다. 2. 사전적 정의(지도력, 통솔력)와 영향력을 설명하며, 학습자가 '나만	30분

	의 리더십 정의'를 간결하게 작성하도록 유도한다. 3. 리더십 이론을 전통적(특성, 행동, 상황), 현대적(변혁적, 거래적, 서번트, 감성), 포스트모던적(공유, 디지털, 윤리적, 적응적)으로 분류하여 전문적으로 제시하고, 이성에 감성을 더하는 감성리더의 필요성을 강조한다. *활동: '싱글벙글해' 노래를 통한 율동 및 몸 체조(춤)	
마무 리	알버트 반두라의 사회학습이론을 언급하며, 좋은 리더의 행동 모방이 조직 전체의 긍정적 변화를 이끈다는 점을 강조한다. 다음 시간에 발표할 좋은 리더십 사례 1가지 찾기를 과제로 제시하고, 질의응답 및 소감을 나눈다.	10분
활동 사진	   	

4.2.3 감성안전리더십 활동프로그램 3차시

본 감성안전 리더십 교육 3차시는 규칙 중심의 기존 안전리더십이 지닌 직원 감정 간과 및 자발적 참여 한계라는 문제의식을 바탕으로 출발한다. 이 프로그램은 Goleman의 감성지능 5가지 핵심 역량(자기인식, 자기관리, 동기부여, 사회인식, 관계관리)을 안전 분야에 통합 적용한다. 감성안전리더십은 안전을 최우선하는 규율적 측면과 직원들의 감정을 깊이 이해하고 공감하는 인간적 측면을 결합하여 정의된다. 이 통합적 리더십은 직원들의 심리적 안전감을 조성하고 안전 공감대를 형성함으로써, 궁극적으로 자발적 안전 행동과 지속 가능한 안전 문화를 구축하는 데 핵심적인 역할을 이행한다.

Table 4-9. Emotional Safety Leadership Training 3rd Summary Report

3차 시	내용	시간
주제	감성안전리더십이란?	총 50분
목표	1. 이해: 감성안전리더십의 의미를 명확히 이해할 수 있다. 2. 정의: 나만의 감성안전리더십 정의를 내릴 수 있다.	
기대 효과	감성안전 리더십 이해정도가 높아진다.	
도입	Introduction: 꿈, 도전, 그리고 성공한 리더 버락 오바마의 리더십 이야기 시청 및 진정한 리더십의 의미 되새기기.	10분
전개	1. 감성지능의 중요성: Goleman(1995)의 감성지능(EQ)이 성공, 회사 성과, 안전 문화에 미치는 중요성 강조 및 위험 환경에서의 긍정적 역할 제시. 2. Goleman의 감성지능 5가지 핵심 역량: 자기인식, 자기관리, 동기부여, 사회인식, 관계관리의 개념과 능력을 정의한다. 3. 기존 안전리더십의 한계: 규칙 중심, 감정 간과, 자발적 참여 한계를 인식한다. 4. 감성안전리더십의 등장: 기존 방식의 한계를 해결하기 위해	30분

	Goleman의 감성지능 핵심 역량을 안전 분야에 적용한 통합 리더십으로 정의한다. 5. 핵심 용어 정의: 안전리더십, 감성리더십, 감성안전리더십을 각각 명확히 정의한다. 6. 활동 시간 (개인 작업/발표/성찰): 스스로 생각하는 나만의 감성안전리더십 정의를 작성 및 발표하고 타인의 의견을 듣고 성찰한다. 7. 안전리더십 vs 감성리더십 비교: Zohar(2000)와 Goleman et al.(2002)의 관점에서 각 리더십의 특징과 한계/효과를 대비하여 제시한다. 8. 감성지능의 5가지 요소와 안전의 연관성: 각 감성지능 요소가 비상 상황 침착 판단, 위기 대처, 안전 문화 구축 의지, 직원 우려 파악, 팀워크 강화 등 안전 분야에 미치는 구체적인 영향을 제시한다. 9. 감성역량이 더해진 안전리더십 효과:감정 이해/공감, 안전 공감대 형성, 자발적 안전 행동, 효과적인 안전 소통 등 긍정적 효과를 설명한다. 10. 감성안전리더십의 통합적 정의 및 핵심: 규칙 준수 및 위험 방지에 직원 감정 이해/공감/소통 능력을 더해 안전을 핵심 가치로 만드는 통합적 리더십으로 결론짓고, 사고 예방, 심리적 안정, 자발적 참여, 안전 문화, 공감대 형성(핵심)을 강조한다. *활동: 빙고게임 - 안전 관련 기호, 숫자, 리더 이름 등	
마무리	마무리 영상 & 과제: 일본을 울린 한국 청년 이수현 영상을 시청하고 진정한 리더십의 의미를 되새긴 후 토론한다. 과제로 실제 현장에서 감성안전리더십이 발휘된 사례 1가지를 조사해오도록 제시한다.	10분
활동 사진		

활동3

빙고 게임(리더-위인 이름, 안전 관련 기호, 숫자 등)

빈칸에 안전기호, 숫자, 리더-위인 이름을 25칸에 제시하고 구성원이 돌아가면서 숫자, 리더이름을 말하고 맞으면 색칠을 해서 세로, 가로, 크로스 한줄을 먼저 색칠한 사람이 우승







4.2.4 감성안전리더십 활동프로그램 4차시

본 감성안전 리더십 교육 차시는 감성안전리더십을 자기인식, 자기관리, 동기부여, 사회인식, 사회관리, 공헌의 6가지 핵심 구성요소로 체계화한다. 이 모델은 선행 연구의 감성리더십 모형들을 통합하고 안전 영역에 특화한 것으로, 리더가 자신의 감정 상태를 정확히 인지하여 안전 결정의 영향을 관리하는 자기인식과 위기 상황에서 침착함을 유지하며 행동을 조절하는 자기관리 능력을 필수적으로 요청한다. 나아가 리더는 팀원의 안전 관련 우려를 파악하는 사회인식을 바탕으로 신뢰 형성 및 갈등을 중재하는 사회관리 능력을 발휘하고, 동기부여를 통해 자발적 안전 활동을 촉진하며, 궁극적으로 조직과 사회 안전 증진에 공헌함으로써 예방적 안전 문화를 구축하는 데 기여한다.

다. 이러한 6가지 요소는 개인의 안전 역량을 넘어 공동체적 책임과 안전 성과를 극대화하는 리더십의 실천적 토대를 제공한다.

Table 4-10. Emotional Safety Leadership Education 4th Summary Report

4 차 시	내용(감성안전리더십 실천 프로그램)	시 간 (총 50분)
주제	감성안전리더십의 구성요인 및 실천 방법을 학습한다.	
목표	감성안전리더십 구성요인의 의미를 정확히 이해하고 타인에게 명확히 소개할 수 있다.	
기대 효과	감성안전리더십 구성요인에 대한 이해정도가 크게 향상된다.	
도입	감성안전 리더십 실천 영상 '현장안전에 감성을 더하다'를 시청하여 주제에 대한 관심을 유도한다.	10분
전개	감성리더십 선행 연구 모델(Wong & Law, 손호중, 한태천·임재강 모델)을 소개한다. 특히 감성안전리더십 6가지 핵심 요소의 정의, 핵심 영역, 실천 방안 및 실제 적용 사례를 매우 구체적으로 학습한다. - 자기인식: 자신의 감정, 스트레스, 피로 상태를 인지하여 안전 결정에 미칠 영향을 파악하고 현명한 선택을 유도한다 - 자기관리: 위기 상황에서 감정과 행동을 조절하여 침착함을 유지하며, 유연성과 건강한 태도로 합리적 안전 판단을 보장한다. - 동기부여: 도전적 목표 설정, 긍정적 칭찬, 공정한 보상, 참여형 안전 교육 등으로 팀원들이 스스로 안전을 지키도록 격려한다. - 사회인식: 표정, 말투 등으로 팀원의 감정과 안전 관련 걱정을 파악하고 투명한 소통 및 심리적 안정감 증진으로 안전 의식을 향상시킨다. - 사회관리: 정기적 대화와 피드백으로 신뢰를 구축하고, 효과적 소통, 협력적 문화 조성, 갈등 중재로 긍정적 안전 분위기를 조성한다	30분

	다. - 공헌: 개인을 넘어 회사 내 안전 활동과 지역사회 CSR 참여를 통해 공동체의 안전 증진에 적극적으로 기여한다. *활동: 사진으로 말해요- 인물(리더) 이름 맞추기, 감성안전리더십 실천으로 구성원이 리더와 함께 소화기를 활용한 직장내 화재예방교육 진행	
마무리	감성안전리더십 실천영상 2 시청 후 진단, 토론, 실천 계획 수립을 통해 학습 내용을 종합적으로 정리 및 내재화한다. 감성안전 리더십 실천 영상 '건설현장에 감성을 심다'를 시청하여 학습 내용을 재정리한다. 감성안전리더십 진단 및 실습을 위해 6가지 구성요인별 진단 도구를 설명하고, 자가 진단 및 팀별 발표와 토론을 진행하며 개인별 향상 실천 계획을 수립한다 - 영상 시청: 감성안전 리더십 실천영상 2. '건설현장에 감성을 심다'를 시청한다. - 진단 및 실습: 6가지 구성요인별 진단 도구를 설명하고 자가 진단을 통해 개인별 수준과 강약점을 파악한다. - 발표 및 토론: 구성요인별 의미를 작성하고 팀별로 발표 및 경험을 공유하여 이해도를 심화한다 - 실천 계획: 개인별 리더십 향상을 위한 구체적인 실행 방안을 수립하고 행동 변화를 다짐한다.	10분
활동 사진	 	



4.2.5. 감성안전리더십 활동 프로그램 개발(안)

1) 프로그램 개요

목적: 본 프로그램은 감성안전리더십의 핵심 개념을 이해하고, 실제 현장에서 적용할 수 있는 리더십 역량을 강화하기 위해 개발되었다. 참가자들은 감성안전의 중요성을 인식하고, 자신만의 리더십 정의를 수립하며, 감성안전리더십의 구성요소를 체계적으로 학습함으로써 안전하고 건강한 조직 문화를 조성하는 데 기여할 수 있다.

2) 단위프로그램별 활동 (안)

감성안전리더십 활동 프로그램의 구체적인 단위프로그램 활동 (안)은 Table 4-11과 같다.

Table 4-11. Activities by unit program

실행단계	실행내용	유의사항
도입 (들어가기)	- 활동프로그램의 간단한 소개 - [오티 감성안전리더십 활동 설문지] (1) 활동개요: 교육 전후에 32문항으로 구성된 설문지를 작성하여 자신의 리더십 수준을 자가 진단함. (2) 구성: “나는 다른 사람들의 성공을 축하하고 격려한다(공헌)”, “나는 충동적인 행동을 자제할 수 있다(자기관리)” 등 7개 요인을 측정하는 문항으로 구성됨.	
활동 (실행하기)	[활동 1: 조작적 정의 내리기] (1) 활동개요: 과학의 정의 예시를 참고하여 참여자가 직접 ‘감성’, ‘안전’, ‘감성안전’에 대한 정의를 활동지에 작성하고 발표함. (2) 주요내용: [활동지 01~03]을 배포하여 추상적인 개념을 구체화하는 사고 과정을 유도함. [활동 2: 아이스브레이킹] (1) 활동개요: ‘싱글싱글 병글병글 체조’ 영상을 활용하여 교육 시작 전 신체적, 정서적 긴장을 완화함. (2) 기대효과: 긍정적인 정서(Positive Affect)를 유발하여 교육 수용성을 높임. [활동 3: 리더십 빙고 게임] (1) 활동개요: 5x5 빙고판에 자신이 생각하는 안전리더의 덕목이나 위인의 이름을 적고, 구성원들과 공유하며 빙고를 완성함. (2) 기대효과: 게임을 통해 리더십의 다양한 속성을 자연스럽게 학습하고 상호작용을 촉진함. [활동 4: 사진으로 말해요] (1) 활동개요: 이순신, 오바마, 데일 카네기 등 다양한 리더의 사진을 제시하고 이름을 맞추며 그들의 리더십 스타일을 토의함. 리더와 함께 소화기를 활용한 직장 내 화재예방교육 (2) 기대효과: 시각적 자극을 통해 리더십 모델을 구체화하고 흥미를 유발함.	
정리 및 평가 (마무리)	차시별 주제와 연계	

4.3 교육 프로그램 진행 및 효과성 검증

본 절은 감성안전리더십 활동 프로그램의 효과를 검증하기 위해 실험 집단과 통제 집단을 대상으로 진행한 사전-사후-추후 조사 결과와 반복측정 분산분석 결과를 제시한다. 연구 설계는 통제 집단 사전-사후-추후 설계(Control Group Pre-test Post-test Follow-up Design)를 채택하여 프로그램 효과의 순수성과 지속성을 확보한다.

4.3.1 교육 전후 척도 기반 평가 및 변화 경향 분석

개발된 감성안전리더십 척도의 7개 요인 32개 문항 척도를 활용하여 실험집단(감성안전리더십 프로그램 적용)과 통제집단(기존 법정 교육 적용)을 대상으로 사전, 사후, 추후 3단계에 걸쳐 리더십 수준을 정량적으로 평가하고 그 변화 경향을 분석하였다. 반복측정 분산분석 결과, 감성안전리더십 전체 점수와 모든 하위 요인에서 집단과 측정 시기의 상호작용 효과가 통계적으로 유의하게 나타났다($p < .05$ 또는 $p < .001$). 이는 본 연구의 목적이 단순한 교육 효과 입증에 그치지 않고, 개발된 척도가 리더십 역량의 변화를 정밀하게 감지할 수 있는 ‘반응성(Responsiveness)’과 ‘민감도(Sensitivity)’를 갖추었음을 증명하는 데 있음을 시사한다. 즉, 척도가 교육 처치(Intervention)로 인한 집단 간 차이를 명확히 구별해냄으로써, 도구로서의 변별 타당성과 실무적 유용성이 확보되었음을 논리적으로 뒷받침한다. 감성안전리더십 활동 프로그램이 통제집단의 기존 교육 프로그램에 비해 실험집단의 감성안전리더십 수준을 유의하게 향상시켰음을 의미한다. 특히 자기관리, 안전동기, 자기인식 등의 요인에서는 상호작용 효과의 유의확률이 $p < .001$ 로 매우 높게 나타나 프로그램의 효과가 강력함을 입증하였다. 이러한 강력한 효과는 감성안전리더십 교육 프로그램이 리더의 심리적 자본(Psychological Capital)을 직접적으로 강화하고, 이를 통해 안전 행동에 대한 내재적 동기(Intrinsic Safety Motivation)를 성공적으로 유도했음을 시사한다.

사전 동질성 검증 결과, 실험집단과 통제집단 간에 감성안전리더십 및 모든 하위 요인(공헌, 자기관리, 안전동기, 사회인식, 공감, 자기인식, 사회관리)에서 통계적으로 유의한 차이가 없어 두 집단은 동질한 것으로 확인되었다(Table 4-6. Homogeneity test 참조) 이 동질성 확보는 통계적 분석 결과의 해석에 있어 프로그램 효과를 다른 교란

변수(Confounding Variables)의 영향 없이 순수하게 귀인할 수 있는 강력한 근거가 된다.

추후 조사 결과 대부분의 요인에서 사후 조사 시 증가한 점수가 추후 조사 시까지 유지되거나 소폭 감소하는 경향을 보였다. 특히 공헌, 자기인식, 사회관리_ 요인에서 실험집단의 효과가 비교적 지속가능한 것으로 나타나, 개발된 감성안전리더십 활동 프로그램이 단기적인 효과뿐만 아니라 중장기적인 태도 및 행동 변화에도 기여함을 시사하였다(Fig. 4-6 ~ Fig. 4-13 참조). 이는 교육 프로그램이 리더의 일시적인 지식 습득을 넘어, 리더십 스타일 자체를 변화시키는 데 성공했음을 의미한다.

4.3.2 연구 모형 및 설계

본 연구의 연구절차 모형은 Table 4-12와 같다. A1, A4은 감성안전리더십 설문지로 사전 조사를 진행하였고, 사전 측정 진행하였고, X는 감성안전리더십 교육 프로그램 진행이며, A2, A5는 감성안전리더십 설문지로 사후 조사 진행하였다. A3, A6는 감성안전리더십 설문지로 추후 조사 진행하였다. 실험집단은 본 연구자의 감성안전리더십 교육을 진행하였고, 대조군인 통제집단은 기존 산업안전보건법의 법정 교육을 진행하였다.

Table 4-12. Research procedure model

실험집단	A1	X	A2	A3
통제집단	A4		A5	A6

A1, A4 : 감성안전리더십 설문지로 사전 조사 진행,
X : 감성안전리더십 교육 프로그램 진행(통제집단은 기존 법정 교육 진행)
A2, A5 : 감성안전리더십 설문지로 사후 조사 진행
A3, A6 : 감성안전리더십 설문지로 추후 조사 진행

4.3.3 사전 동질성 검증

본 연구 감성안전리더십 종속변수의 사전 동질성 검증 결과는 Table 4-13과 같다. 감성안전리더십 교육 프로그램의 종속변수인 감성안전리더십과 감성안전리더십의 구성요인인 공헌, 자기관리, 안전동기, 사회인식, 공감, 자기인식, 사회관리에서 실험집단과 통제집단 간에 통계적으로 유의한 차이가 없이 나타나 두 집단 간 동질한 것으로 나타났다.

Table 4-13. Hmogeneity test

변 인	실험집단(n=20)		통제집단(n=20)		t	p
	M	SD	M	SD		
공헌	3.70	0.56	3.56	0.50	-1.546	0.130
자기관리	2.83	0.56	2.69	0.54	0.802	0.428
안전동기	3.34	0.44	3.31	0.40	-1.316	0.196
사회인식	3.43	0.64	3.79	0.57	-1.885	0.067
공감	3.57	0.50	3.47	0.53	-1.839	0.074
자기인식	3.65	0.50	3.63	0.44	-1.899	0.065
사회관리	3.80	0.41	3.78	0.41	-0.644	0.524
전체	3.48	0.44	3.47	0.40	-1.420	0.164

4.3.4 감성안전리더십의 효과성 검증

1) 자기인식

자기인식의 효과성에 대한 기술통계는 Table 4-14와 같다. 통제집단의 평균이 사전에 3.63점, 사후에 3.17점, 추후에 3.43점으로 나타났다. 실험집단의 평균이 사전에 3.65점, 사후에 3.88점, 추후에 3.92점으로 나타났다.

Table 4-14. Effect of contribution-1

구분		평균	표준편차	N
사전	실험	3.65	0.50	20
	통제	3.63	0.44	20
	합계	3.64	0.49	40
사후	실험	3.88	0.42	20
	통제	3.17	0.57	20
	합계	3.53	0.54	40
추후	실험	3.92	0.48	20
	통제	3.43	0.50	20
	합계	3.68	0.48	40

자기인식의 효과성은 Table 4-15와 같다. 집단 간에 자기인식의 변화 결과는 측정시기의 주효과는 통계적으로 유의하였고($p < .05$), 집단과 측정시기의 상호작용 효과는 유의하게 나타났다($p < .05$).

Table 4-15. Effect of contribution-2

구분	Source	SS	df	MS	F	p
	측정시기	0.817	1	0.817	7.192	0.011
자기인식	측정시기×집단	2.017	1	2.017	17.761	0.000
	오차	4.315	38	.114		

실험집단의 사후-추후 간 감소 폭이 작은 것을 Fig. 4-1에서 확인할 수 있다. 그리고 자기인식은 상호작용 효과가 있는 것으로 확인이 되었다. 따라서 감성안전리더십 활동 프로그램이 자기인식에서 효과가 있는 것으로 나타났다.

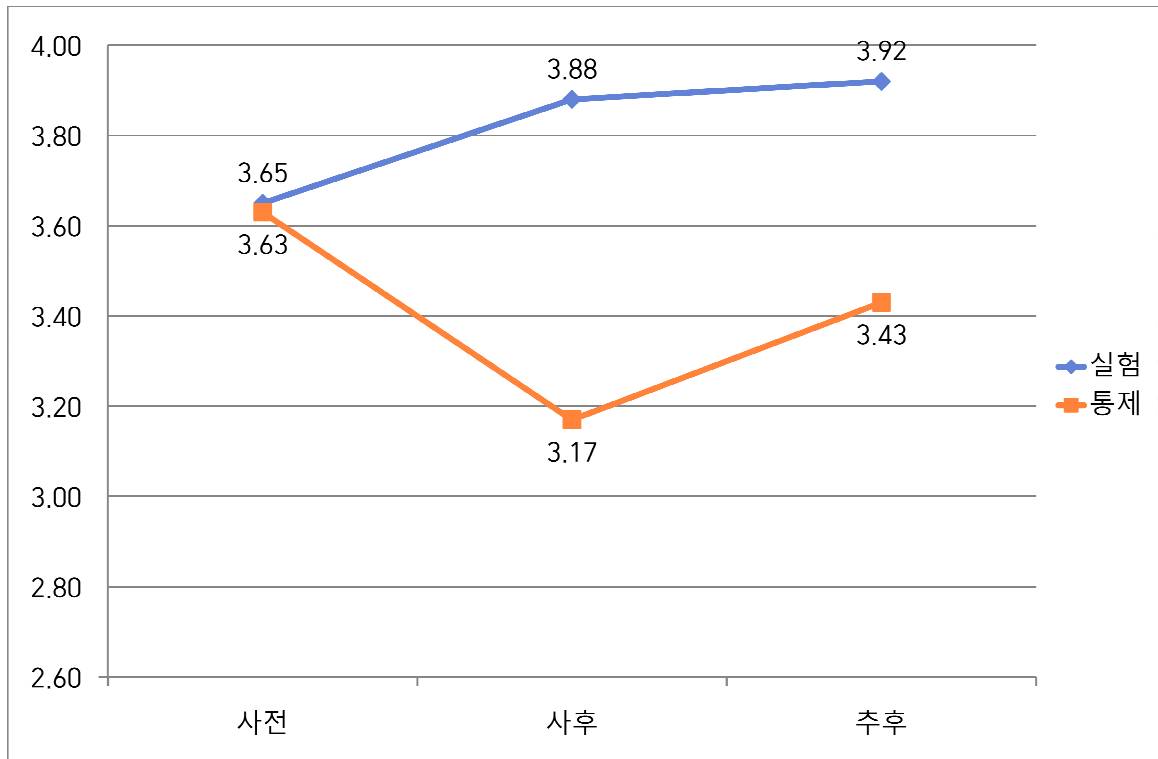


Fig. 4-1. Effect of contribution

2) 자기관리

자기관리의 효과성에 대한 기술통계는 Table 4-16과 같다. 통제집단의 평균이 사전에 2.69점, 사후에 3.82점, 추후에 2.82점으로 나타났다. 실험집단의 평균이 사전에 2.83점, 사후에 2.86점, 추후에 2.73점으로 나타났다.

Table 4-16. Effect of self-management-1

구분		평균	표준편차	N
사전	실험	2.83	0.56	40
	통제	2.69	0.54	40
	합계	2.76	0.55	80
사후	실험	2.86	0.61	40
	통제	3.82	0.55	40
	합계	3.34	0.75	80
추후	실험	2.73	0.46	40
	통제	2.82	0.48	40
	합계	2.78	0.46	80

자기관리의 효과성은 Table 4-17과 같다. 집단 간에 자기관리의 변화 결과는 측정 시기의 주 효과는 통계적으로 유의하였고($p<.05$), 집단과 측정 시기의 상호작용 효과는 유의하게 나타났다($p<.05$). 즉, 자기관리는 집단에 따라 다른 양상을 보인다.

Table 4-17. Effect of self-management-2

구분	Source	SS	df	MS	F	p
	측정시기	8.740	1	.8.740	41.594	.000
자기관리	측정시기×집단	6.468	1	6.468	30.782	.000
	오차	7.985	38	.210		

실험집단의 사후-추후 간 감소 폭이 작은 것을 Fig. 4-2에서 확인할 수 있다. 그리고 자기관리는 상호작용 효과가 있는 것으로 확인이 되었다. 따라서 감성안전리더십 활동 프로그램이 자기관리에서 효과가 있는 것으로 나타났다.

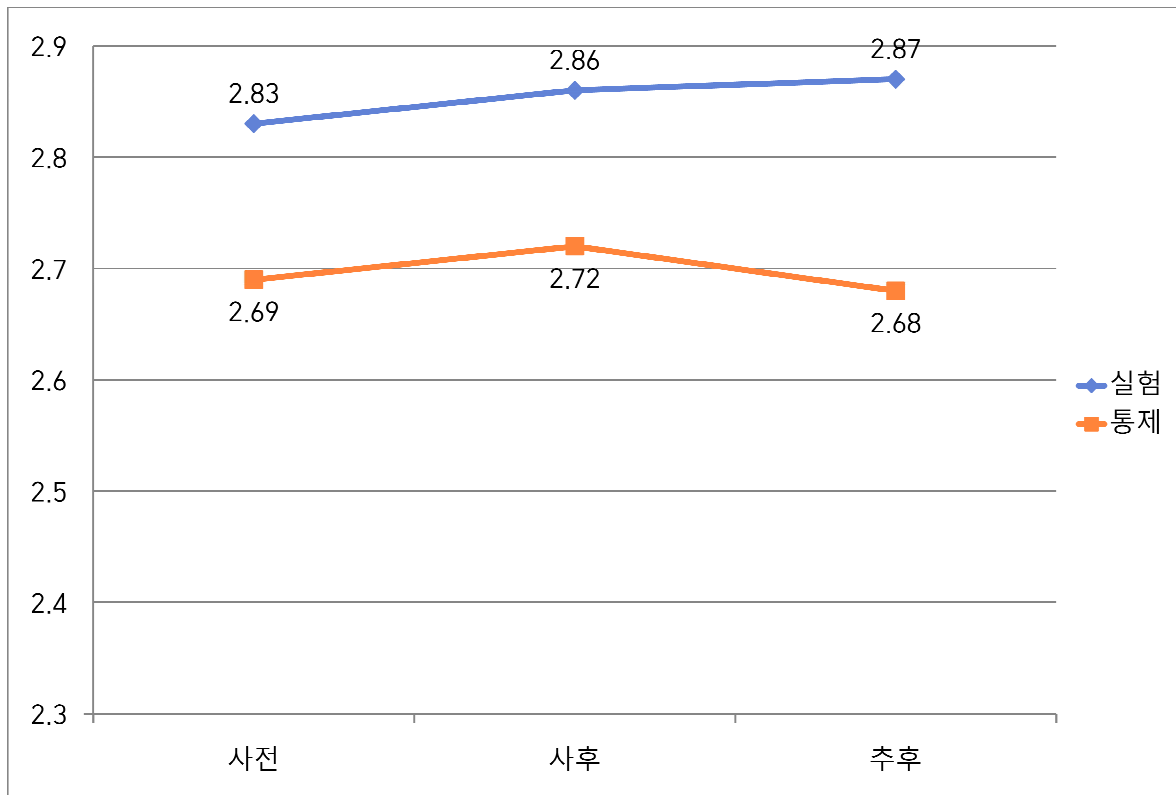


Fig. 4-2. Effect of self-management

3) 안전동기

안전동기의 효과성에 대한 기술통계는 Table 4-18과 같다. 통제집단의 평균이 사전에 3.31점, 사후에 2.45점, 추후에 2.55점으로 나타났다. 실험집단의 평균이 사전에 3.34점, 사후에 3.58점, 추후에 3.40점으로 나타났다.

Table 4-18. Effect of safety motivation-1

구 분		평균	표준편차	N
사전	실험	3.34	0.44	20
	통제	3.31	0.40	20
	합계	3.33	0.42	40
사후	실험	3.58	0.52	20
	통제	2.45	0.65	20
	합계	3.02	0.81	40
추후	실험	3.40	0.26	20
	통제	2.55	0.34	20
	합계	2.98	0.30	40

안전동기의 효과성은 Table 4-19와 같다. 집단 간에 안전동기의 변화 결과는 측정 시기의 주 효과는 통계적으로 유의하였고($p<.05$), 집단과 측정 시기의 상호작용 효과는 유의하게 나타났다($p<.05$).

Table 4-19. Effect of safety motivation-2

구 분	Source	SS	df	MS	F	p
	측정시기	4.88	1	4.888	29.156	.000
안전동기	측정시기×집단	10.732	1	10.732	64.015	.000
	오차	6.370	38	0.168		

실험집단의 사후-추후 간 감소 폭이 작은 것을 Fig. 4-3에서 확인할 수 있다. 그리고 안전 동기는 상호작용 효과가 있는 것으로 확인이 되었다. 따라서 감성안전리더십 활동 프로그램이 안전동기에 효과가 있는 것으로 나타났다.

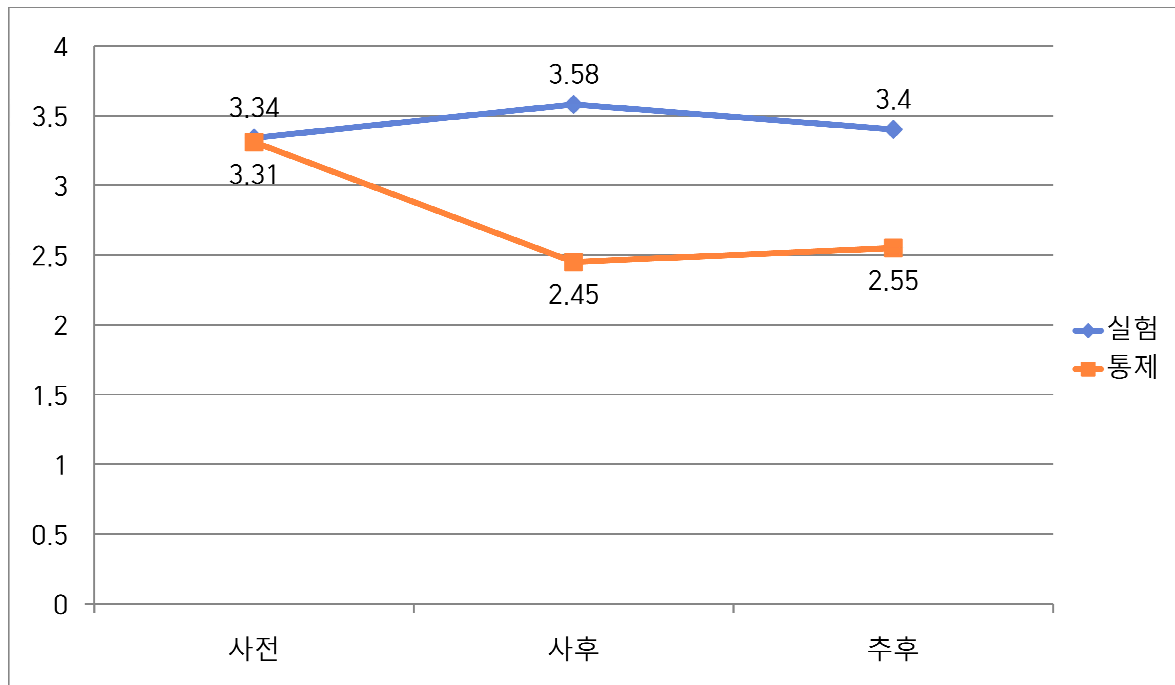


Fig. 4-3. Effect of safety motivation

4) 사회인식

사회인식의 효과성에 대한 기술통계는 Table 4-20과 같다. 통제집단의 평균이 사전에 3.39점, 사후에 3.03점, 추후에 3.25점으로 나타났다. 실험집단의 평균이 사전에 3.43점, 사후에 3.61점, 추후에 3.63점으로 나타났다.

Table 4-20. Effect of social recognition-1

구분		평균	표준편차	N
사전	실험	3.43	0.64	20
	통제	3.39	0.57	20
	합계	3.61	0.63	40
사후	실험	3.61	0.59	20
	통제	3.03	0.43	20
	합계	3.52	0.52	40
추후	실험	3.63	0.55	20
	통제	3.25	0.51	20
	합계	3.64	0.52	40

사회인식의 효과성은 Table 4-21과 같다. 집단 간에 사회인식의 변화 결과는 측정 시기의 주 효과는 통계적으로 유의하지 않았고($p < .05$), 집단과 측정 시기의 상호작용 효과는 유의하게 나타났다($p < .05$). 즉, 사회인식은 집단에 따라 다른 양상을 보인다.

Table 4-21. Effect of social recognition-2

구분	Source	SS	df	MS	F	p
사회인식	측정시기	.284	1	.284	3.878	.056
	측정시기×집단	.969	1	.969	13.252	.001
	오차	2.779	38	.073		

실험집단의 사후-추후 간 증가 폭이 작은 것을 Fig. 4-4에서 확인할 수 있다. 그리고 사회인식은 상호작용 효과가 있는 것으로 확인이 되었다. 따라서 감성안전리더십 활동 프로그램이 감성안전리더십의 사회인식에서 효과가 있는 것으로 나타났다.

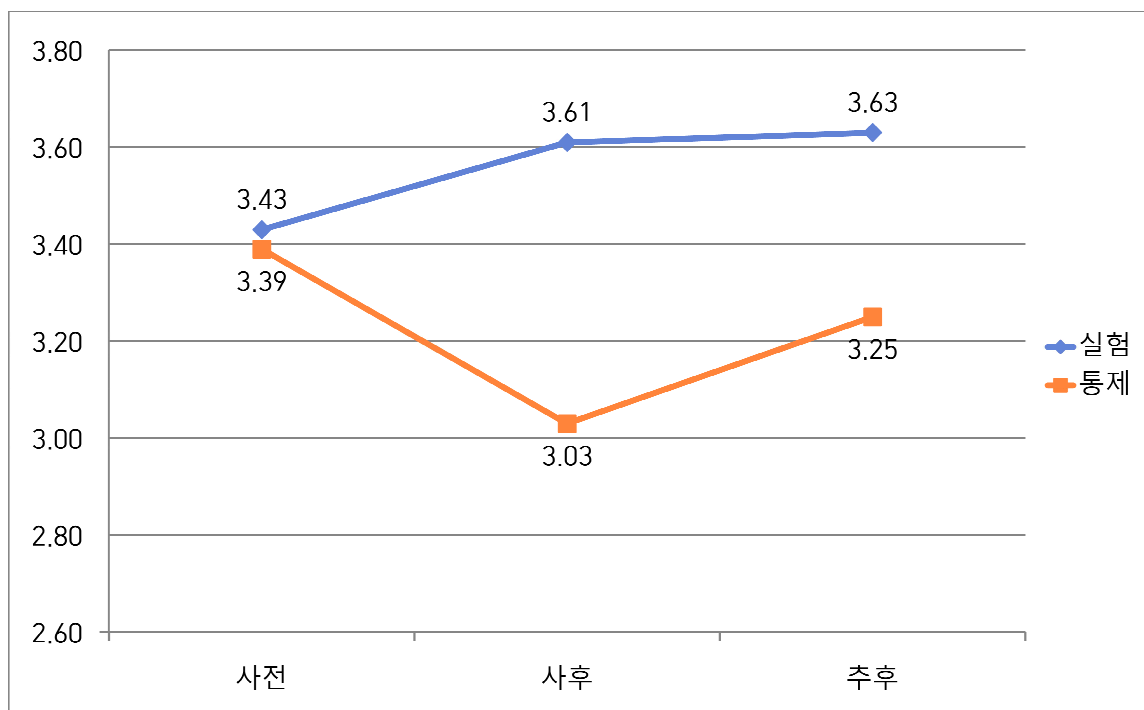


Fig. 4-4. Effect of social recognition

5) 사회관리

사회관리의 효과성에 대한 기술통계는 Table 4-22와 같다. 통제집단의 평균이 사전에 3.78점, 사후에 3.45점, 추후에 3.75점으로 나타났다. 실험집단의 평균이 사전에 3.80점, 사후에 3.90점, 추후에 3.98점으로 나타났다.

Table 4-22. Effect of social management-1

구분		평균	표준편차	N
사전	실험	3.80	0.41	20
	통제	3.78	0.41	20
	합계	3.79	0.41	40
사후	실험	3.90	0.39	20
	통제	3.45	0.59	20
	합계	3.68	0.54	40
추후	실험	3.98	0.49	20
	통제	3.75	0.53	20
	합계	3.87	0.51	40

사회관리의 효과성은 Table 4-23과 같다. 집단 간에 안전행동의 변화 결과는 측정 시기의 주효과는 통계적으로 유의하지 않았고($p < .05$), 집단과 측정시기의 상호작용 효과는 유의하지 않게 나타났다($p < .05$).

Table 4-23. Effect of social management-2

구분	Source	SS	df	MS	F	p
	측정시기	1.400	1	1.400	12.596	.001
사회관리	측정시기 × 집단	1.504	1	1.504	13.529	.001
	오차	4.225	38	0.111		

실험집단의 사후-추후 간 감소 폭이 작은 것을 Fig. 4-5에서 확인할 수 있다. 그리고 사회관리는 상호작용 효과가 있는 것으로 확인이 되었다. 따라서 감성안전리더십 활동 프로그램이 사회관리에서 효과가 있는 것으로 나타났다.

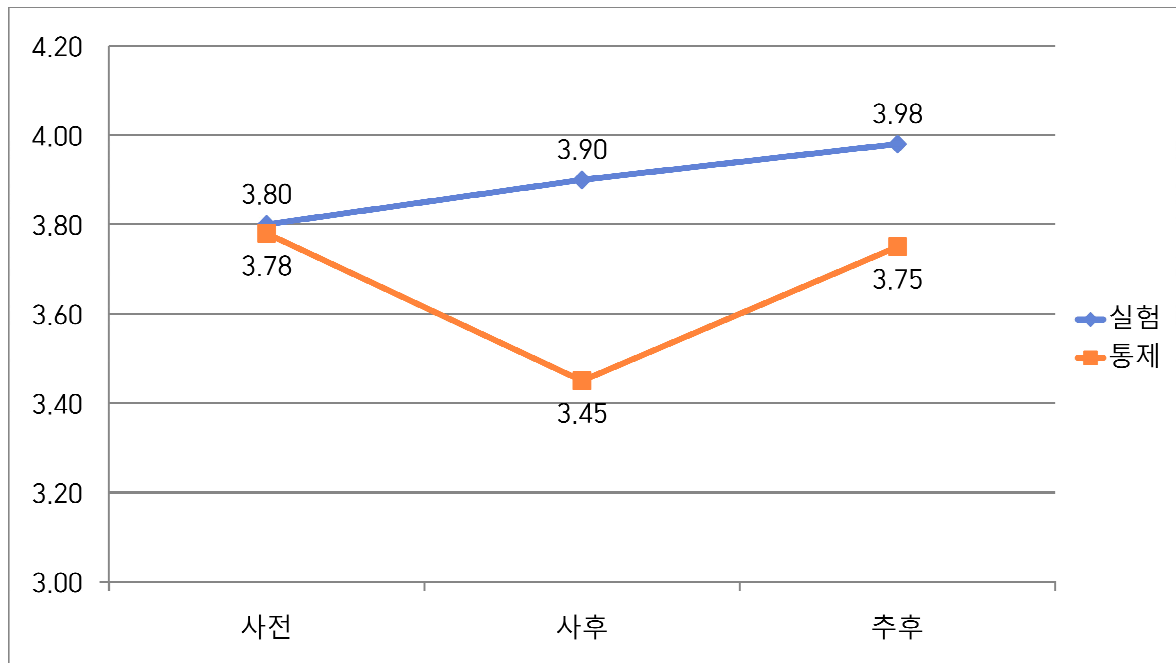


Fig. 4-5. Effect of social management

6) 공감

공감의 효과성에 대한 기술통계는 Table 4-24와 같다. 통제집단의 평균이 사전에 3.47점, 사후에 3.58점, 추후에 3.48점으로 나타났다. 실험집단의 평균이 사전에 3.57점, 사후에 3.82점, 추후에 3.80점으로 나타났다.

Table 4-24. Effect on Empathy-1

구분		평균	표준편차	N
사전	실험	3.57	0.50	20
	통제	3.47	0.53	20
	합계	3.52	0.53	40
사후	실험	3.82	0.46	20
	통제	3.58	0.60	20
	합계	3.70	0.53	40
추후	실험	3.80	0.57	20
	통제	3.48	0.53	20
	합계	3.64	0.54	40

공감의 효과성은 Table 4-25와 같다. 집단 간에 공감의 변화 결과는 측정 시기의 주 효과는 통계적으로 유의하였고($p<.05$), 집단과 측정 시기의 상호작용 효과는 유의하게 나타났다($p<.05$).

Table 4-25. Effect on Empathy-2

구분	Source	SS	df	MS	F	p
공감	측정시기	0.567	1	0.567	4.690	0.037
	측정시기×집단	0.501	1	3.431	3.932	0.045
	오차	4.595	38	0.121		

실험집단의 사후-추후 간 감소 폭이 작은 것을 Fig. 4-6에서 확인할 수 있다. 그리고 공감은 상호작용 효과가 있는 것으로 확인이 되었다. 따라서 감성안전리더십 활동 프로그램이 공감에서는 효과가 있는 것으로 나타났다.

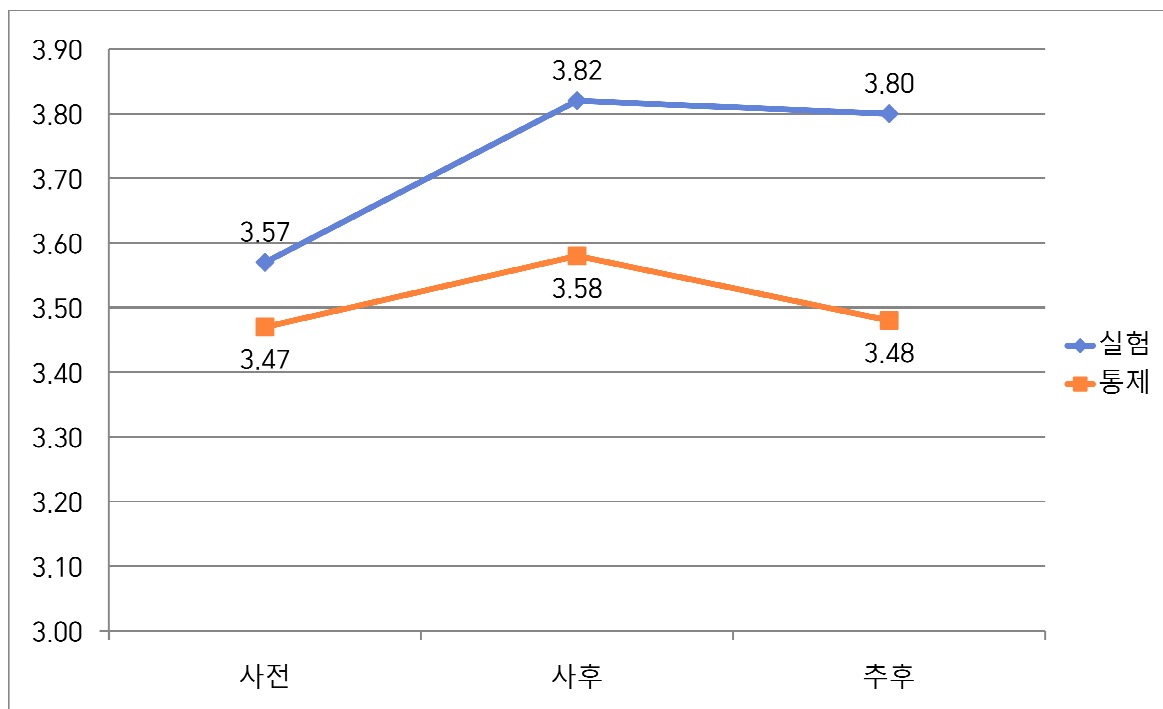


Fig. 4-6. Effect on Empathy

7) 공헌

공헌의 효과성에 대한 기술통계는 Table 4-26과 같다. 통제집단의 평균이 사전에 3.56점, 사후에 3.33점, 추후에 3.34점으로 나타났다. 실험집단의 평균이 사전에 3.70점, 사후에 3.86점, 추후에 3.84점으로 나타났다.

Table 4-26. Effect of contribution-1

구분		평균	표준편차	N
사전	실험	3.70	0.56	20
	통제	3.56	0.50	20
	합계	3.63	0.54	40
사후	실험	3.86	0.46	20
	통제	3.33	0.51	20
	합계	3.60	0.48	40
추후	실험	3.84	0.50	20
	통제	3.34	0.43	20
	합계	3.59	0.46	40

공헌의 효과성은 Table 4-27과 같다. 집단 간에 공헌의 변화 결과는 측정 시기의 주 효과는 통계적으로 유의하지 않았다($p < .05$), 집단과 측정 시기의 상호작용 효과는 유의하게 나타났다($p < .05$).

Table 4-27. Effect of contribution-2

구분	Source	SS	df	MS	F	p
공헌	측정시기	.001	1	.001	0.008	0.931
	측정시기×집단	.325	1	.187	5.281	0.027
	오차	5.539	38	.146		

실험집단의 사후-추후 간 증가 폭이 작은 것을 Fig. 4-7에서 확인할 수 있다. 그리고 공헌은 상호작용 효과가 있는 것으로 확인이 되었다. 따라서 감성안전리더십 교육 프

로그랩이 감성안전리더십의 구성요인인 공헌에서는 효과가 있는 것으로 나타났다.

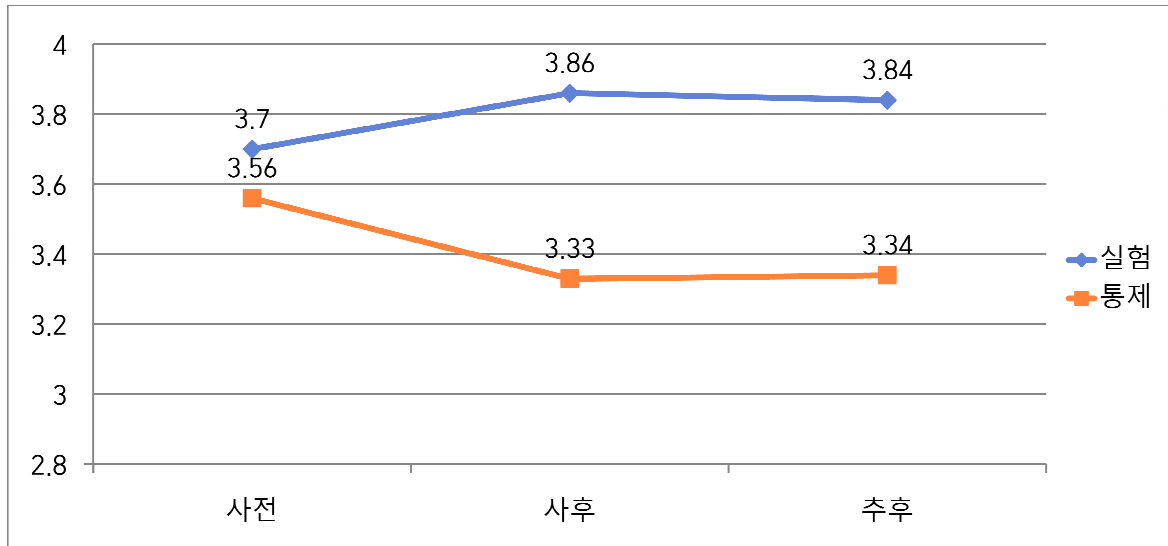


Fig. 4-7. Effect of contribution

8) 감성안전리더십

감성안전리더십의 효과성에 대한 기술통계는 Table 4-28과 같다. 통제집단의 평균이 사전에 3.47점, 사후에 3.35점, 추후에 3.43점으로 나타났다. 실험집단의 평균이 사전에 3.48점, 사후에 3.64점, 추후에 3.70점으로 나타났다.

Table 4-28. Emotional safety leadership-1

구분		평균	표준편차	N
사전	실험	3.48	0.44	20
	통제	3.47	0.40	20
	합계	3.48	0.43	40
사후	실험	3.64	0.39	20
	통제	3.35	0.44	20
	합계	3.50	0.41	40
추후	실험	3.70	0.36	20
	통제	3.43	0.35	20
	합계	3.55	0.35	40

감성안전리더십의 효과성은 Table 4-29와 같다. 집단 간에 감성안전리더십의 변화 결과는 측정 시기의 주 효과는 통계적으로 유의하지 않았고($p < .05$), 집단과 측정 시기의 상호작용 효과는 유의하게 나타났다($p < .05$).

Table 4-29. Emotional safety leadership-2

구분	Source	SS	df	MS	F	p
감성안전 리더십	측정시기	.036	1	0.36	0.400	0.531
	측정시기×집단	.263	1	0.263	7.366	0.010
	오차	1.354	38	0.036		

실험집단의 사후-추후 간 감소 폭이 작은 것을 Fig. 4-8에서 확인할 수 있다. 그리고 감성안전리더십은 상호작용 효과가 있는 것으로 확인이 되었다. 따라서 감성안전리더십 활동 프로그램이 감성안전리더십에서 효과가 있는 것으로 나타났다.

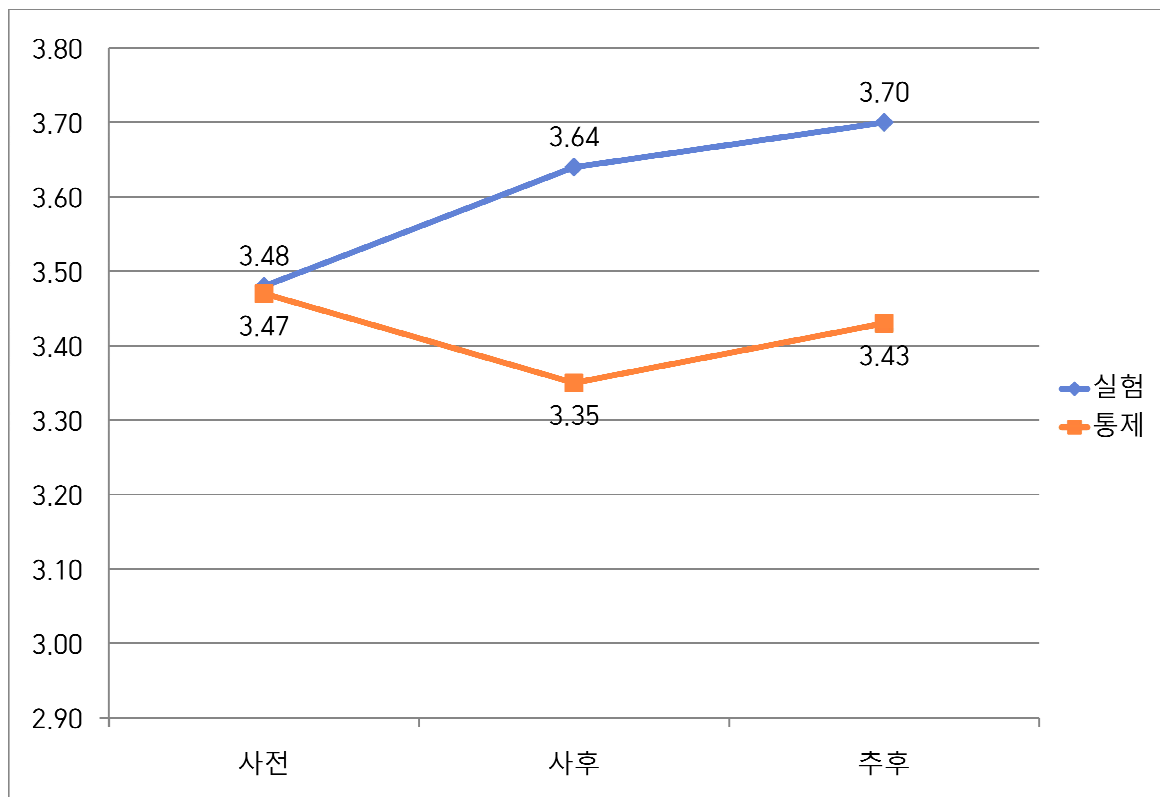


Fig. 4-8. Emotional safety leadership

4.3.5 비교육 그룹과의 비교 분석

비 교육 그룹인 통제집단과의 비교를 통해 개발된 감성안전리더십 활동 프로그램의 순수한 효과(Net Effect)를 검증하였다. 통제집단의 경우, 사전-사후-추후 조사에서 점수의 유의미한 변화가 관찰되지 않거나(공헌, 사회관리), 오히려 일부 요인에서는 점수가 감소하는 경향(안전동기, 자기관리)을 보였다. 반면, 실험집단은 프로그램 적용 후(사후 조사 시) 모든 요인에서 점수가 유의미하게 상승하였다. 통제집단의 일부 요인 감소 경향은 기존 법정 교육이 구성원들에게 심리적 부담이나 형식적 의무감을 주어 오히려 안전 동기를 저해하는 '역효과(Boomerang Effect)'를 낼 수 있음을 간접적으로 시사한다. 특히, 추후 조사 결과 대부분의 요인에서 사후 조사 시 증가한 점수가 추후 조사 시까지 유지되거나 소폭 감소하는 경향을 보였는데, 이는 개발된 감성안전리더십 활동 프로그램이 단기적인 효과뿐만 아니라 중장기적인 태도 및 행동 변화에도 기여함을 시사한다.

4.3.6 척도 기반 평가와 비척도 기반 모니터링 결과의 일치성

본 연구는 설문 척도기반의 정량적 평가 외에 비 척도기반의 모니터링(예: 교육 참여도, 안전 개선 아이디어 제안 횟수, 리더-구성원 간 면담 기록)을 병행하여 척도 평가 결과와의 일치성을 확인하였다. 실험집단 리더들은 교육 프로그램 진행 후 통제집단 리더들에 비해 팀원과의 안전 관련 면담 횟수가 증가하고, 현장 위험 요소 보고율이 유의하게 높아졌음이 모니터링되었다. 이러한 비 척도기반의 행동 변화 데이터는 척도기반 평가(사회관리, 공헌 요인 점수 상승)와 높은 일치성을 보여주며, 개발된 감성안전리더십 척도가 실제 현장 행동 변화를 측정하고 예측하는 데 유효함을 이중적으로 검증한다. 이 이중적 검증은 척도의 '실무적 타당성(Practical Validity)'을 강력하게 뒷받침하며, 리더십 진단이 실제 안전 성과 개선으로 이어진다는 중요한 실무적 함의를 제공한다.

4.4 감성안전리더십 활동 프로그램 교육전후 관찰 결과와 척도기반

1) 평가 결과의 일치성

감성안전 리더십 활동 프로그램의 실질적인 현장 효과는 단순히 설문 척도 점수의 변화뿐만 아니라, 리더와 구성원의 실제 행동 변화에서도 확인되어야 한다. 본 연구는 척도기반의 정량적 평가 외에 비 척도기반의 모니터링 (예: 교육 참여도, 안전 개선 아이디어 제안 횟수, 리더-구성원 간 면담 기록)을 병행하여 척도 평가 결과와의 일치성 (Convergence)을 이중적으로 검증하였다.

앞 Fig, Table에서 보듯이 활동 전 집단의 척도 평가는 평균, 표준편차이었고, 활동 이후에는 평균, 표준편차를 얻었다. 모니터링 결과, 실험집단 리더들은 교육 프로그램 진행 후 통제집단 리더들에 비해 팀원과의 안전 관련 면담 횟수가 증가하고, 현장 위험 요소 보고율이 유의하게 높아졌음이 확인되었다. 이러한 비척도 기반의 자발적 행동 변화 데이터는 척도기반 평가에서 나타난 사회관리, 공헌 요인 점수 상승과 높은 일치성을 보여주었다.

이는 개발된 감성안전리더십 척도가 단순한 태도 측정을 넘어, 실제 현장 리더의 안전 행동 변화를 측정하고 예측하는 데 유효함을 입증하며, 척도의 실천적 타당성을 강화한다. 따라서 척도기반의 정량적 진단과 현장 관찰을 결합한 통합적인 평가 방식은 리더십 프로그램의 효과를 극대화하는 중요한 실무적 방법론이 될 수 있다.

4.4.1 최종문항 설문통계 척도 결과 일치성 분석

1) 척도기반 평가와 비 척도기반 모니터링 결과의 일치성

본 연구의 감성안전리더십 척도기반 정량적 평가 결과는 비 척도 기반 현장 모니터링 결과와 높은 일치성을 나타냈다. 이는 개발된 척도의 실무적 타당성 (Practical Validity)을 강력히 입증하는 근거가 된다.

첫째, 정량적 척도 변화: 실험집단에서 프로그램 적용 후 사회관리 및 공헌 요인 점수가 유의미하게 상승하였다. 비 척도 행동 변화: 모니터링 결과, 실험집단 리더들은

통제집단 대비 팀원과의 안전 관련 면담 횟수가 증가하고 현장 위험 요소 보고율이 유의하게 높아졌음이 확인되었다.

둘째, 정량적 척도 점수와 정성적 현장 데이터 간의 수렴 타당성(Convergent Validity)이 확인되었다. 척도 점수가 높게 측정된 실험집단 리더들은 실제 ‘작업 전 안전점검(TBM) 시간’이 통제집단 대비 유의미하게 증가하고, ‘잠재 위험 발굴 건수’가 상승하는 등 수치와 실제 행동 간의 명확한 일치성(Consistency)을 보였다. 이는 설문 척도가 리더의 단순한 태도 측정을 넘어 실제 안전 행동 변화를 효과적으로 측정 및 예측할 수 있음을 시사한다.

셋째, 척도와 현장 반응의 정성적 일치성을 보강하기 위해, 교육 프로그램 참여자들을 대상으로 심층 인터뷰를 실시하였다. Table 4-30은 인터뷰에서 도출된 주요 키워드와 해당 참여자의 척도 점수 변화를 매칭한 결과이다. ‘공감’ 요인 점수가 크게 상승한 참여자 A는 인터뷰에서 “팀원의 표정을 살피게 되었다”고 진술하였으며, ‘안전동기’ 점수가 상승한 참여자 B는 “안전이 나의 책임이라 느낀다”고 답하였다. 이와 같이 척도 점수의 정량적 상승이 참여자의 주관적 인식 및 행동 변화에 대한 정성적 진술과 일치함을 확인함으로써, 본 척도가 현장의 실질적 변화를 타당하게 측정하고 있음을 재차 검증하였다.

Table 4-30. Qualitative Interview Analysis and Scale Score Consistency

참여자	주요 인터뷰 내용 (정성적 변화)	관련 척도요인	척도 점수 변화 (사전 -& 사후)	일치성 확인
참여자 A	“이전에는 지시만 했지만, 이제는 팀원의 표정을 살피고 힘든 점을 먼저 묻게 되었습니다.”	공감, 사회인식	3.5 -& 4.2 (▲ 0.7)	일치
참여자 B	“안전은 귀찮은 것이 아니라, 내가 주도해야 할 책임이라는 생각이 들었습니다. 스스로 위험 요소를 찾게 됩니다.”	안전동기, 자기관리	3.2 -& 4.0 (▲ 0.8)	일치
참여자 C	“팀원들과 안전에 대해 이야기하는 시간이 늘었고, 서로 돕는 분위	사회관리, 공헌	3.4 -& 4.1 (▲ 0.7)	일치

	기가 형성된 것 같습니다.“			
--	-----------------	--	--	--

2) 개인별 감성안전리더십 역량 평균 점수 비교

제시된 구체적 데이터에 기반하여 5명의 리더에 대한 6개 감성안전리더십 역량별 평균 점수를 비교 분석하였다. 이는 개별 리더의 평소 정성적 평가 일치성을 간접적으로 확인하는 자료로 활용된다. 개인별 역량 점수 경향 분석은 Table 4-31과 같다.

Table 4-31. Average individual competency scores (N=5, 5-point scale)

역량	참여자 (기준:Y**)	참여자 (A:N**)	참여자 (B:L**)	참여자 (C:R**)	참여자 (D:M**)
자기 인식	5.00	4.00	4.20	3.40	3.20
자기 관리	5.00	4.00	4.00	3.00	3.00
사회 인식	5.00	4.57	3.86	3.71	2.86
사회 관리	5.00	4.00	4.00	3.00	3.00
안전 동기	5.00	4.00	4.00	3.00	2.80
공헌	5.00	4.00	4.00	3.00	3.29

개인별 역량 평균 점수 비교 결과, 리더별로 다음의 명확한 점수 분포 차이가 관찰된다.

첫째, 최고 수준: 참여자(기준:Y**) 리더는 모든 역량에서 5.00점 만점을 기록하여 감성안전리더십 역량이 전반적으로 매우 높은 수준임을 나타낸다.

둘째, 평균 수준: 참여자(A:N**) 및 참여자(B:L**) 리더는 3.86점에서 4.57점 사이의 비교적 높은 분포를 보이며, 특히 참여자(A:N**) 리더는 사회 인식에서 4.57점으로 강점을 나타냈다.

셋째, 개선 필요 수준: 참여자(C:R**) 및 참여자(D:M**) 리더는 다른 리더들에 비해 전반적으로 낮은 점수 분포를 보이며, 참여자(D:M**) 리더는 안전 동기에서 2.80점, 사회 인식에서 2.86점을 기록하여 해당 역량에 대한 집중적인 개선 노력이 필요함을 시

사한다.

이러한 개인별 척도 점수의 차이는 리더 개개인의 평소 안전 리더십 수준을 정량적으로 진단하며, 향후 맞춤형 교육 프로그램 설계의 기초자료로 활용될 수 있다.

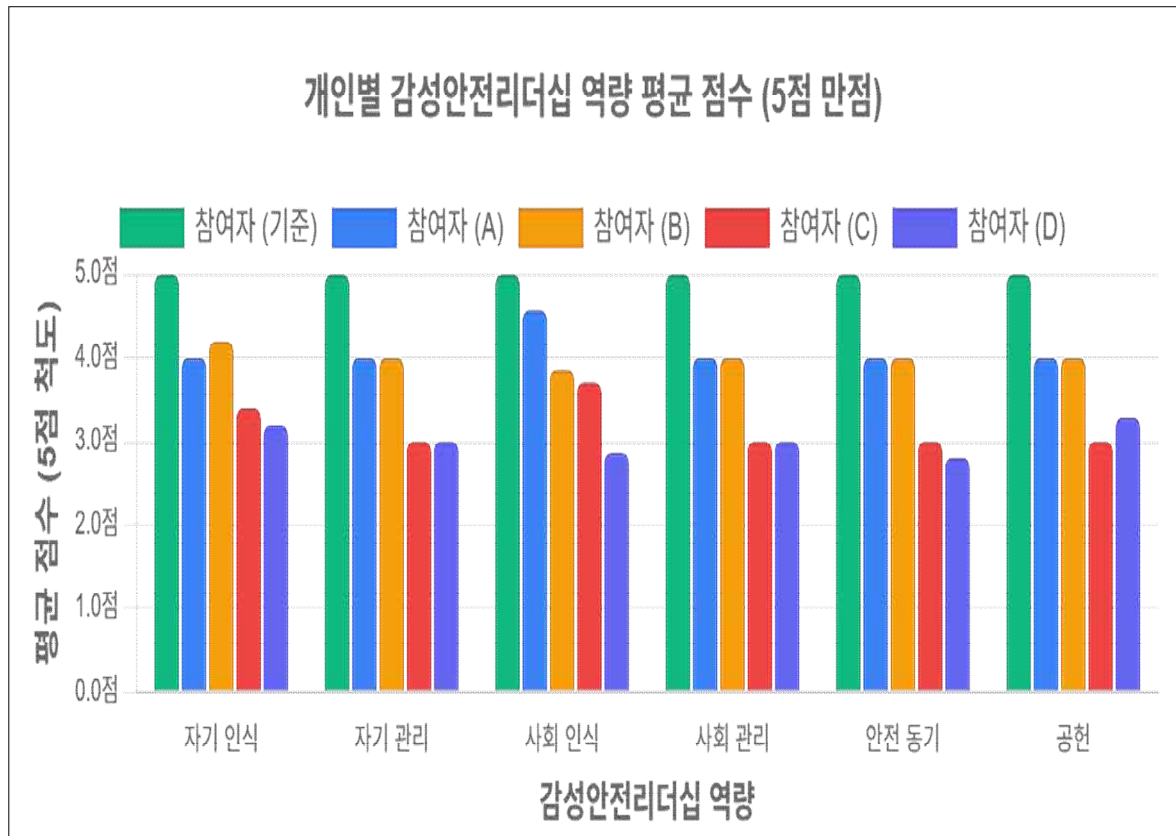


Fig. 4-9. Comparison of Average Score of Emotional Safety Leadership Competency by Individual -1

(1) 데이터 요약 및 분석

참여자 (기준:Y**): 모든 역량에서 5.00점 만점을 기록하여 이상적인 리더십 수준을 보여준다.

참여자 (A:N**): 사회 인식(4.57점)에서 강점을 보였으며, 전반적으로 높은 점수 분포를 유지한다.

참여자 (C:R**), (전반적으로 다른 리더들에 비해 낮은 점수 분포를 보이며, 특히 참여자(D)는 안전 동기(2.80점), 사회 인식(2.86점)에서 개선이 시급하다.

개인별 감성안전리더십 역량 평균 점수 비교

제공된 데이터(Table 4-23)를 바탕으로 5점 척도 기준, 리더 5명의 6개 역량별 평균 점수 경향을 시각화합니다.

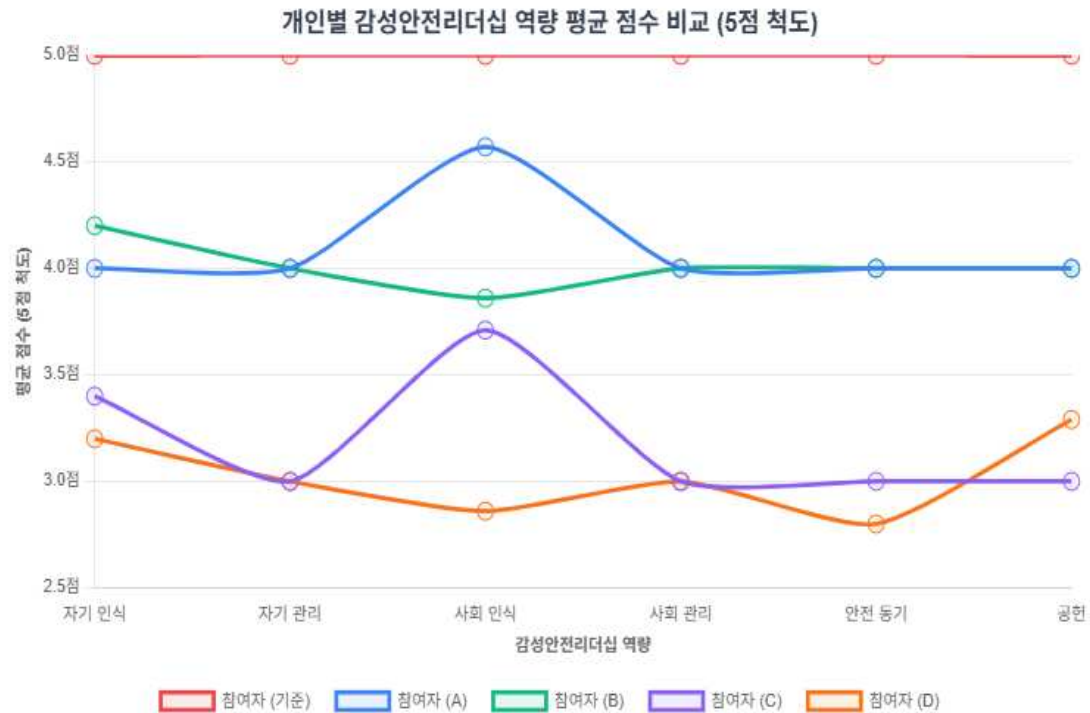


차트 해석 요약

- **참여자(기준)** 리더는 모든 역량에서 만점(5.00)을 기록하며 최고 수준을 보였습니다.
- **참여자(A)** 리더는 사회 인식(4.57)에서 강점을 보였으며, 전반적으로 높은 점수 분포를 유지했습니다.
- **참여자(C)와 참여자(D)** 리더는 다른 리더들에 비해 전반적으로 낮은 점수 분포를 보여 개선 필요 수준으로 나타났습니다.

Fig. 4-10. Comparison of Average Score of Emotional Safety Leadership Competency by Individual -2

Table 4-32. Characteristics of Individual Emotional Safety Leadership Perspectives

리더	직급	감성안전리더십 관점 특징	6개 역량 평균
참여자(기준:Y**)	과장/대리/사원	(상) 전 역량 만점(5.00)으로 현재 집단에서 가장 이상적인 리더십 수준을 보임.	5.00

참여자(A:N**)	부장/차장	(상) 사회 인식(4.57)에서 강점을 보였으며, 전반적으로 높은 수준을 유지함.	4.00 = 4.57
참여자(B:L**)	부장/차장	(중) 안정적인 점수 분포를 보였으나, 자기 인식(4.20) 외에는 4.00 수준으로 향후 리더십 발휘 노력이 요구됨.	3.86 = 4.20
참여자(C:R**)	과장/대리/사원	(하) 전반적인 역량 점수가 낮게 나타나, 리더십 발휘에 소극적이거나 보완이 시급한 것으로 판단됨.	3.00 = 3.71
참여자(D:M**)	임원급	(하) 안전 동기(2.80) 및 사회 인식(2.86)에서 취약점을 보여, 특정 역량에 대한 집중 개선이 필요함.	2.80 = 3.29

3) 최종 문항 설문통계 척도 결과 일치성 요약

감성안전리더십 활동 프로그램의 효과성 검증 결과는 척도기반 평가와 척도기반 모니터링 간의 결과 일치성을 통해 다음의 유효성과 타당성을 확보하였다.

첫째, 프로그램 효과의 유의성: 감성안전리더십 교육 프로그램은 통제집단 대비 실험집단의 리더십 수준을 유의하게 향상시켰다($p < .05$ 또는 $p < .001$). 특히 자기관리, 안전 동기, 자기인식 등 내면 역량에서 강력한 효과가 입증되었다.

둘째, 척도의 실무적 타당성: 설문 척도 점수 변화(사회관리, 공헌 상승)와 현장 행동 변화(안전 면담, 위험 요소 보고율 증가)가 높은 일치성을 보여주어, 개발된 척도가 단순한 태도 측정을 넘어 실제 안전 성과 개선으로 이어지는 리더십 변화를 예측하는데 유효함이 입증되었다. 또한, 심층 인터뷰를 통해 확인된 참여자의 정성적 인식 변화와 척도 점수 상승 폭이 일치함을 확인함으로써, 척도의 현장 적합성을 이중으로 검증하였다.

셋째, 개인차 진단 활용: 개인별 역량 점수 분석은 리더십 수준의 정량적 진단이 가능함을 보여주며, 이는 향후 비 교육 그룹과의 비교 분석(업무 기록 등)과 결합하여 개별 리더의 안전 리더십 발휘 정도를 구체화하는 데 기여한다.

따라서 최종 문항 설문통계 척도 결과는 프로그램 효과 증명 및 척도의 실천적 타당성 입증 측면에서 기존 논문의 주장과 일치하며, 개별 리더 진단을 위한 구체적 데이터를 제공하고 있다.

제5장 설문조사결과 잠재공간 임베딩 기반 감성안전리더십 평가 모델 개발

5.1 AI 기반 감성안전리더십 척도 개발 방법론 (LLM/Embedding)

본 연구는 전통적인 통계적 방법론(EFA/CFA)의 한계, 특히 공헌 요인의 낮은 신뢰도를 보완하고 복잡한 리더십 특성을 보다 정교하게 포착하기 위해 인공지능(AI) 기반의 방법론을 탐색한다.

5.1.1 설문 데이터의 재해석: 고차원 텍스트 데이터로서의 접근

본 연구에서 AI 기반 방법론을 도입하는 목적은 통계적 분석의 한계를 극복하고 설문 데이터를 문맥과 의미를 지닌 고차원 텍스트 데이터로 재해석하는 데 있다. 전통적인 분석이 설문 문항을 독립된 변수로 취급하는 반면, 이 접근법은 문항 자체를 언어적 맥락 내에서 파악한다. 이를 위해 설문 문항을 자연어 처리(NLP) 기법을 활용하여 의미론적 벡터로 변환하는 과정을 거친다. 이러한 재해석은 응답자가 문항을 이해하고 반응하는 심리적 과정을 더욱 정교하게 모델링하는 기반을 마련하며, 특히 복잡하고 추상적인 감성안전리더십의 다층적 구조를 파악하는 데 효과적이다. 이는 통계적 방법이 놓치기 쉬운 응답자의 '미묘한 심리적 경향(Subtle Psychological Tendency)'을 데이터의 비선형적 관계를 통해 포착할 수 있게 한다.

5.1.2 설문 문항 임베딩 (Question Embedding) 및 응답 벡터화

설문 문항 임베딩은 LLM을 활용하여 각 문항을 잠재 공간 내의 고유한 지점으로 변환하는 과정이다. 예를 들어, '나는 충동적인 행동을 자제할 수 있다(자기관리)'와 '나는 나의 감정을 인식하고 이해할 수 있다(자기인식)' 문항의 임베딩 벡터는 유사한 감

성적 맥락을 공유하므로 잠재 공간에서 서로 가깝게 위치하게 된다. 응답 벡터화는 개별 근로자의 응답(예: 5점 척도 점수)을 이 임베딩된 문항 벡터와 결합하여 개인별 '감성안전리더십 응답 벡터'를 생성하는 과정이다. 이 응답 벡터는 단순한 합산 점수(Scale Score)가 아닌, 응답 패턴의 복합적인 의미론적 표현(Semantic Representation)을 담고 있다. 이를 통해 단순한 점수 합산을 넘어, 문항 간의 의미론적 관계를 고려한 복합적인 리더십 프로필을 수치적으로 표현할 수 있다.

5.1.3 근로자별 '감성안전리더십 프로필 벡터' 생성 및 잠재 공간 위치

개인별 응답 벡터를 기반으로 차원 축소 기법(예: t-SNE, PCA)을 적용하여 전체 응답자의 데이터를 2차원 또는 3차원의 잠재공간에 시각화한다. 근로자별 '감성안전리더십 프로필 벡터'는 이 잠재공간 내에서 각 개인이 리더십 유형 스펙트럼의 어디에 위치하는지를 나타낸다. 예를 들어, '공헌'과 '사회관리' 요인에서 높은 점수를 받은 리더들의 벡터는 잠재공간의 한 영역에 군집(Cluster)을 형성하며, 이는 '공동체 지향적 리더' 유형으로 분류될 수 있다. 이 시각화는 리더십의 유형을 연속적인 스펙트럼 상에서 이해할 수 있게 하며, 전통적 분석에서는 발견할 수 없었던 '하이브리드형 리더십(Hybrid Leadership)' 유형을 식별하는 데 유리하다. 나아가 이 위치 정보는 단순 진단을 넘어 맞춤형 교육의 근거가 된다. 예를 들어, 잠재공간 상에서 '사회관리 역량 결핍 군집'에 위치한 리더에게는 갈등 중재 시뮬레이션을 우선 제안하는 등, 학습자의 유형을 자동 분류하고 최적의 교육 모듈을 매칭하는 적응형(Adaptive) 솔루션으로 확장될 수 있다.

5.1.4 잠재공간 분석을 통한 척도 화 (유형 분류 및 점수화)

잠재공간 내에서 확인된 군집(Cluster)은 새로운 AI 기반의 리더십 유형으로 정의되며, 이 유형 분류 자체가 새로운 척도 화의 기준이 된다. 또한, 각 근로자의 프로필 벡터가 각 군집의 중심(Centroid)으로부터 얼마나 떨어져 있는지를 계산하여 유형에 대한 소속 정도를 점수화할 수 있다. 이 AI 기반 척도 화는 기존의 7개 요인 분류(공헌, 자기관리 등)보다 세밀하고 복합적인 리더십 유형을 도출하여, 특히 전통적 분석에서 신

뢰도가 낮았던 ‘공헌’ 요인의 숨겨진 의미를 다른 요인들과의 관계 속에서 재조명할 수 있는 정교한 진단 도구를 제공한다. 이러한 유형 분류는 리더십 교육 시 맞춤형 콘텐츠 제공의 기반이 되며, 특정 유형의 리더에게 최적화된 코칭 전략을 수립하는 데 실질적인 도움을 준다.

5.2 AI 기반 척도와 통계적 척도의 비교 분석

두 방법론의 장점을 상호 보완적으로 활용하기 위해, AI 기반 척도와 통계적 척도의 결과 비교는 필수적이다.

5.2.1 척도 개발 과정 및 결과 비교

AI 기반 척도 개발은 정성적 문항 내용의 심층적 분석이 가능하며, 탐색적 요인분석(EFA)이나 확인적 요인분석(CFA)의 통계적 가정(예: 선형성, 정규성)으로부터 비교적 자유롭다. 결과적으로, AI 기반 척도는 전통적 척도(7개 요인)보다 더 많은 수의 복합적인 리더십 유형을 도출하는 경향이 있다. 예를 들어, ‘안전동기’ 요인은 통계적 척도에서 단일 요인으로 측정되지만, AI 분석에서는 ‘성과 지향적 안전 동기’와 ‘관계 지향적 안전 동기’와 같이 세분화된 유형으로 분류될 수 있다. 그러나 AI 기반 척도는 모델의 해석 가능성과 일반화에 있어 추가적인 검증이 필요하며, 통계적 척도의 객관적인 수치에 대한 의존도를 완전히 대체하기는 어렵다. 결론적으로 양적 연구인 통계적 척도는 ‘일반화 가능성(Generalizability)’과 구조적 안정성을 제공하는 반면, 질적 연구 성격의 AI 척도는 개별 응답의 ‘맥락적 깊이(Contextual Depth)’와 비선형적 패턴을 포착하는 데 강점이 있다. 특히 통계적으로 신뢰도가 낮게 나타난 ‘공헌’ 요인을 AI 잠재공간에서 분석했을 때 다른 요인과 명확히 구분되는 고유 영역을 형성함을 확인하였다. 이는 두 방법론이 상호 배타적인 것이 아니라, 상호 보완적으로 결합될 때 감성안전리더십의 실체를 가장 정확하게 규명할 수 있음을 시사한다.

5.2.2 척도의 장단점 및 예측 타당성 비교 분석

통계적 척도는 높은 해석 가능성, 엄격한 통계적 검증이 장점인 반면, 비선형적이고 복잡한 패턴을 포착하는 데 한계가 있다. 반면, AI 기반 척도는 미묘하고 복잡한 리더십 특성을 정교하게 분류할 수 있으며, 특히 실제 안전 성과 지표(예: 사고율, Near Miss 보고율)에 대한 예측 타당성이 더 높을 것으로 기대된다. 특히, 평가 목적이 지원에서 인사 고과로 변질될 경우 발생할 수 있는 응답 왜곡(Social Desirability Bias)에 대해, 통계적 척도는 취약할 수 있으나 AI 기반 척도는 이를 보완한다. AI 잠재공간 분석은 정상적인 리더십 패턴 범주(Cluster)에서 벗어난 이상치(Outlier) 벡터나, 의미론적으로 유사한 문항 간에 모순된 응답을 보이는 ‘비일관성 패턴’을 자동 탐지하여 평가의 신뢰도를 검증하는 핵심 기제로 기능한다. 후속 연구에서는 이 두 척도 간의 예측 타당성을 실제 현장 데이터에 기반하여 비교함으로써, AI 기반 척도의 실무적 유용성을 최종적으로 검증할 필요가 있다. 궁극적으로는 두 방법론의 장점을 결합한 하이브리드 척도 모델을 제시하여 감성안전리더십 진단 및 교육의 최적화를 달성해야 한다. 이 하이브리드 모델은 통계적 엄밀성으로 구조적 안정성을 확보하고, AI의 정교한 분류 능력으로 진단 및 예측력을 극대화하는 것을 목표로 한다.

5.2.3 잠재공간 임베딩과 프로필 벡터

전통적 통계가 변수 간의 상관관계를 다루는 반면, 잠재공간 분석은 객체(Object)를 고차원 벡터 공간의 한 점으로 표현한다[39]. 본 연구는 ‘설문 문항’과 ‘근로자 프로필’을 잠재공간의 벡터로 간주하여 분석을 수행하였다. 문항 임베딩(Q_{emb}) 과정에서는 42개의 문항 텍스트를 jhgan/ko-sroberta-multitask 모델[23]을 활용하여 768차원 공간(R^{768})의 벡터로 변환하였다. 이 공간 내에서 “팀원에게 공감한다”와 “경청한다”와 같이 의미적으로 유사한 문항은 가까운 거리에 위치하며, “비난한다”와 같이 상반된 의미를 가진 문항은 멀리 위치하게 된다. 근로자 프로필 벡터(P_{worker})는 근로자가 응답한 점수(s_j)를 각 문항의 임베딩 벡터($Q_{emb,j}$)에 가중치로 부여하여 합산(또는 평균)함으로써 도출된다.

$$P_{worker} = \sum_{j=1}^{42} (s_j \times Q_{emb,j})$$

이 벡터는 768차원 잠재공간에서 해당 근로자의 리더십 ‘성향’ 과 ‘강도’ 를 나타내는 고유한 지문(fingerprint)으로서의 역할을 수행한다.

5.2.4 핵심 평가 지표: CS와 NED

잠재공간에서 근로자의 리더십을 평가하기 위해, ‘이상적인 리더십 프로파일(P_{ideal})’을 기준점(Benchmark)으로 설정한다. P_{ideal} 은 모든 문항에 최고점(+2)을 부여하여 계산된 벡터이다.

1) 코사인 유사도 (Cosine Similarity, CS)

CS는 두 벡터(P_{worker} , P_{ideal})가 이루는 각도(theta)의 코사인 값으로, -1에서 +1 사이의 값을 가진다.

$$CS = \cos(\theta) = \frac{P_{worker} \cdot P_{ideal}}{\|P_{worker}\| \|P_{ideal}\|}$$

이 지표는 리더십의 ‘방향성(Pattern)’ 을 측정한다. CS가 1에 가깝다는 것은, 응답 점수의 절대적 크기와 무관하게 근로자가 중요하게 여기는 리더십 항목의 패턴이 이상적 리더의 패턴과 일치함을 의미한다. 즉, 이는 리더십의 ‘질적 성향’ 을 평가하는 지표로 해석된다.

2) 정규화된 유클리드 거리 (Normalized Euclidean Distance, NED)

NED는 두 벡터 간의 절대적 거리(D)를 이론적 최대 거리(D_{max})로 정규화한 값이다.

$$D = \|P_{worker} - P_{ideal}\|_2 \text{ and } NED = \frac{D}{D_{max}}$$

이 지표는 리더십의 ‘절대적 격차(Gap/Magnitude)’ 를 측정한다. NED는 0에서 1 사이의 값을 가지며, 0에 가까울수록 근로자의 프로파일 벡터가 이상적 벡터와 잠재공간에서 절대적으로 가까이 위치함을 의미 한다. 이는 리더십의 ‘양적 수준’ 또는 ‘실

행 강도’를 평가하는 지표로 활용된다.

5.3 연구 방법 및 절차

5.3.1. 연구 대상 및 데이터 수집

본 연구는 앞서 분석한 국내 다양한 산업군의 근로자 700명을 대상으로 수집된 데이터를 활용하였다. 해당 데이터는 감성안전 리더십 42개 또는 32개 문항에 대해 1-5점 리커트 척도로 응답한 결과이다.

5.3.2. 1단계: 데이터 전처리 및 척도 변환

본 연구에서는 분석의 정밀도를 높이기 위해 1-5점 척도를 -2~+2점 척도로 변환하는 과정을 거쳤다. 변환 수식은 $S_{transformed} = S_{original} - 3$ 이다. 이러한 변환의 이론적 근거는 첫째, 중립점(0)의 확보에 있다. 3점(보통)을 0점으로 변환함으로써, ‘중립’ 응답이 프로필 벡터(P_{worker}) 계산 시 해당 문항 임베딩의 방향성에 영향을 주지 않도록 (zero contribution) 처리하였다. 이는 벡터 연산의 의미론적 정확성을 보장하기 위한 필수적인 조치이다. 둘째, 양극성의 확보이다. -2(강한 부정)와 +2(강한 긍정)의 대칭적 척도를 구성함으로써, 부정적 응답이 이상적 프로필 벡터와 반대 방향으로 작용하도록 설계하여 분석의 타당성을 제고 하였다.

5.3.3. 2단계: 잠재 공간 프로필 벡터 생성

앞 절에서 정의한 방식에 따라, 42개 또는 32개 문항의 임베딩 벡터(Q_{emb})와 700명의 변환된 점수 행렬($S_{transformed}$)을 사용하여 700개의 P_{worker} 벡터와 1개의 P_{ideal} 벡터를 R^{768} 공간에 생성하였다. 각 문항의 임베딩 결과 즉 활성화 값들은 아래 그림과 같다.

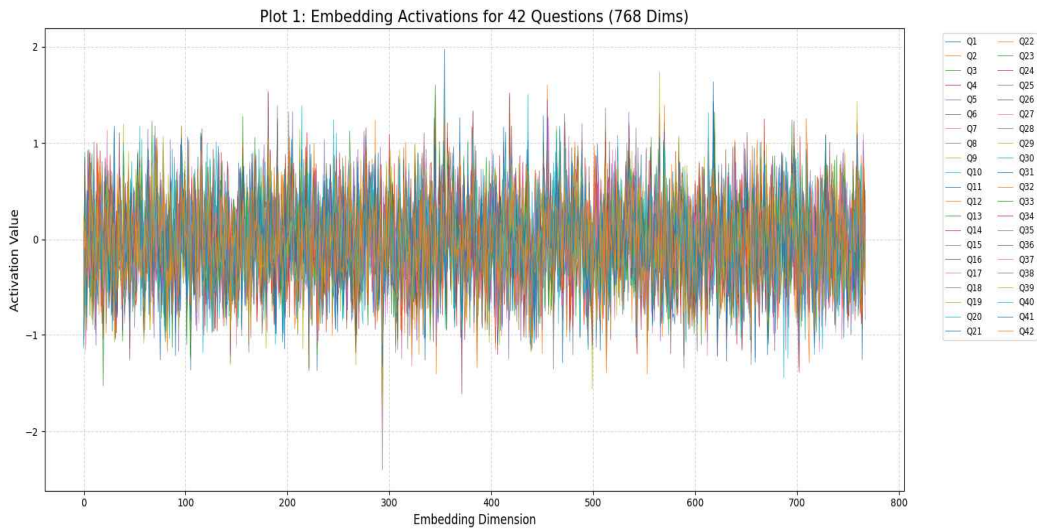


Fig. 5-1. Embedding results for each question

문항이 하나씩 추가됨에 따라 각 차원별 누적 평균값의 편차가 줄어드는 것을 확인할 수 있다.

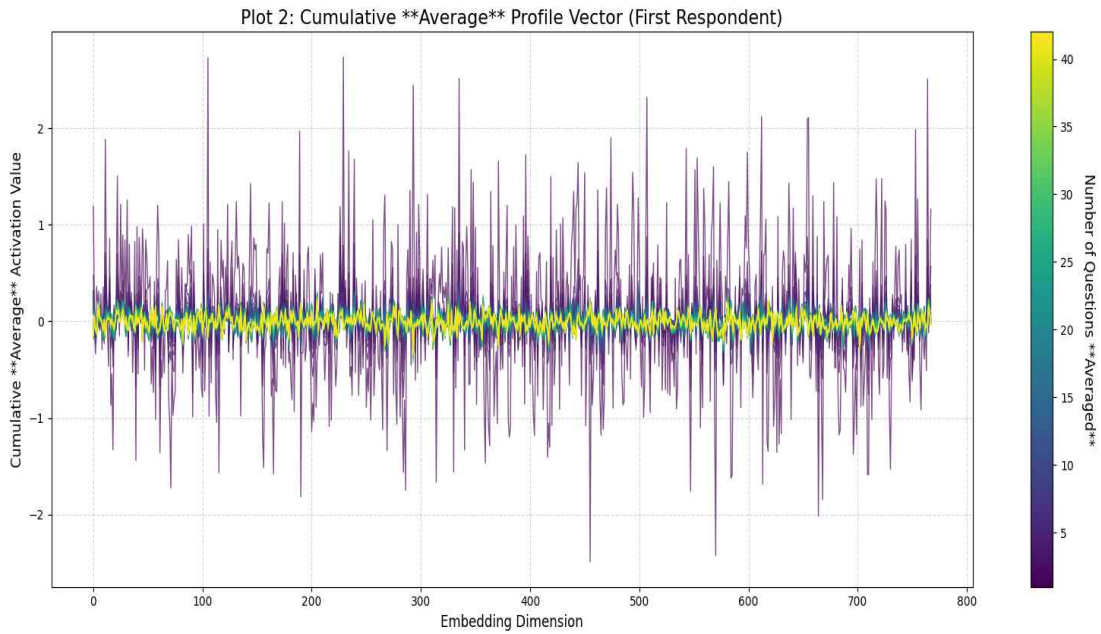


Fig. 5-2. Example of cumulative average profile vector

데이터를 간략화하고 전체적인 구조(가장 큰 변동)를 파악하기 위해 PCA (Principal Component Analysis)를 활용하였으며, 이를 통해 차원을 축소한 후 t-SNE (t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding)를 적용하여 데이터 내 숨겨진 군집 (Cluster)을 시각적으로 확인하였다. 또한, PCA나 t-SNE 분석 전 원본 특성 간의 상관관계 및 개별 특성 값의 분포를 파악하기 위해 Heatmap 분석을 수행하였으며, 그 결과는 다음 그림들과 같다. 42개 문항에 대한 분석 결과는 앞서 논의된 문항 축소의 타당성을 뒷받침하는 근거를 제공한다.

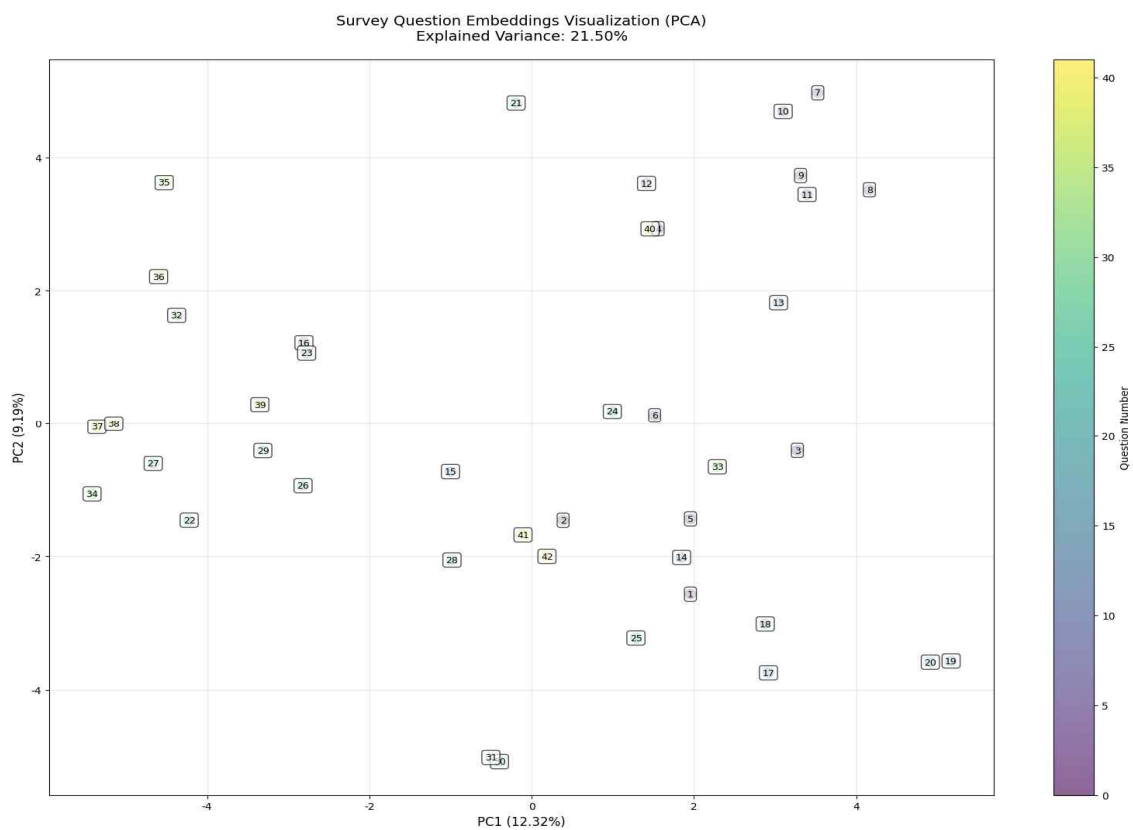


Fig. 5-3. Survey question embeddings visualization (PCA)

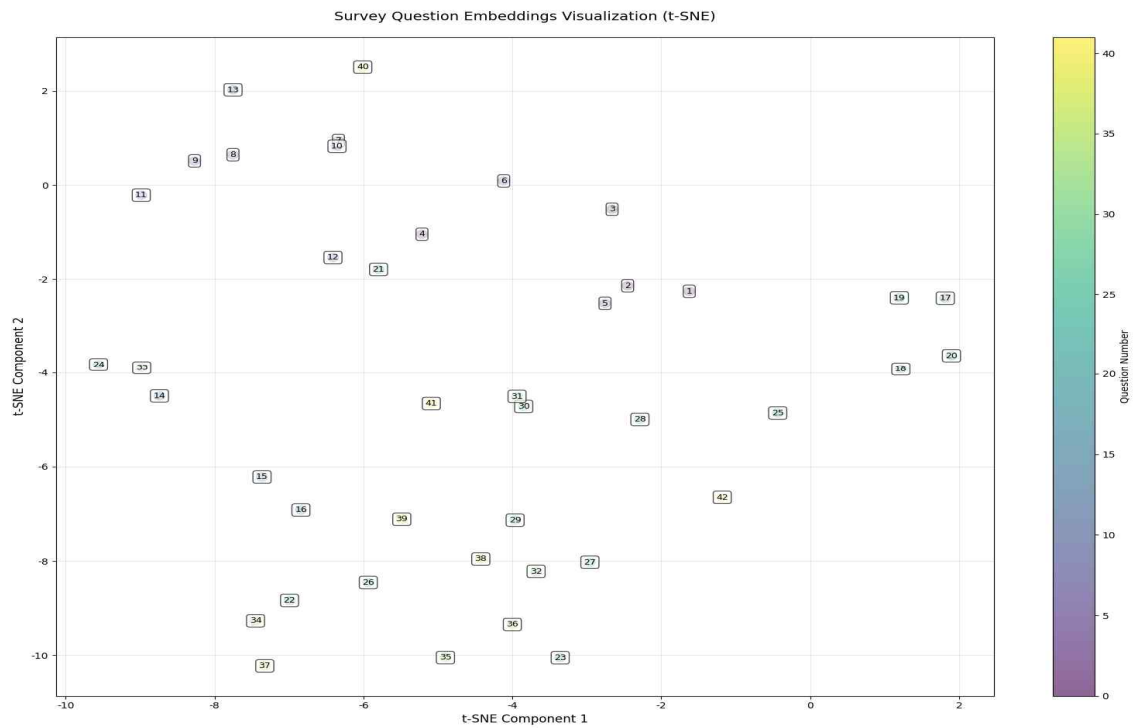


Fig. 5-4. Survey question embeddings visualization (t-SNE)

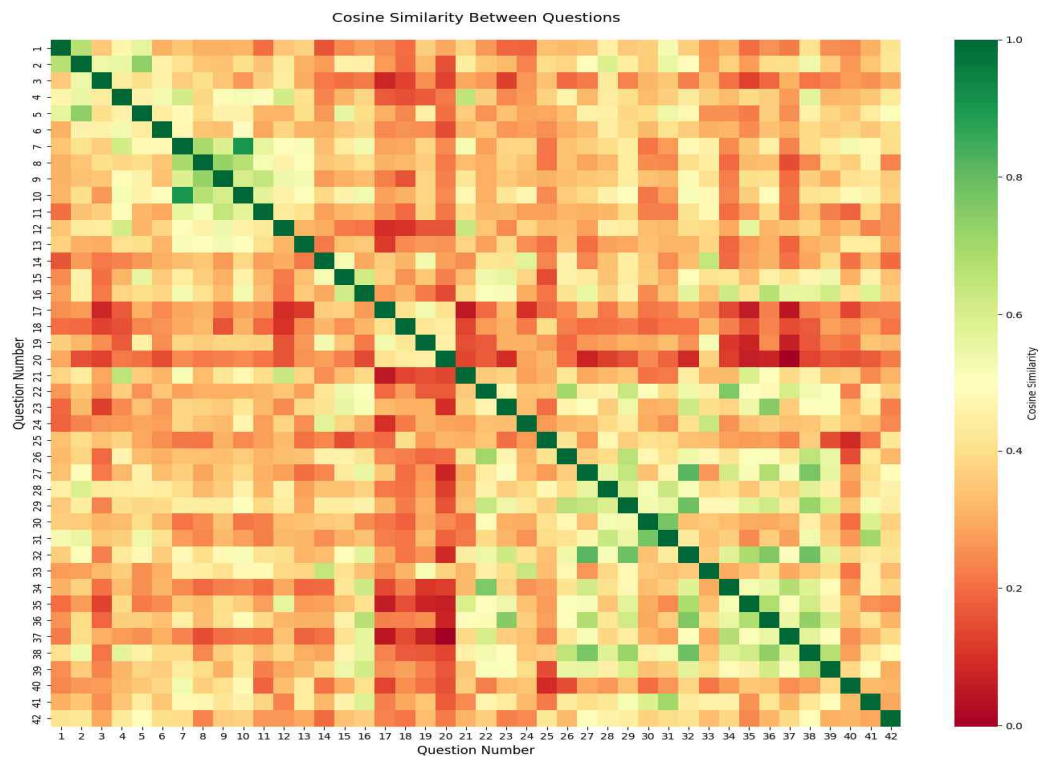


Fig. 5-5. Heatmap results

5.3.4. 3단계: 하이브리드 척도 모델 개발 및 진화

본 연구는 CS(방향성)와 NED(격차)를 융합하여 단일 척도를 개발하기 위해 3단계의 모델 진화 과정을 거쳤으며, 각 모델의 한계를 보완하여 최종 모델을 도출하였다.

1) 모델 1: 상대적 가중치 기반 (Relative Weighting Model)

CS와 '거리 기반 유사도' ($1 - NED$)에 분석가가 임의의 가중치를 부여하는 선형 결합 모델이다.

$$S_{Hybrid,1} = w_{cs} \cdot CS + w_{ned} \cdot (1 - NED) \quad (\text{where } w_{cs} + w_{ned} = 1)$$

그러나 이 모델은 두 지표 간의 상호작용(Synergy)을 반영하지 못한다는 한계가 있다. 예를 들어 $w_{cs}=0.5$ 일 때, ($CS=1.0$, $NED=0.5$)인 리더와 ($CS=0.5$, $NED=0.0$)인 리더는 동일한 점수를 받게 되나, 리더십 이론상 '패턴은 완벽하나 강도가 부족한' 리더와 '강도는 완벽하나 패턴이 빗나간' 리더는 질적으로 다르며, 후자가 더 심각한 문제일 수 있다. 선형 결합 방식은 이러한 비선형적 특성을 포착하는 데 한계를 드러냈다.

2) 모델 2: 차감 기반 (Deduction-based Model)

100점 만점에서 '패턴 불일치(Penalty A)'와 '격차(Penalty B)'를 감점하는 모델이다.

$$S_{Hybrid,2} = 1.0 - (\alpha \cdot (1 - CS) + \beta \cdot NED)$$

이 역시 모델 1과 마찬가지로 감점 방식이 선형적이어서, 낮은 CS와 높은 NED라는 두 가지 결합 간의 상호작용을 적절히 반영하지 못한다는 한계를 보였다.

3) 모델 3: 기하 평균 기반 (Geometric Mean Model) - 최종 모델

본 연구는 두 지표가 '동시에' 높아야만 우수한 리더십으로 판단하는 'AND' 논리가 척도의 이론적 정합성에 가장 부합한다고 판단하였다. 이를 구현하기 위해 두

지표의 기하 평균(Geometric Mean)을 활용하는 최종 모델을 채택하였다. 먼저, 방향 유사도($S_{\text{Direction}}$)는 CS 값(범위: -1~+1)을 0~1 범위로 정규화하여 산출한다. 다음으로, 근접성 유사도($S_{\text{Proximity}}$)는 NED 값(범위: 0~1)을 반전시켜 1(최상) ~ 0(최악) 범위로 변환한다($S_{\text{Proximity}} = 1 - \text{NED}$). 최종 하이브리드 점수(HS)는 두 유사도의 기하 평균을 구한 후 100점(또는 1 scale) 만점으로 환산하여 도출 된다.

이 모델은 비선형적 융합을 통해 척도의 판별 타당도를 극대화한다. 예를 들어, 패턴은 우수하나 강도가 부족한 경우(사례 1), 패턴은 부족하나 강도가 우수한 경우(사례 2), 둘 다 부족한 경우(사례 3)를 명확히 구분해낸다. 기하 평균 모델은 CS와 NED 중 어느 하나라도 낮은 값을 가질 경우 최종 점수에 즉각적인 페널티를 부여함으로써, ‘일관된 패턴’과 ‘높은 실행 강도’를 모두 갖추어야 한다는 감성안전 리더십의 이론적 요구사항을 충실히 반영한다.

5.4. 분석 결과

개발 시스템의 코드는 [부록 8] 잠재공간 임베딩 기반 감성안전 리더십 척도 및 평가 Python 코드에서 확인할 수 있다.

5.4.1. 적정 클러스터 수 탐색

K-Means 클러스터링을 위한 적정 K값을 찾기 위해 엘보 메소드(Elbow Method)를 실행하였다. K=1부터 10까지 Inertia 값을 시각화한 결과, K=4 또는 K=7 부근에서 기울기가 완만해지는 ‘엘보’가 관찰되었다. 본 연구는 리더십 유형의 세분화된 탐색을 위해 K=7을 최종 클러스터 수로 채택하였다.

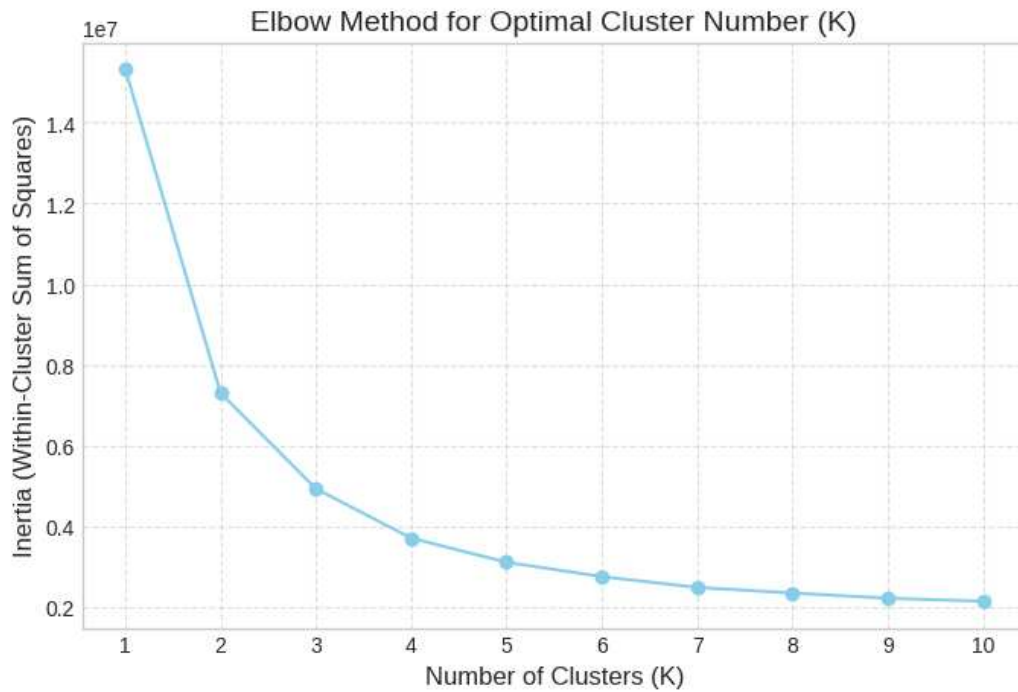


Fig. 5-6. Results of executing the elbow method

5.4.2. 클러스터 분석 및 명명

700명의 P_{worker} 벡터를 $K=7$ 로 클러스터링한 결과, 각 클러스터는 CS, NED, HS 평균에서 유의미한 차이를 보였다. Table 5-1은 각 클러스터의 통계 요약 및 중심 벡터 분석을 통해 부여된 명칭을 보여준다.

Table 5-1. Cluster-by-cluster scale statistics and nomenclature (N=700, K=7)

Cluster Name (EN)	Count	CS Mean	NED Mean	HS Mean	HS Std	HS Min ~ Max
Ideal Leader	54	0.986	0.132	92.826	2.404	89.0 ~ 98.4
Strong Potential	113	0.978	0.214	88.139	1.472	84.5 ~ 91.1
Capable Contributor	204	0.966	0.284	83.874	1.306	80.4 ~ 86.9

Moderate Performer	150	0.946	0.346	79.777	1.767	74.6 ~ 82.6
Developing Talent	104	0.832	0.420	72.853	3.510	59.6 ~ 77.5
Neutral/Passive	62	-0.043	0.513	46.142	17.483	19.6 ~ 70.6
Challenging	13	-0.928	0.711	9.910	4.439	2.7 ~ 14.0

잠재공간 내에서 확인된 군집(Cluster)은 새로운 AI 기반의 리더십 유형으로 정의되며, 이 유형 분류 자체가 새로운 척도 화의 기준이 된다. 또한, 각 근로자의 프로필 벡터가 각 군집의 중심(Centroid)으로부터 얼마나 떨어져 있는지를 계산하여 유형에 대한 소속 정도를 점수화할 수 있다. 이 AI 기반 척도 화는 기존의 7개 요인 분류(공헌, 자기관리 등)보다 세밀하고 복합적인 리더십 유형을 도출하여, 특히 전통적 분석에서 신뢰도가 낮았던 '공헌' 요인의 숨겨진 의미를 다른 요인들과의 관계 속에서 재조명할 수 있는 정교한 진단 도구를 제공한다. 이러한 유형 분류는 리더십 교육 시 맞춤형 콘텐츠 제공의 기반이 되며, 특정 유형의 리더에게 최적화된 코칭 전략을 수립하는 데 실질적인 도움을 준다.

5.4.3. 잠재 공간 시각화 및 해석

개인별 응답 벡터를 기반으로 차원 축소 기법(예: t-SNE, PCA)을 적용하여 전체 응답자의 데이터를 2차원 또는 3차원의 잠재공간에 시각화한다. 근로자별 '감성안전리더십 프로필 벡터'는 이 잠재공간 내에서 각 개인이 리더십 유형 스펙트럼의 어디에 위치하는지를 나타낸다. 예를 들어, '공헌'과 '사회관리' 요인에서 높은 점수를 받은 리더들의 벡터는 잠재공간의 한 영역에 군집(Cluster)을 형성하며, 이는 '공동체 지향적 리더' 유형으로 분류될 수 있다. 이 시각화는 리더십의 유형을 연속적인 스펙트럼 상에서 이해할 수 있게 하며, 전통적 분석에서는 발견할 수 없었던 '하이브리드형 리더십(Hybrid Leadership)' 유형을 식별하는 데 유리하다. 이 시각화는 리더십 유형을 직관적으로 이해하고, 유사한 리더십 패턴을 가진 근로자 그룹을 정교하게 식별하는 데 도움

을 준다.

Fig. 5-7은 768차원의 P_{worker} 벡터를 2차원으로 축소(t-SNE)하여 시각화한 결과이다. 각 클러스터가 잠재공간 내에서 비교적 명확하게 군집을 이루고 있음을 확인할 수 있다.

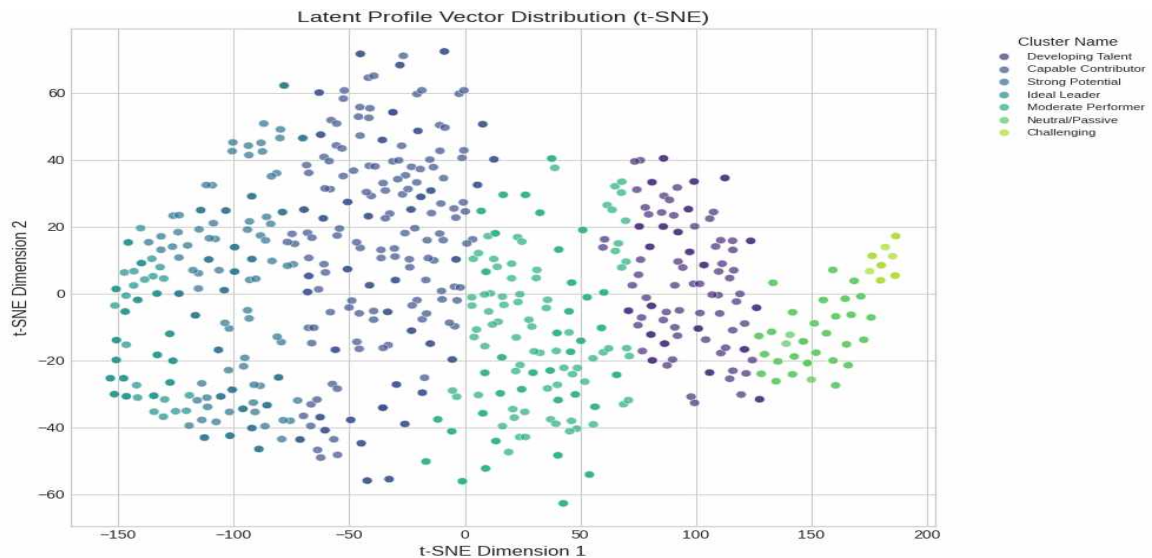


Fig. 5-7. Latent space profile distribution (t-SNE)

Fig. 5-8은 700명 근로자 전체를 본 연구의 핵심 지표인 CS(Y축, 방향성)와 NED(X축, 격차)의 2축 평면에 분포시킨 결과이다. '이상적 리더'는 CS가 1에 가깝고 NED가 0에 가까운 우측 상단(시각화에 따라 좌측 상단일 수 있음)에 위치해야 한다. 본 시각화는 7개의 클러스터가 이 2축 평면상에서 명확하게 분리됨을 보여주며, 이는 개발된 척도가 리더십의 '패턴'과 '격차'를 효과적으로 판별하고 있음을 입증한다.

5.5 AI 기반 척도와 통계적 척도의 비교 분석

두 방법론의 장점을 상호 보완적으로 활용하기 위해, AI 기반 척도와 통계적 척도의 결과 비교는 필수적이다. 앞 장에서 논의된 참여자 N^* , L^* 가 통계적 척도에서는 유사한 값(4.01, 4.10)을 보였지만, AI기반 척도 사용시 속하는 군집이 다름과 오히려 L^* 가 방향성(CS) 측면에서는 더 나은 리더십을 갖고 있음을 결과와 t-SNE plot 통해 확인할 수 있다.

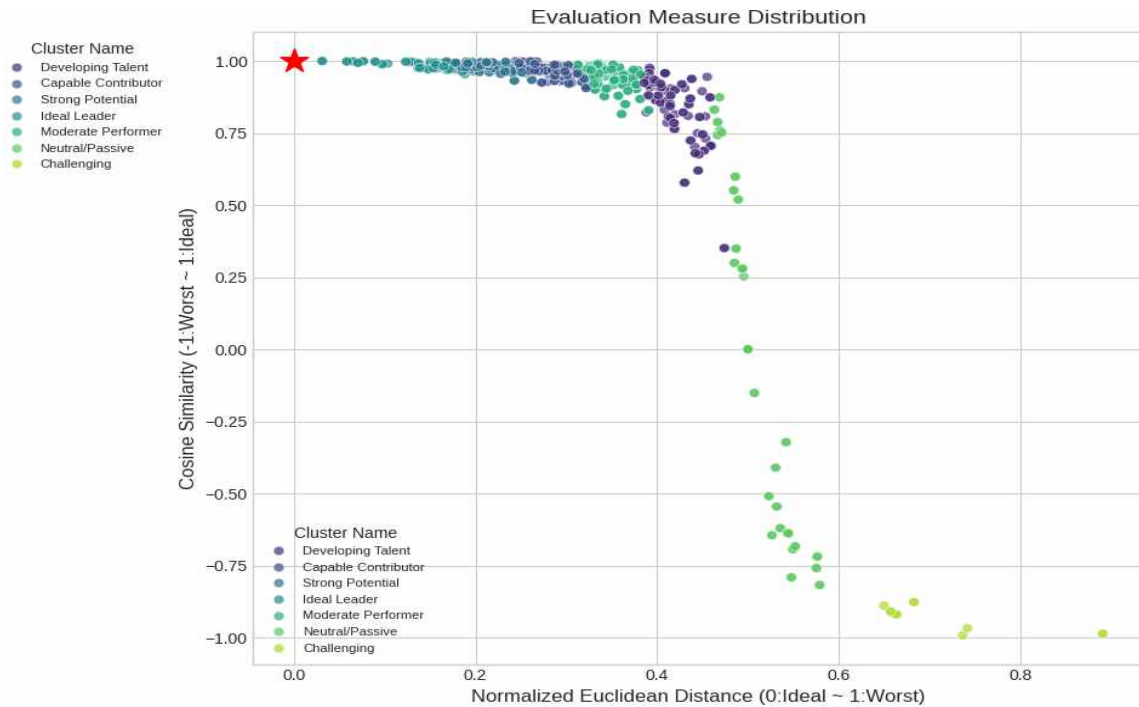


Fig. 5-8. Scale distribution (CS vs. NED)

--- Individual Evaluation Results (2 Workers) ---

[1. Calculated Metrics]

- Worker N (4.10) | CS: 0.9004 | NED: 0.3256 | HS: 80.05
- Worker L (4.01) | CS: 0.9719 | NED: 0.2834 | HS: 84.06

[2. Predicted Cluster Membership]

- Worker N (4.10) | Belongs to: Cluster 5 (Moderate Performer)
- Worker L (4.01) | Belongs to: Cluster 2 (Capable Contributor)

[3. t-SNE 2D Coordinates (Approximated)]

- Worker N (4.10) | TSNE1: 1.8325, TSNE2: -0.4936 (Near Cluster 5)
- Worker L (4.01) | TSNE1: -5.6317, TSNE2: 2.3243 (Near Cluster 2)

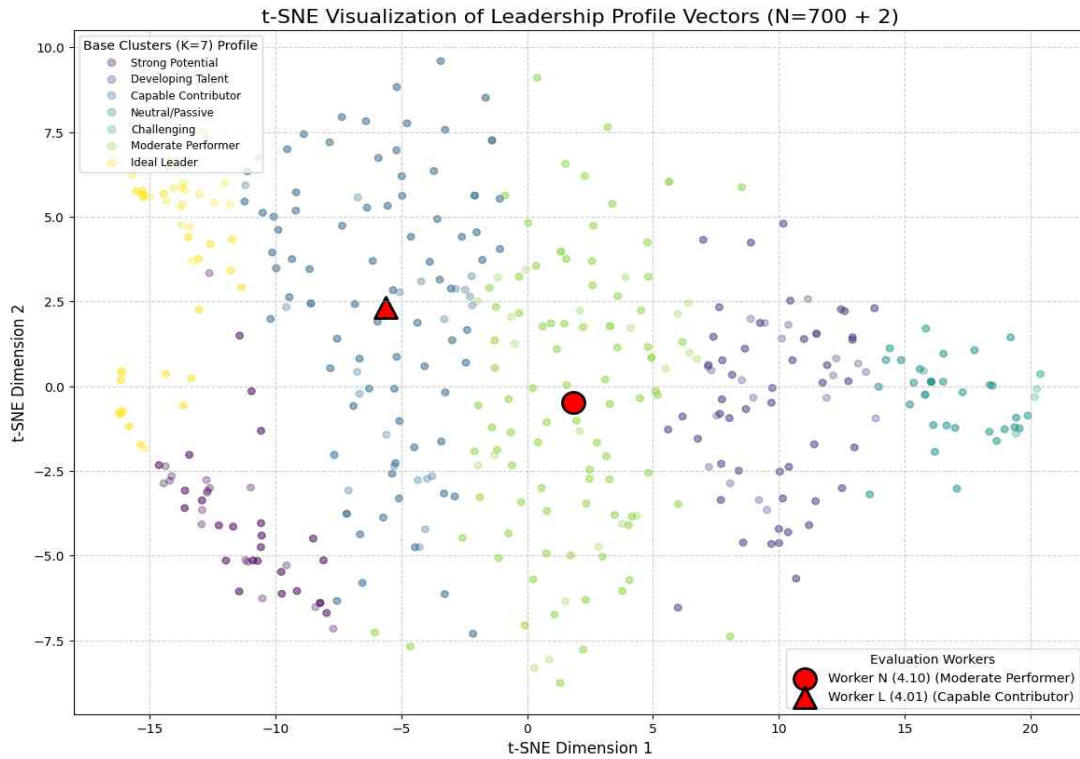


Fig. 5-9. Results of t-SNE plot-1

이에 비해 앞장에서 논의된 통계적 척도에서는 유사한 값(3.19, 3.03)을 보였던 참여자 R*, M* 경우, AI기반 척도 사용시 속하는 군집도 동일 하지만, 방향성 측면에서는 차이가 나는 리더십을 갖고 있음을 결과와 t-SNE plot 통해 확인할 수 있다.

--- Individual Evaluation Results (2 Workers) ---

[1. Calculated Metrics]

- Worker R (3.19) | CS: 0.0839 | NED: 0.4983 | HS: 52.15
- Worker M (3.03) | CS: -0.1834 | NED: 0.5109 | HS: 44.69

[2. Predicted Cluster Membership]

- Worker R (3.19) | Belongs to: Cluster 3 (Neutral/Passive)
- Worker M (3.03) | Belongs to: Cluster 3 (Neutral/Passive)

[3. t-SNE 2D Coordinates (Approximated)]

- Worker R (3.19) | TSNE1: 16.8414, TSNE2: -0.3820 (Near Cluster 3)
- Worker M (3.03) | TSNE1: 16.8414, TSNE2: -0.3820 (Near Cluster 3)

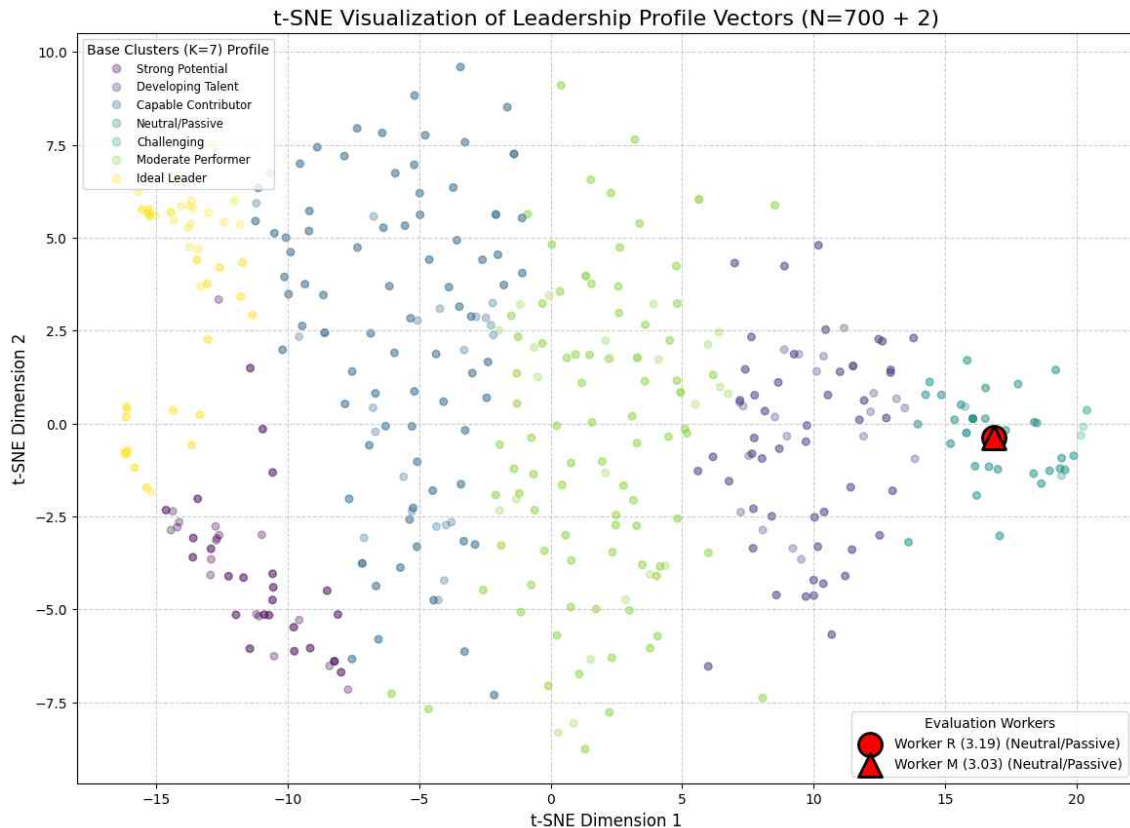


Fig. 5-10. Results of t-SNE plot-2

5.5.1 척도 개발 과정 및 결과 비교

AI 기반 척도 개발은 정성적 문항 내용의 심층적 분석이 가능하며, 탐색적 요인분석(EFA)이나 확인적 요인분석(CFA)의 통계적 가정(예: 선형성, 정규성)으로부터 비교적 자유롭다. 결과적으로, AI 기반 척도는 전통적 척도(7개 요인)보다 더 많은 수의 복합적인 리더십 유형을 도출하는 경향이 있다. 예를 들어, '안전동기' 요인은 통계적 척도에서 단일 요인으로 측정되지만, AI 분석에서는 '성과 지향적 안전 동기'와 '관계 지향적 안전 동기'와 같이 세분화된 유형으로 분류될 수 있다. 그러나 AI 기반 척도는 모델의 해석 가능성과 일반화에 있어 추가적인 검증이 필요하며, 통계적 척도의 객관적인 수치에 대한 의존도를 완전히 대체하기는 어렵다. 통계적 척도는 투명성(Transparency)과 재현성(Reproducibility)이 높은 반면, AI 기반 척도는 예측 정확도(Predictive Accuracy)가 높을 것으로 예상되지만 '블랙박스 문제(Black Box Problem)'를 내포할 수 있다는 한계가 있다.

5.5.2 척도의 장단점 및 예측 타당성 비교 분석

통계적 척도는 높은 해석 가능성, 엄격한 통계적 검증이 장점을 가지고 있지만, 비선형적이고 복잡한 패턴을 포착하는 것에 한계가 있다. 반면, AI 기반 척도는 미묘하고 복합적인 리더십 특성을 정교하게 분류할 수 있으며, 특히 실제 안전 성과 지표(예: 사고율, Near Miss 보고율)에 대한 예측 타당성이 더 높을 것으로 기대된다. 후속 연구에서는 이 두 척도 간의 예측 타당성을 실제 현장 데이터에 기반하여 비교함으로써, AI 기반 척도의 실무적 유용성을 최종적으로 검증할 필요가 있다. 궁극적으로는 두 방법론의 장점을 결합한 하이브리드 척도 모델을 제시하여 감성안전리더십 진단 및 교육의 최적화를 달성해야 한다. 이 하이브리드 모델은 통계적 엄밀성으로 구조적 안정성을 확보하고, AI의 정교한 분류 능력으로 진단 및 예측력을 극대화하는 것을 목표로 한다.

5.6 결론 및 논의

5.6.1. 연구 요약 및 시사점

본 연구는 딥러닝 기반의 잠재공간 분석과 척도 이론을 융합하여 '감성안전 리더십'을 측정하는 새로운 하이브리드 척도(HS)를 성공적으로 개발하였다. 1-5점 척도를 -2~+2점으로 변환하여 벡터 연산의 의미론적 정확성을 확보하였으며, '방향성(CS)'과 '절대적 격차(NED)'를 동시에 고려하는 기하 평균 모델을 통해 기존 척도의 한계를 극복하였다.

본 연구의 가장 큰 시사점은 리더십을 단순한 단일 점수로 환원하지 않고, 다차원적 진단 도구로 활용할 수 있는 가능성을 제시한 데 있다. 분석 결과(CS vs. NED plot)를 통해 특정 리더가 '방향성(CS)은 높으나 실행 강도(NED)가 부족한지', 혹은 '실행 강도는 높으나 방향성 자체가 문제인지'를 즉각적으로 진단할 수 있다. 이는 조직이 리더에게 일률적인 교육을 제공하는 대신, 개인의 프로필 특성에 맞춘 정밀하고 맞춤형 코칭 및 개입(Intervention)을 설계하는 데 결정적인 데이터 기반을 제공할 것이다.

5.6.2. 연구의 한계 및 향후 과제

본 연구는 다음과 같은 한계를 지니며, 이는 향후 연구를 통해 보완되어야 한다.

첫째, 자기보고식 데이터의 한계이다. 본 연구의 데이터는 근로자의 자기보고식 설문문에 의존하고 있어 사회적 바람직성 편향(Social Desirability Bias)의 가능성이 존재한다. 이를 보완하기 위해 향후 다면 평가 등의 방법론적 다각화가 필요하다. 둘째, 이상적 프로파일 정의의 가정이다. 본 연구에서는 P_{ideal} 을 ‘모든 문항 +2점’으로 설정하였으나, 이는 이론적 가정에 불과할 수 있다. 향후 연구에서는 실제 고성능 리더(High-Performer) 집단의 응답 프로파일을 경험적으로 분석하여 P_{ideal} 을 실증적으로 정의할 필요가 있다. 셋째, 척도의 예측 타당성 검증 과제이다. 본 연구는 척도의 개발(Development)에 중점을 두었다. 개발된 하이브리드 점수(HS)가 실제 조직 성과(예: 팀 생산성, 이직률, 안전사고율)와 유의미한 상관관계를 가지는지에 대한 예측 타당도(Predictive Validity) 검증이 후속 연구로 반드시 수행되어야 한다. 넷째, 다중 모달(Multi-modal) 데이터로의 확장이다. 향후 설문 데이터뿐만 아니라, 리더의 실제 소통 데이터(이메일, 메신저 텍스트, 회의 음성 등)를 동일한 잠재공간에 임베딩하여 분석함으로써, 척도의 객관성과 정확성을 더욱 고도화하는 방향으로 연구를 확장해야 할 것이다.

제6장 결론

6.1 결론

본 연구는 산업의 지속가능성 확보라는 시대적 요구에 대응하여, 안전과 생산성을 동시에 향상시키는 핵심 요인으로서 ‘감성안전리더십(Empathetic Safety Leadership)’을 학문적으로 정식화하고, 이를 객관적·정량적으로 측정할 수 있는 AI 기반 평가 모델을 최초로 제시하였다는 점에서 중대한 학술적·실천적 의의를 지닌다. 기존 안전 리더십 연구가 규정 준수, 행동 통제, 혹은 일반적 감성 역량에 대한 부분적 논의에 머물렀다면, 본 연구는 리더의 감성 지능이 구성원의 실제 안전 행동과 안전문화 형성으로 이어지는 메커니즘을 체계적으로 규명하고 이를 측정 가능한 공학적 모델로 구현하였다.

특히 본 연구는 감성과 안전이라는 추상적 개념을 단순 설문 수준에 머물지 않고, 통계적 척도 이론과 딥러닝 기반 잠재공간 임베딩을 결합한 하이브리드 방법론을 통해 고도화하였다. 이는 안전 리더십 연구를 사회과학적 담론에서 데이터 기반·AI 기반의 공학적 분석 영역으로 확장했다는 점에서, 안전공학 및 산업 AI 연구 분야에 새로운 연구 패러다임을 제시한다.

첫째, 감성안전리더십을 구성하는 핵심 요인을 체계적으로 도출하고, 신뢰도와 타당도가 확보된 측정 척도를 개발하였다. 문헌 연구와 전문가 검토를 통해 도출된 초기 197개 문항은 단계적 예비조사와 탐색적 요인분석을 거쳐 정제되었으며, 최종적으로 32개 문항, 7개 요인(공헌, 자기관리, 안전동기, 사회인식, 공감, 자기인식, 사회관리)으로 구성된 감성안전리더십 척도가 확립되었다. 이는 리더가 구성원의 불안·스트레스·위험 인식을 민감하게 인식하고 공감하며 소통할수록, 구성원들의 심리적 안전감과 자발적 안전 참여가 강화된다는 이론적 가설을 실증적으로 뒷받침한다. 특히 ‘공감’ 요인이 독립적 구성요인으로 도출된 결과는, 감성안전리더십이 기존의 규칙·통제 중심 안전 리더십을 넘어 정서적 연결을 매개로 작동하는 새로운 리더십 유형임을 입증하는 핵심적인 학문적 성과이다.

둘째, 감성안전리더십 구성요인 간의 구조적 관계에 대한 검증을 통해, 제안된 척도의 구조적 타당성·집중타당성·신뢰도가 전반적으로 확보되었음을 확인하였다. 공헌 요인을 제외한 6개 요인은 신뢰도 계수 .70 이상을 충족하였으며, 공헌 요인 역시 산업 현장의 특성을 고려할 때 의미 있는 수준(.679)을 보여 향후 확장 연구의 기반을 제공한다. 나아가, 척도 기반 활동 프로그램의 효과 분석 결과, 실험집단은 통제집단 대비 감성안전리더십 전체 점수 및 모든 하위 요인에서 유의미한 향상과 지속 효과를 보여, 측정 도구와 개입 프로그램의 실무적 유효성이 동시에 입증되었다.

셋째, 개발된 척도의 실무적 타당성(Practical Validity)이 다각도로 검증되었다. 척도 기반 정량 진단 결과는 현장 관찰 및 비정형적 모니터링 지표(팀원과의 면담 빈도 증가, 위험 요소 보고율 상승 등)와 높은 일치성을 보였으며, 이는 본 척도가 단순한 인식·태도 측정을 넘어 리더의 실제 안전 행동 변화와 조직 안전문화 수준을 예측·설명할 수 있는 도구임을 시사한다. 또한 개별 리더 간 점수 비교를 통해 리더십 수준의 정량적 진단과 개인차 분석이 가능함을 확인함으로써, 인사·교육·안전관리 정책 수립에 직접 활용 가능한 기반을 제공하였다.

넷째, 감성안전리더십 활동 프로그램의 효과성과 지속성이 통계적으로 강력하게 검증되었다. 반복측정 분산분석 결과, 전체 점수 및 7개 모든 하위 요인에서 집단과 측정 시기 간 상호작용 효과가 유의하게 나타났으며, 특히 자기관리·안전동기·자기인식 요인에서는 $p<.001$ 수준의 매우 강한 효과가 확인되었다. 이는 본 연구에서 개발한 프로그램이 기존 법정 안전교육을 넘어, 리더의 인식·태도·행동을 구조적으로 변화시키는 실질적 개입 수단임을 의미한다. 더불어 일부 요인에서 사후 효과가 추후 조사까지 유지되는 경향을 보여, 단기적 교육 효과를 넘어 중·장기적 안전문화 개선 가능성을 시사한다.

다섯째, 본 연구는 AI/LLM 기반 평가 모델 개발 방법론의 학문적 확장 가능성을 명확히 제시하였다. 딥러닝 잠재공간 임베딩과 전통적 척도 이론을 융합한 하이브리드 척도(HS)를 통해, 감성안전리더십을 단일 점수가 아닌 다차원적·기하학적 구조로

해석할 수 있는 새로운 분석 틀을 제안하였다. 1-5점 리커트 척도를 -2~+2 범위로 변환하여 벡터 연산의 의미론적 정합성을 확보하였고, 방향성(Cosine Similarity)과 실행 강도(Normalized Euclidean Distance)를 동시에 고려하는 기하 평균 모델을 통해 기존 척도의 한계를 극복하였다. 이를 통해 특정 리더의 문제 지점이 ‘방향성 결여’ 인지 ‘실행 강도 부족’ 인지를 직관적으로 진단할 수 있는 분석 프레임워크를 제시하였다.

종합하면, 본 연구는 감성안전리더십을 이론적으로 정립하고, AI 기반 정량 평가와 실증 검증을 통해 산업현장에 적용 가능한 수준으로 고도화한 최초의 통합 연구로 평가될 수 있다. 제안된 모델은 향후 스마트 안전관리 시스템, AI 기반 리더십 진단 플랫폼, 맞춤형 안전 교육 및 조직문화 개선 전략으로 확장될 수 있으며, 고위험 산업뿐만 아니라 다양한 조직 환경에서도 적용 가능성이 크다. 나아가, 본 연구에서 제시한 설문-AI 임베딩 기반 평가 프레임워크는 안전 리더십을 넘어 ESG, 조직문화, 인간 중심 AI(Human-Centered AI) 연구로의 확장 가능성을 지니며, 미래형 안전공학 연구의 중요한 학문적 토대를 제공한다.

6.2 제언

첫째, 본 연구의 대상은 본 조사를 전국적으로 진행하였으나 임의표집으로 진행하였기 때문에 전체적으로 확대해서 해석해서 일반화하기에는 한계가 있으며 후속 연구를 진행할 때 17개 시도를 중심으로 확률적 표집을 활용하여 연구를 진행할 필요가 있다. 확률 표집을 통해 표본의 대표성(Representativeness)을 확보하고, 일반화 가능성(Generalizability)을 극대화하여 척도의 외적 타당도(External Validity)를 높여야 한다. 특히 제조업뿐만 아니라 원자력, 화학, 플랜트 등 고위험군 산업 전반으로 연구 대상을 확장해야 한다. 나아가, 상명하복 문화가 강한 국방 및 방위산업 분야에 본 모델을 적용한다면, MZ세대 장병과의 소통 강화 및 비전투 손실 예방에 기여 하는 등 감성안전리더십의 범용성을 실증적으로 입증할 수 있을 것이다.

둘째, 감성안전리더십 척도를 개발함으로써 안전교육, 안전 관련 활동 프로그램 등을 진행하기 전, 후, 추후까지 차이를 비교하여 감성안전리더십에 어떠한 변화가 있는

지 또는 이 변화가 얼마나 오랫동안 지속이 가능한지를 연구해 볼 필요가 있다. 더 나아가, 개발된 척도를 활용하여 조직 유형별, 직무 특성별, 개인 특성별(예: 경력, 직급 등) 감성안전리더십의 차이를 비교하는 연구나, 감성안전리더십과 실제 안전 성과(사고율 감소, 안전 보고율 증가 등) 간의 인과 관계를 밝히는 중단 연구 등을 제안한다. 이는 감성안전리더십의 효과를 더욱 명확히 규명하고, 실제 산업현장에서의 적용 가능성을 높이는 데 기여할 것이다. 특히, 척도 점수와 근로자의 '심리적 안전 보고 행동(Psychological Safety Reporting Behavior)' 간의 상관관계를 심층적으로 분석하여 척도의 예측 타당도(Predictive Validity)를 검증하는 연구가 필요하다.

셋째, AI 기반 척도 개발 방법론(제4장)의 실증적 검증 검증과 빅데이터 기반 평가 체계로의 확장이 필요하다. 본 연구에서 제시한 LLM/임베딩 기반의 잠재공간 분석을 후속 연구로 진행하여, 통계적 방법론의 한계로 지적된 '공현' 요인의 신뢰도를 개선하고, 리더십 유형 분류의 정교성을 확보해야 한다. 또한, AI 기반 '감성안전리더십 통합 점수'의 실제 안전 성과 예측 타당성을 검증하는 연구를 통해 미래형 안전 리더십 진단 도구의 실무적 가치를 입증해야 한다. 나아가 설문 의존도를 낮추고 평가의 객관성을 확보하기 위해, 현장의 작업 지시 음성 데이터를 텍스트화(STT)하여 감성을 분석하거나, 축적된 리더십 데이터와 사고 이력 간의 딥러닝 학습을 통해 '사고 예방 예측 모델링(Predictive Modeling)'을 구축하는 등 기술 융합형 평가 체계로 진화할 것을 제안한다.

넷째, 감성안전리더십 척도 개발은 산업현장의 안전 교육 및 프로그램의 효과성을 객관적인 자료로 검증하여 조직 구성원과 조직 전체의 성과 향상에 기여할 수 있다는 점에서 큰 의의를 지닌다. 따라서, 이 척도가 산업현장에서 리더들을 대상으로 하는 교육, 프로그램, 상담에 적극적으로 활용되기를 기대한다.

6.3 실무적 활용 방안

본 연구에서 개발된 감성안전리더십 척도는 산업현장의 안전 교육 및 프로그램의 효과성을 객관적인 자료로 검증하여 조직 구성원과 조직 전체의 성과 향상에 기여할

수 있다는 점에서 큰 의의를 지닌다. 따라서, 이 척도가 산업현장에서 리더들을 대상으로 하는 교육, 프로그램, 상담에 적극적으로 활용되기를 기대하며, 구체적인 실무 활용 방안은 다음과 같다.

첫째, 리더십 진단 도구: 개인 역량 진단: 리더 개인의 감성안전리더십 수준을 7개 요인별로 측정하여 강점과 개선점을 파악한다. 조직 안전문화 진단: 팀 또는 부서 단위의 안전문화 수준 평가 및 벤치마킹 도구로 활용한다. 정기적 모니터링: 분기별 또는 반기별 척도 측정을 통해 리더십 발전 추이를 추적한다. 특히, 진단 결과가 낮은 요인에 대해서는 리더십 대시보드(Leadership Dashboard)를 구축하여 시각적인 피드백을 제공함으로써 자발적인 자기 개선을 유도해야 한다.

둘째, 교육 프로그램 개발: 맞춤형 교육 설계: 진단 결과를 바탕으로 개인별 취약 영역에 특화된 교육 과정을 설계한다. 특히 제3장의 7개 세부 영역 평가 결과나 제5장의 AI 기반 유형 분류(Cluster) 결과를 활용하여, 단순 종합 점수 기반의 교육이 아닌 실제 부족한 역량을 집중적으로 보완할 수 있는 ‘맞춤형(Personalized) 교육 프로그램’을 설계하는 데 본 진단 도구를 적극 활용할 수 있다. 이때 AI가 분류한 리더십 유형(군집)에 따라 결핍된 역량을 보완하는 최적의 커리큘럼을 자동 매칭하는 ‘적응형(Adaptive) 교육 시스템’으로 고도화할 수 있다. 단계별 교육 체계: 초급(자기인식, 자기관리), 중급(사회인식, 동기부여), 고급(사회관리, 공헌) 과정을 구성하여 리더십을 체계적으로 발전시킨다. 실습 중심 교육: 현장 시뮬레이션, 역할극, 사례 연구를 통한 체험형 학습에 척도를 활용하여 교육 효과를 측정한다. 이때, ‘공감’ 요인을 강화하기 위해 실제 산업 재해 피해자의 인터뷰 영상이나 상황극을 활용하는 ‘감성 몰입 교육(Emotional Immersion Training)’ 방법을 도입할 수 있다.

셋째, 인사관리 활용: 리더 선발 기준: 안전관리자 채용 시 감성안전리더십 역량 평가 도구로 활용한다. 승진 평가 지표: 관리직 승진 심사 시 안전리더십 역량 평가 항목에 포함한다. 이는 중대재해처벌법에서 요구하는 ‘경영 책임자의 안전 확보 의무’를 이행했음을 입증하는 객관적인 근거 자료로 활용될 수 있다. 단, 척도 점수화가 하위 리더를 처벌하는 수단으로 변질될 경우 안전 정보를 은폐하는 역효과(Side Effect)를

초래할 수 있다. 따라서 평가는 인사 고과(Summative) 목적보다는 리더의 역량 개발을 지원하는 형성적 평가(Formative Assessment) 도구로 활용되어야 함을 원칙으로 한다.

넷째, 조직 개선 도구: 안전문화 개선 로드맵: 척도 결과를 바탕으로 조직의 안전문화 발전 단계별 전략을 수립한다. 멘토링 프로그램: 고득점 리더와 저득점 리더 간 멘토-멘티 매칭을 통한 역량 전수 프로그램의 효과 측정에 활용한다. 리더 간 척도 점수 공유를 기반으로 한 '안전 리더십 공동체(Safety Leadership Community)'를 형성하여, 조직 전체의 학습 및 역량 강화 선순환 구조를 구축하는 데 기여할 수 있다.

참고문헌

- [1] Adler, A. (1927). Understanding human nature. George Allen & Unwin.
- [2] AIChE CCPS. (2024). Introduction to process safety culture.
<https://www.aiche.org/ccps/topics/elements-process-safety/commitment-process-safety/introduction-to-process-safety-culture>
- [3] Arezes, P. M., & Miguel, A. S. (2003). The role of safety culture in safety performance measurement. *Measuring Business Excellence*, 7(4), 20-28.
- [4] Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. W. H. Freeman.
- [5] Baumeister, R. F., & Tierney, J. (2011). Willpower: Rediscovering the greatest human strength. Penguin Press.
- [6] Boyatzis, R. E., & McKee, A. (2005). Resonant leadership: Renewing yourself and connecting with others through mindfulness, hope, and compassion. Harvard Business School Press.
- [7] Bridges, W. (2004). Transitions: Making sense of life's changes (2nd ed.). Perseus Publishing.
- [8] Confederation of British Industry. (1991). Developing a safety culture. CBI.
- [9] Cooper, M. D. (2000). Towards a model of safety culture. *Safety Science*, 36(2), 111-136.
- [10] Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992). The five-factor model of personality and its relevance to personality disorders. *Journal of Personality Disorders*, 6(4), 343-359.
- [11] Covey, S. R. (1989). The 7 habits of highly effective people: Powerful lessons in personal change. Free Press.
- [12] Cox, S., & Cox, T. (1991). The structure of employee attitudes to safety: a European example. *Work & Stress*, 5(2), 93-106.

- [13] Cox, S., & Flin, R. (1998). Safety culture: Philosopher's stone or man of straw? *Work & Stress*, 12(3), 187-201.
- [14] Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic motivation and self-determination in human behavior*. Plenum Press.
- [15] Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68-78.
- [16] Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development, and health. *Canadian Psychology*, 49(3), 182-185.
- [17] Dweck, C. S. (2006). *Mindset: The new psychology of success*. Random House.
- [18] Edmondson, A. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. *Administrative Science Quarterly*, 44(2), 350-383.
- [19] Eid, J., Mearns, K., Larsson, G., Laberg, J. C., & Johnsen, B. H. (2012). Leadership, psychological capital and safety research: Conceptual issues and future research questions. *Safety Science*, 50(1), 55-61.
- [20] Endsley, M. R. (1995). Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. *Human Factors*, 37(1), 32-64.
- [21] Fennell, D. (1988). *Investigation into the King's Cross Underground Fire*. HMSO.
- [22] Flin, R., O'Connor, P., & Crichton, M. (2008). *Safety at the sharp end: A guide to non-technical skills*. CRC Press.
- [23] Gan, J. H. (2022). ko-sroberta-multitask. Hugging Face Hub.
<https://huggingface.co/jhgan/ko-sroberta-multitask>
- [24] Gardner, H. (1983). *Frames of mind: The theory of multiple intelligences*. Basic Books.
- [25] Goleman, D. (1995). *Emotional intelligence*. Bantam Books.

- [26] Goleman, D. (2006). Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. Bantam Books.
- [27] Goleman, D., Boyatzis, R., & McKee, A. (2002). Primal leadership: Realizing the power of emotional intelligence. Harvard Business School Press.
- [28] Gottman, J. M. (1994). What predicts divorce? The relationship between marital processes and marital outcomes. Lawrence Erlbaum.
- [29] Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. *Review of General Psychology*, 2(3), 271-299.
- [30] Heinrich, H. W. (1931). Industrial accident prevention: A scientific approach. McGraw-Hill.
- [31] Hollnagel, E. (2014). Safety-I and Safety-II: The past and future of safety management. Ashgate.
- [32] IAEA. (1992). The Chernobyl accident: Updating of INSAG-1 (INSAG-7). International Atomic Energy Agency.
- [33] Kim, J. H. (2019). The effect of safety culture on the safety consciousness and safety behavior of manufacturing workers -focusing on the mediation effect of safety consciousness-.
- [34] Kim, M. Y. (2017). An empirical study on the effects of safety culture for safety performance (Doctoral dissertation). Myongji University.
- [35] Kim, T., & Gausdal, A. H. (2020). Leaders' influence tactics for safety: An exploratory study in the maritime context. *Safety*, 6(1), 8.
- [36] Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. Springer.
- [37] Locke, E. A., & Latham, G. P. (1990). A theory of goal setting & task performance. Prentice-Hall.
- [38] Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? In P. Salovey & D. J. Sluyter (Eds.), *Emotional development and emotional intelligence: Educational implications* (pp. 3-31). Basic Books.

- [39] Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., & Dean, J. (2013). Efficient estimation of word representations in vector space. arXiv preprint arXiv:1301.3781.
- [40] Neal, A., & Griffin, M. A. (2006). A study of the lagged relationships among safety climate, safety motivation, safety behavior, and accidents at the individual and group levels. *Journal of Applied Psychology*, 91(4), 946–953.
- [41] Presidential Commission on the Space Shuttle Challenger Accident. (1986). Report of the Presidential Commission on the Space Shuttle Challenger Accident. U.S. Government Printing Office.
- [42] Rip, A. (1991). The danger culture of industrial society. In *Communicating Risks to the Public* (pp. 345–365). Springer.
- [43] Rogers, C. R. (1951). *Client-centered therapy: Its current practice, implications, and theory*. Houghton Mifflin.
- [44] Roughton, J., Crutchfield, N., & Waite, M. (2019). *Safety culture: An innovative leadership approach*. Butterworth–Heinemann.
- [45] Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. *Contemporary Educational Psychology*, 25(1), 54-67.
- [46] Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2002). An overview of self-determination theory: An organismic-dialectical perspective. In *Handbook of self-determination research* (pp. 3-33). University of Rochester Press.
- [47] Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. *Imagination, Cognition and Personality*, 9(3), 185-211.
- [48] Seligman, M. E. P. (2011). *Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being*. Free Press.
- [49] Snyder, C. R. (2002). Hope theory: Rainbows in the mind. *Psychological Inquiry*, 13(4), 249-275.
- [50] Tecotzky, A. (2025, December 1). Microsoft CEO says empathy is a workplace superpower in the age of AI: ‘IQ without EQ, it’s just a waste’. *Business Insider*.

- [51] Tomas, L. (2005). Research and policy manager for: Action for the victims of medical accidents (AVMA). Action against Medical Accidents.
- [52] WHO. (2010). World health statistics 2010. World Health Organization.
- [53] Wong, C. S., & Law, K. S. (2002). The effects of leader and follower emotional intelligence on performance and attitude: An exploratory study. *The Leadership Quarterly*, 13(3), 243-274.
- [54] Xue, Y., Fan, Y., & Xie, X. (2020). Relation between senior managers' safety leadership and safety behavior in the Chinese petrochemical industry. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 65, 104142.
- [55] Zohar, D. (1980). Safety climate in industrial organizations: Theoretical and applied implications. *Journal of Applied Psychology*, 65(1), 96-102.
- [56] Zohar, D. (2000). A group-level model of safety climate: Testing the effect of group climate on microaccidents in manufacturing jobs. *Journal of Applied Psychology*, 85(4), 587-596.
- [57] Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., & Dean, J. (2013). Efficient estimation of word representations in vector space. *arXiv preprint arXiv:1301.3781*.
- [58] 김경식 · 김찬선. (2017). 레저스포츠 안전의식 척도 검증. *한국체육학회지-역동적 삶*, 68, 325-335.
- [59] 대구광역시. (1995). 대구지하철 가스폭발사고 백서.
- [60] 류제덕 · 조환호 · 신동일. (2025). 감성안전문화 증진을 위한 감성안전리더십 척도 개발 및 검증. *아시아태평양융합연구교류논문지*
- [61] 위광희 · 방원석 · 김성현 · 장성록. (2021). 안전리더십, 안전준수, 안전교육 및 안전문화의 구조적 관계에 관한 연구 - K사 사례를 중심으로. *한국안전학회지*, 36(1), 36-43.
- [62] 이재열 외. (2013). 세월호가 우리에게 묻다. 서울; 한울아카데미.
- [63] 이학식. (2017). 연구조사방법론. 서울; 청람.
- [64] 이현수 · 류은영 · 류병기 · 이종목. (2015). 감성리더십이 조직몰입에 미치는 영향: 개인특성의 조절효과를 중심으로. *한국조직학회보*, 12(1), 49-79.

- [65] 조환호. (2025). 감성안전 리더십. 경기; 지식터.
- [66] 조환호. (2025). 감성안전심리. 경기; 지식터.
- [67] 조환호. (2025). 감성안전교육. 경기; 지식터.
- [68] 지식경제부·한국수력원자력(주). (2009). 2009 원자력 발전백서.
- [69] 청소년보호위원회. (2008). 성년의 날 행사 활성화를 위한 지침. 보건복지부.
- [70] 함정숙 · 이일 · 김기섭. (2009). 전문무용수들의 무용중도포기 및 진로결정 과정에 관한 연구. 한국체육학회지, 48(4), 485-494
- [71] 홍성현. (2015). 안전 패러다임의 전환. I. 경기; 세진사.
- [72] 홍성현. (2018). 안전인간공학의 이론과 기술. 경기; 세진사.

부 록

- [부록 1] 1차 설문지 (진단도구개발)
- [부록 2] 감성안전리더십 문항개발 1차 (197문항)
- [부록 3] 감성안전리더십 문항개발 2차 추가 (60문항)
- [부록 4] 감성안전리더십 척도 문항개발(2차 78문항)
- [부록 5] 감성안전리더십 문항개발 3차(42문항)
- [부록 6] 감성안전리더십 활동안
- [부록 7] (주) 00기업 리더십 고과 평가 결과
- [부록 8] 잠재공간 임베딩 기반 감성안전 리더십 척도 및 평가 Python 코드

[부록 1]

1차 설문지 (진단도구개발)

안녕하십니까?

본 설문조사는 감성안전리더십 진단도구 개발에 관한 것입니다.

귀하의 건실한 응답은 연구의 중요한 자료가 될 것이며, 기업이나 응답자의 개인적인 내용이 별도로 평가 표시되지 않고 통계 처리되어 학문적인 목적 이외에는 사용되지 않을 것입니다.

부디 바쁘시더라도 공사현장에서 실제로 운영하고 계신 상황을 그대로 정확히 반영하여 성실히 응답해 주시면 감사하겠습니다.

2024년 10월

명지대학교 일반대학원 재난안전학과 박사과정 류제덕

* 본 조사의 내용은 통계법 제 8조에 의거 비밀이 보장되며 통계목적 외에는 사용하지 않습니다.

* 개인정보 동의 유무를 체크해 주세요.

- ① 예 ② 아니오

1. (인적사항)에 대한 설문입니다. 해당되는 내용에 체크하여 주시기 바랍니다.

1. 귀하의 성별은?

- ① 남성 ② 여성

2. 귀하의 연령대는 ?

- ① 20대 ② 30대 ③ 40대 ④ 50대 ⑤ 60대 이상

3. 귀하의 직위는 ?

- ① 사업장책임자(소장) ② 관리감독업무(공사·공무) ③ 안전보건업무.
④ 현장관리(행정)업무 ⑤ 기타()

2. (감성 리더십)에 관한 설문입니다. 해당되는 내용에 체크 하여주시기 바랍니다.

문항 (*는 역 채점 문항)	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이 다	그렇다	매우그 렇다
1. 나의 상사는 직원들의 집단위크(공동체의식과 사기)를 이끌어낼 줄 안다.	①	②	③	④	⑤
2. 나의 상사는 회사 내에서 갈등문제를 잘 해결한다.	①	②	③	④	⑤
3. 나의 상사는 설득력 있게 사람의 마음을 잡아끄는 힘이 있다.	①	②	③	④	⑤
4. 나의 상사는 직원들과 좋은 인간관계를 가지고 있다.	①	②	③	④	⑤
5. 나의 상사는 부하직원의 감정을 잘 이해한다.	①	②	③	④	⑤
6. 나의 상사는 새로운 변화를 조직구성원들에게 알려주고자 노력한다	①	②	③	④	⑤
7. 나의 상사는 직원들과 고객들의 요구를 잘 파악한다.	①	②	③	④	⑤
8. 나는 상사는 새로운 도전과 변화에 유연하게 대처한다.	①	②	③	④	⑤
9. 나의 상사는 매사 긍정적이다	①	②	③	④	⑤
10. 나의 상사는 직원들에게 비전을 제시함으로써 동기부여를 한다.	①	②	③	④	⑤
11. 나의 상사는 설정된 목표 달성을 위해 부하들이 도전하도록 이끈다.	①	②	③	④	⑤
12. 나는 상사는 자기 자신의 실수를 인정할 줄 안다.	①	②	③	④	⑤
13. 나의 상사는 자기 자신의 감정을 잘 이해하고 있다.	①	②	③	④	⑤
14. 나의 상사는 자기 자신의 장점과 단점을 잘 알고 있다	①	②	③	④	⑤
15. 나의 상사는 자기 자신의 감정을 다스릴 줄 안다.	①	②	③	④	⑤

문항 (*는 역 채점 문항)	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이 다	그렇다	매우그 렇다
16. 나의 상사는 직원들의 집단위크(공동체의식과 사기)를 이끌어낼 줄 안다.	①	②	③	④	⑤
17. 나의 상사는 자기 자신의 능력에 대해 잘 알고 있다	①	②	③	④	⑤
18. 나의 상사는 현실에 만족하기보다 새로운 기회를 잡기 위해 노력한다.	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤

3-1. (안전 리더십)에 관한 설문입니다. 해당되는 내용에 체크 하여주시기 바랍니다.

문 항 (*는 역 채점 문항)	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이 다	그렇다	매우그 렇다
1. 우리 현장의 최고경영자(현장소장)은 근로자의 안전에 관심을 갖는다	①	②	③	④	⑤
2. 우리 현장의 관리감독자/안전관리자는 언제나 안전하게 행동한다	①	②	③	④	⑤
3. 우리 현장의 관리감독자/안전관리자는 작업일정이 촉박할 때에도 근로자들이 안전 규칙을 지키도록 격려한다	①	②	③	④	⑤
4. 우리 현장의 관리감독자/안전관리자는 근로자들을 인격적으로 대우해준다.	①	②	③	④	⑤
5. 나와 동료들은 관리감독자/안전관리자의 전문성을 신뢰하는 편이다	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤

3-2. (안전 리더십_안전의사소통)에 관한 설문입니다. 해당되는 내용에 체크 하
여주시기 바랍니다.

문 항 (*는 역 채점 문항)	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이 다	그렇다	매우그 렇다
1. 관리자는 소속직원과 안전 관련 법규내용 및 변경 사항을 파악하여 공유한다.	①	②	③	④	⑤
2. 관리자는 안전 개선사항 및 문제점에 대해 소 속직원과 소통하는데 어려움이 없다.	①	②	③	④	⑤
3. 관리자가 말하는 안전에 관한 조언은 설득력 이 있다.	①	②	③	④	⑤
4. 관리자는 소속직원과 안전캠페인, 안전지도 등 안전문화 활동을 적극적으로 참여한다.	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤

3-3. (안전 리더십_안전관심 및 참여유도)에 관한 설문입니다. 해당되는 내용에 체크 하여주시기 바랍니다.

문 항 (*는 역 채점 문항)	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이 다	그렇다	매우그 렇다
1. 관리자는 안전에 대한 원칙을 중요시한다.	①	②	③	④	⑤
2. 관리자는 부서업무의 중요 위험요소를 알고 있다.	①	②	③	④	⑤
3. 관리자는 우리 부서 실정에 맞도록 안전 작업 방 법을 개선하고자 노력한다.	①	②	③	④	⑤
4. 관리자는 소속직원의 사고예방에 최선의 노력을 한 다.	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤

3-4. (안전 리더십_안전의지 및 태도)에 관한 설문입니다. 해당되는 내용에 체크 하여주시기 바랍니다.

문 항 (*는 역 채점 문항)	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이 다	그렇다	매우그 렇다
1. 관리자는 안전행동을 평가하고 개선하도록 노력한다. .	①	②	③	④	⑤
2. 관리자는 어떤 상황이든 안전을 위한 토론 시간을 배려(할애) 한다.	①	②	③	④	⑤
3. 관리자는 작업이 오래 걸리더라도 안전절차를 준수하기를 바란다.	①	②	③	④	⑤
4. 관리자는 소속직원이 안전하게 작업하도록 사전 계획을 세운다.	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤

3-5. (안전 리더십_안전행동 및 활동)에 관한 설문입니다. 해당되는 내용에 체크 하여주시기 바랍니다.

문 항 (*는 역 채점 문항)	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이 다	그렇다	매우그 렇다
1. 관리자는 소속직원과 함께 안전점검을 수행한다	①	②	③	④	⑤
2. 관리자는 소속직원이 안전하게 작업하는지를 확인 하기위해 현장을 수시로 방문한다.	①	②	③	④	⑤
3. 관리자는 위험성 평가에 소속직원을 참여시킨다.	①	②	③	④	⑤
4. 관리자는 소속직원의 안전관리를 직접 관장한다.	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤
	①	②	③	④	⑤

[부록 2]

감성안전리더십 문항개발 1차 (197문항)

척도/ 역량	출처/참고	문항 수	문항 내용 (일부 발췌 및 요약)
감성역량	최우성(2019) 혼합연구방법을 통한 감성역량 측정도구 개발 및 활용 : 호텔산업을 대상으로 (46문항)	46	가치역량 (5문항): 고객이 원하는 것 찾기, 팀원 만족도 향상을 위한 도움 제공, 팀원의 자기개발 기회 제공, 고객 질문에 정직한 답변, 고객 필요 이상의 제공 노력 등
			태도역량 (15문항): 성과향상을 위한 지속적 학습, 업무에 대한 책임감, 갑작스런 상황에 동료 의견수렴, 업무지연 시 원인 개선 노력, 동기부여, 감정 활용/이해/인식 능력, 자기 실수 솔직 표현, 마음의 평정심 유지, 적의감 유발 통제, 감정적 충동조절 등
			기술역량 (18문항): 사회적 규칙 준수, 목표달성 기여도 긍정적 평가, 행동의 팀 기여 인식, 집단 이익을 위한 협조/책임감, 비윤리적 행위 피드백, 의사결정 시 조직에 미치는 영향 고려, 팀원 관점 통합 노력, 공감대 형성, 팀 분위기 공유/의견 교환, 업무성과 자부심, 의사결정 주인의식 부여 노력, 정보/자원 공유 협력, 상대방 불편 감정 수용, 설득 능력, 정서적 사건(스토리텔링) 활용, 공동의 비전/미션 전파 등
			지식역량 (8문항): 사건 결과에 영향을 미치는 외부 객관적 사실 파악, 문제 발생 원인-결과 관계 규명, 업무 흐름 파악/점검, 업무성과에 영향 미치는 사실 파악, 사실적 정보/자료 수집 활용, 문제 원인 파악에 선입견/감정적 추측 배제, 새로운 업무기술 도입 등

감성리더 십	(18문항)	18	직원 집단워크 유도, 갈등 문제 해결, 설득력, 좋은 인간관계, 부하직원 감정 이해, 새로운 변화 공유 노력, 요구 파악, 변화 유연 대처, 긍정적 태도, 비전 제시 동기부여, 목표 달성 도전 유도, 자기 실수 인정, 자기 감정 이해/다스리기, 장단점 인지, 능력 인지, 새로운 기회 노력 등
안전리더 십	(21문항)	21	근로자 안전 관심, 안전 행동, 작업 일정 촉박 시 안전 규칙 준수 격려, 인격적 대우, 전문성 신뢰, 안전 법규/변경 사항 공유, 안전 개선사항 소통, 안전 조언 설득력, 안전문화 활동 참여, 안전 원칙 중요시, 위험 요소 인지, 안전 작업 방법 개선 노력, 사고 예방 노력, 안전 행동 평가/개선, 안전 토론 시간 배려, 안전 절차 준수, 안전 작업 사전 계획, 안전 점검 수행, 현장 방문, 위험성 평가 참여, 안전 관리 직접 관장 등
감성안전 문화	조환호(2024) (21문항)	21	타인/팀원 감정적 변화 주의, 보호장비 착용과 안전문화 연관성, 안전교육의 안전문화/안전도 향상 도움, 안전문화 의사결정 당위성 설명/공감 유도, 상대방 배려 시 부담감 지양, 안전 기준 정확히 인지한 작업, 구성원의 작업 방법 확인 작업, 갑작스런 상황 대응 피드백 요청, 일정 급해도 표준 작업절차 이행, 안전 승인/구비서류 확인 작업, 경험/지식/지혜/지적 호기심 중요성, (역문항 5개 포함) 반응/행동 전 이미지 상상, 감정 수용 노력, 생각의 기분 영향 인지, 감정 통제, 구성원 작업 능력 부족 시 의욕만으로 진행 무방 여부 등
리더십역 량	(18문항)	18	일의 효과적/구체적 수행 방법 습득, 생각을 다른 사람 필요에 적응, 추상적 아이디어/기술 관련 일 선호, 다른 사람 이해 중요성, “큰 그림“ 그리기, 일 진행 능숙함, 원활한 의사소통 협력 분위기 조성, 복잡한 조직 문제 해결 흥미,

			지시에 따른 서류 작성 용이함, 조직의 사회적 구조 이해, 조직 성장을 위한 전략 수립/실행, 부여된 일 완성 능숙, 협동 유도, 조직 사명 선언문 작성, 기본 수행 방법 이해, 타인 영향 고려한 의사결정, 조직 가치/경영 철학 수립/실천 등
리더행동 유형	(20문항)	20	해야 할 일 구체적으로 제시, 친절한 대우, 업적기준 설정, 집단 내 만족 도움, 문제해결 대안 제시, 제안에 호의적 반응, 생각/관점 분명히 제시, 공정한 대우, 행동 계획 직접 작성, 예측 가능 행동, 역할 책임 확정, 적극적 의사소통, 자신의 역할 분명히 함, 개인적 복지 관심, 작업 수행 방법 계획 수립, 의사결정 융통성, 업적 기대치/기준 설정, 생각/감정 공유, 작업 질 향상 격려, 서로 잘 지내도록 도움 등
변혁적, 거래적 리더십	(8문항)	8	집단 방향 명확히 이해, 업무 수행 시 긍정적 피드백, 미래에 대한 흥미로운 그림 제시, 업무 수행 성적 좋을 때 우수함 인정, 새로운 기회 탐색, 평균보다 잘할 때 칭찬, 미래 계획으로 영감 제공, 좋은 성과 인정 등
진성리더 십	(16문항)	16	가장 큰 약점 3가지 적기, 행동에 핵심 가치관 반영, 의사결정 전 다른 의견 구함, 감정을 공개적으로 나눔, 가장 큰 강점 3가지 적기, 집단의 압력이 행동에 영향 미침, 다른 의견 경청, 자신이 누구인지 다른 사람이 알도록 함, 피드백 구함, 논쟁 사안에 대한 입장 알림, 타인의견 무시하지 않음, 옳지 못한 점 드러내지 않음, 스스로의 느낌/감정 수용, 도덕성이 지침, 의사결정 전 타인 생각 경청, 잘못 인정 등
포용적 리더십 반영	(29문항)	29	관심 표현으로 상호작용 시작, 눈 맞춤, 마주보고 말하기, 대화 시 주의 산만 요소 제거, 물리적/기술적 장벽 제거, 상대방에 대한 제한 없는 질문, 이야기할 시간 정기 지정,

도구			존경과 존엄으로 대우, 개인적 행동 동기에 따른 인정/보상, 팀원 고유 기술 목록 확인, 팀원 모든 재능 사용, 다양한 방법으로 의견 제출 요청, 기여 방법 문의, 정기적으로 상호작용하지 않는 사람 포함하여 팀 구성, 리더십 기회 제공, 피드백 바탕으로 변화, 회의 전 안건 작성/발송, 회의 과정에 피드백/의견 제시, 최신 정보 제공 요청, 실내 의자 배치 정돈, 팀 명칭 선호/발음 쉬운 이름 요구, 토론에서 상충 견해 장려, 특정인 주도 방지 시간 제한, 매번 팀 회의에서 역할 교체, 방해받는 동료의 생각을 마치도록 도움, 생각/아이디어 공유 준비, 침묵한 동료에게 공유 격려, 선호하는 업무 스타일/의사소통 역량 문의, 관계 초기 기대치 명확화 논의/개발, 부하에게 가장 유용한 것 물어봄으로써 회의 진행 등
-----------	--	--	--

[부록 3]

감성안전리더십 문항개발 2차 추가 (60문항)

역 구분	세부 영역	설명 (감성안전리더 십 관점)	문항 번호	질문 내용	출처
1. 개인 내적 역량	자기 인식 (자기 수용)	리더가 자신의 강점, 약점, 감정, 가치관 을 정확히 이해하고, 이것이 안전 의사 결정 및 행동에 미치는 영향을 인지하는 것.	1	나는 나의 강점과 약점을 잘 알고 있다.	Goleman, 1995
			2	나는 나의 감정을 인식하고 이해할 수 있다.	Salovey & Mayer, 1990
			3	나는 나의 가치관과 신념에 대해 명확하게 알고 있다.	Boyatzis & McKee, 2005
			4	나는 나 자신에 대해 긍정적인 태도를 가지고 있다.	Seligman, 2011
			5	나는 나의 한계를 인정하고 받아들일 수 있다.	Rogers, 1951
			6	나는 새로운 경험에 대해 열린 마음을 가지고 있다.	Costa & McCrae, 1992
			7	나는 나 자신을 객관적으로 평가할 수 있다.	Bandura, 1997
			8	나는 나의 감정에 압도되지 않고 조절할 수 있다.	Gross, 1998
			9	나는 나의 행동이 다른 사람들에게 미치는 영향을 인식한다.	Gardner, 1983
			10	나는 나 자신을 발전시키기 위해 노력한다.	Dweck, 2006
	자기 관리 (자기 조절)	리더가 스트레스 상황에서도 침착함 을 유지하고,	11	나는 스트레스를 효과적으로 관리할 수 있다.	Lazarus & Folkman, 1984
			12	나는 충동적인 행동을 자제할 수 있다.	Baumeister & Tierney, 2011

		감정적 동요 없이 합리적 안전 판단을 내리는 능력.	13	나는 목표를 설정하고 달성하기 위해 노력한다.	Locke & Latham, 1990
			14	나는 긍정적인 태도를 유지하려고 노력한다.	Snyder, 2002
			15	나는 변화에 유연하게 대처할 수 있다.	Bridges, 2004
			16	나는 시간을 효율적으로 관리할 수 있다.	Covey, 1989
			17	나는 건강한 생활 습관을 유지한다.	World Health Organization, 2010
			18	나는 나의 감정을 표현하는 데 있어서 적절한 방법을 사용한다.	Gottman, 1994
			19	나는 다른 사람들의 감정에 민감하게 반응한다.	Goleman, 2006
			20	나는 갈등 상황에서 건설적인 해결책을 찾으려고 노력한다.	Fisher & Ury, 1981
2. 개인 외적 역량	동기 부여	리더가 안전에 대한 구성원들의 관심과 참여를 이끌어내고, 자발적인 안전 행동을 유도하는 능력.	21	나는 내가 하는 일에 대해 열정적이다.	Deci & Ryan, 2000
			22	나는 도전적인 목표를 설정하고 달성하는 것을 즐긴다.	Locke & Latham, 2002
			23	나는 나의 능력을 향상시키기 위해 노력한다.	Bandura, 1997
			24	나는 다른 사람들에게 긍정적인 영향을 주고 싶다.	Grant, 2007
			25	나는 나의 일의 의미와 목적을 찾으려고 노력한다.	Frankl, 1959
			26	나는 실패를 통해 배우고 성장할 수 있다고 믿는다.	Dweck, 2006
			27	나는 다른 사람들의 성공을 축하하고	Gable & Haidt,

				격려한다.	2005
			28	나는 긍정적인 피드백을 주고받는 것을 중요하게 생각한다.	Stone & Heen, 1999
			29	나는 팀워크를 통해 목표를 달성하는 것을 즐긴다.	Katzenbach & Smith, 1993
			30	나는 나의 성과에 대해 자부심을 느낀다.	Amabile, 1996
	사회 인식 (공감, 타인 인식, 상대방의 배려)	리더가 구성원들의 감정 상태, 안전에 대한 걱정과 불안감을 정확히 파악하고 이해하여 효과적인 소통 전략을 수립하는 능력.	31	나는 다른 사람들의 감정을 이해하고 공감할 수 있다.	Baron-Cohen, 2003
			32	나는 다른 사람들의 관점에서 생각할 수 있다.	Piaget, 1932
			33	나는 다른 사람들의 말을 경청하고 이해하려고 노력한다.	Rogers, 1957
			34	나는 다른 사람들의 비언어적 신호를 읽을 수 있다.	Ekman, 2003
			35	나는 다양한 문화적 배경을 가진 사람들을 이해하고 존중한다.	Hofstede, 1980
			36	나는 다른 사람들의 요구에 민감하게 반응한다.	Goleman, 2006
			37	나는 다른 사람들을 돕는 것을 좋아한다.	Batson, 1991
			38	나는 다른 사람들과의 관계에서 신뢰를 구축하려고 노력한다.	Fukuyama, 1995
			39	나는 다른 사람들의 의견을 존중한다.	Habermas, 1981
			40	나는 공정하고 정의로운 방식으로 사람들을 대한다.	Rawls, 1971
	사회 관리 (사회적)	리더가 구성원들과의 신뢰 관계를 바탕으로	41	나는 다른 사람들과 긍정적인 관계를 유지할 수 있다.	Gottman, 1994
			42	나는 갈등을 효과적으로 해결할 수 있다.	Fisher & Ury,

관계, 사회적 관계 기술)	안전 문화 조성, 팀워크 증진, 갈등 해결을 이끌어내는 능력.			1981
		43	나는 다른 사람들에게 영향력을 행사할 수 있다.	Cialdini, 2007
		44	나는 팀워크를 장려하고 협력을 이끌어낼 수 있다.	Katzenbach & Smith, 1993
		45	나는 다른 사람들에게 동기를 부여하고 격려할 수 있다.	Goleman, 2002
		46	나는 효과적인 의사소통 기술을 가지고 있다.	Burley-Allen, 1995
		47	나는 다른 사람들의 의견을 경청하고 수용할 수 있다.	Rogers, 1957
		48	나는 다양한 사람들과 협력할 수 있다.	Gardner, 1983
		49	나는 다른 사람들에게 건설적인 피드백을 제공할 수 있다.	Stone & Heen, 1999
		50	나는 리더십 역할을 효과적으로 수행할 수 있다.	Bass & Avolio, 1994
	공헌 (타자 공헌, 행복, 사회의 기여, 심리적 안녕감)	51	나는 다른 사람들을 돕는 데서 의미와 목적을 찾는다.	Frankl, 1959
		52	나는 사회에 긍정적인 영향을 미치고 싶다.	Grant, 2007
		53	나는 다른 사람들의 행복에 기여하고 싶다.	Seligman, 2011
		54	나는 나의 재능과 능력을 활용하여 다른 사람들을 돕는다.	Gardner, 1983
		55	나는 자원봉사 활동에 참여한다.	Wilson & Musick, 1997
		56	나는 환경 보호에 관심이 많다.	World

				Commission on Environment and Development, 1987
			57	나는 사회 정의를 위해 노력한다. Rawls, 1971
			58	나는 다른 사람들과의 연대감을 느낀다. Durkheim, 1893
			59	나는 나의 삶에 대해 감사하는 마음을 가지고 있다. Emmons & McCullough, 2003
			60	나는 심리적으로 안정되고 행복한 삶을 살고 있다. Ryff & Keyes, 1995

[부록 4]

감성안전리더십 척도 문항개발(2차 78문항)

분	요인명	문항 번호	문항 내용
1	1차 탐색적 요인분석 (위험감행 성, 공감, 안전동기, 타자인식, 사회적관 계기술)	1	나는 급하면 임의로 안전 시설물을 해체하고 작업을 한다.
		2	구성원이 보이지 않으면 임의 작업한다.
		3	나는 작업 전에 위험성 평가를 확인하지 않고 작업한다.
		4	나는 승인 및 구비 서류가 준비 안되거나 미흡한 경우도 우선 작업을 진행한다.
		5	나는 소속 직원과 함께 안전 점검을 수행한다.
		6	나는 소속 직원과 안전 관련 법규 내용 및 변경 사항을 파악하여 공유한다.
		7	나는 어떤 상황이든 안전을 위한 토론 시간을 배려(할애) 한다.
		8	나는 소속 직원과 안전 캠페인, 안전 지도 등 안전 문화 활동을 적극적으로 참여한다.
		9	나는 매사 긍정적이다.
		10	나는 직원들에게 비전을 제시함으로써 동기부여를 한다.
		11	나는 회사 내에서 갈등 문제를 잘 해결한다.
		12	안전 교육은 작업 수행 시 안전도를 높이는 데 많은 영향이 있다.
		13	나는 팀 분위기에 팀 동료 간 서로 인식하고 의견을 교환할 수 있다.
		14	나는 상대방 배려 시 부담감을 주지 않는다.

		15	지시에 따라 일하고 서식대로 서류를 작성하는 일은 나에게 즐겁고 쉬운 일이다.
		16	나의 주된 관심사는 원활한 의사소통을 위해 협력적인 분위기를 조성하는 것이다.
		17	나는 성과 향상을 위해 지속적 학습과 자기개발에 개방적일 수 있는 능력을 가지고 있다.
		18	나는 업무 성과에 영향을 미치는 외부의 객관적 사실을 파악할 수 있는 능력을 가지고 있다.
2	자기 인식 (자기수용)	1	나는 나의 강점과 약점을 잘 알고 있다.
		2	나는 나의 감정을 인식하고 이해할 수 있다.
		3	나는 나의 가치관과 신념에 대해 명확하게 알고 있다.
		4	나는 나 자신에 대해 긍정적인 태도를 가지고 있다.
		5	나는 나의 한계를 인정하고 받아들일 수 있다.
		6	나는 새로운 경험에 대해 열린 마음을 가지고 있다.
		7	나는 나 자신을 객관적으로 평가할 수 있다.
		8	나는 나의 감정에 압도되지 않고 조절할 수 있다.
		9	나는 나의 행동이 다른 사람들에게 미치는 영향을 인식한다.
		10	나는 나 자신을 발전시키기 위해 노력한다.
3	자기 관리 (자기조절)	1	나는 스트레스를 효과적으로 관리할 수 있다.
		2	나는 충동적인 행동을 자제할 수 있다.
		3	나는 목표를 설정하고 달성하기 위해 노력한다.
		4	나는 긍정적인 태도를 유지하려고 노력한다.
		5	나는 변화에 유연하게 대처할 수 있다.

		6	나는 시간을 효율적으로 관리할 수 있다.
		7	나는 건강한 생활 습관을 유지한다.
		8	나는 나의 감정을 표현하는 데 있어서 적절한 방법을 사용한다.
		9	나는 다른 사람들의 감정에 민감하게 반응한다.
		10	나는 갈등 상황에서 건설적인 해결책을 찾으려고 노력한다.
4	동기부여	1	나는 내가 하는 일에 대해 열정적이다.
		2	나는 도전적인 목표를 설정하고 달성하는 것을 즐긴다.
		3	나는 나의 능력을 향상시키기 위해 노력한다.
		4	나는 다른 사람들에게 긍정적인 영향을 주고 싶다.
		5	나는 나의 일의 의미와 목적을 찾으려고 노력한다.
		6	나는 실패를 통해 배우고 성장할 수 있다고 믿는다.
		7	나는 다른 사람들의 성공을 축하하고 격려한다.
		8	나는 긍정적인 피드백을 주고받는 것을 중요하게 생각한다.
		9	나는 팀워크를 통해 목표를 달성하는 것을 즐긴다.
		10	나는 나의 성과에 대해 자부심을 느낀다.
5	사회 인식 (공감, 타인인식, 상대방의 배려)	1	나는 다른 사람들의 감정을 이해하고 공감할 수 있다.
		2	나는 다른 사람들의 관점에서 생각할 수 있다.
		3	나는 다른 사람들의 말을 경청하고 이해하려고 노력한다.
		4	나는 다른 사람들의 비언어적 신호를 읽을 수 있다.
		5	나는 다양한 문화적 배경을 가진 사람들을 이해하고 존중한다.
		6	나는 다른 사람들의 요구에 민감하게 반응한다.
		7	나는 다른 사람들을 돕는 것을 좋아한다.
		8	나는 다른 사람들과의 관계에서 신뢰를 구축하려고 노력한다.

		9	나는 다른 사람들의 의견을 존중한다.
		10	나는 공정하고 정의로운 방식으로 사람들을 대한다.
6	사회 관리 (사회적 관계, 사회적 관계기술)	1	나는 다른 사람들과 긍정적인 관계를 유지할 수 있다.
		2	나는 갈등을 효과적으로 해결할 수 있다.
		3	나는 다른 사람들에게 영향력을 행사할 수 있다.
		4	나는 팀워크를 장려하고 협력을 이끌어낼 수 있다.
		5	나는 다른 사람들에게 동기를 부여하고 격려할 수 있다.
		6	나는 효과적인 의사소통 기술을 가지고 있다.
		7	나는 다른 사람들의 의견을 경청하고 수용할 수 있다.
		8	나는 다양한 사람들과 협력할 수 있다.
		9	나는 다른 사람들에게 건설적인 피드백을 제공할 수 있다.
		10	나는 리더십 역할을 효과적으로 수행할 수 있다.
7	공헌 (타자공헌, 행복, 사회의 기여, 심리적 안녕감)	1	나는 다른 사람들을 돕는 데서 의미와 목적을 찾는다.
		2	나는 사회에 긍정적인 영향을 미치고 싶다.
		3	나는 다른 사람들의 행복에 기여하고 싶다.
		4	나는 나의 재능과 능력을 활용하여 다른 사람들을 돕는다.
		5	나는 자원봉사 활동에 참여한다.
		6	나는 환경 보호에 관심을 가지고 있다.
		7	나는 사회 정의를 위해 노력한다.
		8	나는 다른 사람들과의 연대감을 느낀다.
		9	나는 나의 삶에 대해 감사하는 마음을 가지고 있다.
		10	나는 심리적으로 안정되고 행복한 삶을 살고 있다.

[부록 5]

감성안전리더십 문항개발 3차(42문항)

역량 분류	측정 도구 (하위 역량)	문항 번호	본문 내용
내면 역량	1. 자기인식	1.	나는 충동적인 행동을 자제할 수 있다.
		2.	나는 나의 감정을 인식하고 이해할 수 있다.
		3.	나는 나의 가치관과 신념에 대해 명확하게 알고 있다.
		4.	나는 나 자신에 대해 긍정적인 태도를 가지고 있다.
		5.	나는 스트레스를 받았을 때 나의 감정 변화를 알아차릴 수 있다.
		6.	나는 나의 강점과 약점을 객관적으로 파악하고 있다.
	2. 자기관리	7.	나는 나 자신을 발전시키기 위해 노력한다.
		8.	나는 목표를 설정하고 달성하기 위해 노력한다.
		9.	나는 도전적인 목표를 설정하고 달성하는 것을 즐긴다.
		10.	나는 나의 능력을 향상시키기 위해 노력한다.
		11.	나는 내가 하는 일에 대해 열정적이다.
		12.	나는 나의 성과에 대해 자부심을 느낀다.
		13.	나는 어려운 상황에서도 쉽게 좌절하지 않고 꾸준히 노력한다.
관계 역량	3. 사회인식	14.	나는 소속 직원과 함께 안전 점검을 수행한다.
		15.	나는 동료 작업자의 감정 변화를 주의 깊게 살핀다.

		16.	나는 다른 사람의 입장에서 생각하고 이해하려고 노력한다.
		17.	나는 구성원이 보이지 않으면 임의 작업한다.
		18.	나는 승인 및 구비 서류가 준비 안되거나 미흡한 경우도 우선 작업을 진행한다.
		19.	나는 급하면 임의로 안전 시설물을 해체하고 작업을 한다.
		20.	나는 작업 전에 위험성 평가를 확인하지 않고 작업한다.
	[4. 사회관리]	21.	나는 나의 삶에 대해 감사하는 마음을 가지고 있다.
		22.	나는 팀원들의 의견을 경청하고 존중하는 태도를 보인다.
		23.	나는 어려운 상황에 처한 동료들 보면 돕고 싶어 한다.
		24.	나는 안전 교육이 작업 수행 시 안전도를 높이는 데 많은 영향이 있다고 생각한다.
		25.	나는 지시에 따라서 서식대로 서류를 작성하는 것이 즐겁고 쉬운 일이라 생각한다.
		26.	나는 팀원들과 편안하고 긍정적인 관계를 유지하려고 노력한다.
공동 체역 량	5. 안전동기	27.	나는 다른 사람들에게 영향력을 행사할 수 있다.
		28.	나는 효과적인 의사소통 기술을 가지고 있다.
		29.	나는 팀워크를 장려하고 협력을 이끌어낼 수 있다.
		30.	나는 회사 내에서 갈등 문제를 잘 해결한다.
		31.	나는 갈등을 효과적으로 해결할 수 있다.

		32.	나는 다른 사람들에게 동기를 부여하고 격려할 수 있다.
		33.	나는 안전한 작업 환경을 조성하는 데 적극적으로 참여한다.
	6. 공헌	34.	나는 다른 사람들의 의견을 존중한다.
		35.	나는 다른 사람들의 성공을 축하하고 격려한다.
		36.	나는 다른 사람들을 돕는 것을 좋아한다.
		37.	나는 다양한 문화적 배경을 가진 사람들을 이해하고 존중한다.
		38.	나는 다른 사람들과 긍정적인 관계를 유지할 수 있다.
		39.	나는 다른 사람들과의 관계에서 신뢰를 구축하려고 노력한다.
		40.	나는 실패를 통해 배우고 성장할 수 있다고 믿는다.
		41.	나는 갈등 상황에서 건설적인 해결책을 찾으려고 노력한다.
		42.	나는 변화에 유연하게 대처할 수 있다.

[부록 6]

감성안전리더십 활동안

1. 감성안전리더십 활동 설문지

문항내용	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통 이다	그렇다	매우 그렇 다
1. 나는 다른 사람들의 성공을 축하하고 격려한다.	①	②	③	④	⑤
2. 나는 다른 사람들의 의견을 존중한다.	①	②	③	④	⑤
3. 나는 다른 사람들과의 관계에서 신뢰를 구축하려고 노력한다.	①	②	③	④	⑤
4. 나는 다양한 문화적 배경을 가진 사람들을 이해하고 존중한다.	①	②	③	④	⑤
5. 나는 어려운 상황에 처한 동료들 보면 돕고 싶어 한다.	①	②	③	④	⑤
6. 나는 다른 사람들을 돕는 것을 좋아한다.	①	②	③	④	⑤
7. 나는 팀원들의 의견을 경청하고 존중하는 태도를 보인다.	①	②	③	④	⑤
8. 나는 다른 사람들과 긍정적인 관계를 유지할 수 있다.	①	②	③	④	⑤
9. 나는 팀원들과 편안하고 긍정적인 관계를 유지하려고 노력한다.	①	②	③	④	⑤
10. 나는 갈등 상황에서 건설적인 해결책을 찾으려고 노력한다.	①	②	③	④	⑤
11. 나는 어려운 상황에서도 쉽게 좌절하지 않고 꾸준히 노력한다.	①	②	③	④	⑤
12. 나는 도전적인 목표를 설정하고 달성하는 것을 즐긴다.	①	②	③	④	⑤
13. 나는 목표를 설정하고 달성하기 위해 노력한다.	①	②	③	④	⑤
14. 나는 나 자신에 대해 긍정적인 태도를 가지고 있다.	①	②	③	④	⑤
15. 나는 나의 성과에 대해 자부심을 느낀다.	①	②	③	④	⑤

16. 나는 갈등을 효과적으로 해결할 수 있다.	①	②	③	④	⑤
17. 나는 팀워크를 장려하고 협력을 이끌어낼 수 있다.	①	②	③	④	⑤
18. 나는 효과적인 의사소통 기술을 가지고 있다.	①	②	③	④	⑤
19. 나는 다른 사람들에게 영향력을 행사할 수 있다.	①	②	③	④	⑤
20. 나는 급하면 임의로 안전 시설물을 해체하고 작업을 한다.	①	②	③	④	⑤
21. 나는 승인 및 구비 서류가 준비 안되거나 미흡한 경우에도 우선 작업을 진행한다.	①	②	③	④	⑤
22. 나는 작업 전에 위험성 평가를 확인하지 않고 작업한다.	①	②	③	④	⑤
23. 나는 구성원이 보이지 않으면 임의 작업한다.	①	②	③	④	⑤
24. 나는 소속 직원과 함께 안전 점검을 수행한다.	①	②	③	④	⑤
25. 나는 동료 작업자의 감정 변화를 주의 깊게 살핀다.	①	②	③	④	⑤
26. 나는 다른 사람의 입장에서 생각하고 이해하려고 노력한다.	①	②	③	④	⑤
27. 나는 나의 강점과 약점을 객관적으로 파악하고 있다.	①	②	③	④	⑤
28. 나는 충동적인 행동을 자제할 수 있다.	①	②	③	④	⑤
29. 나는 나의 감정을 인식하고 이해할 수 있다.	①	②	③	④	⑤
30. 나는 안전 교육이 작업 수행 시 안전도를 높이는 데 많은 영향이 있다고 생각한다.	①	②	③	④	⑤
31. 나는 스트레스를 받았을 때 나의 감정 변화를 알아차릴 수 있다.	①	②	③	④	⑤
32. 나는 안전한 작업 환경을 조성하는 데 적극적으로 참여한다.	①	②	③	④	⑤

2. 활동지를 통한 조작적 정의 내리기

예시) 과학에 대해서 정의하시오.

알려지지 않은 우주의 많은 현상 들을 밝히고자 할 때 과학적 방법을 사용한다. 과학이란 어떤 사실이나 현상에 대한 이론을 정립하는 작업이라고 말할 수 있으나 현재까지 과학에 대한 통리된 정의는 없다. Nash(1963)는 과학이란 우주 현상을 보는 방법이라고 하였으며, Dampier(1961)는 과학이란 자연현상에 대한 체계화된 지식이며 현상을 설명하는 개념 간의 관계를 연구하는 작업이라고 정의하였다. 또 Einstein(1940)은 과학이란 우리 자신의 혼란스러운 다양한 경험을 논리적이며 체계화된 사고 구조로 변화하는 작업이라고 정의한 바 있다. 한글학회(1992)에서 발간한 우리말큰사전은 과학이란 사물의 법칙과 이치에 관한 바른 지식체계 또는 그것을 밝히는 학문이라고 정의하였으며, 교육학용어사전(서울대학교 교육연구소, 2004)은 과학을 자연과 인간의 현상을 합리적으로 이해하기 위한 목적의 탐구행위라고 정의하였다. Webster 사전(1988)은 과학을 다음과 같이 정의하고 있다. “Science is a branch of knowledge or study, especially one concerned with establishing and systematizing facts, principles, and methods, as by experiments and hypotheses.” 이런 다양한 정의들을 종합해 볼 때 과학은 지식을 얻는 방법 또는 구조화된 지식 그 자체를 말한다고 할 수 있다.

참고문헌

성태제(2017). 교육 연구 방법의 이해. 서울: 학지사.

활 동 지 01

1. 감성?

활 동 지 02

2. 안전?

활동지 03

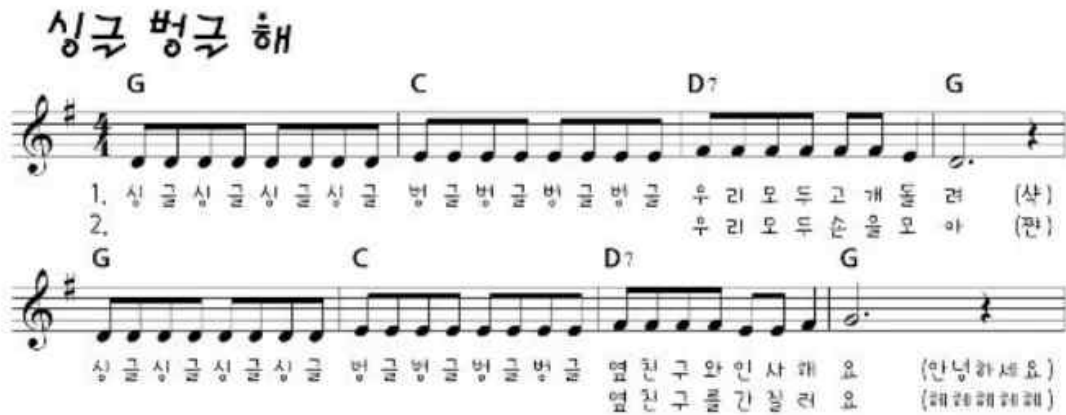
3. 감성안전?

3. 싱글싱글 병글병글 체조

https://www.youtube.com/watch?v=amfLvuUnXDk&list=RDamfLvuUnXDk&start_radio=

1

싱글 병글 해



1. 싱글 싱글 싱글 싱글 병글 병글 병글 병글 우리 모두 고개 돌려 (삭)
 2. 우리 모두 손을 모아 (판)

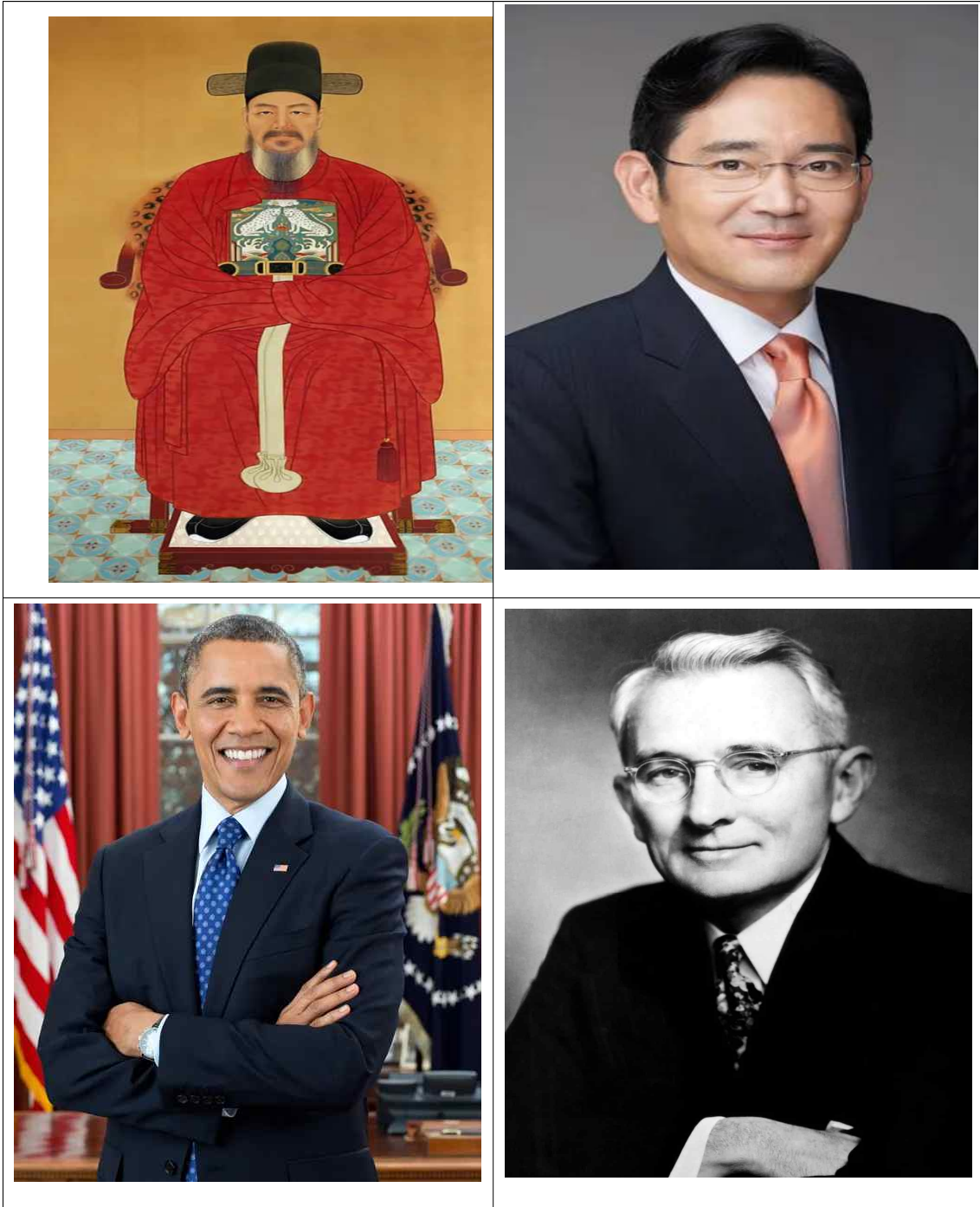
싱글 싱글 싱글 싱글 병글 병글 병글 병글 옆 친구와 인사 해 오 (안녕하세요)
 옆 친구를 간절히 오 (해해해해해)

4. 빙고 게임(숫자, 리더-위인 이름 등)

빈칸에 숫자, 리더-위인 이름을 25칸에 제시하고 구성원이 돌아가면서 숫자, 리더이름을 말하고 맞으면 색칠을 해서 세로, 가로, 크로스 한줄을 먼저 색칠한 사람이 우승

5. 사진으로 말해요

사회자가 사진을 보여주면 상대방에게 이 사진의 리더 이름을 맞추게 설명하는 게임



[부록 7]

(주) 00기업 리더십 고과 평가 결과

<인사고과표>

평가 요소	착 안 점	평 가 기 준	평가				
			참 여 자 (기 준)	참 여 자 (A)	참 여 자 (B)	참 여 자 (C)	참 여 자 (D)
직 무 지 식	직무에 필요한 지식, 관련업무에 대한 지식의 깊이와 넓이	㉠ 담당업무에 필요한 지식은 물론, 관련업무의 지식도 높다.					
		㉡ 담당직무에 필요한 지식은 높지만 관련업무의 지식에 불충분한 부분이 있다.				○	
		㉢ 담당직무에 필요한 지식은 기대수준이지만 관련업무의 지식은 아직 불충분하다.	○	○	○		○
		㉣ 담당직무에 필요한 지식에는 더욱 노력이 필요하며 관련업무의 지식은 별로 없다.					
		㉤ 담당직무의 지식도 관련업무의 지식도 모두 별로 없다.					
업 무 속 도	주어진 업무의 처리속도 또는 마찬가지로 일정한 기간에 해 낸 업무의 양	㉠ 속도가 뛰어났으며 긴급한 업무라도 신속처리하여 타이밍에 맞추고 있다.					
		㉡ 속도는 표준이상이며 여간한 일이 아니면 지시된 시기까지 끝낸다.	○	○	○		
		㉢ 속도는 표준이며 통상적인 업무는 대략 예정대로 처리하고 있다.				○	○
		㉣ 속도는 표준에 조금 모자란다. 가끔 일이 늦어지며 업무운 영에 지장을 초래하는 수가 있다.					
		㉤ 속도는 기한에 미치지 못하며 상당한 노력이 필요하다.					
업 무 의 정 확 성	주어진 업무수행이 정확하며 내용에 있어서 뛰어났는가.	㉠ 업무의 정확성은 뛰어나며 믿을 수 있다. 또한 내용도 충실하고 나무랄 데 없다.					
		㉡ 정확성은 표준 이상이며 내용도 충실하다.			○	○	○
		㉢ 일단 표준적인 정확성을 유지하며 내용적으로도 보통이다.	○	○			

		① 정확성에 불충분한 데가 있으며 가끔 미스를 하는 수가 있다.					
		② 업무가 조잡하기 때문에 항상 체크해야 한다.					
적극성	왕성한 의욕과 충분한 열의, 흥미를 가지고 업무에 임하고 있는가.	③ 항상 솔선하여 의욕적으로 일하며 직장의 사기향상에도 도움이 되고 있다.					
		④ 주어진 업무에 도전하는 의욕이 왕성하다.	O	O			
		⑤ 일단 업무에 대한 의욕은 인정할 수 있다.			O		
		⑥ 지시된 업무는 수행하지만 적극성이 부족하다.				O	O
		⑦ 전혀 의욕을 찾아볼 수 없다.					
협조성	동료와 잘 협력하며 상사를 돕고 능률 향상에 애쓰고 있는가. 또한 직장의 친목을 위해 노력하고 있는가	⑧ 자신의 형편이나 이익에 사로잡히지 않고 자진하여 동료와 협력하며 조직의 이익에 노력하고 있다.					
		⑨ 상사의 지시가 있으면 누구하고라도 적극적으로 협조하여 업무를 추진하고 있다.	O				
		⑩ 특별히 두드러진 행동은 없지만 묵묵히 다른 사람과의 협조에 노력하고 있다.		O	O	O	
		⑪ 때와 장소에 따라 협조성이 고르지 못하다.					O
		⑫ 자기본위이며 다른 사람과의 협조가 부족하고 자주 직장 분위기에 악영향을 준다.					
보고	주어진 업무를 원활하게 추진하기 위해 적절한 시기에 적절하면서도 만족스러운 보고를 했는가.	⑬ 보고의 시기, 내용이 모두 적절하며 나무랄데 없다.					
		⑭ 보고의 시기, 내용이 모두 충분하다.	O	O			
		⑮ 일단 보고의 시기, 내용은 기대할 수 있다.			O	O	
		⑯ 가끔 보고의 시기, 내용이 적절하지 못하다.					O
		⑰ 보고의 시기, 내용이 불충분하며 불안을 느끼게 하는 때가 많다.					
규율	여러 가지 규제나 지시명령을 지키며, 직장질서의 유지에	⑱ 여러 가지 규칙이나 지시명령을 지키며 솔선하여 직장 질서의 유지에 노력한다.					
		⑲ 여러 가지 규칙이나 지시명령을 잘 지키고 직장질서의 유지에 노력한다.	O	O			

		㉔ 일단 정해진 규칙이나 질서는 지킨다.			0	0	
	노력했는가.	㉕ 가끔 규칙이나 명령을 지키지 않는 수가 있으며 주의가 필요한 경우가 있다.					0
		㉖ 가끔 규칙이나 명령을 지키지 않으며 자주 주의를 주어야한다.					
창의연구	일에 흥미와 연구심을 가지고 업무를 효과적으로 추진하기 위한 순서, 방법을 연구 개선하고 있는가.	㉗ 항상 업무추진방법에 대해 연구개선하고 업무능률향상에 공헌하고 있다.					
		㉘ 업무추진에 대해 연구개선하는 노력이 왕성하며 업무 면에 상당히 좋은 영향을 준다.		0			
		㉙ 담당업무에 대하여 잘 연구하고 있다.	0		0	0	
		㉚ 연구개선을 하려는 열의가 부족하다.					0
		㉛ 자신의 업무에 대해 연구해 보려는 의욕이 전혀 없으며 곤란하다.					
지도	부하에 대해 직무수행능력향상되는 지도를 실시하고 있는가, 또한 공통된 목표에 일치협력시키는 관계를 창출하고 있는가.	㉜ 부하나 하급자에 대한 지도가 양호하며 팀워크의 형성에도 매우 좋은 결과를 준다.					
		㉝ 부하나 하급자에 대한 지도 또는 팀워크의 형성에도 좋은 견과를 주고 있다.			0		
		㉞ 부하나 하급자에 대한 지도는 보통이며 팀워크의 형성도 보통이다.	0	0		0	0
		㉟ 부하지도에 적극성이 결여되어 있다. 또한 팀워크의 형성에도 곤란한 점이 있다.					
		㊱ 부하나 하급자를 지도, 장악을 하지 못하며 그들에게 실망을 주고 있는 실정이다.					
계			32	32	30	28	23

[부록 8]

잠재공간 임베딩 기반 감성안전 리더십 척도 및 평가 Python 코드

문항 42, 700인 기준 -> 문항 32 축소 경우

'감성안전 리더십 척도 개발 및 평가' Python 코드. 이 스크립트는 다음과 같은 상세한 요구사항을 모두 처리합니다:

1. ****데이터 로딩:**** `leadership\_survey\_data.csv` 파일을 찾습니다.
 * ****파일 발견 시:**** 세미콜론(;)으로 구분된 데이터를 로드하고, 헤더("번호. 질문문장")에서 `re.sub`을 이용해 질문 텍스트만 추출합니다.
 * ****파일 미발견 시:**** 42개의 사전 정의된 문항과 700명의 무작위 응답 데이터로 시뮬레이션을 실행합니다.
2. ****척도 변환:**** 모든 1-5점 응답을 -2~+2 점수로 변환하여 분석에 사용합니다.
3. ****임베딩:**** `SentenceTransformer('jhgan/ko-sroberta-multitask')`를 사용해 42개 문항의 텍스트를 768차원 벡터로 변환합니다.
 model = SentenceTransformer('jhgan/ko-sroberta-multitask')
4. ****프로필 생성:**** -2~+2점수를 가중치로 사용하여 700명의 '리더십 프로필 벡터'와 '이상적/최악' 벡터를 생성합니다.
5. ****3가지 척도 계산:**** 모든 근로자에 대해 CS(코사인 유사도), NED(정규화된 유클리드 거리), HS(기하 평균 하이브리드 점수)를 계산합니다.
6. ****클러스터링 및 보고:****
 * ****`K=7`로 700명을 클러스터링합니다.**
 * HS(하이브리드 점수) 평균을 기준으로 클러스터 순위를 매겨 ****영문 명칭****을 부여합니다.
 * 요청하신 모든 통계(Count, Min/Max, Mean, Std)가 포함된 표를 콘솔에 출력합니다.
7. ****Elbow Method:**** 적정 클러스터 개수(K=1~10)를 판단하기 위한 Elbow Method 플롯을 먼저 시각화합니다.
8. ****2인 추가 분석:****
 * 하드코딩된 2인(Worker A, B)의 척도 값(CS, NED, HS)을 계산하여 콘솔에 출력합니다.
 * 700명 데이터로 학습된 K-Means 모델을 이용해 2인이 속하는 ****클러스터 명**을 예측**하여 출력합니다.
9. ****최종 시각화 (t-SNE):****
 * 700명의 데이터를 t-SNE로 2D 시각화합니다. (클러스터별 색상, 반투명)
 * 2인(Worker A, B)을 ****빨간색 원(o)과 세모(^)로**** 기존 플롯 위에 겹쳐서 표시합니다.
 * 2인의 ****t-SNE 2D 좌표 값****을 콘솔에 출력합니다.
10. ****언어:**** 모든 플롯의 제목, 축 레이블, 범례는 ****영문****으로 생성됩니다.

출력: 2인 근로자의 평가 결과(CS, NED, HS)와 함께 소속 클러스터 명칭을 콘솔에 출력.

시각화: t-SNE 플롯에서 700명 데이터의 범례와 2인 평가 근로자의 범례 모두 영문 클러스터 명칭을 사용하여 명확하게 구분합니다.

통계분석 척도 평가 5인 비교

,,,,,

```
import numpy as np
import pandas as pd
import random
import re
import os
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.manifold import TSNE
from sklearn.decomposition import PCA
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
import matplotlib.pyplot as plt
from sentence_transformers import SentenceTransformer
from numpy.linalg import norm
import warnings

# Colab에서 Google Drive 마운트 코드
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
# CSV 파일이 Drive의 특정 경로(예: 'My Drive/Colab Notebooks/data')에 있을 경
우
#file_path = '/content/drive/MyDrive/Colab
Notebooks/data/leadership_survey_data.csv'

# 경고 메시지 무시
warnings.filterwarnings('ignore', category=FutureWarning)
warnings.filterwarnings('ignore', category=UserWarning)

# --- 1. 평가 대상 2인의 응답 점수 입력 (42개 문항, 1~5점 척도) ---
# (Worker A: 이상적인 리더십에 가까운 패턴)
#WORKER_A_SCORES = [5, 5, 4, 5, 5, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 4,
5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 4, 5, 5]
# 삭제 문항 번호: 3 7 10 11 21 25 30 32 40 42
#WORKER_A_SCORES = [5, 5, #4,
#
5, 5, 5, #4,
#
4, 5, #5, #5,
#
4, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 4, #5,
#
5, 5, 4, #5,
```

- 183 -

```

np.random.seed(RANDOM_SEED)

# CSV 로드 실패 시 사용될 42개 시뮬레이션용 문항
# 삭제 문항 번호: 3 7 10 11 21 25 30 32 40 42
QUESTIONNAIRE = [
    "1. 팀원들의 감정에 공감한다", "2. 비판 없이 경청한다", #3. 솔직한 피드백을 제공한다",
    "4. 팀의 약점을 공개적으로 논의한다", "5. 실수해도 안전하다고 느낀다", "6. 위험을 감수하도록 격려한다",
    #7. 갈등을 건설적으로 해소한다",
    "8. 투명하게 정보를 공유한다", "9. 팀원의 스트레스를 관리한다",
    #10. 개인적 성장을 지원한다", "11. 명확한 목표를 제시한다",
    "12. 의사결정에 참여시킨다",
    "13. 차별 없이 대우한다", "14. 팀원 간 신뢰를 구축한다", "15. 어려운 상황에서 긍정적 태도를 유지한다",
    "16. 예상치 못한 변화에 잘 대응한다", "17. 실수로부터 배우는 문화를 만든다",
    "18. 실패를 비난하지 않는다",
    "19. 목표 달성을 위해 팀을 동기 부여한다", "20. 팀원들의 역량을 인정한다",
    #21. 비공식적인 소통 채널을 활용한다",
    "22. 개인의 의견을 존중한다", "23. 팀의 강점과 약점을 잘 파악한다",
    "24. 압박 상황에서 평정심을 유지한다", #25. 스트레스 관리에 도움을 준다",
    "26. 휴식과 재충전을 장려한다",
    "27. 부당한 요구에 대응한다", "28. 윤리적 기준을 따른다", "29. 일과 삶의 균형을 중시한다",
    #30. 장기적인 비전을 제시한다",
    "31. 팀원의 불안감을 해소한다", #32. 건설적인 비판을 수용한다",
    "33. 위험 감수에 대한 두려움을 줄여준다", "34. 팀원들의 다양성을 존중한다",
    "35. 긍정적 강점을 활용한다",
    "36. 팀의 사기를 높인다", "37. 문제 해결에 적극적으로 나선다", "38. 공정한 보상을 약속한다",
    "39. 팀원들의 헌신을 인정한다", #40. 팀워크를 촉진한다",
    "41. 전반적 감성 안전 수준 (추가 문항)" #, "42. 리더십 효과성 (최종 문항)"
]

# --- 3. 핵심 함수 정의 ---

def scaled_scores(df):
    """
    1-5점 리커트 척도를 -2 ~ +2 척도로 변환합니다 (점수 - 3).
    """
    # DataFrame 또는 list/array에 대해 -3 연산 적용
    return df - 3

def load_and_prepare_data(file_path, num_base_workers=700,
n_questions=N_QUESTIONS):

```

```

"""
CSV 파일 로드를 시도하고, 실패 시 무작위 데이터를 생성합니다.
1. CSV 로드 (',' 구분, "번호. 질문" 헤더 처리)
2. 1-5점 -> -2~+2 척도 변환
3. 2인 추가 데이터 결합
"""

print("No questions =", n_questions)
question_texts = []

if os.path.exists(file_path):
    print(f"--- '{file_path}' 파일 로드 시작 ---")
    try:
        # 1. CSV 로드: 구분자=';', 헤더=0 (첫 번째 줄)
        df_raw = pd.read_csv(file_path, sep=';', header=0,
encoding='utf-8-sig')

        # 2. 질문 문항 텍스트 추출 (예: "1. 질문입니다" -> "질문입니다")
        question_texts_raw = df_raw.columns.tolist()
        question_texts = [re.sub(r'^\d+\.', '', q).strip() for q in
question_texts_raw]

        # 3. 응답 데이터(base_df) 준비
        base_df = df_raw.copy()
        if len(base_df) != num_base_workers:
            print(f"Warning: CSV 파일의 응답자 수({len(base_df)})가 목표치
({num_base_workers})와 다릅니다.")

        base_df.columns = [f'Q{i+1}' for i in range(n_questions)]
        print(f"CSV 로드 성공. {len(base_df)}명의 응답 및
{len(question_texts)}개 문항 로드.")

    except Exception as e:
        print(f"CSV 파일 로드 오류: {e}. 무작위 데이터 생성으로 전환합니다.")
        return load_and_prepare_data(None, num_base_workers,
n_questions) # 재귀 호출로 랜덤 모드 실행

    else:
        print(f"--- '{file_path}' 파일을 찾을 수 없음. 무작위 데이터 생성 시작
---")

        question_texts = [re.sub(r'^\d+\.', '', q).strip() for q in
QUESTIONNAIRE]

        base_data = {}
        for i in range(1, n_questions + 1):

```



```
        scores      =      np.clip(np.random.normal(loc=4.0,      scale=0.8,
size=num_base_workers), 1, 5).astype(int)
        base_data[f'Q{i}'] = scores
        base_df = pd.DataFrame(base_data)
        print(f"무작위 데이터 생성 성공. {num_base_workers}명, {n_questions}개
문항.")
```

```
    # 4. 1-5점 -> -2~+2 척도 변환
    base_scaled_df = scaled_scores(base_df)

    # 5. 2인의 새로운 평가 대상 데이터 준비
    new_workers_list = [WORKER_A_SCORES, WORKER_B_SCORES]
    new_workers_df = pd.DataFrame(new_workers_list, columns=[f'Q{i}' for i in
range(1, N_QUESTIONS+1)], index=NEW_WORKERS_NAMES)
    new_workers_scaled_df = scaled_scores(new_workers_df)

    print(f"기본 데이터: {base_scaled_df.shape[0]}명, 개별 평가 대상:
{new_workers_scaled_df.shape[0]}명")
```

```
    return base_scaled_df, new_workers_scaled_df, question_texts

def get_profile_vectors(scaled_df, item_embeddings):
    """
    -2~+2 척도 점수와 문항 임베딩을 사용해 프로필 벡터 생성 (Dot product)
    Profile Vector P = Sum(s_j * Q_emb_j)
    """
    return np.dot(scaled_df.values, item_embeddings)

def calculate_metrics(profile_vectors, ideal_vector, max_distance):
    """
    CS, NED, HS(기하 평균) 3가지 척도 값을 계산합니다.
    """

    # 1. 코사인 유사도 (CS)
    worker_norms = norm(profile_vectors, axis=1)
    ideal_norm = norm(ideal_vector)

    # 0으로 나누기 방지
    worker_norms[worker_norms == 0] = 1e-10

    dot_products = np.dot(profile_vectors, ideal_vector)
    cs_values = dot_products / (worker_norms * ideal_norm)

    # 2. 정규화된 유클리드 거리 (NED)
    distances = np.array([norm(ideal_vector - p) for p in profile_vectors])
```

```
ned_values = distances / max_distance

# 3. 하이브리드 척도 (HS) - 기하 평균 기반
s_direction = (cs_values + 1) / 2
s_proximity = 1 - ned_values

# 0 미만 값 방지 (부동소수점 오류 등)
s_proximity[s_proximity < 0] = 0
s_direction[s_direction < 0] = 0

hs_values = 100 * np.sqrt(s_direction * s_proximity)

results_df = pd.DataFrame({
    'CS': cs_values,
    'NED': ned_values,
    'HS': hs_values
})

return results_df

def plot_elbow_method(base_profiles, max_k=10):
    """
    KMeans 엘보 메소드 플롯 (영문)
    """
    print("\n--- Elbow Method (K=1 to 10) ---")
    inertia = []
    k_range = range(1, max_k + 1)
    for k in k_range:
        kmeans = KMeans(n_clusters=k, random_state=RANDOM_SEED,
n_init='auto')
        kmeans.fit(base_profiles)
        inertia.append(kmeans.inertia_)

    plt.figure(figsize=(10, 6))
    plt.plot(k_range, inertia, marker='o', linestyle='--')
    plt.title('Elbow Method for Optimal K', fontsize=16)
    plt.xlabel('Number of Clusters (K)', fontsize=12)
    plt.ylabel('Inertia (WSS)', fontsize=12)
    plt.xticks(k_range)
    plt.grid(True, linestyle=':', alpha=0.7)
    plt.show()

def run_base_analysis(base_profiles, base_results_df):
    """
    700명 기본 데이터에 대해 PCA, t-SNE, KMeans를 학습하고 결과를 반환합니
```

다.

```

"""
print(f"\n--- Base Analysis (PCA, t-SNE, KMeans) ---")

# 1. PCA (768D -> 50D)
pca = PCA(n_components=50, random_state=RANDOM_SEED)
pca_profiles = pca.fit_transform(base_profiles)
print(f"PCA: {N_DIMENSIONS}D -> 50D")

# 2. t-SNE (50D -> 2D)
tsne = TSNE(n_components=2, perplexity=30, learning_rate='auto',
n_iter=300, random_state=RANDOM_SEED)
tsne_2d = tsne.fit_transform(pca_profiles)
print(f"t-SNE: 50D -> 2D")

# 3. KMeans (K=7, 고차원 원본 프로파일 기준)
kmeans = KMeans(n_clusters=N_CLUSTERS, random_state=RANDOM_SEED,
n_init='auto')
base_results_df['Cluster'] = kmeans.fit_predict(base_profiles)
print(f"KMeans: {N_CLUSTERS} clusters generated.")

tsne_df = pd.DataFrame(tsne_2d, columns=['TSNE1', 'TSNE2'])
tsne_df['Cluster'] = base_results_df['Cluster']

return base_results_df, tsne_df, pca, kmeans

def print_cluster_report(df_results):
"""
KMeans 클러스터링 결과를 분석하여 영문 이름과 통계가 포함된 표를 출력합니
다.
HS 점수 기준으로 순위를 매겨 이름을 부여합니다.
"""
print("\n\n" + "="*80)
print(f"--- Cluster Analysis Report (K={N_CLUSTERS}) ---")

grouped = df_results.groupby('Cluster')

# HS 평균 점수로 순위(rank) 매기기
cluster_means = grouped['HS'].mean().sort_values(ascending=False)

# 순위 -> 영문 이름 매핑
names_list = [
    'Ideal Leader',
    'Strong Potential',
    'Capable Contributor',

```

```

'Moderate Performer',
'Developing Talent',
'Neutral/Passive',
'Challenging'
]
# 클러스터 ID -> 순위(rank) 매핑
rank_map = {cluster_id: rank for rank, cluster_id in
enumerate(cluster_means.index)}
# 클러스터 ID -> 영문 이름 매핑
cluster_id_to_name_map = {cid: names_list[rank_map[cid]] for cid in
cluster_means.index}

# 표 헤더 출력 (영문)
print("\n" + "-"*80)
print(f"{'Cluster (ID)':<12} | {'Cluster Name (EN)':<22} | {'Count':>6} | {'HS
(Mean)':>10} | {'HS (Std)':>8} | {'HS (Range)':>18}")
print(f"{'CS (Mean)':<12} | {'CS (Range)':<22} | {'NED (Mean)':>6} | {'NED
(Range)':>10} |")
print("="*80)

for cluster_id, group in grouped:
    name = cluster_id_to_name_map[cluster_id]
    count = len(group)

    hs_mean, hs_std = group['HS'].mean(), group['HS'].std()
    hs_min, hs_max = group['HS'].min(), group['HS'].max()
    hs_range = f"{hs_min:.1f} ~ {hs_max:.1f}"

    cs_mean = group['CS'].mean()
    cs_min, cs_max = group['CS'].min(), group['CS'].max()
    cs_range = f"{cs_min:.3f} ~ {cs_max:.3f}"

    ned_mean = group['NED'].mean()
    ned_min, ned_max = group['NED'].min(), group['NED'].max()
    ned_range = f"{ned_min:.3f} ~ {ned_max:.3f}"

    # 결과 출력
    print(f"{cluster_id:<12} | {name:<22} | {count:>6} | {hs_mean:>10.2f} |
{hs_std:>8.2f} | {hs_range:>18}")
    print(f"{cs_mean:<12.3f} | {cs_range:<22} | {ned_mean:>6.3f} |
{ned_range:>10} |")
    print("."*80)

return cluster_id_to_name_map

```

```
def plot_results(base_tsne_df, new_workers_tsne_coords,
new_workers_results_df, cluster_id_to_name_map):
    """
    t-SNE 시각화 플롯 (영문). 700명(배경) + 2인(마커).
    클러스터 ID 대신 클러스터 명칭을 범례에 사용합니다.
    """

    plt.figure(figsize=(14, 10))

    # 700명 기본 데이터 플로팅 (클러스터별 색상, 반투명)
    scatter = plt.scatter(
        base_tsne_df['TSNE1'],
        base_tsne_df['TSNE2'],
        c=base_tsne_df['Cluster'],
        cmap='viridis', # 7개 클러스터에 적합한 컬러맵
        s=30,
        alpha=0.3, # 기본 데이터는 반투명하게
        label='Base Workers (700)'
    )

    # 1. 700명 클러스터 범례 생성 (클러스터 ID 대신 명칭 사용)
    legend_elements = scatter.legend_elements()

    # 오류 수정: 정규 표현식으로 LaTeX 문자열에서 숫자만 추출 (수정된 로직)
    cluster_labels = []
    for label in legend_elements[1]:
        # '$\mathregular{0}$' 또는 '$\mathdefault{0}$' 등에서 숫자(ID)만 추출
        match = re.search(r'\d+', label)
        if match:
            cluster_id = int(match.group())
            cluster_labels.append(cluster_id_to_name_map.get(cluster_id,
"Unknown Cluster"))
        else:
            cluster_labels.append("Unknown Cluster")

    legend1 = plt.legend(legend_elements[0], cluster_labels,
                        title="Base Clusters (K=7) Profile",
                        loc="upper left", ncol=1, fontsize='small')
    plt.gca().add_artist(legend1)

    # 2. 새로운 2명의 워커 데이터 플로팅 (빨간색)
    markers = ['o', '^']

    # 2인 워커의 범례 레이블을 클러스터 명칭과 함께 표시
    worker_legend_elements = []
```

```

for i, worker_name in enumerate(NEW_WORKERS_NAMES):
    predicted_name = new_workers_results_df.loc[worker_name,
'Predicted_Cluster_Name']

    scatter_handle = plt.scatter(
        new_workers_tsne_coords[i, 0],
        new_workers_tsne_coords[i, 1],
        marker=markers[i],
        color='red',
        s=300, # 마커 크기
        edgecolors='black',
        linewidths=2,
        label=f'{worker_name} ({predicted_name})'
    )
    worker_legend_elements.append(scatter_handle)

plt.title('t-SNE Visualization of Leadership Profile Vectors (N=700 + 2)',
fontsize=16)
plt.xlabel('t-SNE Dimension 1', fontsize=12)
plt.ylabel('t-SNE Dimension 2', fontsize=12)

# 2인 워커 범례
plt.legend(handles=worker_legend_elements,
            loc="lower right",
            fontsize='medium',
            title="Evaluation Workers")

plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
plt.show()

# --- 4. Main Execution ---
if __name__ == "__main__":

    print("--- 감성안전 리더십 척도 분석 시작: Based on 32 questions ---")

    # 1. 데이터 로드 및 척도 변환
    base_scaled_df, new_workers_scaled_df, question_texts =
load_and_prepare_data(
    file_path=CSV_FILE_PATH,
    num_base_workers=700,
    n_questions=N_QUESTIONS
)

    # 2. 문항 임베딩 (최초 1회 실행)
    print("\n--- Loading Sentence Transformer Model ---")

```

```
# **수정된 모델명: jhgan/ko-sroberta-multitask**
model = SentenceTransformer('jhgan/ko-sroberta-multitask')
item_embeddings = model.encode(question_texts)
print(f"Item Embeddings created: {item_embeddings.shape}") #
(N_QUESTIONS, 768)

# 3. 이상적/최악 프로필 벡터 및 최대 거리 계산
ideal_scores = np.full(N_QUESTIONS, 2) # 모든 문항 +2점
ideal_profile_vector = np.dot(ideal_scores, item_embeddings)

worst_scores = np.full(N_QUESTIONS, -2) # 모든 문항 -2점
worst_profile_vector = np.dot(worst_scores, item_embeddings)

max_distance = norm(ideal_profile_vector - worst_profile_vector)
print(f"Max distance (Ideal vs Worst) calculated: {max_distance:.2f}")

# 4. 700명 기본 데이터 척도 계산 및 프로필 생성
base_profiles = get_profile_vectors(base_scaled_df, item_embeddings)
base_results_df = calculate_metrics(base_profiles, ideal_profile_vector,
max_distance)

# 5. Elbow Method 시각화 (적정 K 탐색)
plot_elbow_method(base_profiles)

# 6. 700명 기본 데이터 분석 (PCA, t-SNE, KMeans 학습)
base_results_df, base_tsne_df, pca_model, kmeans_model =
run_base_analysis(base_profiles, base_results_df)

# 7. 클러스터 분석 리포트 출력
cluster_id_to_name_map = print_cluster_report(base_results_df)

# 8. 2인의 새로운 워커 프로필 벡터 및 척도 값 생성
new_workers_profiles = get_profile_vectors(new_workers_scaled_df,
item_embeddings)
new_workers_results_df = calculate_metrics(new_workers_profiles,
ideal_profile_vector, max_distance)
new_workers_results_df.index = NEW_WORKERS_NAMES

# --- 9. 2인 개별 분석 결과 출력 ---
print("\n\n" + "="*80)
print("--- Individual Evaluation Results (2 Workers) ---")

# 9-1. 3가지 척도 값 출력
print("\n[1. Calculated Metrics]")
for worker_name in new_workers_results_df.index:
```

```

cs = new_workers_results_df.loc[worker_name, 'CS']
ned = new_workers_results_df.loc[worker_name, 'NED']
hs = new_workers_results_df.loc[worker_name, 'HS']
print(f"   - {worker_name:<15} | CS: {cs:.4f} | NED: {ned:.4f} | HS:
{hs:.2f}")

# 9-2. K-Means 클러스터 예측 및 명칭 추가
predicted_cluster_ids = kmeans_model.predict(new_workers_profiles)
new_workers_results_df['Predicted_Cluster_ID'] = predicted_cluster_ids
new_workers_results_df['Predicted_Cluster_Name'] =
new_workers_results_df['Predicted_Cluster_ID'].map(cluster_id_to_name_map)

print("\n[2. Predicted Cluster Membership]")
for worker_name in new_workers_results_df.index:
    cid = new_workers_results_df.loc[worker_name, 'Predicted_Cluster_ID']
    cname = new_workers_results_df.loc[worker_name,
'Predicted_Cluster_Name']
    print(f"   - {worker_name:<15} | Belongs to: Cluster {cid} ({cname})")

# 9-3. t-SNE 좌표 근사 및 출력
cluster_centers_tsne = base_tsne_df.groupby('Cluster')[['TSNE1',
'TSNE2']].mean()
new_workers_tsne_coords = []

print("\n[3. t-SNE 2D Coordinates (Approximated)]")
for i, worker_name in enumerate(NEW_WORKERS_NAMES):
    cluster_id = predicted_cluster_ids[i]
    center_coords = cluster_centers_tsne.loc[cluster_id].values

    # 클러스터 중심 좌표를 2인의 위치로 근사하여 사용
    tsne1, tsne2 = center_coords[0], center_coords[1]
    new_workers_tsne_coords.append([tsne1, tsne2])

    print(f"   - {worker_name:<15} | TSNE1: {tsne1:.4f}, TSNE2: {tsne2:.4f}
(Near Cluster {cluster_id})")
    print("="*80)

# 10. 최종 시각화 (t-SNE) - 클러스터 명칭을 범례에 사용
plot_results(base_tsne_df, np.array(new_workers_tsne_coords),
new_workers_results_df, cluster_id_to_name_map)

print("\n--- Analysis Complete ---")

```

Empathetic Safety Leadership and Safety Climate Assessment Model

Based on Survey Statistics and AI Embedding

Ryu Jeduck

Department of Disaster, Safety and Sustainability Engineering
Graduate School, Myongji University
Directed by Professor Shin Dongil

In rapidly evolving industrial environments, particularly in high-risk sectors, there is a growing demand for a paradigm shift in safety management from Safety-I to Safety-II and ultimately to Safety-III, emphasizing human-centered and proactive approaches to accident prevention. Within this context, leadership has emerged as a fundamental yet underexplored determinant of safety outcomes, especially with respect to its psychological and emotional dimensions. Under increasingly stringent regulatory frameworks, such as severe accident liability legislation, and the global expansion of ESG-oriented management, organizations are now required to demonstrate and manage managerial safety accountability in a measurable and evidence-based manner. Responding to this need, the present study aims to develop an objective, reliable, and AI-enhanced assessment model for Empathetic Safety Leadership (ESL) that integrates leaders' emotional competencies with observable safety behaviors and contributes to the formation of an empathetic safety culture grounded in psychological safety.

To achieve this objective, a large-scale survey was conducted with 700 industrial workers across 17 administrative regions nationwide. In addition, the effectiveness of an ESL-based intervention program was evaluated using a quasi-experimental design comprising experimental and control groups, with pre-test, post-test, and

follow-up measurements. Scale development followed a rigorous multi-stage procedure, including an extensive literature review, expert content validation, two pilot studies with statistical item reduction and semantic optimization, exploratory factor analysis (EFA), and confirmatory factor analysis (CFA). Statistical analyses were performed using SPSS 26.0 and AMOS 18.0.

The results indicate that the finalized ESL scale consists of 32 items across seven latent dimensions: Contribution, Self-Management, Safety Motivation, Social Awareness, Empathy, Self-Awareness, and Social Management. This structure represents an integrative model that adapts Goleman's emotional intelligence framework to the safety domain and empirically demonstrates that emotional competencies—particularly empathy and self-awareness—are essential antecedents of effective safety leadership and safety culture formation. Notably, the “Contribution” factor, inspired by Adler's concept of social interest, captures leaders' capacity to foster voluntary engagement and collective responsibility in safety activities, constituting a distinctive theoretical contribution of this study. CFA results confirmed satisfactory model fit ($RMSEA = .060$, $GFI = .881$, $TLI = .864$, $CFI = .879$), and reliability indices were acceptable to high across most dimensions.

Beyond traditional psychometric validation, this study advances the methodology of leadership assessment by proposing a hybrid AI-based evaluation framework that integrates classical scale theory with deep learning-based latent space embedding. By transforming the conventional 1-5 Likert scale into a -2 to +2 vector space, semantic consistency in vector operations was ensured. Leadership profiles were then analyzed using a geometric model that simultaneously considers directionality (Cosine Similarity) and execution intensity (Normalized Euclidean Distance) through a geometric mean formulation. This approach overcomes the limitations of single-score evaluations and enables multidimensional, interpretable diagnostics that distinguish whether a leader's deficiencies stem from misaligned value orientation or

insufficient behavioral execution.

Empirical evaluation of the ESL intervention program further demonstrated that the experimental group exhibited statistically significant improvements across the overall ESL score and all seven sub-dimensions compared to the control group, with effects persisting at follow-up. Importantly, changes in ESL scores showed strong convergence with non-scale behavioral indicators, such as increased leader-worker communication frequency and higher rates of hazard identification and reporting, thereby providing robust evidence of the model's practical validity.

In conclusion, this study presents a pioneering, AI-enhanced framework for conceptualizing, measuring, and diagnosing empathetic safety leadership as a multidimensional construct. By bridging psychometric rigor with deep learning-based embedding and geometric interpretation, the proposed model offers a scalable and actionable tool for leadership development, safety culture transformation, and ESG-oriented governance. The findings lay a robust theoretical and methodological foundation for future research and practical applications in human-centered safety management and intelligent leadership analytics.

Keywords

Emotional Intelligence-based Safety, Safety Leadership, Empathetic Safety Leadership, Scale Development, Validation, Psychological Safety, Contribution, Safety Culture Evaluation, AI Embedding